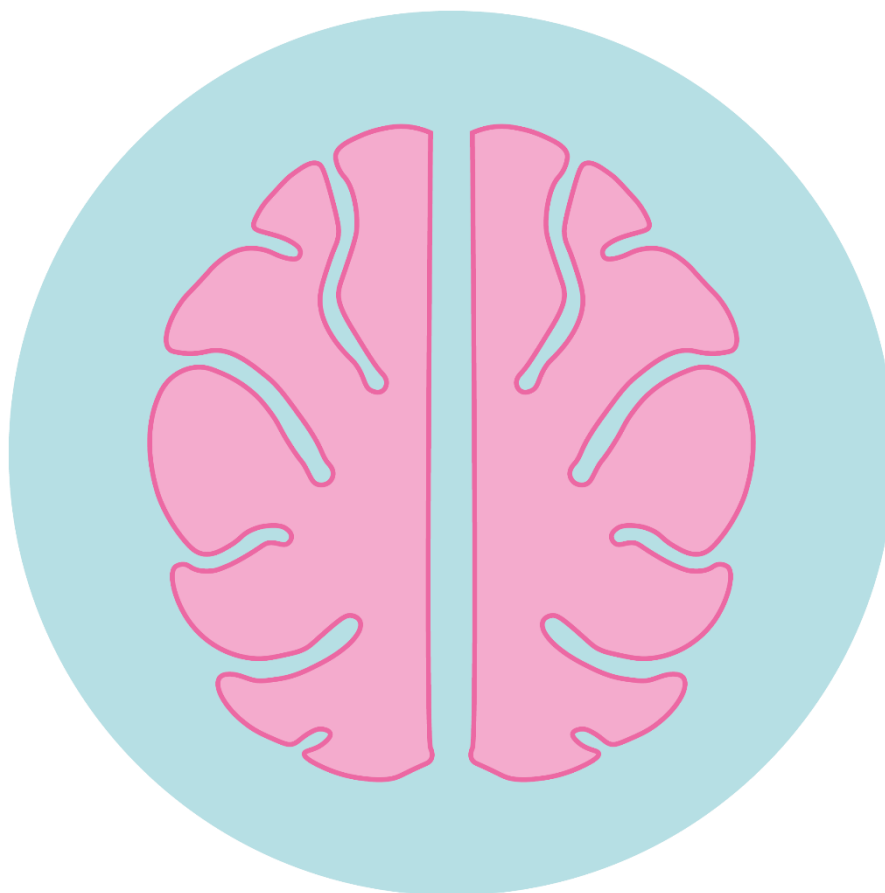




SKRYPT DO EGZAMINU

NEUROLOGIA

NATALIA RACHFALSKA



Spis treści

Badanie neurologiczne.....	6
Badania pomocnicze w neurologii	10
Zespoły neurologiczne	14
Zespoły ośrodkowych zaburzeń ruchowych	14
Zespół piramidowy.....	14
Zespoły pozapiramidowe	16
Inne pozapiramidowe zespoły zaburzeń ruchowych	16
Zespół mózdkowy	17
Zespoły uszkodzenia pnia mózgu	18
Pniowe zespoły naprzemienne	18
Zespoły zaburzeń czucia.....	19
Zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego	20
Zespół oponowy.....	21
Zespoły uszkodzenia poszczególnych płatów mózgu.....	22
Objawy zespołu czołowego.....	22
Objawy uszkodzenia płatów skroniowych	23
Objawy uszkodzenia płatów ciemieniowych	23
Objawy uszkodzenia płatów potylicznych	23
Zespoły zaburzeń wyższych czynności nerwowych	24
Zaburzenia czynności wykonawczych (ruchowych) mowy	27
Zespoły zaburzeń poznawczych	27
Zespoły uszkodzenia nerwów czaszkowych.....	29
Zespoły uszkodzenia rdzenia kręgowego.....	39
Zespoły uszkodzenia korzeni nerwowych, splotów i nerwów obwodowych	41
Uszkodzenie korzeni rdzeniowych	41
Uszkodzenie splotów	42
Uszkodzenie nn. obwodowych.....	42
Choroby naczyniowe mózgu i RK	45
Udar mózgu.....	47
Niedokrwienny udar mózgu i TIA.....	47
Przemijające napady niedokrwienne (TIA)	50
Diagnostyka udarów niedokrwiennych i TIA.....	51
Profilaktyka i leczenie niedokrwiennego udaru mózgu	52
Krwotoczny udar mózgu	53
Objawy krwotocznego udaru mózgu	54
Postępowanie w ostrej fazie udaru krwotocznego	55
Śródczaszkowe zakrzepy żyłne (udar żylny).....	55

Pozamiażdżycowe przyczyny udarów mózgu	56
Choroby małych naczyń	56
Krwotok podpajęczynówkowy (SAH)	57
Genetyczne choroby naczyń mózgowych	59
Choroby naczyniowe kanału kręgowego i rdzenia kręgowego	61
Choroby infekcyjne mózgu, opon mózgowo-rdzeniowych i rdzenia kręgowego	62
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i rdzenia	62
Ostre bakteryjne ZOMR	62
Przewlekłe bakteryjne ZOMR	63
Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych	65
Zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego	66
Bakteryjne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego	66
Wirusowe zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego	66
Grzybicze infekcje OUN	68
Choroby pasożytnicze OUN	69
Choroby prionowe – encefalopatie gąbczaste u ludzi	70
Choroby demielinizacyjne	70
Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM)	70
Inne choroby demielinizacyjne	82
Zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (choroba Devica; <i>neuromyelitis optica</i> ; NMO)	82
Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ADEM)	83
Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia (PML)	83
Stwardnienie koncentryczne Balo (SCB)	84
Stwardnienie rozlane (choroba Schildera)	84
Choroby układu pozapiramidowego	85
Podstawowe zaburzenia ruchowe	85
Choroba Parkinsona (PD)	86
Otępienie z ciałami Lewy'ego (DLB)	89
Zanik wieloukładowy (MSA)	89
Postępujące porażenie nadjądrowe (PSP; choroba Steel'a-Richardsona-Olszewskiego)	90
Zwyrodnienie korowo-podstawne (CBD)	91
Parkinsonizm wtórny	92
Drżenie samoistne (ET)	92
Rzadsze formy drżenia	92
Płásawice	93
Choroba Huntingtona (HD)	93
Neuroakantocytoza	94
Płásawica Sydenhama	94
Inne płásawice	94

Dystonie	95
Pierwotna uogólniona dystonia torsyjna – DYT 1	95
Dystonia reagująca na lewodopę – DYT 5 (DRB; dystonia Segawy)	95
Dystonia napadowa wyzwalana gwałtownym ruchem – DYT 10 (PKD)	96
Dystonia z miokloniami – DYT 11	96
Dystonia z parkinsonizmem o szybkim rozwoju objawów – DYT 12	96
Pierwotne ogniskowe lub segmentalne dystonie wieku dorosłego	96
Dystonie wtórne	96
Neurodegeneracja związana z kinazą pantotenową (PKAN)	97
Dystonia późna	97
Choroba Wilsona (zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe)	97
Inne pozapiramidowe zaburzenia ruchowe	98
Mioklonie	98
Tiki	98
Połowiczy kurcz twarzy (<i>hemispasmus faciei</i>)	99
Zespół bolesnych nóg i ruchów palców (PLMTS)	99
Zespół sztywności uogólnionej Moerscha-Woltmanna (<i>stiff person syndrome</i>)	99
Choroby neurozwyrodnieniowe przebiegające z otępieniem	99
Zespoły otępienne o podłożu neurozwyrodnieniowym	100
Choroba Alzheimera	100
Otępienie czołowo-skroniowe (FTD – fronto-temporal dementia)	103
Otępienie w chorobie Parkinsona (PDD)	104
Otępienie naczyniopochodne	105
Otępienie mieszane	107
Bóle głowy	107
Pierwotne (samoistne) bóle głowy	107
Wtórne bóle głowy	111
Zawroty głowy	112
Układowe zawroty głowy (vertigo)	113
Nieukładowe zawroty głowy (dizziness)	113
Padaczka	114
Napady padaczkowe związane z wiekiem	116
Guzy układu nerwowego	119
Podział guzów OUN	119
Ciasnota śródczaszkowa	120
Guzy śródczaszkowe	120
Symptomatologia ogólna	120
Symptomatologia szczegółowa	120
Diagnostyka guzów śródczaszkowych	122

Leczenie guzów śródczaszkowych.....	123
Rokowanie.....	123
Guzy kanału kręgowego	123
Symptomatologia guzów kanału kręgowego	123
Diagnostyka guzów kanału kręgowego.....	124
Leczenie guzów kanału kręgowego.....	124
Przerzuty nowotworowe do OUN	124
Diagnostyka.....	124
Leczenie.....	124
Przerzuty do opon.....	125
Zespoły paranowotworowe	125
Urazy czaszkowo-mózgowe	125
Następstwa urazów czaszkowo-mózgowych	126
Toksyczne uszkodzenie OUN.....	129
Zatrucia przemysłowe	129
Postępowanie w zatruciach	132
Alkohol (etanol).....	132
Narkotyki	135
Leki	135
Zaburzenia snu	137
Zaburzenia świadomości, śpiączki, śmierć mózgu	139
Świadomość i śpiączka	139
Śmierć mózgu.....	142
Choroby nerwów obwodowych, złącza nerwowo-mięśniowego i mięśni	143
Choroby nerwów obwodowych	144
Neuropatie uwarunkowane genetycznie	144
Neuropatie nabyte	145
Choroby złącza nerwowo-mięśniowego	147
Choroby pierwotnie mięśniowe.....	149
Dystrofie mięśniowe	149
Miopatie wrodzone.....	152
Miopatie zapalne - autoimmunologiczne	153
Kanałopatie	153
Choroby neuronu ruchowego	154
Rdzeniowy zanik mięśnia (SMA – <i>spinal muscular atrophy</i>).....	154
Rdzeniowo-opuszkowy zanik mięśni (choroba Kennedy'ego; SBMA)	155
Stwardnienie zanikowe boczne (SLA – <i>sclerosis lateralis amyotrophica</i> ; choroba Charcota)	156
Zaburzenia neurologiczne w schorzeniach spoza układu nerwowego	156
Zaburzenia psychiczne w chorobach neurologicznych	162

Ból	164
Ból receptorowy	164
Ból neuropatyczny	165
Ból psychogeny	165
Leczenie bólu	165
Zaburzenia neurologiczne związane z nieprawidłowym rozwojem OUN w okresie płodowym	166
Aberracje chromosomalne.....	166
Mutacje genowe	167
Dziedziczenie poligenowe i oddziaływanie czynników zewnętrznych	168
Neurologia wieku rozwojowego	170
Mózgowe porażenie dziecięce (MPD).....	170
Stany zapalne układu nerwowego w wieku rozwojowym	170
Stwardnienie rozsiane u dzieci i młodzieży.....	172
Stany napadowe u dzieci.....	172

Badanie neurologiczne

Wrażenie ogólne

- ❖ mowa;
- ❖ ułożenie (czy występuje ułożenie przymusowe);
- ❖ siła uścisku dłoni (np. chwyt magnesowy);
- ❖ chód/ruch;

Objawy oponowe:

- ❖ sztywność karku – prawą rękę pacjent kładzie na swojej klatce piersiowej, lewą za głowę, luźną głowę przyginamy w kierunku klatki piersiowej, sprawdzamy odległość między podbródkiem a klatką piersiową (przy pomocy palców); nie ciągniemy na siłę;
- ❖ objaw Flatau – rozszerzenie źrenic przy zgięciu karku;
- ❖ objaw Kerniga – podnosimy zgiętą w kolanie nogę pacjenta i próbujemy ją wyprostować (obustronny opór = Kernig +)
- ❖ objaw Brudzińskiego górny i dolny – przy biernym pochylaniu głowy do przodu odruchowe zgięcie kończyn dolnych w stawach biodrowych i kolanowych (objaw Brudzińskiego karkowy), podobny efekt przy ucisku policzków poniżej łuków jarzmowych (objaw Brudzińskiego policzkowy) lub ucisk na spojenie łonowe (objaw Brudzińskiego łonowy)
- ❖ objaw Hermana – karkowo-paluchowy; podczas biernego przyginania brody pacjenta do klatki piersiowej dochodzi do zgięcia grzbietowego palucha.

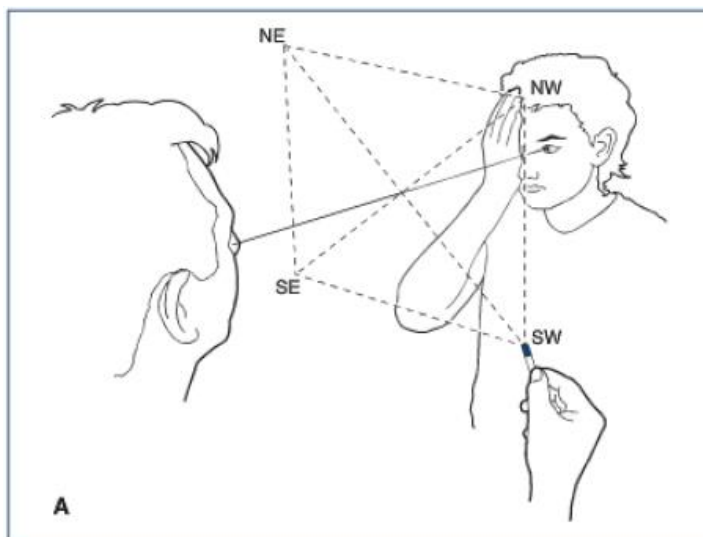
Badanie nerwów czaszkowych:

1.NC I – nerw węchowy:

- konieczne wykluczenie infekcji, która mogłaby wywołać czasowe zaburzenia węchu;
- pytamy pacjenta, czy występują u niego problemy z powonieniem;
- dajemy pacjentowi do powąchania znane zapachy (np. kawa, cynamon) – każdy otwór nosowy badamy osobno;

2.NC II – nerw wzrokowy:

- ocena ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena lub przyłóżkowo gazet
- badanie pola widzenia (zakładamy, że pole widzenia badającego jest prawidłowe) – każde oko osobno;
 - duże ubytki – prosimy pacjenta o patrzenie nam w oczy; następnie prostujemy nasze kończyny górne w odległości 50 cm od siebie i 30 cm powyżej oczu pacjenta → poruszamy palcami i pytamy po której stronie widzi ruch → powtarzamy 30 cm poniżej oczu pacjenta
 - mniejsze ubytki – test z czerwoną szpilką – pytamy kiedy zauważa kolor; w płaszczyźnie poziomej szukamy plamki ślepej
- badanie dna oka: oceniamy tarczę nerwu wzrokowego, naczynia i powierzchnię siatkówki



3.NC III, IV, VI – nerw okoruchowy, błoczkowy i odwodzący – nerwy gałkoruchowe:

- wodzenie wzrokiem przez pacjenta za palcem badającego (we wszystkich płaszczyznach)
 - trzymamy podbródek
 - 50 cm od pacjenta
 - szukamy oczopląsu
- obserwacja zachowania źrenic
 - bezpośrednia i pośrednia reakcja na światło
 - reakcja na zbieżność – pacjent patrz najpierw w dal, a potem na palec przed nosem
 - reakcja na akomodację – jak zbieżność ale jedno oko na raz
- obserwacja szpary powiekowej – np. opadnięcie powieki;

4.NC V – nerw trójdzielny:

- bolesność uciskowa w okolicach ujścia gałązek nerwu (łuki brwiowe, przestrzeń podoczołowa, bródka);
- czucie powierzchniowe – dotykamy pacjenta delikatnie po skórze twarzy; sprawdzamy, czy czucie jest symetryczne;
- zaciskanie mięśni żuchwy – dotykamy twarzy pacjenta w miejscu mięśni żwaczy, sprawdzamy symetrię napięcia lub każemy mu otworzyć usta gdy napieramy na żuchwę
 - żuchwa zbacza w stronę porażoną
- odruch rogówkowy – każemy pacjentowi patrzeć w drugą stronę od siebie i w górę → dotykamy czystą gazą powierzchni rogówki (powinien zamknąć oczy)

5.NC VII – nerw twarzowy:

- obserwacja twarzy – zmarszczki czołowe, fałdy nosowo-wargowe i ustawienie kącików ust;
- badanie symetrii i siły – pacjent ma zacisnąć mocno powieki, zmarszczyć czoło, wyszczerzyć się, gwizdać – obserwujemy symetrię;
- badanie smaku w 2/3 przednich języka;
- objaw Chvostka – skurcze mm. mimicznych po uderzeniu w brzeg m. żwacza (dodatni w tężycze)

6.NC VIII – nerw przedsionkowo-ślimakowy:

- próba Barrany’ego – badany wyciąga ręce przed siebie i zamkniętymi oczami wykonuje nimi ruchy pionowe w górę i w dół (uszkodzenie przedsionka – zbaczanie obu rąk w uszkodzoną stronę; uszkodzenie mózdzku – zbaczanie jednej kończyny w stronę uszkodzonej półkuli mózdzku);
- próba Romberga – badany stoi ze złączonymi stopami i wyciąga przed siebie ręce – najpierw z otwartymi oczami, później z zamkniętymi; ocenia się zdolności utrzymania równowagi i ewentualny kierunek padania;
- chodzenie po linii prostej oraz próba stąpania Unterbergera – nieprawidłowo: zbaczanie z linii lub tendencja do obrotu w stronę uszkodzonego błędnika przy wykonywaniu kroków na przemian do przodu i do tyłu;
- spontaniczny oczopląs
- badanie ostrości słuchu – szept z 6m, słuchanie tykającego zegarka
- próby stroikowe;

7.NC IX – nerw językowo gardłowy i NC X – nerw błędny:

- symetria łuków podniebiennych oraz położenie języczka w spoczynku oraz fonacji
 - języczek zbacza w stronę zdrową
- odruchy podniebienne i gardłowe – prawidłowo dotknięcie szpatułką łuków podniebiennych wywołuje ich uniesienie, zaś dotknięcie tylnej ściany gardła – odruch wymiotny;
- smak w 1/3 tylnej języka;
- dźwięczność i siła głosu, dysfagia, częstość rytmu serca;

8.NC XI – nerw dodatkowy:

- symetria ustawienia głowy;
- wygląd m. czworobocznego i SCM;
- siła, symetria i zakres skrzytu głowy oraz unoszenia ramion – badający kładzie dłoń na policzku chorego i poleca mu skrzycać głowę przeciwko oporowi – obustronnie oceniamy symetrię i siłę napięcia mięśnia SCM (przy uszkodzeniu zaburzenie skrzycaania głowy w stronę przeciwną); następnie badający kładzie dłonie na barkach chorego i poleca wykonać ruch wzruszania ramionami, w celu działania przeciwko oporowi dłoni badającego;

9.NC XII – nerw podjęzykowy:

- oglądanie języka, ocena stanu mięśni – zaniki, fascykulacje, ewentualne drżenia;
 - język zbacza w stronę chorą
- ruchomość języka;

Układ ruchu:

- a. Ruchomość bierna i napięcie mięśniowe – osłabione/prawidłowe/wzmożone;
 - KG: nawracanie, odwracanie, zginanie, prostowanie
 - KD: w biodrze – obracanie kolana; w kolanie i stawie skokowym – zginanie i prostowanie
- b. Ruchomość czynna i siła mięśniowa:
 - kończyna górna
 - i. próba Barrany’ego – wyciągnięte przed siebie ręce, ruchy góra dół – z zamkniętymi i z otwartymi oczami
 - ii. próba pozycyjna – wyciągnięte przed siebie ręce i trzymamy
 - iii. w stawie barkowym – łokcie na zew.
 - iv. w stawie łokciowym, nadgarstku – zginanie i prostowanie
 - kończyna dolna –
 - i. próba pozycyjna – pacjent leży, zgina nogi w stawach kolanowych i biodrowych o 90 stopni (pozycja „siodełka”), polecamy mu utrzymanie się w tej pozycji przez jakiś czas
 - ii. zginanie (kolana do piersi) i prostowanie (pięty do podłogi) w stawie biodrowym
 - iii. zginanie i prostowanie w stawie kolanowym i skokowym

OCENA W SKALI LOVETTA

- | | |
|---|--|
| ❖ 0 – brak skurczu | ❖ 3 – pokonywanie własnego oporu (podnoszenie) |
| ❖ 1 – ślad skurczu | ❖ 4 – pokonywanie oporu badającego |
| ❖ 2 – ruch w odciążeniu (przesuwa po podłożu) | ❖ 5 – prawidłowa siła mięśniowa |
- c. Odruchy fizjologiczne:
 - powierzchniowe – podeszwowe i brzuszne (górny, środkowy i dolny)
 - głębokie:
 - kończyna górna – z mięśnia dwugłowego (C5-C6), trójgłowego (C7) i kości promieniowej (C5-C6);
 - kończyna dolna – odruch kolanowy (L3-L4) i skokowy (S1-S2);
 - d. Objawy patologiczne:
 - kończyny górne:
 - i. Trömnera (uderzamy opuszkami palców w opuszkę palca III pacjenta od spodu) → zgięcie palców
 - ii. Hoffmana (uderzamy w płytkę paznokcia III) → zgięcie kciuka
 - iii. Sterling’a (uderzamy w opuszki palców pacjenta od spodu) → zgięcie palców
 - iv. Jacobsohna → zgięcie palców przy odruchu promieniowym

- kończyny dolne:
 - i. Babiński,
 - ii. Rossolimo – uderzamy palcami w opuszki palców stopy i obserwujemy zgięcie podeszwowe
 - iii. Chaddocka (drażnienie kostki zewnętrznej),
 - iv. Gordona (uciskamy łydkę)
 - v. Oppenheim'a (przejeżdżamy po kości piszczelowej palcami, uciskając ją);
- konusy:
 - i. stopotrząs (poruszamy stopą pacjenta w kółko, po czym zdecydowanym ruchem zginamy stopę),
 - ii. rzepkotrzęs (pociągamy rzepkę do dołu)

V. Układ czucia:

- a. powierzchowny: czucie dotyku, bólu, temperatury;
- b. głęboki: wibracja (badany wibrującym stroikiem), ułożenie (pacjent zamyka oczy, my bierzemy jeden z jego palców rąk lub stóp i wykonujemy ruchy; zadaniem pacjenta jest określić który to palec, której ręki/nogi i co z nim robimy)

VI. Objawy korzeniowe:

- a) Lasegue'a – podnosimy wyprostowaną nogę w stawie kolanowym i obserwujemy ból po tylnej stronie uda
- b) Skrzyżowany Lasegue'a (w obu przypadkach podrażnienie n. kulszowego);
- c) Mackiewicza – podrażnienie n. udowego (pacjent leży na brzuchu i zginamy mu nogę w kolanie – ból z przodu uda)

VII. Objawy mózdzkowe

- ataksja = niezbornosc ruchowa;
- drżenie zamiarowe;
- dysmetria;
- oczopląs;
- mowa skandowana;
- objaw z odbicia;
- chód na szerokiej podstawie = marynarski = ataktyczny;
- adiadochokineza lub dysdiadochokineza;
- makrografia;
- obniżone napięcie mięśniowe;
- odruchy wahadłowe;
- asynergia tułowia;
- niewykonalna próba Romberga
- zbaczanie w stronę uszk. w próbie mijania

Pierwsze trzy objawy badamy przy pomocy prób palec-nos i pięta-kolano (zbornosć tułowia badamy poprzez siadanie z pozycji leżącej bez użycia rąk).

VIII. Testy dodatkowe:

- w miastennii – badamy apokamnozę – każemy pacjentowi naprzemiennie zamykać i otwierać oczy przez około minutę – obserwujemy, czy następuje męczliwość skutkująca brakiem możliwości otworzenia oczu;
- badamy odruchy postawy;
- zaniki mięśniowe i fascykulacje – pojawiają się w uszkodzeniu obwodowego neuronu ruchowego;
- objaw Lhermitte’a – badamy podobnie jak sztywność karku – pacjent zgłasza bolesne przejście „prądu” wzdłuż kręgosłupa – przy uszkodzeniu rdzenia szyjnego (np. w SLA);
- odruchy deliberacyjne – występują w otępieniach – odruch pyszczkowy, objaw dłoniowo-bródkowy, chwyt magnesowy.

Badania pomocnicze w neurologii

Badanie PMR

Punkcja lędźwiowa:

- w pozycji embrionalnej, z łukowato wygiętym grzbietem
- wkłucie poniżej zakończenia RK (L2) – zwykle w przestrzeni międzykręgowej **L3-L4** (wyznaczamy ją przez linię poziomą łączącą kolce biodrowe)
- przeciwwskazania:
 - **wzmożone ciśnienie śródczaszkowe** – obrzęk tarczy NC II, efekt masy w badaniu obrazowym
 - **zaburzenia krzepnięcia krwi**
 - **proces ropny w okolicy nakłucia**
- w trakcie można wykonać pomiar ciśnienia w cm H₂O
- **próba Queckenstedta** – wykonanie pomiaru ciśnienia PMR u pacjenta w stanie spoczynku i następnie podczas ucisku na żyły szyjne
 - prawidłowo: ciśnienie szybko ↑ przy ucisku i szybko ↓ po puszczeniu
 - wolny ↑ lub ↓, brak zmian → przeszkoda w kanale kręgowym
- uciśnięcie brzucha → ↑ ciśnienia PMR = prawidłowe osadzenie igły w przestrzeni podpajęczynówkowej

Punkcja podpotyliczna – rzadko – wkłucie między kością potyliczną, a kręgiem C1 – bardzo ryzykowne (uszkodzenie t. mózdkowej tylnej dolnej).

Ocena PMR:

- wizualna – barwa i przejrzystość – wodojasny, przejrzysty
 - jeżeli PMR jest początkowo czerwony, ale po chwili wodojasny, to krew pochodzi z uszkodzonego przy punkcji naczynka
 - płyn żółtawy – ksantochromiczny – rozpad RBC, żółtaczka
 - zmętnienie i żółta barwa – płyn ropny
- laboratoryjna
 - ocena biochemiczna, cytomorfologiczna i immunologiczna

Parametry prawidłowego PMR:

Ciśnienie w pozycji leżącej	5-18 cm H ₂ O
pH	7,31-7,34
Białko całkowite	0,2-0,4 g/l
Albuminy	0,15-0,3 g/l
Odczyny globulinowe • Pandy'ego • Nonne-Appelta • Weichbrodta	+/- lub + (silnie dodatnie przy ↑ st. globulin)
Indeksy Ig (st. w PMR/ st. w surowicy) • IgG • IgA • IgM	• < 0,7 • < 0,3 • < 0,1
Qalb (wskaźnik albumin = st. w PMR x 10 ⁻³ /st. w surow.)	5-8 x 10 ⁻³ (zależne od wieku)
Glukoza	2,2-3,9 mmol/l (65% stężenia w surowicy)
Liczba komórek	< 5/μl (limfocyty < 70%, monocyty > 30%)

↑ białka – procesy zapalne, krwawienie podpajęczynówkowe, nowotwory, schorzenia metaboliczne

- w zapalnej poliradikulopatii rozszczepienie białkowo-komórkowe (↑ st. białka bez ↑ kom.) – rozpad osłonek mielinowych
- wysokie białko bez odczynu kom. w zespole **Froina** – płyn zastoinowy (zablokowanie odpływu), ksantochromiczny

↓ glukozy – bakteryjne ZOMR, czasami w procesach rozrostowych

nieprawidłowy wskaźnik albumin – uszkodzenie bariery krew-mózg (np. ADEM)

wysokie indeksy Ig - ↑ synteza

Inne badalne rzeczy w PMR:

- mleczany – ↑ w zapaleniu i ch. metabolicznych
- ferrytyna – ↑ w neurozwyrodnieniowych
- prekursor amyloidu, estera ACh, białko tau – ch. Alzheimerera
- białka 14-3-3 - ↑ w chorobach prionowych
- onkoantygeny

Spektrofotometria i próba benzydynamowa – diagnostyka krwotoku podpajęczynówkowego

- dowodem krwawienia są erytromakrofagi pod mikroskopem

Badanie cytologiczne:

- ważne w chorobach rozrostowych – kom. atypowe; również z wykorzystaniem immunocytochemii
- ważne w zapaleniach

Posiew płynu – zrozumiałe

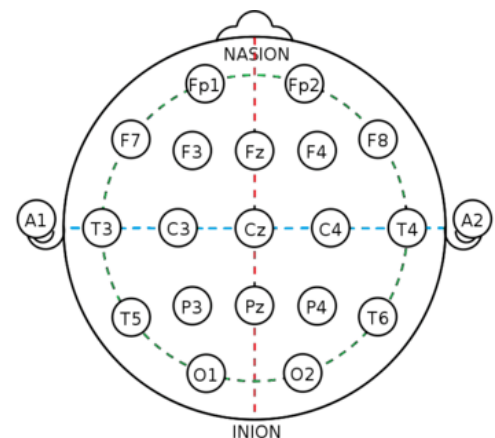
Hispat

- biopsja mięśnia – mięsień zmieniony chorobowo, ale bez zaniku i bez wcześniejszego EMG
- biopsja mózgu – rzadko, wykonywana stereotaktycznie
- histochemia – gdy podejrzewamy zaburzenia metaboliczne
- immunocytochemia – diagnostyka guzów

Neuroelektrofizjologia

1. EEG – elektroencefalografia

- zapis czynności bioelektrycznej mózgu
- układ elektrod „10-20”
- próby aktywacyjne – fotostymulacja, hiperwentylacja, badanie po 24h bezsenności - ↑ czułość
- ocena: częstotliwości, amplitudy, symetrii, synchroniczności, obecności zjawisk patologicznych
- **ilościowe EEG** (QEEG) – precyzyjna **lokalizacja ogniska padaczkorodnego** przed zabiegiem oraz w monitorowaniu chorych w czasie **śpiączki**
- polisomnografia = EEG, EKG, badanie napięcia mięśni, ruchów gałek ocznych, pulsoksymetrii, ruchy krtani (mikrofon) → przedstawienie w formie hipnogramu

Rodzaje fal w EEG:

- **alfa** (8-13 Hz)
 - dominują w **tylnych** odprowadzeniach
 - **wyższa amplituda**
 - **zanikają po otwarciu oczu** – reakcja zatrzymania – i pojawiają się po ich zamknięciu
 - rytm alfa jest podstawową składową prawidłowej czynności bioelektrycznej
- **beta** (14-30 Hz)
 - **niska amplituda**
 - wszystkie odprowadzenia, ale najwięcej w okolicy **środkowej i czołowej**
 - druga składowa prawidłowej czynności bioelektrycznej
- **theta** (4-7 Hz)
 - niewiele, w okolicach **skroniowo-ciemiennych** – fizjologia
 - patologia – rytm theta **dominujący** w zapisie lub **asymetryczny** (ogniskowy/napadowy)
- **delta** (0-3 Hz)
 - w stanie czuwania u dorosłego to patologia – poważne zaburzenia czynności bioelektrycznej, np. w **zapaleniu** mózgu (uogólnione) czy procesach **rozrostowych** (ogniskowo, również w zdrowej półkuli jako objaw z oddali). W **CJD cykliczne w seriach** lub **uogólnione**.
- **fale ostre, iglice, zjawiska złożone** – napad padaczkowy

2. potencjały wywołane

- rejestracja i analiza zmiany czynności bioelektrycznej mózgu w odpowiedzi na bodziec o określonej modalności (bodziec jest powtarzany, a odpowiedź sumowana i uśredniana)
- mierzymy **czas latencji** oraz **amplitudę** odpowiedzi
- rodzaje:
 - **wzrokowe (VEP)** – wzór szachownicy z inwersją kolorów – odpowiedź z okolicy potylicznej
 - prawidłowo fala skierowana ↓ o latencji **100 ms** → wydłużenie = uszkodzenie drogi wzrokowej
 - **słuchowe pniowe (BAEP)** – klik emitowany jednoczesnie z szumem maskującym w drugim uchu
 - 5 fal (każda odpowiada innemu odcinkowi drogi) o latencji do **10 ms**
 - nieprawidłowe – uszkodzenie NC VIII lub **pnia**
 - najczęściej wykorzystywany w diagnostyce **nerwiaka osłonkowego NC VIII**
 - przesiewowo w ocenie drogi **słuchowej noworodków**
 - **somatoczułowe (SSEP)** – drażnienie elektryczne nn. **pośrodkowych, strzałkowych, piszczelowych**
 - diagnostyka z. **cieśni**, uszkodzenia splotu lub RK, **SM**; ocena funkcji **pnia** u nieprzytomnych

- **endogenne (ERP)** – reakcja intelektualna i emocjonalna na bodziec, z którym wiąże się jakieś zadanie
 - latencja ok. **140 ms**
 - wydłużona latencja w zaburzeniach **poznawczych**
- **ruchowe (MEP)**
 - z zastosowaniem **przezczaszkowej stymulacji magnetycznej** (TMS)
 - diagnostyka uszkodzenia dróg ruchowych

3. elektrookulografia (EOG) i elektronystagmografia (ENG)

- rejestracja i analiza ruchów gałek ocznych przy użyciu elektrod umieszczanych w kątach obu oczu
- elektronystagmografia bada oczopląs spontaniczny, optokinetyczny i sprowokowany
- ocena czynności układu przedsionkowego i różnicowanie zawrotów głowy

4. elektroencefalografia

- elektrody powierzchniowe
- obniżenie szybkości przewodzenia – demielinizacja
- obniżenie amplitudy odpowiedzi – uszkodzenie aksonalne
- bardziej czułe – neurografia kolizyjna
- ocena NC VII i V za pomocą odruchu mrugania

5. elektromiografia

- ocena mm. w skurczu maksymalnym i minimalnym oraz w spoczynku
- elektrody igłowe
- w spoczynku fizjologicznie – cisza elektryczna (brak czynności)
 - nieprawidłowe – fascykulacje i fibrylacje – drżenia pęczkowe i włóknkowe
- w skurczu – im większa siła skurczu tym więcej potencjałów
- rozpoznanie tężyczki:
 - przygotowujemy warunki niedokrwienia (mankiet do pomiaru RR) i zasadowicy (hiperwentylacja) → ↑ pobudliwości
 - rytmiczne wyładowania spoczynkowe jednostek ruchowych → tężyczka
- pierwotne mięśniowe uszkodzenie mięśnia (miopatia) - ↓ obszaru jednostki ruchowej, ↓ amplitudy, ↑ ilości potencjałów wielofazowych – zapis „szczotka” – bogaty i niski
- wtórne uszkodzenie mięśni (neurogenne) - ↑ obszar jednostki ruchowej, ↑ amplitudy i ↑ czasu trwania potencjałów – olbrzymie potencjały wielofazowe (tzw. giganty w SLA)
 - przy maksymalnym skurczu zapis ubogi o wysokiej amplitudzie i bez interferencji
- makro-EMG – duża elektroda, odbiera potencjały z całej jednostki ruchowej
- sfEMG (*single fiber*) – w **miastennii** ↑ *jitter* (używamy ogólnie do badania transmisji nerwowo-mięśniowej)
- próby stymulacyjne – stymulacja bodźcami o częstotliwości 3, 10 i 40 Hz (40 → skurcz tężcowy)
 - w **miastennii** spadek (dekrement) amplitudy kolejnych odpowiedzi
 - w z. miastenicznym Lamberta-Eatona 1. odpowiedź jest niska, nie ma dekrementu, a po skurczu tężcowym jest paradoksalny ↑ amplitudy (torowanie potężcowe)

6. Badanie współczulnej odpowiedzi skórnej i zmienności częstości rytmu serca

- ocena układu autonomicznego
- badanie współczulnej odpowiedzi skórnej (SSR) – zmiana aktywności potowydzielniczej skóry pod wpływem niespodziewanego bodźca elektrycznego lub akustycznego
- ocena zmienności częstości rytmu serca (HRV) – analiza odstępów między QRS w EKG

USG Doppler nn. mózgowych

- tt. zewnątrzczaszkowe, tt. szyjne, tt. kręgowe i t. podobojczykowa
- ocena nn. śródczaszkowych przez okna kostne
 - okno skroniowe – t. przednia, środkowa i tylna mózgu
 - okolica otworu potylicznego wielkiego – t. kręgowa i podstawna
 - oczodół – t. oczna, nadbłoczkowa, nadoczodołowa i syfon t. szyjnej wew.

Diagnostyka obrazowa

1. RTG
 - lekkie urazy czaszki
 - zmiany nowotworowe w kościach
 - zaburzenia rozwojowe – kraniostenoz, z. Chiariego typu II
 - RTG kręgosłupa rutynowo
2. TK
 - złoty standard gdy potrzebujemy wyniku szybko – uraz, udar oraz w nieprawidłowościach kostnych
3. MR
 - T1 – PMR ciemny
 - T2 – PMR jasny
 - FLAIR
 - dobre do: demielinizacji, małych ognisk niedokrwiennych, precyzyjnej lokalizacji guza, tylnej jamy czaszki
4. SPECT/PET

Neuroradiologia interwencyjna

- zabiegi wewnątrznaczyniowe
 - embolizacja tętniaków i naczynek
- angioplastyka tt. dogłównych
- trombektomia mechaniczna

Zespoły neurologiczne**Zespoły ośrodkowych zaburzeń ruchowych****Zespół piramidowy**

Dochodzi do niego w wyniku **uszkodzenia górnego neuronu ruchowego**:

- Kory ruchowej płata czołowego (zakręt przedśrodkowy – pole 4 Brodmanna)
- Dróg piramidowych (korowo-rdzeniowych)

Objawy

- Niedowład (*paresis*) lub porażenie (*paralysis, plegia*)
- Wzmoczone napięcie mięśniowe typu kurczowego = spastycznego = scyzorykowego = piramidowego
 - nie w przypadku uszkodzenia na poziomie kory oraz okresu szoku rdzeniowego
- Wygórowanie odruchów głębokich
- Klonusy (stopotrząs, rzepkotrzęs)
- Osłabienie lub zniesienie odruchów powierzchniowych (np. brzusznych i podeszwowych)
- Automatyzmy rdzeniowe – objaw skrócenia – równoczesne zgięcie KD w stawie biodrowym, kolanowym i skokowym przy drażnieniu grzbietu stopy lub wykonywaniu biernego zginania podeszwowego
 - zwłaszcza przy uszkodzeniu na poziomie rdzenia kręgowego (kurczowy niedowład KD)
- Zniesienie fizjologicznych współruchów
- Odruchy patologiczne:
 - Babińskiego – drażnienie podeszwowej pow. stopy
 - Gordona – uciśnięcie mm. łydki
 - Oppenheima – ucisk mm. goleni wzdłuż przyśrodkowej krawędzi k. piszczelowej
 - Chaddocka – drażnienie skóry wokół kostki zew.
 - Rossolimo – zgięcie podeszwowe palców stopy przy energicznym uderzeniu w opuszki palców stopy
 - Mendla-Bechterewa – jak Rossolimo, ale uderzamy w grzbiet stopy (okolica IV i V k. śródstopia)
 - Masowy Riddocha – objawowi skrócenia towarzyszą zaburzenia wegetatywne (przy poziomym uszkodzeniu RK)
 - Jacobsohna – szybkie zgięcie dłoniowe palców ręki przy badaniu odruchu promieniowego

grzbietowe zgięcie
palucha + „wachlarz”

- Wartenberga – badający zaczeplia opuszkami palców swojej dłoni o opuszki zgiętych palców dłoni chorego i silnie pociąga, co powoduje zgięcie kciuka
- Hoffmana – delikatne opukiwanie opuszki trzeciego lub czwartego palca ręki; objaw jest dodatni gdy nastąpi zgięcie kciuka w stawie międzypaliczkowym
- Trömnerna - zgięcie wszystkich palców ręki po uderzeniu młoteczkiem neurologicznym w powierzchnię dłoniową palca II lub III
- Sterlinga - uderzenie opuszkami palców własnej ręki w opuszki lekko przygiętych palców ręki badanego powoduje ich odruchowe, szybkie zgięcie
- **Zniesienie/osłabienie** Mayera i Leriego
 - ✓ **Odruch Mayera** - bierne i silne zgięcie dłoniowe paliczka podstawnego palca III powoduje przywiedzenie i wyprostowanie kciuka
 - ✓ **Odruch Leriego** - bierne, energiczne zgięcie palców i ręki powoduje odruchowe zgięcie kończyny górnej w stawie łokciowym

Uszkodzenie kory ruchowej (zakręt przedśrodkowy – pole 4B)

- Ograniczony **niedowład**, obejmujący najczęściej **jedną kończynę** po stronie przeciwnej do uszkodzenia
- **Niskie napięcie** mięśniowe oraz osłabione/**zniesione odruchy głębokie** (inaczej niż zwykle!)
- Odruchy **patologiczne** (zwłaszcza Babińskiego)

Podrażnienie kory piramidowej jest przyczyną ruchowych napadów padaczkowych częściowych prostych (Jacksona).

Uszkodzenie drogi piramidowej w obrębie torebki wewnętrznej

- **Niedowład połowiczny** z przewagą w **kończynie górnej** lub porażenie połowiczne po stronie przeciwnej
- Niedowład mięśni **dolnej części twarzy** po stronie przeciwnej oraz **zbaczanie języka w stronę niedowład**
- **Wzmoczone napięcie** mięśniowe typu kurczowego, z przewagą zginaczy w kończynie górnej i prostowników w kończynie dolnej (**sylwetka Wernickego-Manna**, chód koszący)
- Wygórowane odruchy głębokie (często klonusy), osłabione odruchy powierzchniowe po stronie niedowład
- Odruchy patologiczne z grupy Babińskiego, odruch Rossolimo
- **Zaburzenia czucia po stronie przeciwnej**

Uszkodzenie drogi piramidowej na poziomie pnia mózgu = zespoły naprzemienne

- Po stronie ogniska objawy **uszkodzenia nerwu czaszkowego**
- Po stronie **przeciwnej niedowład**/porażenie połowiczne

Rozległe uszkodzenie pnia mózgu może doprowadzić do obustronnego uszkodzenia dróg piramidowych, z objawami niedowład/porażenia 4 kończyn.

Uszkodzenie dróg piramidowych na poziomie rdzenia kręgowego

- Niedowład/porażenie **4 kończyn**, często z cechami niedowład **wiotkiego w kończynach górnych** (poprzeczne uszkodzenie w odc. szyjny)
- Niedowład/porażenie **kończyn dolnych** (poprzeczne uszkodzenie w odc. piersiowy)
- Niedowład **kończyny dolnej** (tożsronny) z zaburzeniami **czucia głębokiego** po stronie i poniżej uszkodzenia, z upośledzeniem czucia bólu i temperatury po stronie przeciwnej (połowicze uszkodzenie rdzenia w odc. piersiowym = zespół **Brown-Sequarda**)
- Inne objawy towarzyszące: **upośledzenie czucia** określające w przybliżeniu poziom uszkodzenia, zaburzenia **zwieraczy** i funkcji odżywczych skóry (odleżyny)

U chorych z czystym niedowładem piramidowym nie występuje ograniczony zanik mięśni, charakterystyczny dla uszkodzenia obwodowego neuronu ruchowego. Występuje zanik „ośrodkowy” obejmujący **drobne mięśnie grzbietu niedowładnej ręki**, powstaje w wyniku wtórnego uszkodzenia komórek ruchowych rogów przednich rdzenia przez brak regulacji ośrodkowej.

Zespoły pozapiramidowe

Dotyczą głównie mimiki, **napięcia** mięśniowego, **postawy** ciała i **zachowania ruchowego** (płynność ruchów). Ujawniają się ruchy mimowolne:

- drżenie (spoczynkowe)
- mioklonie
- ruchy płasawicze
- ruchy balistyczne
- ruchy ateotyczne
- tiki
- dystonia

Zespół hipertoniczno-hipokinetyczny

Występuje w idiopatycznej chorobie Parkinsona, objawowych zespołach parkinsonowskich i w przebiegu innych schorzeń OUN o podłożu zwyrodnieniowym.

Objawy: (na różowo „filary” parkinsonizmu)

- **Sztywność mięśni** (*rigiditas*) = wzmożone napięcie mięśniowe typu plastycznego, rury ołowianej, koła zębatego
- Spowolnienie ruchowe (**bradykinezja**), problemy z rozpoczęciem ruchu
- **Drżenie spoczynkowe** (częstotliwość 4-6 Hz); ruchy mimowolne typu „liczenia pieniędzy”, pronacji i supinacji przedramienia, zginania przedramienia
- **Niestabilność postawy**
- Uboga mimika (hipomimia)
- Rzadkie mruganie, ruch skokowy *gałek* ocznych podczas wodzenia na boki
- Monotonna, cicha i gorzej artykułowana mowa
- Chód drobnymi kroczkami, pociągając stopami po podłożu
- Akatyzja – przymus nagłej zmiany pozycji ciała

Zespół hipotoniczno-hiperkinetyczny

Objawy:

- Obniżenie napięcia mięśniowego
- Ruchy mimowolne (hiperkinezy)
- Płasawica – ruchy płasawicze nakładają się na ruchy dowolne
 - Szybkie, obszerne, nieskoordynowane ruchy, obejmujące przede wszystkim proksymalne odcinki kończyn, a także mięśnie szyi i tułowia oraz mięśnie artykulacyjne
 - Można zmniejszyć ich nasilenie podając neuroleptyki blokujące receptory dopaminergiczne w prążkowie (np. haloperidol)

Inne pozapiramidowe zespoły zaburzeń ruchowych

1. Balizm

- Gwałtowne, obszerne, wyrzutowe ruchy kończyn
- Uszkodzenie jądra **niskowzgórzowego Luisa**
- Po stronie przeciwnej do uszkodzenia (hemibalizm)
- Leczenie – neuroleptyki oraz leki wypłukujące dopaminę z zakończeń synaptycznych (np. tetrabenazyna)

2. Atetoza

- **Powolne**, nierytmiczne, **robaczkowe** ruchy mimowolne, obejmujące głównie **dystalne** części kończyn (wyginanie palców)
- Ruchy są związane z nieskoordynowanymi skurczami mięśni agonistycznych i antagonistycznych
- Uszkodzenie **jądra ogoniastego, skorupy oraz gałki bładej**
- Często współistnieje z ruchami płasawiczymi (choreoatetoza) – często w *mózgowym porażeniu dziecięcym*

3. Mioklonie

- Mimowolne, **krótkie i nieregularne skurcze** pojedynczych mięśni lub grup mięśniowych (zrywy mięśniowe)
- Często występują w zespołach pozapiramidowych (parkinsonizm plus), mogą być wywołane uszkodzeniem **kory mózgowej, mózdzku, jądra czerwienego, pnia mózgu, dolnej części oliwki, rdzenia kręgowego, obwodowego UN**
- Charakter **ogniskowy/segmentalny/uogólniony**
- Spoczynkowe/zamiarowe/odruchowe
- szczególne: mioklonie podniebienia miękkiego związane z uszkodzeniem trójkąta Guillaina-Mollareta

4. Tiki

- Szybkie, krótkotrwałe ruchy mimowolne o charakterze prostym lub złożonym
- **Nie mają związku z ruchem dowolnym**
- Mogą być **chwilowo wstrzymane**, ale skutkuje to narastaniem napięcia i silniejszym wyładowaniem później
- Mogą być ruchowe, dystoniczne, wokalne, czuciowe i nawet poznawcze
- Dominują w klinicznym obrazie choroby tików (Gilles de la Tourette'a)

5. Dystonia

- Okresowe zaburzenie napięcia mięśni z ich mimowolym, **przetrwałym skurczem**
- Obejmuje pojedyncze mięśnie lub ich grupy, czasem ma charakter uogólniony lub segmentarny
- Może prowadzić do powstawania **utrwalonych**, patologicznych pozycji ciała

6. Zespół niespokojnych nóg = choroba Ekboma (RLS)

- Przymus **poruszania kończynami dolnymi**, który towarzyszy nieprzyjemnym odczuciom
- Dolegliwości występują podczas **spoczynku** lub w okresie braku aktywności fizycznej, a ulegają złagodzeniu lub ustępują podczas wykonywania ruchu
- Objawy nasilają się **wieczorem lub w nocy** i są jedną z przyczyn zaburzeń snu
- Początek w dzieciństwie
- U 75% charakter pierwotny, rodzinny – brak objawów uszkodzenia układu nerwowego
- Postać wtórna (objawowa) często występuje w przebiegu **mocznicy**, u kobiet w **ciąży**, u osób z **niedokrwistością** z niedoboru żelaza, może towarzyszyć **chorobie Parkinsona**
- Lek z wyboru – **lewodopa**; **agoniści dopaminergiczni**, opiaty i leki przeciwpadaczkowe (GB i PG)

Zespół mózdkowy

Odpowiada za zautomatyzowane procesy regulacyjne, zapewniające utrzymanie **równowagi**, przeciwdziałanie sile ciężenia i **koordynację** celowych ruchów dowolnych i **napięcia** mięśniowego.

Drogi mózdkowe są dwukrotnie skrzyżowane, dlatego objawy jego uszkodzenia występują **homolateralnie**.

Objawy

- **Oczopląs grubofalisty lub wielokierunkowy** – symetryczne ruchy gałek ocznych; faza szybka **w stronę uszkodzonej** półkuli mózdzku (uszkodzenie dróg łączących mózdzek z jj. przedsionkowymi)
- **Dysartria mózdkowa** – mowa wybuchowa, skandowana, źle artykułowana, spowolniała
- **Zaburzenia równowagi** – podczas próby Romberga padanie w stronę uszkodzonej półkuli lub ku tyłowi w przypadku uszkodzenia robaka
- **Zaburzenia chodu** – chód na szerokiej podstawie (marynarski)
- **Asynergia tułowia** – przy próbie siadania z pozycji leżącej chory bez pomocy rąk nie jest w stanie ustabilizować kończyn dolnych, które odrywają się od posłania i pacjent robi kołyskę
- **Niezborność kończyn** (ataksja, bezład) – upośledzenie precyzyjnego ruchu celowego, pod koniec drżenie zamiarowe o zwiększającej się amplitudzie; nie ulega zmniejszeniu pod kontrolą wzroku (jak tylnosnurowa)
- **Upośledzenie wykonywania ruchów naprzemiennych** (hipodiadochokineza) lub zaburzenie ich koordynacji (dysdiadochokineza)

- **Objaw z odbicia** – niemożność natychmiastowego wyhamowania ruchu (niesprawny mechanizm zmiany innerwacji agonistów i antagonistów)
- Dysgrafia – **makrografia**
- **Dysmetria** - niemożność zahamowania ruchu w dowolnym momencie (hipo- lub hipermetria)
- **Obniżone napięcie** mięśniowe
- **Odruchy wahadłowe**
- Niesymetryczne **zbaczanie na zew. kończyny górnej (po stronie uszkodzenia)** podczas próby mijania (w uszkodzeniu błędniaka obie KG symetrycznie zbaczają w stronę chorą)

Zespoły uszkodzenia pnia mózgu

Pień mózgu składa się z międzymózgowia, śródmózgowia, mostu i rdzenia przedłużonego. Znajdują się w nim jądra nerwów czaszkowych:

- **III i IV** w **ŚM**
- **V-VIII** w **moście**
- **IX-XII** w **RP**

Uszkodzenie pnia mózgu ma najczęściej podłoże **naczyniowe**, a czasem jest spowodowane procesem nowotworowym, zapalnym lub ciężkim urazem czaszki. Może przebiegać z:

- Zaburzeniami świadomości (układ siatkowaty)
- **Oczopląsem poziomo-krężnym**, upośledzeniem koordynacji ruchów gałek ocznych i skojarzonego **spozierania ku górze** (blaszka czworacza)
- Zwężeniem lub rozszerzeniem źrenic, niezbornością, dysartrią, dysfagią, zaburzeniami oddychania i krążenia

Pniowe zespoły naprzemienne

- Przyczyną są ograniczone, **jednostronne** ogniska, głównie pochodzenia naczyniowego
- Objawy po stronie ogniska wynikają z uszkodzenia jądra nerwu czaszkowego, a po stronie przeciwnej z jednoczesnego zajęcia włókien drogi piramidowej, która ulega skrzyżowaniu poniżej uszkodzenia

Poziom pnia	Zespół	Lokalizacja uszkodzenia	Objawy po stronie uszkodzenia	Objawy po stronie przeciwnej
Śródmózgowie	Benedicta	Jądro czerwienne (nakrywka konaru mózgu); uszkodzenie NC III	Porażenie okoruchowe	Ataksja, drżenie zamiarowe, choreoatetoza, niedowład połowiczny
	Webera <i>Hemiplegia alterna oculomotoria</i>	Konar mózgu; uszkodzenie NC III		Niedowład połowiczny
Most	Millarda-Gublera <i>Hemiplegia alterna facialis</i>	Dolna cz. nakrywki mostu; uszkodzenie NC VII	Obwodowy niedowład mm. twarzy	Niedowład połowiczny
	Foville’a <i>Hemiplegia alterna abducento-facialis</i>	Nakrywka mostu; uszkodzenie NC VI i NC VII	Obwodowy niedowład mm. twarzy + upośledzenie odwodzenia gałki ocznej	Niedowład połowiczny
Rdzeń przedłużony	Wallenberg’a	Tylno-boczna cz. opuszki	Objaw Hornera, chrypka, dysfagia, połowiczne zaburzenia czucia na twarzy, hemiataksja	Rozszczepienne zaburzenia czucia
	Jacksona	Boczna cz. opuszki (okolica jądra NC XII)	Porażenie mm. języka	Niedowład połowiczny

Zespoły pniowe bez objawów naprzemiennych powstają w wyniku zmian obejmujących **obustronne obszary opuszki w okolicy linii środkowej**.

- Uszkodzenie na poziomie śródmózgowia – zespół odmóżdzeniowy
- Uszkodzenie pokrywy śródmózgowia (blaszki czworaczej) – zespół Parinauda
- Uszkodzenie wzgórków górnych – porażenie skojarzonego spojierania ku górze
- Uszkodzenie wzgórków dolnych – porażenie skojarzonego spojierania ku dołowi
- Uszkodzenie brzuszej części mostu (np. w zakrzepicy tętnicy podstawnej) – zespół zamknięcia ze zniesieniem niemal wszystkich ruchów czynnych – możliwe są jedynie pionowe ruchy gałek ocznych oraz otwieranie i zamykanie oczu, przy zachowanej świadomości
- Uszkodzenie jąder NC IX, X, XI, XII w rdzeniu przedłużonym, spowodowane zmianami naczyniowymi, zwyrodnieniowymi, nowotworowymi lub zapalnymi, prowadzi do **zespołu opuszkowego**
- Obustronne uszkodzenie dróg korowo-jądrowych biegnących z kory ruchowej do jąder NC IX, X, XI, XII w rdzeniu przedłużonym, spowodowane zmianami miażdżycowymi w obu półkulach mózgu lub ponadjądrowymi zmianami zwyrodnieniowymi w SLA, prowadzi do **zespołu rzekomoopuszkowego**

Zespół opuszkowy (taki dolny motoneuron)	Zespół rzekomoopuszkowy (taki górny motoneuron)
Dysartria typu wiotkiego (nosowe brzmienie)	Dysartria typu kurczowego
Dysfagia	Dysfagia
Zanik mięśni języka, MOS i górnej cz. m. czworobocznego	Brak zaniku mięśni
Drżenia pęczkowe (fascykulacje)	Brak fascykulacji
Osłabione odruchy podniebienne i gardłowy	Wzmoczone odruchy podniebienne i gardłowy
Osłabiony odruch żuchwowy	Wygórowany odruch żuchwowy
	Dodatknie objawy deliberacyjne (np. pyszkowy)
	Patologiczne reakcje emocjonalne – afekt rzekomoopuszkowy ¹

Zespoły zaburzeń czucia

Objawy

- Znieczulenie
- Przeczulica
- Parestezje lub dysestezje
 - Nieprawidłowe, przykre doznania czuciowe (drętwienie, mrowienie, parzenie, pieczenie)
 - Uszkodzenie włókien czuciowych nerwów obwodowych, np. polineuropatia, z. cieśni
 - *Uszkodzenie ośrodkowe – połowicze parestezje w TIA*
 - **Objaw Lhermitte’a** – uczucie przechodzenia prądu wzdłuż kręgosłupa i kończyn, często występujące w *stwardnieniu rozsianym* lub w chorobach przebiegających z uciskiem rdzenia kręgowego
- **Kauzalgia**
 - Częściowe uszkodzenie **nerwów obwodowych** (głównie z powodu urazu)
 - **Stały**, silny, palący ból, obejmujący obszar skóry **większy** od unerwianego przez uszkodzony nerw

Zależnie od lokalizacji uszkodzenia zaburzenia czucia mogą mieć różny obraz kliniczny:

- ❖ **Uszkodzenie korowe** (zakręt zaśrodkowy w płacie ciemieniowym)
 - Upośledzenie czucia **bólu i czucia głębokiego** w obszarze odp. korowej reprezentacji czucia
 - Niedoczulica pochodzenia korowego występuje **po stronie przeciwnej** do uszkodzenia, obejmując połowę ciała lub obszar ograniczony, np. jedną kończynę
 - **Adermoleksja** – niemożność identyfikacji znaków pisanych na skórze
 - **Astereognozja** – upośledzenie rozpoznawania znanych przedmiotów za pomocą dotyku
 - Upośledzenie czucia **dyskryminacji** – zdolności rozróżniania dwóch bodźców czuciowych działających jednocześnie
 - *Podrażnienie kory czuciowej powoduje przeczulicę z parestezjami*, która może przybrać postać *częściowego napadu padaczkowego*

¹ Afekt rzekomoopuszkowy miał Joker w filmie Todda Philippsa (ten z 2019)

❖ **Uszkodzenie dróg czuciowych**

- W obrębie **tylnej części torebki** wewnętrznej jest przyczyną **przeciwstronnej niedoczulicy połowicznej** oraz zaburzeń **czucia głębokiego**, zwłaszcza czucia **ułożenia i przemieszczenia**
 - Zwykle uszkodzeniu ulega też droga korowo-rdzeniowa, co też jest przyczyną niedowładu połowicznego
- Uszkodzenie **jądra brzuszno-tylno-bocznego** wzgórza powoduje **przeciwstronną niedoczulicę** w zakresie **wszystkich rodzajów czucia**; najbardziej nasilone są zaburzenia czucia **głębokiego**
 - Ból wzgórzowy – napadowy, o charakterze pieczenia; znaczne nasilenie, nie reaguje na leki p/bólowe
 - Hiperpatia - objaw z podrażnienia; nadwrażliwość na bodźce czuciowe
- Uszkodzenie **pnia mózgu lub rdzenia kręgowego** powoduje **rozszerzające** zaburzenia czucia, ze **zniesieniem czucia bólu i temperatury** oraz z **zachowaniem czucia głębokiego i częściowo dotyku** po stronie przeciwnej do uszkodzenia.

Zaburzenie	Lokalizacja uszkodzenia
Znieczulenie	Korzenie, nerwy obwodowe , drogi czuciowe, kora ciemieniowa
Niedoczulica	
Parestezje	Drogi czuciowe, nerwy obwodowe
Przeczulica	Wzgórze
Ból wzgórzowy i hiperpatia	
Kauzalgia	Nerw obwodowy
Astereognozja	
Zaburzenia czucia dyskriminacji	Kora ciemieniowa
Adermoleksja	
Rozszerzające zaburzenia czucia	Pień mózgu i rdzeń kręgowy
Psychogenne zaburzenia czucia	Podłoże nieorganiczne

Zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego**Przyczyny**

- Guz mózgu
- Wodogłowie
- Zapalenia bakteryjne, wirusowe, pierwotniakowe i inne z towarzyszącym obrzękiem mózgu
- Zmiany pourazowe (krwiaki śródczaszkowe, stłuczenie mózgu)
- Choroby naczyniowe (udar mózgu, krwotok mózgowy)
- Rzekomy guz mózgu (łagodne nadciśnienie śródczaszkowe)
- Zatrucia (np. **ołowiem**, środkami owadobójczymi)

Obrzęk mózgu powstaje w wyniku nadmiernego gromadzenia się cieczy

- **wewnątrz komórki** (obrzęk **cytotoksyczny** dotyczący przede wszystkim substancji **szarej**)
- **w przestrzeni pozakomórkowej** (obrzęk **naczyniopochodny**, związany z uszkodzeniem bariery krew-mózg, dotyczy zwykle substancji **białej**)

Kliniczne **objawy** wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego

- objawy podmiotowe – narastające bóle głowy (zwłaszcza **rano**), nudności, wymioty
- objawy przedmiotowe
 - obrzęk tarcz nerwów wzrokowych; tarcze NC II uniesione, żyły poszerzone; początkowo brak zaburzeń ostrości wzroku
 - **bradykardia**, a przy rozpoczynającym się wgłobieniu przyspieszenie tętna
 - zaburzenia świadomości, narastająca śpiączka
 - wzrost **skurczowego** ciśnienia tętniczego (**objaw Cushinga²**) – podrażnienie ośrodków współczulnych
 - **nieregularny oddech** – Chayne-Stokesa, Biota

² Triada Cushinga - ↑ amplitudy ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, nieregularny oddech, bradykardia

- uszkodzenie **nerwów odwodzących (NC VI)** – są najbardziej wrażliwe na $\uparrow$ ICP
- uogólnione napady padaczkowe
- **napady Bruns** (w przypadku uszypułowanych guzów **śródkomorowych**) – przy zmianie pozycji głowy dochodzi do blokowania przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego, z nagłym, bardzo silnym bólem głowy, chlustającymi wymiotami, zawrotami głowy

Wskutek narastania ciasnoty wewnątrzczaszkowej może dojść do **wgłobienia haka hipokampa pod wcięcie namiotu mózdku** (wgłobienie **podnamiotowe**).

- ❖ **Po stronie wgłobienia** – cechy podrażnienia okoruchowego (ucisk na NC III) z **rozszerzeniem źrenicy (oftalmoplegia wewnętrzna)**; następnie może dojść do rozszerzenia źrenicy także po stronie przeciwnej z rozbieżnym ustawieniem gałek ocznych
- ❖ Narastające **zaburzenia świadomości i oddychania**
- ❖ Patologiczne **fenomeny odruchowe** – zginanie lub prężenia wyprostne kończyn
- ❖ Skrajne przypadki – sztywność **odmóżdzeniowa**, z wygięciem głowy ku tyłowi (*opisthotonus*)

W procesach toczących się w tylnej jamie czaszki może dojść do wgłobienia **migdałków mózdku do otworu potylicznego wielkiego**.

- ❖ Narastające objawy uszkodzenia pnia mózgu
- ❖ Zaburzenia świadomości
- ❖ **Niedowład czterokończynowy**
- ❖ Zaburzenia oddychania i krążenia

Wgłobienie **zakrętu obręczy pod sierp mózgu** to wgłobienie **nadnamiotowe**, które przebiega **bezobjawowo**.

Badania pomocnicze – TK, ewentualnie MR; RTG, EEG (zwolnienie czynności podstawowe i/lub czynność napadowa).

Leczenie

- Zachowawcze – diuretyki, leki osmotycznie czynne, steroidy, ułożenie głowy ułatwiające odpływ żylny
- Inwazyjne – np. założenie układu zastawkowego w wodogłowie, ewakuacja krwiaka śródczaszkowego

Zespół Hakima – wodogłowie normotensyjne

- prawidłowe lub lekko $\uparrow$ ICP
- może współwystępować z **chorobą Parkinsona**
- przyczyna: **zaburzenia wchłaniania PMR** (idiopatyczne, po urazie/zabiegu)
- objawy (**triada Hakima**):
 - stopniowo narastające **otępienie** (odwracalne, o niewielkim nasileniu)
 - **chód ataktyczny** (rzadziej niedowład spastyczny)
 - **nietrzymanie moczu**
- **diagnostyka**:
 - **test Fishera** – poprawa kliniczna po upuszczeniu 30 ml PMR
 - TK – poszerzenie światła komór bez oznak zaniku spłotu naczyniówkowego
 - MRI – nasiąkanie wysiółki komór przez płyn widoczny jako zmiana intensywności sygnału wokół komór
- **leczenie**: operacyjne założenie zastawko komorowo-otrzewnej

Zespół oponowy

Przyczyny

- **Zapalenie** opon
- **Krwotok** podpajęczynówkowy
- Procesy **nowotworowe** toczące się w pobliżu opon lub rozsiewające się drogą płynu mózgowo-rdzeniowego
- Schodzenia przebiegające ze **wzmocnionym ciśnieniem** śródczaszkowym (np. guzy mózgu)

Objawy

- Bóle głowy
- Nudności i wymioty
- **Nadwrażliwość** na bodźce zewnętrzne (wzrokowe, dźwiękowe, dotykowe)
- Sztywność karku – jako pierwsza
- Bolesność uciskowa gałek ocznych
- Objaw Kerniga - niemożność wyprostowania zgiętej kończyny dolnej w stawie kolanowym i biodrowym LUB zgięcie w stawie kolanowym przy unoszeniu wyprostowanej kończyny dolnej; obustronny i symetryczny
- Objaw Brudzińskiego – odruchowe zgięcie kończyn dolnych w stawie biodrowym i kolanowym przy biernym pochyleniu głowy ku przodowi (karkowy), ucisku na policzki poniżej łuków jarzmowych (policzkowy), ucisku na spojenie łonowe (łonowy)
- Objaw karkowo-mydriatyczny Flatau - bierne zgięcie głowy ku przodowi powoduje rozszerzenie źrenic
- Objaw karkowo-paluchowy Hermana - bierne zgięcie głowy ku przodowi powoduje grzbietowe zgięcie palucha
- Skrajne podrażnienie opon – **opisthotonus**
- Zaburzenia świadomości

Zespoły uszkodzenia poszczególnych pól mózgu

Objawy zespołu czołowego

Kora ruchowa (zakręt przedśrodkowy; pole 4B)

- **Niedowład** ograniczony do jednej kończyny lub jej części, z **niskim napięciem** i ↓ **odruchami** głębokimi
- **Odruchy patologiczne**
- Podrażnienie tej okolicy może wywołać napadowe drgawki, najczęściej kciuka i/lub kącika ust, przy zachowanej przytomności; jest to forma **napadu padaczkowego** – „napad ruchowy częściowy prosty” (typu **Jacksona**)

Kora przedruchowa i dodatkowe pole ruchowe (ku przodowi od zakrętu przedśrodkowego; pola 8B i 6B)

- dzięki połączeniom z jądrami podstawy i mózdzkiem bierze udział w regulacji napięcia mięśniowego i koordynacji postawy i chodu
- **Apraksja ruchowa** – codzienne czynności są źle wykonywane, mimo braku niedowładu i zaburzeń czucia
- **Afazja ruchowa** (typu non-fluent) – zaburzenia **płynności** mowy; przy uszkodzeniu kory przedruchowej dominującej półkuli (pole Broki – 44B)
- Zwrot gałek ocznych w kierunku uszkodzonej półkuli (jeżeli uszkodzenie dotyczy tego obszaru)
- **Objawy adwersyjne** – napadowy zwrot gałek ocznych, niekiedy też skręt głowy i tułowia w stronę przeciwną
- **Astazja** – niemożność utrzymania pozycji stojącej
- **Abazja** – niemożność chodzenia

Kora przedczołowa

- Obustronne uszkodzenie powoduje zauważalne **zmiany w zachowaniu**
- **Spowolnienie** psychoruchowe, utrata zainteresowań, apatia, **sztywność myślowa**
- **Rozhamowanie**, zwłaszcza w sferze popędowej, z płytkim, niewybrednym dowcipkowaniem – **moria**; częstą przyczyną jest guz podstawy mózgu, uciskający na oczodołowe struktury pól czołowych
- Jeżeli guz podstawy mózgu jest położony bardziej ku tyłowi (najczęściej oponiak rynienki węchowej), powoduje **objawy zespołu Foster-Kennedy’ego** – **upośledzenie węchu** i **zanik prosty NC II** po stronie guza, a po stronie przeciwnej obrzęk tarczy NC II wraz ze wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym

Objawy zespołu czołowego, które nie mają znaczenia lokalizacyjnego

- Odruchy **chwytnie i podchwytywania** oraz **objaw „buldoga”** (silne uchwycenie zębami szpatułki w ustach)
- **Persewercja ruchowa (objaw Krala)** – wielokrotne, czynne powtarzanie raz rozpoczętego ruchu biernego

- **Toniczny odruch podeszwowy Hermana** – przetrwałe zgięcie podeszwowe palców w odp. na podrażnienie podeszwy stopy

Objawy uszkodzenia płatów skroniowych

- **Jednoimienne zaburzenia w polu widzenia** (bo tu znajduje się promienistość wzrokowa); najczęściej *niedowidzenie kwadrantowe górne* lub rzadziej połowicze, niekiedy iluzje wzrokowe typu makropsji lub mikropsji (nienaturalne powiększenie/pomniejszenie)
- **Afazja sensoryczna** (typu fluent) – zaburzenia rozumienia mowy z zachowaniem jej płynności (uszkodzenie obszaru Wernickego w dominującej półkuli)
- **Agnozja słuchowa** – niemożność rozpoznania znanych zjawisk akustycznych mimo braku zaburzeń słuchu
- **Napady padaczkowe częściowe lub wtórnie uogólnione** – np. napady hakowe z kakosmią, typu *deja vu* i *deja vecu*, psychoruchowe i psychosensoryczne, z aurą wegetatywną, iluzjami i omamami, *jamais vu*
- Elementy **zespołu Klüvera-Bucy'ego** związanego z dysfunkcją ciała migdałowatego – **hiperseksualność**, **żałoczność**, **upośledzenie pamięci**, **niemożność rozpoznawania przedmiotów i znajomych twarzy** (prozopagnozja), **hiperoralizm** (natrętna tendencja do badania wszystkiego poprzez wkładanie do ust)
- **Objawowa neuralgia NC V** (zwój Gassera leży w pobliżu)

Objawy uszkodzenia płatów ciemieniowych

1. **Kora projekcyjna – zakręt zaśrodkowy; pole 1,2 i 3 Brodmanna**
 - **Upośledzenie odczuwania** oraz identyfikacji i różnicowania (**dyskryminacji**) bodźców czuciowych (zmniejszenie zdolności rozdzielczej)
 - Objawy z podrażnienia – **częściowe, proste napady padaczkowe**, z uczuciem mrowienia i drętwienia po stronie przeciwnej do uszkodzenia
 - Objawy występują **po stronie przeciwnej** do uszkodzenia
2. **Kora kojarzeniowa – drugorzędowa (pola 5 i 7 Brodmanna) i trzeciorzędowa (pola 39 i 40)**
 - **Stereoagnozja** – kora drugorzędowa; zaburzenia rozpoznawania znanych przedmiotów za pomocą dotyku po stronie przeciwnej do uszkodzenia
 - **Apraksja** wyobrażeniowa (ideacyjna) – zaburzony jest plan ruchu dowolnego
 - **Autotopagnozja** – zaburzenie schematu własnego ciała
 - **Anozognozja** – lekceważenie lewej połowy ciała, np. ignorowanie niedowładu połowiczego po tej stronie – uszkodzony jest płat ciemieniowy **niedominującej** (prawej) półkuli mózgu
 - **Adermoleksja** – niemożność rozpoznania liter pisanych na skórze
 - **Zespół Gerstmana** – niemożność rozpoznawania (**agnozja**) palców własnej ręki, **agrafia**, **aleksja**, **akalkulia**, często **afazja amnestyczna**, zaburzenia **przestrzenne** – uszkodzenie **zakrętu kątownego** półkuli dominującej.

Objawy uszkodzenia płatów potylicznych

1. **Kora projekcyjna – pole 17B**
 - **Niedowidzenie połowicze jednoimienne** po stronie **przeciwnej** do uszkodzenia, z zachowaniem widzenia **centralnego**, zależnego od pęczka tarczowo-plamkowego
 - Uszkodzenie obustronne może powodować ślepotę korową, często też z zaoszczędzeniem widzenia centralnego (*widzenie lunetowate*)
 - Spostrzeganie i możliwość śledzenia poruszających się przedmiotów w ślepych dla statycznego obrazu połówkach pola widzenia (**objaw Riddocha**) wskazuje na możliwość regresji niedowidzenia
 - **Fotopsje** – proste wrażenia wzrokowe (omamy) – błyski, zygzaki, iskry; objawy z podrażnienia

2. Kora kojarzeniowa – pola 18 i 19 B

- **Agnozja wzrokowa** – chory widzi, ale nie rozpoznaje wzrokiem znanych przedmiotów
- **Prozopagnozja** – niemożność rozpoznania twarzy znanych osób (półkula **niedominująca**)
- **Agnozja barw** (półkula **dominująca**)
- **Aleksja bez agrafii** (półkula **dominująca**)
- **Iluzje** (np. poliopsja – zwielokrotnienie obrazu) oraz złożone omamy wzrokowe
- **Palinopsja** – przetrwały lub wielokrotnie powtarzany obraz (perseweracja wzrokowa)
- **Zespół Antona** (uszkodzenie obu płatów potylicznych) – lekceważenie ślepych pól widzenia i zaburzenie rozpoznawania barw, z towarzyszącymi konfabulacjami
- Inna forma lekceważenia wzrokowego – ignorowanie lewych połówek pola widzenia (**zespół nieuwagi**) bez współistniejącej hemianopsji – uszkodzenie płata potylicznego półkuli **niedominującej** (prawej)

Zespoły zaburzeń wyższych czynności nerwowych

Wyższe czynności nerwowe:

- **Praksja** – umiejętność sprawnego wykonywania **ruchów złożonych** według wyuczonego i utrwalonego planu.
- **Gnozja** – zdolność do **rozpoznawania** znanych osób, przedmiotów, zjawisk oraz części własnego ciała, przy jednoczesnym wykorzystaniu orientacji przestrzennej.
- **Mowa** – właściwy człowiekowi **sposób wyrażania** swoich myśli i porozumiewania się za pomocą języka.

Za wyższe czynności nerwowe odpowiada **drugo- i trzeciorzędowa** kora kojarzeniowa wraz z **układem limbicznym**. W ich integrowaniu bierze udział kora czwartorzędowa – **przedczołowa** – płata czołowego.

Apraksja – niezdolność do wykonywania wyuczonych ruchów wg określonego planu wskutek uszkodzenia kory czołowej lub ciemieniowej (najczęściej lewej, **dominującej** półkuli). **Siła i ruchomość kończyn są zachowane. Nie ma niedowładu, zaburzeń czucia, uwagi i rozumienia.**

Apraksja ruchowa (kinetyczna) – uszkodzenie ośrodka w płacie czołowym

- **Utrata ruchowych wzorców** pamięciowych (engramów) określonego aktu ruchowego, przy czym **plan czynności jest zachowany**
- Ruchy są nieprecyzyjne, **niezgrabne**, nieskuteczne
- Problem z zapinaniem guzików, czesaniem się, ubieraniem
- Uszkodzenie najczęściej dotyczy **okolicy przedruchowej** lewego płata czołowego

Ośrodek praksji znajduje się w półkuli dominującej, czyli zwykle lewej, ale apraksja nie dotyczy tylko prawej ręki. Uszkodzenie włókien spoidłowych z ośrodka praksji do obszarów lustrzanych prawej półkuli powoduje zaburzenie czynności dodatkowego pola ruchowego prawej półkuli, a więc dochodzi do dyspraksji lewej ręki.

Apraksja wyobrażeniowa (ideadyjna) – uszkodzenie **rozlane**, dotyczy płata **ciemieniowego** dominującej półkuli

- Powstaje wskutek **rozpadu planu** (idei) złożonego aktu ruchowego i niemożności płynnego przejścia z jednego etapu ruchu do drugiego
 - np. chory w celu wyjęcia noża z szuflady potrafi tylko otworzyć szufladę
- **apraksja konstrukcyjna** – chory nie jest w stanie złożyć poszczególnych elementów konstrukcyjnych (klocków, puzzli) w całość, według określonego planu;

Apraksja wyobrażeniowo-ruchowa (ideoruchowa) – uszkodzenie **tylnej cz. płata ciemieniowego** dominującej półkuli (**zakręt nadbrzeżny**)

- Niemożność wykonywania znanych ruchów (gestów) na polecenie słowne, zaburzone jest też naśladowanie demonstrowanych przez badającego czynności ruchowych
- Chory wie jak dana czynność powinna być wykonana, ale nie potrafi wykonać jej **na polecenie**

Agnozja

- Niemożliwość **rozpoznawania** za pomocą poszczególnych zmysłów znanych osób, przedmiotów, zjawisk itd.
- W wyniku uszkodzenia II- i III-rzędowej **kory kojarzeniowej**, często w półkuli dominującej, przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowej percepcji
- Nie jest związana z deficytem spostrzegania, lecz z zaburzeniem korowych procesów asocjacyjnych

Agnozja	Miejsce uszkodzenia	Objawy
Stereoagnozja	Płat ciemieniowy po stronie przeciwnej	Zaburzenia rozpoznawania znanych przedmiotów dotykiem
Autotopagnozja	Płat ciemieniowy dominującej półkuli	Zaburzenie rozpoznawania własnych cz. ciała
Anozognozja	Płat ciemieniowy niedominującej półkuli	Lekceważenie lewej połowy ciała
Adermoleksja	Płat ciemieniowy dominującej półkuli	Nierozpoznawanie liter pisanych na skórze
Agnozja słuchowa	Płat skroniowy dominującej półkuli	Nierozpoznawanie znanych zjawisk akustycznych (bez zaburzeń słuchu)
Agnozja wzrokowa	Płat potyliczny	Nierozpoznawanie znanych przedmiotów za pomocą wzroku
Agnozja barw	Płat potyliczny – cz. brzuszno-przyśrodkowa półkuli dominującej	Nierozpoznawanie barw
Prozopagnozja	Płat potyliczny – pogranicze potyliczno-skroniowe niedominującej półkuli	Nierozpoznawanie znanych twarzy

Afazja

Nabyte zaburzenia **ekspresji** i/lub **percepcji** mowy w zakresie **czynności językowych**, spowodowane uszkodzeniem obszarów korowych lub podkorowych **dominującej** półkuli mózgu, z upośledzeniem ośrodkowych mechanizmów programujących opanowane wcześniej czynności mowy.

- za czynności językowe odpowiedzialne są:
 - kora II-rzędowa płata czołowego (przedruchowa) z ośrodkiem Broki³
 - kora II- i III-rzędowa płata skroniowego – ośrodek Wernickiego
 - pogranicze skroniowo-ciemieniowo-potyliczne półkuli dominującej

Przyczyny

- Udary mózgu
- Urazy czaszkowo-mózgowe
- Śródczaszkowe procesy rozrostowe
- Procesy zwyrodnieniowe mózgu
- Choroby zapalne i pasożytnicze mózgu
- Przemijające napady afatyczne w TIA lub padaczce

Uszkodzenie półkuli dominującej w obszarze strategicznym – wokół szczeliny Sylwiusza**Afazja ruchowa (Broki) – non-fluent type**

- Uszkodzenie w **tylno-dolnej** części okolicy **przedruchowej płata czołowego** półkuli dominującej (44B)
- Mowa spontaniczna jest **niepłynna**, uporczywe powtarzanie sylab (perseweracje), problemy z nazywaniem, powtarzaniem, pisanem i czytaniem

Afazja sensoryczna (Wernickiego) – fluent type

- Uszkodzenie w **tylno-górnej** części **płata skroniowego** półkuli dominującej (22B)
- Mowa **płynna** z licznymi **parafazjami** (zastępowanie właściwej głoski lub wyrazu innymi, niepasującymi do konstrukcji wyrazu czy zdania), mowa staje się **niezrozumiała** nawet dla mówiącego, który nie może korygować błędów
- Mimo prawidłowej percepcji słuchowej zaburzone jest **rozumienie mowy**
- Upośledzone jest też powtarzanie i nazywanie, występują problemy z czytaniem i pisanem

³ Pole Broki odpowiada za mowę wewnętrzną

Afazja mieszana

- Elementy afazji ruchowej i sensorycznej, **najczęstsza postać zaburzeń po udarze mózgu**

Afazja amnestyczna

- Uszkodzenie najczęściej w obszarze pogranicza skroniowo-ciemieniowo-potylicznego półkuli dominującej – głównie **zakręt kątowy i nadbrzeżny**
- Upośledzenie **nazywania** przedmiotów i zjawisk (anomia), przy prawidłowym ich opisie

Afazja przewodzenia

- Przerwanie połączenia między obszarem Wernickego i obszarem Broki– uszkodzenie **pęczka łukowatego** biegnącego przez **zakręt nadbrzeżny**
- Zaburzenia dotyczą **powtarzania** usłyszanych słów, mowa spontaniczna jest płynna, z parafrazami

Afazja globalna (całkowita)

- Rozległe uszkodzenie, obejmujące obszar czołowo-skroniowo-ciemieniowy półkuli dominującej
- **Brak zdolności do porozumiewania się** za pomocą mowy
- Chory jest przytomny, ale nie mówi ani nie rozumie słów, może wydawać niezrozumiałe dźwięki

Afazja pierwotnie postępująca (PPA)

- Związana z procesem **zwyrodnieniowym** mózgu, **bez towarzyszących objawów otępiennych**
- Może o wiele miesięcy poprzedzać pojawienie się klinicznych objawów choroby zwyrodnieniowej mózgu, najczęściej **otępienia czołowo-skroniowego** (w tym choroby Picka)
- warianty:
 - **z zaburzoną płynnością mowy/ agramatyzmem** (non-fluent PPA)
 - dominuje zanik lewej tylnej okolicy czołowej na pograniczu z wyspą
 - **semantyczny** – zubożenie słownictwa i treści (brakuje rzeczowników)
 - dominuje zanik przedniej cz. płata skroniowego
 - **logopeniczny** – mowa płynna, ale wolna, z częstymi przerwami; trudność w rozumieniu długich wypowiedzi (językowy wariant Alzheimer'a)
 - dominuje zanik tylnej cz. bruzdy Sylwiusza po lewej stronie lub zanik okolicy ciemieniowej lewej

Uszkodzenie półkuli dominującej w „peryferyjnym” obszarze mowy

Transkorowa afazja ruchowa

- Uszkodzenie obejmuje płat czołowy ku przodowi i ku górze od obszaru Broki, przez co **połączenie tego pola z dodatkowym polem ruchowym** (SMA) nie funkcjonuje prawidłowo
- Zaburzenia mowy są podobne jak w afazji ruchowej, ale **powtarzanie, czytanie i pisanie są zachowane**
- Charakter przemijający

Transkorowa afazja sensoryczna

- Uszkodzenie jest umiejscowione w „peryferyjnym” obszarze mowy, w okolicy skroniowo-ciemieniowej i obejmuje **pęczek skroniowo-potyliczny**, powodując upośledzenie przekazywania bodźców z pola Wernickego do płata potylicznego
- Zaburzenia mowy są podobne jak w afazji Wernickego, ale **zachowane jest powtarzanie**; zwykle przemijająca

Transkorowa afazja mieszana

- Uszkodzenie obejmuje „peryferyjny” obszar mowy w okolicy czołowo-ciemieniowej
- Mowa spontaniczna, nazywanie, rozumienie, czytanie i pisanie są zaburzone, zachowane powtarzanie

Uszkodzenie struktur podkorowych

Afazja podkorowa

- Wskutek uszkodzenia **lewego wzgórza** oraz **rzadziej jąder podstawy i torebki wewnętrznej** w półkuli **dominującej**
- Trudności z formułowaniem **rozwiniętych** wypowiedzi, **parafazje** w mowie spontanicznej
- Ustępuje szybko

Zaburzenia czynności wykonawczych (ruchowych) mowy

Czynności wykonawcze mowy zależne są od:

- I-rzędowej kory ruchowej
- dróg korowo-jądrowych
- jąder ruchowych NC w moście i RP
- obwodowych włókien nerwowych do krtani i mm. artykulacyjnych
- układ limbiczny i półkula niedominująca – nacechowanie emocjonalne
- układ pozapiramidowy i mózdkowy – precyzja i koordynacja

Afonia, dysfonia – zaburzenia formowania dźwięku

Dysartria – nieprawidłowa artykulacja

- **Anartria** – uniemożliwienie zrozumienia wypowiedzianych słów

Zaburzenia te występują w:

- **Zespołach opuszkowym i rzekomoopuszkowym** – mowa niewyraźna, zamazana, z przydźwiękiem nosowym
- **Zespole mózdkowym** – mowa skandowana, nadmiernie akcentowana, źle artykułowana, zamazana
- **Zespole pozapiramidowym** – mowa cicha, mikrofonia, niedbale artykułowana, czasem z drżeniem głosowym

Zespoły zaburzeń poznawczych

Czynności poznawcze:

- | | |
|-----------------|------------|
| • uwaga | • myślenie |
| • spostrzeganie | • mowa |
| • pamięć | |

Czynności poznawcze ulegają pogorszeniu z wiekiem. Jeżeli starzeniu się towarzyszy miażdżyca nn. mózgowych, to pogorszenie to może być skokowe i prowadzi do otępienia.

Zespół łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI – mild cognitive impairment)

- Poprzedza postępujące, trwałe obniżenie aktywności poznawczej
- Objawy **izolowane** (np. tylko zaburzenia pamięci), o niewielkim nasileniu
- Tylko u 20-50% pacjentów rozwija się pełnoobjawowy zespół otępienny (ale zaliczamy to jako czynnik ryzyka)
- Brak zmian w obrazie hipokampa, w przeciwieństwie do ch. Alzheimera (może być zanik płatów skroniowych)

Otępienie

Utrata nabytych zdolności intelektualnych, z degradacją czynności poznawczych, która **uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie** chorego w zwykłych warunkach życia codziennego.

- Ma charakter **postępujący**, okresowo może mieć przebieg względnie stacjonarny z częściową remisją objawów

Klasyfikacja rozpoznania zespołu otępiennego:

1. **Upośledzenie funkcji pamięciowych** – zdolności do przyswajania nowych informacji lub przypominania sobie już wcześniej zapamiętanych
2. Występowanie **≥ 1** spośród objawów:
 - **Zaburzenia mowy** (afazja)
 - **Apraksja**
 - **Agnozja**
 - **Zaburzenia planowania, organizowanie i/lub abstrahowania**

Podział ze względu na etiologię:

1. **Otępienie pierwotne**, związane z **postępującymi**, pierwotnie **zwyrodnieniowymi** procesami OUN
 - Otępienie typu **Alzheimerowskiego**
 - Zespoły otępienne występujące najczęściej wraz z innymi objawami deficytu neurologicznego
 - Otępienie z ciałami Lewy'ego
 - Otępienie czołowo-skroniowe (choroba Picka)
 - Otępienie w postępującym porażeniu nadjądrowym (choroba Steele'a-Richardsona-Olszewskiego) i zaniku wieloukładowym
 - Otępienie w chorobie Parkinsona i pląsawicy przewlekłej Huntingtona
 - Otępienie w zwyrodnieniu korowo-podstawnym, zwykle o niewielkim nasileniu, z apraksją i uczuciem „obcości kończyny”
 - Otępienie w przebiegu choroby neuronu ruchowego (**SLA**) z klinicznym obrazem otępienia czołowo-skroniowego i zajęciem ośrodkowego oraz obwodowego neuronu ruchowego
2. **Otępienie wtórne**
 - **Otępienie naczyniopochodne**
 - Związane z miażdżycą naczyń mózgu
 - Ma charakter **skokowy, fluktuacyjny**
 - Często z innymi objawami neurologicznymi, związanymi z niedokrwieniem w obszarach strategicznych: zakręt kątowy, zakręt obręczy, wzgórze, podstawne cz. podwzgórza
 - Z wiekiem dołączają zmiany zwyrodnieniowe (otępienie mieszane, naczyniowo-zwyrodnieniowe)
 - Otępienie związane z **zakażeniami** układu nerwowego i innymi przyczynami
 - AIDS
 - opryszczkowe zapalenie mózgu,
 - choroba Creutzfeldta-Jacoba,
 - kiła
 - **guzy, urazy**
 - **zatrucia**
 - **demielinizacja**
 - choroby **metaboliczne**

Skala Hachinskiego – do szybkiego różnicowania otępienia naczyniopochodnego i alzheimerowskiego

0-4 pkt – prawdopodobnie otępienie typu alzheimerowskiego

4-7 pkt – otępienie mieszane

>7 pkt – otępienie naczyniowe

Niektóre postacie otępienia wtórnego mogą mieć charakter odwracalny, warunkowany szybkim podjęciem odpowiedniego leczenia. Dotyczy to:

- **wodogłowa normotensyjnego** (z. Hakima)
- niektórych **guzów** mózgu
- zaburzeń hormonalnych (**niedoczynność tarczycy i/lub przynależnych**)
- **niedoboru wit. B12 i kwasu foliowego**

Nagły początek	2
Skokowy postęp	1
Fluktuacyjny przebieg	2
Nocne stany splątania	1
Względnie zachowana osobowość	1
Depresja	1
Zaburzenia somatyczne	1
Chwiejność emocjonalna	1
NT w wywiadzie	1
Udar niedokrwienny w wywiadzie	2
Inne objawy miażdżycy	1
Objawy ogniskowego deficytu neurologicznego	2
Podmiotowe objawy ogniskowe	2

Podział według lokalizacji

1. otępienie **korowe** (np. choroba Alzheimera)
 - często towarzyszą mu zaburzenia wyższych funkcji nerwowych
2. otępienie **podkorowe** (np. porażenie nadjądrowe Steele’a-Richardsona-Olszewskiego)
 - dominuje *spowolnienie* psychoruchowe
3. typ **mieszany**

Postacie otępienia zależne od nasilenia objawów:

- I. **Łagodna** (wczesna faza) – zachowany krytycyzm, dbanie o higienę
- II. **Umiarkowana** – wyparcie z zaprzeczeniem istnienia zaburzeń poznawczych, dobry kontakt logiczny, chory wymaga opieki
- III. **Głęboka** – kontakt utrudniony, chory wymaga stałej opieki

Diagnostyka stanów otępiennych:

- wywiad i badanie neurologiczne
- neuroobrazowanie – **MR**
- badania endokrynologiczne i genetyczne
- badanie MMSE (*Mini Mental State Examination*)
 - ocena orientacji co do czasu i miejsca, zapamiętywania, uwagi, czynności językowych i praktyki konstrukcyjnej
 - max. 30 pkt - < 27 rozpoznajemy zaburzenia poznawcze
- Test Rysowania Zegara

Zespoły uszkodzenia nerwów czaszkowych

Nerw węchowy (NCI)

- ❖ Anosmia – zniesienie węchu
- ❖ Hiposmia – osłabienie węchu
- ❖ Kakosmia – odczuwanie przykrego zapachu; omamy węchowe są charakterystyczną składową **częściowych** napadów padaczkowych (napady hakowe) lub procesów chorobowych toczących się na podstawie płata czołowego i/lub skroniowego z hakiem hipokampa

Przyczyny zaburzeń węchu

- Procesy nowotworowe (np. oponiak ryńienki węchowej, guz skrzydła małego kości klinowej) lub ropień podstawy płata czołowego
- Złamanie blaszki sitowej z przerwaniem nitek węchowych lub stłuczeniem opuszki
- Stłuczenie podstawy płatów czołowych
- Infekcje wirusowe
- ZOMR z wtórnym zanikiem nitek węchowych
- Początkowy objaw choroby Parkinsona
- Cukrzyca

Nerw wzrokowy (NC II)

Uszkodzenie = ambliopia, ograniczenie pola widzenia lub ślepota

- ❖ Ambliopia – upośledzenie ostrości wzroku

Zapalenie nerwu wzrokowego – najczęściej jednooczne

Przyczyny

- Infekcja wirusowa
- Szczepienie
- ZOMR
- Zapalenie zatok przynosowych
- Schorzenia autoimmunologiczne, np. stwardnienie rozsiane

Podział na lokalizację

- Zapalenie śródgątkowe (papillitis) – na dnie oka zmiany podobne do ↑ ICP, ale zaburzenia ostrości widzenia są od początku objawem wiodącym (inaczej niż przy ↑ ICP)
- Zapalenie pozagątkowe (neuritis retrobulbaris) – dno oka początkowo prawidłowe, ale później zblednięcie skroniowe tarczy – zanik pęczka płamkowo-tarczowego – i mroczek środkowy (najczęściej przyczyną jest SM)

Obrzęk tarczy nerwu wzrokowego

Świadczy o ↑ ICP. Początkowo poszerzone nn. żyłne i zatarcie granic tarczy; później uniesienie granic tarczy i ich rozmycie.

- Śródczaszkowy proces rozrostowy (zwłaszcza podnamiotowy – w tylnym dole czaszki)
- Łagodne nadciśnienie śródczaszkowe (*pseudotumor cerebri*) – dysregulacja hormonalna czy intoksykacja
- Proces naczyniowy, zapalny, uraz, złośliwe nadciśnienie tętnicze, zakrzep zatoki jamistej
- Zwolnienie transportu aksoplazmatycznego – wtórny obrzęk włókien nerwu wzrokowego spowodowany gromadzeniem się płynów wewnątrzkomórkowych i metabolitów (ucisk, infekcja, demielinizacja, zaburzenia perfuzji)

Zanik nerwu wzrokowego

- Ucisk, proces zapalny, zwyrodnienie
- Zanik pierwotny (prosty) – ucisk na pęczek wzrokowy; tarcza jest biała, granice ostre, naczynia wąskie
- Zanik wtórny (pozapalny) – wynik zapalenia NC II lub długo trwającego obrzęku na dnie oczu; tarcza jest biała, szarawa, granice nieostre i nieregularne

Objawy

- Upośledzenie widzenia barw (zwłaszcza zielonej i czerwonej)
- **Obniżenie ostrości** wzroku (większy stopień i wcześniej w zaniku pierwotnym)
- **Ubytki** w polu

Nowotwory nerwu wzrokowego – najczęściej glejak, rzadziej czerniak, gwiaździak, oponiak

Neuropatie nerwu wzrokowego

- *Niedokrwien* – np. zapalenie t. skroniowej, migrena, kolagenozy, cukrzyca
- *Toksyczna* – np. ołowica, zatrucie metanolem, glikolem, arsenem, chloramfenikolem, izoniazyd, etambutolem, digoksyną
- *Niedoborowa*, np. w niedoborze wit. **B12**

Warianty uszkodzenia drogi wzrokowej**1. Uszkodzenie pęczka wzrokowego przed skrzyżowaniem wzrokowym**

- Koncentryczne zwężenie pola widzenia lub **mroczek środkowy**
- Upośledzenie ostrości wzroku

— Ślepot**2. Uszkodzenie środkowej części skrzyżowania**

- Niedowidzenie **połowicze różnoimienne, dwuskroniowe**
- Wypadnięcie funkcji włókien odnosowych, które przewodzą bodźce wzrokowe z odskroniowych połówek pola widzenia
- Przyczyny – procesy rozrostowe w obrębie **przysadki** lub w okolicy **nadsiodłowej**, tętniak tętnicy szyjnej wewnętrznej, zapalenie pajęczynówki okolicy skrzyżowania lub krwotok śródczaszkowy

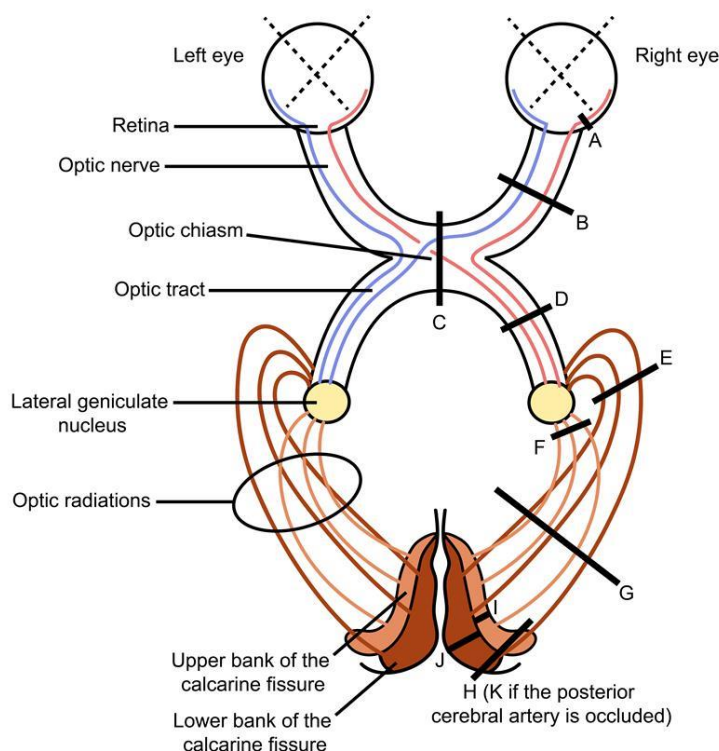
3. Uszkodzenie pasma wzrokowego

- Niedowidzenie **połowicze jednoimienne, przeciwstronne** do miejsca uszkodzenia
- Częściowe uszkodzenie promienistości wzrokowej w obrębie płata skroniowego powoduje **przeciwstronne, jednoimienne niedowidzenie kwadrantowe**
- W wyniku uszkodzenia drogi wzrokowej w obrębie płata potylicznego dochodzi do przeciwstronnego niedowidzenia połowiczego, z zaoszczędzeniem widzenia centralnego, zabezpieczanego przez pęczek tarczowo-plamkowy
- Przyczyny – **niedokrwien**ny udar mózgu lub wewnątrzczaszkowy proces rozrostowy

4. Obustronne uszkodzenie kory płatów potylicznych

- **Ślepot** korowa
- Zniesienie **oczopląsu optokinetycznego**
- **Reakcja źrenic na światło jest zachowana**, dno oka prawidłowe
- Omamy wzrokowe (**zespół Antona** – brak świadomości utraty wzroku)

Visual Field Defects



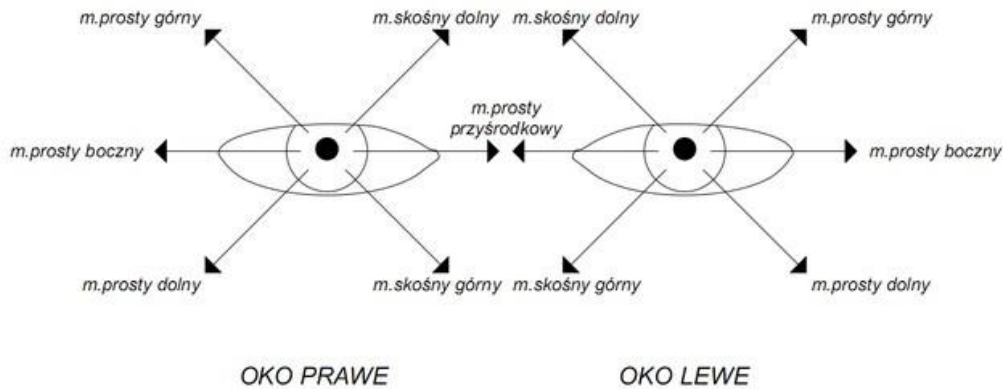
	Visual field deficit	
A) Central scotoma		
B) Monocular vision loss		
C) Bitemporal hemianopia		
D, G, & H) Contralateral homonymous hemianopia		
E & J) Contralateral superior quadrantanopia		
F & I) Contralateral inferior quadrantanopia		
K) Contralateral homonymous hemianopia with macular sparing		

Nerwy gałkoruchowe – okoruchowy, boczowy, odwodzący

Jądra NC III i IV znajdują się w **ŚM** pod dnem wodociągu Sylwiusza, a jądro NC VI w moście. Łączy je pęczek podłużny przyśrodkowy, który umożliwia ich skojarzone działanie.

1. **Ośrodek korowy** jest w okolicy przedruchowej płata czołowego i kieruje gałki w stronę **przeciwną**; uszkodzenie powoduje przymusowy zwrot gałek ocznych **w kierunku ogniska uszkodzenia** (chory patrzy w stronę ogniska), a w przypadku podrażnienia (np. napad padaczkowy) gałki oczne zwracają się w stronę przeciwną do ogniska
2. **Mostowy** ośrodek **skojarzonego spojierania** – skojarzony zwrot gałek ocznych w **tę stronę**, gdzie się znajduje ośrodek (tożsennie do uszkodzenia).
3. **Kora** płata **potylicznego** – powolne, skojarzone ruchy gałek ocznych podczas **śledzenia przedmiotów**; uszkodzenie uniemożliwia powolne śledzenie przedmiotów w kierunku **przeciwnym do uszkodzenia**, z zachowaniem szybkich ruchów gałek ocznych na boki
4. Ośrodek **skojarzonego spojierania pionowego** – w okolicy **wzgórków nakrywki śródmózgowia**; uszkodzenie powoduje zaburzenie skojarzonego spojierania ku górze

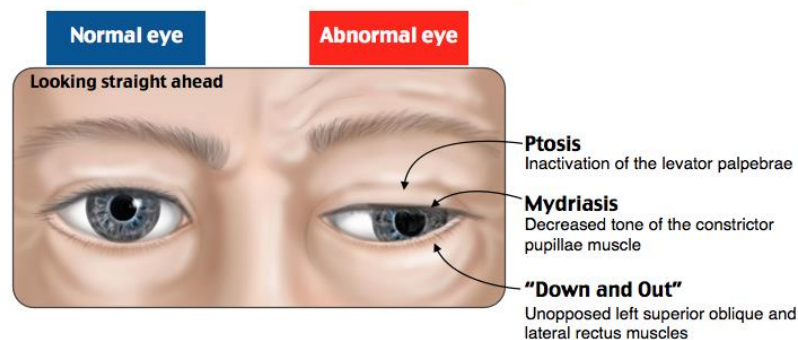
Uszkodzenie nerwów gałkoruchowych i ich jąder objawia się oftalmoplegią lub oftalmoparezą. Wiodącym objawem jest **diplopia** – podwójne widzenie (spowodowana zezem) – która **zanika po zamknięciu jednego oka**.



Porażenie okoruchowe (NC III)

- Uszkodzenie wszystkich mięśni (m. prosty dolny, skośny dolny, prosty górny, prosty przyśrodkowy)
 - **opadnięcie** powieki górnej
 - zniesienie ruchów gałki ocznej ku górze i do wewnątrz (**zez rozbieżny**)
 - **rozszerzenie źrenicy**
- Uszkodzenie wyłącznie włókien **ruchowych**, unerwiających zewnętrzne mięśnie gałki ocznej – porażenie okoruchowe **zewnątrzne**
- Izolowane uszkodzenie włókien **przywspółczulnych** NC III, zaopatrujących zwieracz źrenicy i mięsień rzęskowy – przyczyna porażenia okoruchowego **wewnętrznego**, z rozszerzeniem i sztywnością źrenicy

Oculomotor Nerve (CNIII) Palsy



Uszkodzenie NC IV (błockowy)

- Unerwia m. **skośny górny**
- Nieznaczne upośledzenie spozierania w dół, w pozycji odwiedzenia
- Gałka oczna jest ustawiona nieco **wyżej**
- **Podwójne widzenie w płaszczyźnie pionowej** i nasila się przy patrzeniu w dół (chory to kompensuje przechylając głowę w stronę przeciwną do uszkodzenia)
- Przyczyny – **uraz**, cukrzyca, ognisko naczyniowe, tętniak, zapalenie naczyń w chorobach układowych

Trochlear Nerve Palsy



Gaze to the right

Uszkodzenie NC VI (odwodzący)

- Unerwia **m. prosty boczny**
- Odwodzenie jest upośledzone – **zez zbieżny**
- Obustronne uszkodzenie często występuje we **wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym**



Primary position: right esotropia

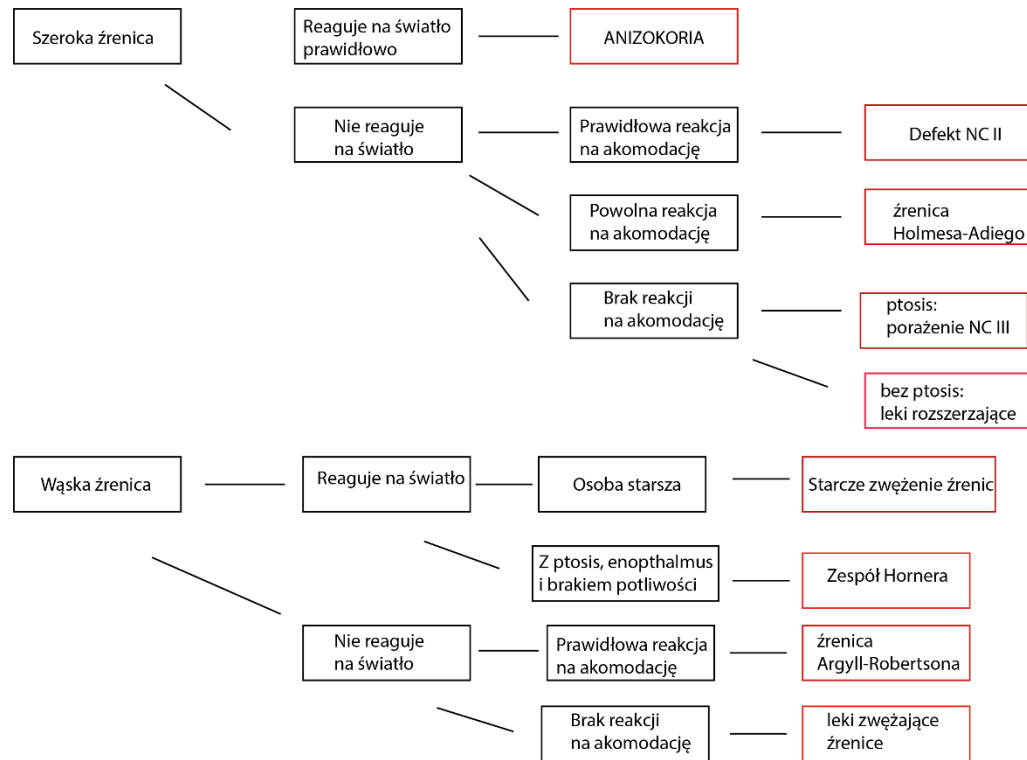
Przyczyny zaburzeń gałkoruchowych

- Zapalenie lub nacieczenie nowotworowe opon mózgowo-rdzeniowych
- Tętniak tętnicy szyjnej wewnętrznej
- Złamanie podstawy czaszki i/lub oczodołu
- Procesy demielinizacyjne i rozrostowe, zlokalizowane w pniu mózgu lub w okolicy przysiodłowej
- Przetoka tętniczo-żylna w zatoce jamistej

- Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe
- Wodogłowie
- Choroby zakaźne (błonica, zatrucie jadem kiełbasianym)
- Cukrzyca
- Nadczynność tarczycy
- Zapalenie naczyń
- Migrena okoporaźna

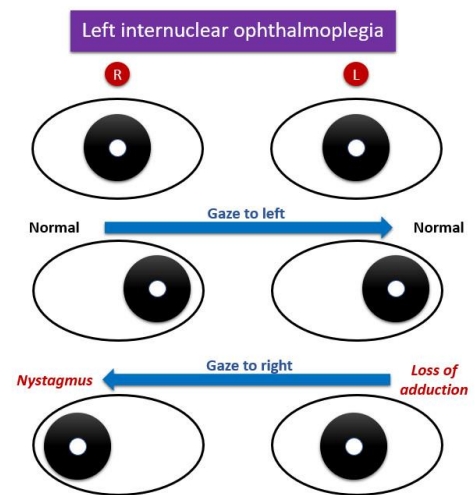
Zaburzenia związane z autonomicznym unerwieniem gałki ocznej

- Uszkodzenie włókien lub jąder **przywspółczulnych** – rozszerzenie i **szttywność** źrenicy
- **Objaw Argyll-Robertsona** (kiła układu nerwowego, zapalenie mózgu, guzy śródmózgowia, toczeń)
 - Zniesiony jest **odruch źrenic na światło**, przy zachowanej reakcji źrenic na zbieżność i akomodację
 - Uszkodzeniu ulegają włókna **dośrodkowe** odruchu źrenicznego w **części grzbietowej jądra Westphala-Edingera w śródmózgowiu**; włókna odpowiedzialne za odruch na zbieżność i akomodację pozostają nieuszkodzone
- Podrażnienie włókien przywspółczulnych, np. w **zatruciu morfiną** – zwężenie źrenicy
- **Uszkodzenie zwoju rzęskowego** – pupillotonia
 - Toniczne zwężenie jednej źrenicy, które może się powoli wyrównywać w ciemnym pomieszczeniu i jest spowodowane skurczem mięśnia zwieracza rzęskowego
 - Spowodowana urazem, infekcją wirusową, cukrzycą, olbrzymiokomórkowym zapaleniem naczyń
 - Postać idiopatyczna pupillotonii to **zespół Adiego** – objaw towarzyszący to zniesienie odruchów kolanowych
- Uszkodzenie **współczulnego** ośrodku rzęskowo-rdzeniowego, a także włókien współczulnych, zdążających do gałki ocznej, mięśnia oczodołowego i tarczowego powieki górnej – **zespół Hornera**
 - **Zwężenie źrenicy**, nieznaczne **opadanie** powieki, **wpadnięcie** gałki ocznej
 - Czasem objaw towarzyszący to upośledzenie funkcji **potowydzielniczej** w obrębie połowy twarzy
 - Przyczyny – guz śródrdzeniowy w segmencie **C8-Th1**, jamistość rdzenia, procesy uciskające pień współczulny w obrębie szyi (powiększone węzły chłonne, zmiany bliznowate, wole tarczycy), rozwarstwienie tętnicy szyjnej lub aorty, tętniak aorty piersiowej, guz Pancoasta, gruczlica, klasterowy ból głowy, uraz szyi
 - Objawy podrażnienia włókien współczulnych w *chorobie Gravesa-Basedowa* – wytrzeszcz, poszerzenie szpary powiekowej, rozszerzenie źrenicy



Kliniczne zespoły uszkodzenia nerwów gałkoruchowych

- ❖ **Zespół szczeliny oczodołowej górnej** – uszkodzenie NC III, IV i VI oraz NC V1
- ❖ **Zespół zatoki jamistej** (zespół Jeffersona) – uszkodzenie NC III, IV i VI, oraz NC V1
 - Przyczyny – zakrzep, złamanie kości oczodołu lub kości skalistej, tętniak ICA, zmiany zapalne w obrębie śródmózgowia, zapalenie wyrostka sutkowatego, wzmożone ciśnienie śródczaszkowe
- ❖ **Zespół Gradenigo** (zmiany szczytu piramidy) – uszkodzenie N VI, **ból** lub **niedoczulica** w zakresie NC V1
- ❖ **Zespoły naprzemienne: Webera i Benedicta** (NC III), **Foville’a** (NC VI i VII)
- ❖ **Porażenie międzyjądrowe** – uszkodzenie **pęczka podłużnego przyśrodkowego**
 - Po stronie uszkodzenia upośledzone jest **przywodzenie** gałki ocznej,
 - Po stronie przeciwnej występuje **jednooczny oczopląs** w pozycji maksymalnego **odwiedzenia**
 - W stwardnieniu rozsianym objawy porażenia międzyjądrowego często występują obustronnie
- ❖ **Bolesne porażenie gałkoruchowe – zespół Tolosa-Hunta**
 - Silny **ból** w okolicy oczodołu, do którego po kilku dniach/tygodniach dołączają się **porażenie zewnętrznych i wewnętrznych mięśni gałki ocznej** oraz **niedoczulica w zakresie unerwienia NC V1**, niekiedy też z towarzyszącym **obrzękiem** tkanek miękkich oczodołu
 - Po kilku miesiącach może nastąpić samoistna remisja; jest tendencja do nawrotów
 - Przyczyna: nieswoiste zmiany **zapalne** w obrębie zatoki jamistej lub szczeliny oczodołowej górnej
 - Podobne objawy mogą wystąpić między innymi u chorych z malformacjami naczyniowymi (np. tętniak tętnicy szyjnej wewnętrznej, przetoka szyjno-jamista), w przypadku zakrzepu zatoki jamistej, zapalenia tętnicy skroniowej, cukrzycy, zapalenia mięśni oczodołu lub procesów rozrostowych w tym obszarze
- ❖ **Zespół Parinauda**
 - Upośledzenie **spozierania ku górze** oraz **konwergencji** gałek, **nieprawidłowa reakcja źrenic na światło**
 - Uszkodzenie w okolicy nakrywki ŚM
 - **Objaw zachodzącego słońca** obecny np. w postępującym porażeniu nadjądrowym



Nerw trójdzielny

Nerwoból NC V (rwa twarzowa)

- **Samoistny** – silny, napadowy, krótkotrwały i nawracający ból, promieniujący najczęściej wzdłuż NC V2 i NC V3. Podrażnienie punktów spustowych wyzwała napad bólowy; brak deficytu neurologicznego – przyczyną jest najczęściej ucisk korzenia NC V przez nn. żyłne lub tętnicze (konflikt naczyniowo-nerwowy)
- **Objawowy** – ucisk pnia nerwu na podstawie mózgu (proces rozrostowy), zmiany demielinizacyjne, zapalenie zwoju Gassera lub gałęzi czuciowej nerwu, pól pasiec uszny; ból jest przewlekły i zaostrzający się
- **Leczenie** – **karbamazepina** i inne leki przeciwpadaczkowe (**gabapentyna**, **pregabalina**, **fenytoina**), miejscowe blokady znieczulające, leczenie operacyjne (zniszczenie zwoju Gassera)
 - Nieodwracalne powikłanie – zespół bólowy twarzy („**bolesne znieczulenie**”) – zdrętwienie twarzy, które nasila się przy niskich temperaturach oraz stały ból w znieczulonym obszarze

Uszkodzenie jąder lub włókien czuciowych NC V

- Niedoczulica lub znieczulenie w obrębie **połowy twarzy**, z osłabieniem lub zniesieniem odruchu **rogówkowego** (przerwanie gałęzi doprowadzającej łuku odruchowego)
- Może dojść do owrzodzenia rogówki (bo mniejsza wrażliwość)
- Uszkodzenie jądra i korzenia ruchowego nerwu V prowadzi do niedowładu oraz zaniku mięśni żwaczy, ze **zbaczaniem żuchwy w chorą stronę**; odruch żuchwowy osłabiony
- Przyczyny – urazy, zmiany zapalne i demielinizacyjne, anomalie naczyniowe, nowotwory w obrębie pnia mózgu, kąta mostowo-mózdkowego i na podstawie czaszki

Odruchy deliberacyjne – w uszkodzeniu obustronnym dróg korowo-jądrowych

- **dłoniowo-bródkowy** (Marinesco-Radovici) – podrażnienie pow. dłoniowej ręki w okolicy kłębu → skurcz mm. bródki po tej samej stronie
- **rogówkowo-bródkowy** (Goldine) – podrażnienie rogówki → skurcz mm. bródki po tej samej stronie
- **pyszczkowy** – delikatne uderzenie w usta młotkiem → wydęcie warg (dzióbek)

Nerw twarzowy

Ośrodkowe uszkodzenie nerwu twarzowego (uszkodzenie drogi korowo-jądrowej)

- Niedowład mięśni mimicznych **dolnej połowy twarzy** po stronie **przeciwnej**
 - Obniżony kącik ust, wygładzenie fałdu nosowo-wargowego oraz upośledzenie odślaniania zębów
- Marszczenie czoła jest prawidłowe, ale zaciskanie oka jest nieco słabsze, słabsza reakcja mimiczna na ból
- U nieprzytomnych – **objaw fajki** – wydymanie porażonego policzka w czasie wydechu
- Przyczyny – **udar** mózgu oraz śródczaszkowe procesy nowotworowe

Obwodowe uszkodzenie nerwu twarzowego (uszkodzenie jądra lub pnia NC VII)

- Upośledzenie lub zniesienie dowolnych ruchów mięśni mimicznych **połowy twarzy po stronie uszkodzenia**
- Czoło jest wygładzone, szpara powiekowa szersza, a przy próbie zamknięcia oka, z powodu upośledzenia zamykania powieki, widoczna jest fizjologiczna **rotacja gałki ocznej do góry i na zewnątrz** (**objaw Bella**); fałd nosowo-wargowy jest wygładzony, a kącik ust opadnięty.
- Jeżeli uszkodzenie nerwu znajduje się **powyżej odejścia struny bębenkowej**, objawom ruchowym towarzyszy **zaburzenie czucia smaku na 2/3 przednich** języka oraz upośledzenie **wydzielania śliny i łez**.
- Najczęściej – **porażenie samoistne (Bella)**, które występuje u 75% chorych
 - podłożem jest proces zapalny, najprawdopodobniej wskutek zakażenia **wirusem opryszczki**
 - czynniki ryzyka – cukrzyca i nadciśnienie tętnicze
 - czynnik inicjujący rozwój – **ozębienie** okolicy ucha (przewianie)
 - leczenie – sterydy oraz preparaty przeciwwirusowe (acyklowir)
 - u 80% chorych samoistna remisja (całkowita lub częściowa)
- Inne przyczyny – procesy chorobowe w obrębie mostu, złamanie piramidy kości skroniowej, guzy kąta mostowo-mózdkowego, ZOMR na podstawie mózgu, zespoły wielokorzeniowo-nerwowe, cukrzyca, uraz lub ucisk nerwu w części zewnątrzczaszkowej, np. przez obrzękniętą śliniankę przyuszną

*Nerw przedsionkowo-ślimakowy***Uszkodzenie części przedsionkowej NC VIII**

- układowe zawroty głowy z uczuciem **ruchu wirowego w stronę uszkodzonego błędnika**
- oczopląs **poziomy** z fazą **szybką w stronę uszkodzonego błędnika**
- zaburzenia równowagi

Zespół Meniere’a – spowodowany wodniakiem błędnika (nadmierne gromadzenie się endolimfy wypełniającej błędnik błoniasty) z uszkodzeniem receptorów narządów równowagi i słuchu.

- Nagłe, napadowe zawroty głowy, zaburzenia równowagi, oczopląs poziomy lub poziomo-obrotowy
- Towarzyszące uczucie pełności w uchu, szum uszny i odbiorcze upośledzenie słuchu
- Dolegliwości trwają od kilkunastu minut do kilku dni, **nasilają się przy ruchach** głową, a **zmniejszają po zamknięciu oczu**
- Z czasem dochodzi do trwałego uszkodzenia słuchu

Zapalenie neuronu przedsionkowego

- Etiologia wirusowa, względnie podłoże autoimmunologiczne lub naczyniowe
- Zaburzenia dotyczą czynności neuronu przedsionkowego lub jego jąder w pniu mózgu
- Objawy narastają w **ciągu kilku godzin** i polegają na układowych zawrotach głowy, z nudnościami, wymiotami i zaburzeniami równowagi
- Po 2-3 tygodniach, wskutek uruchomienia mechanizmów kompensacyjnych, objawy ustępują

Inne przyczyny objawów przedsionkowych

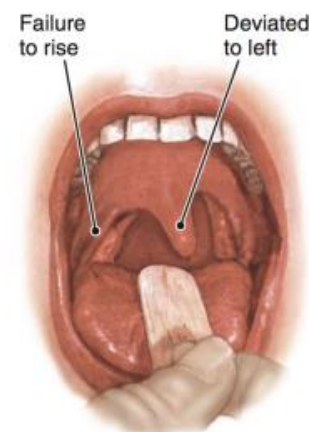
- schorzenia ucha środkowego (np. zapalenie ropne),
- guzy kąta mostowo-mózdkowego (nerwiak nerwu słuchowego, oponiak, neurofibromatoza typu II)
- złamanie piramidy kości skroniowej,
- procesy demielinizacyjne, naczyniowe, rozrostowe lub zapalne toczące się w pniu mózgu,
- zatrucia (metalami ciężkimi, lekami ototoksycznymi, używkami)

Uszkodzenie nerwu słuchowego lub jego jąder

- upośledzenie słuchu lub głuchota typu odbiorczego
- najczęstsze przyczyny to
 - **guzy kąta mostowo-mózdkowego** (nerwiak nerwu słuchowego),
 - uraz czaszki ze złamaniem części skalistej kości skroniowej,
 - uraz akustyczny,
 - działanie leków ototoksycznych

*Nerw językowo-gardłowy i błędny***Jednostronne uszkodzenie NC IX i X**

- Niedowład podniebienia miękkiego, przejściowe utrudnienie połykania (łuk podniebienny po stronie uszkodzenia jest obniżony, podczas fonacji **języczek zbacza w stronę zdrową**)
- **Zniesienie smaku w 1/3 tylnej** języka oraz upośledzenie wydzielania śliny
- Uszkodzenie gałęzi krtaniowej NC X (nerw krtaniowy wsteczny) powoduje podrażnienie struny głosowej, z **chrypłą** lub utratą dźwięczności mowy (tętniak aorty, guz śródpiersia lub tarczycy)



uszkodzenie po stronie prawej

Obustronne uszkodzenie jąder i/lub włókien ruchowych NC IX i X

— Jest składową zespołu opuszkowego

Podrażnienie NC IX może powodować objawy **nerwobólu**.

- Główna przyczyna – ucisk nerwu przez naczynie w przestrzeni podjączynówkowej
- Ból neuralgiczny jest często prowokowany przez połykanie i żucie; występuje napadowo w okolicy gardła oraz nasady języka, promieniuje do ucha, kąta żuchwy i szyi

W następstwie **podrażnienia włókien przywspółczulnych NC X** dochodzi do zwolnienia tętna, nudności, wymiotów i spadku ciśnienia tętniczego, co stanowi zagrożenie życia.

Przyczyny uszkodzenia NC IX i X:

- Ogniska chorobowe zlokalizowane **w rdzeniu przedłużonym** – udar, guzy, zwyrodnienie, zapalenie procesy, jamistość opuszki, stwardnienie zanikowe boczne
- Procesy zlokalizowane **na podstawie mózgu** – ZOMR, rakowatość opon, złamanie podstawy czaszki, wady pogranicza czaszkowo-kręgowego, guzy tylnego dołu czaszki, tętniak tętnicy kręgowej lub podstawnej, zakrzepica zatoki esowatej
- Zmiany w okolicy **otworu żyły szyjnej**, np. guz z kłębka szyjnego
- **Procesy wybiórczo uszkadzające nerwy obwodowe**, np. zapalenie wielokorzeniowo-nerwowe, błonica

Obustronne uszkodzenie dróg korowo-jądrowych jest przyczyną **zespołu rzekomoopuszkowego**.

Nerw dodatkowy

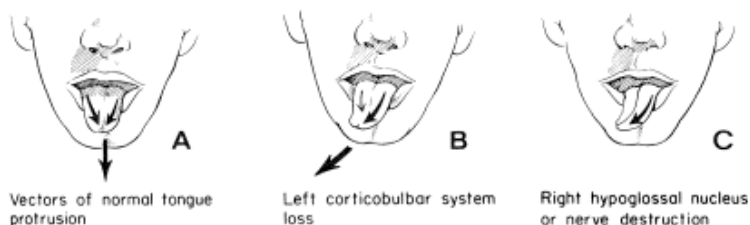
- Jednostronne uszkodzenie powoduje niższe ustawienie barku z upośledzeniem unoszenia ramienia po stronie chorej oraz upośledzeniem skrętu głowy w stronę przeciwną do uszkodzenia
- Zanik mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego i górnej części mięśnia czworobocznego, a przyśrodkowy brzeg łopatki odstaje
- Całkowite, zwłaszcza obustronne, uszkodzenie NC XI może wskazywać na rozległe uszkodzenie rdzenia szyjnego lub podstawy mózgu

Nerw podjęzykowy

- Jednostronne uszkodzenie NC XII powoduje **zbaczanie języka w stronę chorą** oraz zanik i drżenie pęczkowe mięśni połowy języka
- Obustronne porażenie NC XII jest składową zespołu opuszkowego lub rzekomoopuszkowego
- Przyczyny – procesy zapalne lub rozrostowe w obrębie rdzenia przedłużonego i podstawy czaszki, wgłobienie podstawy czaszki, jamistość opuszki, tętniak tętnicy kręgowej, nowotworowe nacieczenie opon mózgowo-rdzeniowych, złamanie podstawy czaszki

Mnogie uszkodzenia nerwów czaszkowych

- neurosarkoidoza,
- neuroborelioza,
- zatrucie jadem kiełbasianym,
- zapalenie mózgu,
- zapalenie naczyń,
- choroby nowotworowe,
- wieloogniskowa neuropatia ruchowa z blokiem przewodzenia,
- infekcje wirusowe (HIV, przewlekła zapalna poliradiokuloneuropatia demielinizacyjna).



Zespoły uszkodzenia rdzenia kręgowego

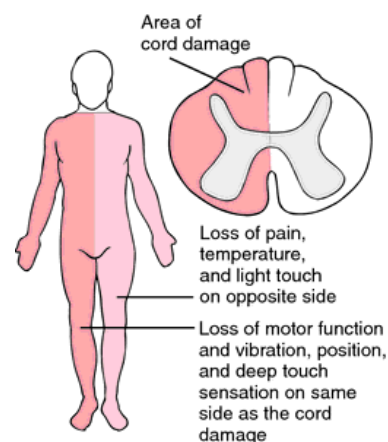
Poziome

Całkowite poprzeczne przecięcie RK

- zniesienie całkowite czucia **1-2 segmenty poniżej** uszkodzenia w dół
- **porażenie kończyn**
- nagłe uszkodzenie = **wstrząs rdzeniowy**
 - wiotki niedowład, brak odruchów
 - ↓ napięcia mm. pęcherza (zatrzymanie moczu) i zwieracza odbytu; brak odruchu opuszkowo-jamistego
 - porażenna niedrożność jelit
 - zaburzenia troficzne sprzyjające odleżynom
- po pewnym czasie – powraca czynność odruchowa rdzenia + spastyczność

Częściowe (połowicze) przecięcie RK (z. Browna-Séquarda)

- **po stronie uszkodzenia**
 - **przeczulica na wysokości** uszkodzenia (podrażnienie korzenia i/lub rogu tylnego)
 - **poniżej uszkodzenia – zniesienie czucia głębokiego i dyskryminacji** dotyku (zachowany prosty dotyk i ucisk oraz ból i temperatura)
 - **poniżej uszkodzenia – niedowład kurczowy** z objawami piramidowymi, zaburzenia **wegetatywne**
- **po stronie przeciwnej**
 - rozszczepienne zaburzenia czucia – **zniesienie czucia bólu i temperatury przy zachowanym czuciu głębokim**



Uszkodzenie obszaru środkowego rdzenia

- **rozszczepienne zaburzenia czucia** (odcinkowe, obustronne)
- przyczyny: jamistość rdzenia, guzy śródrdzeniowe)

Zespół rogów przednich

- porażenie wiotkie kończyn z zanikiem mm. i fasykulacjami, zniesienie odruchów głębokich
- zaburzenia autonomiczne, naczynioruchowe
- cechy odnerwienia i *wysokie potencjały w EMG*
- np. SLA, zapalenie rogów przednich rdzenia

Uszkodzenie korzeni i rogów tylnych

- zniesienie czucia
- **obniżenie napięcia** mięśniowego
- zniesienie odruchów głębokich

Uszkodzenie rogów bocznych

- zaburzenia autonomiczne – potowydzielnicze, troficzne
- z. **Hornera** gdy na pograniczu C-Th

Pionowe

Zespół sznurów tylnych

- zaburzenia **czucia głębokiego**, **niezborność** tylnosnurowa
- upośledzenie czucia dotyku
- ↓ napięcia mięśniowego

Zespół sznurów przednio-bocznych

- rozszczepienne zaburzenia czucia po stronie **przeciwnej poniżej** poziomu uszkodzenia
- tożsennie i poniżej uszkodzenia z. **piramidowy**

Poziom uszkodzenia	Oslabiony/zniesiony odruch
C4/5	Z m. dwugłowego
C5/6	Promieniowy
C6/7	Z m. trójęłowego
C7/8	Z m. trójęłowego
Th12/L1	(oslabiony m. biodrowo-lędźwiowy)
L2/L3	Kolanowy
L3/L4	Kolanowy
L4/L5	(oslabiony m. prostownik palucha i piszczelowy tylny)
L5/S1	Skokowy

Zespół szyjny

- ↑ C4
 - zaburzenia oddychania
 - tetraplegia spastyczna
- ↓ C4
 - w KG niedowład wiotki (i wszystkie objawy uszkodzenia neuronu dolnego) lub mieszany
 - w KD niedowład/porażenie typowo piramidowe
 - **z. Hornera**
 - zaburzenia czucia (w zależności od wysokości)

Zespół piersiowy

- z. piramidowy z niedowładem/porażeniem KD
- zaburzenia czucia 1-2 segmenty poniżej uszkodzenia
- zaburzenia oddechowe – gdy górny odcinek
- najczęściej na **wysokości Th6** (dolna krawędź mostka) – obszar „ostatniej łaki”

Zespół lędźwiowy

- wiotki lub mieszany niedowład KD
- zaburzenia czucia poniżej uszkodzenia

Zespół stożka końcowego (uszkodzenie S2-S5)

- brak objawów ruchowych lub niewielki niedowład dystalnych mm. (zginacze podeszwowe palców stopy)
- zaburzenia czucia **powierzchniowego** (często rozszczepienne) wokół odbytu i krocza (**spodnie jeździeckie**)
- **zaburzenia wegetatywne**:
 - zaburzenia troficzne (odleżyny krzyżowe)
 - porażenie ośrodków przywspółczulnych (zatrzymanie moczu, nietrzymanie kału, niemoc płciowa)
 - zniesienie odruchów **odbytniczego i opuszkowo-jamistego** (skurcz m. opuszkowo-jamistego przy ucisku na grzbiet prącia)

Zespół ogona końskiego (uszkodzenie korzeni lędźwiowych L2-L5, korzeni krzyżowych i splotu guziczowego)

- **niedowład wiotki KD**, zwłaszcza w odcinkach dystalnych z osłabieniem odruchów i zanikiem mięśni
- objawy czuciowe z podrażnienia – **drętwienie krocza**, **bóle korzeniowe** nasilające się przy **kaszlu i kichaniu**
- objawy czuciowe z uszkodzenia – upośledzenie całego czucia – **poszerzone spodnie jeździeckie**
- zaburzenia **wegetatywne**:
 - zaburzenia troficzne (odleżyny krzyżowe)
 - zróżnicowane zaburzenia zwieraczy i niemoc płciowa
- objawy nasilają się **przy schodzeniu w dół lub jeździe na rowerze**

Zespoły uszkodzenia korzeni nerwowych, splotów i nerwów obwodowych

Uszkodzenie korzeni rdzeniowych

Korzenie przednie (brzuszne) – uszkodzenie jednego nie ma znaczenia, bo mięśnie są unerwione przez kilka.

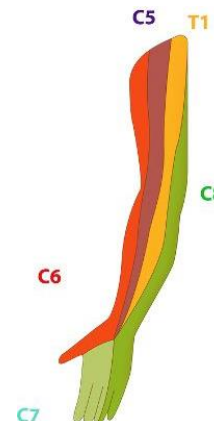
Korzenie tylne (grzbietowe)

- zniesienie czucia w obrębie danego dermatomu
- **obszar niedoczulicy dla dotyku jest większy niż dla bólu i temperatury**
- osłabienie danego odruchu głębokiego (związanego z tym korzeniem)
- podrażnienie → parestezje, nerwoból odcinkowy kończyn (np. rwa kulszowa)

Przyczyną z. korzeniowych jest najczęściej **ucisk przez przepuklinę jądra miazdżystego**, osteofity związane ze zwyrodnieniem kręgosłupa lub guz zewnątrzrdzeniowy.

Zespół korzeniowy szyjny

- ból promieniujący do **szyi, barku, wzdłuż KD i w okolicy łopatek**
- ból nasila się **przy ruchach głowy** i po wysiłku/ przebywaniu w **wymuszonej pozycji**
- objawy zależą od poziomu uszkodzenia
- podrażnienie włókien **autonomicznych** → niespecyficzne dolegliwości ze strony narządów, ból i zawroty głowy, zaburzenia równowagi
- **próba Spurlinga (+)** – ucisk na szczyt czaszki na wyprostowanej szyi i głowie zwróconej w zdrową stronę → ból i drętwienie barku i kończyny



Objaw	C5	C6	C7	C8
Promieniowanie bólu z szyi	Nadłopatkowo		Łopatka i między łopatkami	
Ból KG	Przednia cz. ramienia	Boczna cz. ramienia i grzbietowa przedramienia + kciuk	Tylna cz. ramienia i przedramienia, palce II i III	Przyśrodkowa cz. ramienia i łokciowa przedramienia
Zaburzenia czucia	Bark	Promieniowa cz. przedramienia, kciuk	Palce II i III	Palec V
Oslabienie i zanik mm.	Naramienny i dwugłowy	Dwugłowy, prostowniki nadgarstka	Trójgłowy, nawrotny obły, kłąb	Drobne mm. ręki
Oslabienie odruchów	Z m. dwugłowego		Z m. trójgłowego	Brak

Zespół korzeniowy lędźwiowo-krzyżowy

- ból promieniuje od okolicy lędźwiowo-krzyżowej do **pośladka i KD**
- odruchowy **↑ napięcia mm. przykręgosłupowych** po stronie bólu – **sptyczenie lordozy lędźwiowej**
- objaw **Lasegue'a i skrzyżowany** dodatnie
- segmentarne zaburzenia czucia
- rzadko niedowład wiotki i zaburzenia wegetatywne



Objaw	L3	L4	L5	S1
Promieniowanie bólu i zaburzenia czucia	Od krętarza większego do przyśrodkowej pow. kolana	Dolno-boczne pow. uda, wew. str. podudzia i stopy	Boczna pow. podudzia, grzbiet stopy do palucha	Tylna pow. uda i podudzia do kostki zew. i małego palca
Oslabienie i zanik mm.	Czworogłowego	Czworogłowego i piszczelowego przedniego	Prostownika długiego palucha i krótkiego palców	Strzałkowych, trójgłowego tydki
Oslabienie odruchów	Kolanowego	Kolanowego	Brak	Skokowego

Uszkodzenie splotów

1. Splot szyjny (C1-C4)

- uszk. jednostronne – wyższe ustawienie przepony w RTG
- uszk. obustronne – duszność, sztywność karku, ból w okolicy szyjno-potylicznej
- podrażnienie – czkawka⁴

2. Splot ramienny (C5-C8) – pień górny C5-C6, środkowy C7 i dolny C8

- **typ górny uszkodzenia (Erba-Duchenne’a)**
 - uszkodzenie włókien C5-C6
 - upośledzenie przywodzenia i odwodzenia barku
 - upośledzenie zginania w stawie łokciowym
 - upośledzenie odwracania przedramienia
- **typ środkowy – rzadko**
 - uszkodzenie włókien C7
 - niedowład mm. unerwianych przez n. promieniowy poza ramiennie-promieniowym
- **typ dolny (Déjerine-Klumpke)**
 - C8 i Th1
 - niedowład drobnych mm. ręki, niekiedy z. Hornera
- przyczyny uszkodzenia splotu ramiennego
 - z. **Pancoasta** – guz szczytu płuca
 - **zapalno-alericzne** uszkodzenie splotu ramiennego (*plexusneuritis*)
 - z. **górnego otworu klatki piersiowej** (*TOS – thoracic outlet syndrome*) – zwężenie, objawy naczyniowe (Raynauda, zaburzenia troficzne, niedokrwienie)
 - **urazy**, naświetlenie **RTG** (zwłóknienie nerwa), **zakażenia ogólne** (EBV, grypa, borelioza)

3. Splot lędźwiowo-krzyżowy (L1-S3)

- ból promieniujący do KD
- niedowład – gdy **L** – zginacze i przywodziciele uda, prostowniki podudzia + ↓ odruch kolanowy
- niedowład – gdy **S** – pośladki, zginacze i prostowniki stopy i palców + ↓ odruch skokowy
- przyczyny: guzy zaotrzewnowe, krwotoki, endometrioza, tętniak aorty, ciąża, złamanie miednicy, RTG, chemia
- **neuropatia splotu lędźwiowo-krzyżowego**
 - cukrzyca! (rzadziej niedokrwienie)
 - parestezje, ból, niedowład
 - objawy podostro, jednostronnie lub obustronnie niesymetrycznie
- **zapalenie splotu lędźwiowo-krzyżowego**
 - ostre i nawracające
 - silny ból i następnie niedowład KD
 - idiopatyczne – może demielinizacja? skuteczne leczenie anty-autoimmunologiczne

Uszkodzenie nn. obwodowych

Mononeuropatie

❖ najczęściej **uraz** lub **ucisk**

❖ etapy

- **neuropraxis** – przejściowy blok przewodzenia bez zmian morfologicznych z odcinkową demielinizacją (dobrze rokuje)
- **aksonotmesis** – przerwanie ciągłości aksonu przy zachowanej osłonce (regeneracja bez operacji po miesiącach/latach)
- **neurotmesis** – całkowite przecięcie nerwu z osłonką – wymaga szycia

⁴ Najdłużej trwająca czkawka przydarzyła się Charlesowi Osborne’owi i trwała 68 lat (1922-1990). Mimo czkawki Osborne miał dwie żony i 8 dzieci.

Zespoły uwięźnięcia – mononeuropatie z ucisku – zespoły cieśni

— powstają w wyniku długotrwałego ucisku nerwu w miejscach anatomicznych przewężeń

Zespół cieśni nadgarstka

- uszkodzenie **n. pośrodkowego** w wyniku długotrwałego ucisku w kanale nadgarstka
- u osób zawodowo wykonujących ruchy nadgarstka – stomatolodzy (nie lekarze), ekspedienty, pracownicy fizyczni
- po urazach
- w cukrzycy lub obrzęku śluzowatym w niedoczynności tarczycy
- objawy:
 - bolesne **parestezje** rąk kilka godzin **po zaśnięciu**, zwłaszcza po stronie **promieniowej (palce I-III)**
 - ból **promieniujący** nawet do barku
 - ulgę przynosi **poruszanie** (potrząsanie) chorą KG
 - po czasie **niedoczulica**, zanik mm. **kłębku** i **niedowład odwodźciciela i przeciwstawiacza kciuka**
- diagnostyka:
 - **test Tinela** – uderzenie w pośrodkową okolicę nadgarstka → parestezje
 - **test Phalena** – skrajne zgięcie ręki w nadgarstku → parestezje
 - **elektroencefalografia** nerwu pośrodkowego
 - **USG i TK** nadgarstka
- leczenie:
 - zachowawcze
 - okresowe unieruchomienie w nadgarstku
 - NLPZ
 - sterydy miejscowo
 - fizykoterapia
 - chirurgiczne odbarczenie nerwu

Inne zespoły cieśni:

- nerwu łokciowego – ucisk w kanale łokciowym lub kanale Guyone’a (okolice nadgarstka)
- n. promieniowego – na k. ramiennej
- n. nadłopatkowego – we wcięciu łopatki
- n. piszczelowego – w kanale stępu
- n. udowego – przez więzadło pachwinowe
- n. strzałkowego – w okolicy głowy strzałki

Objawy uszkodzenia poszczególnych nerwów obwodowych:**1. N. pośrodkowy (C5-Th1)**

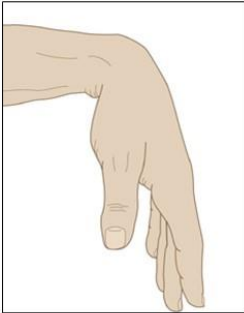
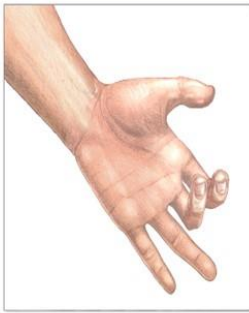
- upośledzenie zginania palców i nadgarstka
- zniesienie zginania, przeciwstawiania i przywodzenia kciuka
- zanik mm. kłębku – **ręka małopię**
- **ręka błogostawiąca** przy próbie zaciśnięcia
- **niedoczulica strony promieniowej** ręki (kciuk, palec II i III)

2. N. łokciowy (C8-Th1)

- **upośledzone zginanie** ręki + zbacza ona w stronę promieniową
- **upośledzone przywodzenie** kciuka
- zniesione **zginanie IV i V** palca w paliczkach podstawnych, odwodzenie i przywodzenie palców
- **ręka szponiasta**
- zanik mm. międzypalcowych i kłębika
- upośledzone czucie po stronie **łokciowej** ręki, palca V i IV

3. N. promieniowy (C5-Th1)

- uszkodzenie dolne – w obrębie przedramienia – upośledzenie prostowania palców i śródręcza – **ręka opadająca**
- uszkodzenie środkowe – w obrębie ramienia – j.w. + upośledzenie **zginania łokcia** i **odwracania ręki**
- uszkodzenie górne – w dole pachowym – j.w. + upośledzenie **prostowania przedramienia**
- czucie upośledzone na **grzbietowej pow. ręki** + ↓ odruch z m. trójęłowego

Porażenie n. promieniowego	Porażenie n. łokciowego	Porażenie n. pośrodkowego	
			
Ręka opadająca	Ręka szponiasta	Ręka błogosławiąca	Ręka małpia

4. N. udowy (L2-L4) (czasem L1-L5)

- niedowład **zginaczy uda** i **prostowników podudzia**
- zanik m. czworogłowego
- ↓ odruchu kolanowego
- uszkodzenie często w cukrzycy

5. N. kulszowy (L4-S3)

- upośledzenie **zginania podudzia**

6. N. strzałkowy (L4-S2)

- zniesienie ruchu stopy na zew. i ku górze
- stopa **opadająca** w ułożeniu **końsko-szpotałym**
- **chód brodzący**
- niedoczulica bocznej str. podudzia i boczno-grzbietowej stopy
- uszkodzenie przy długotrwałym klęczeniu

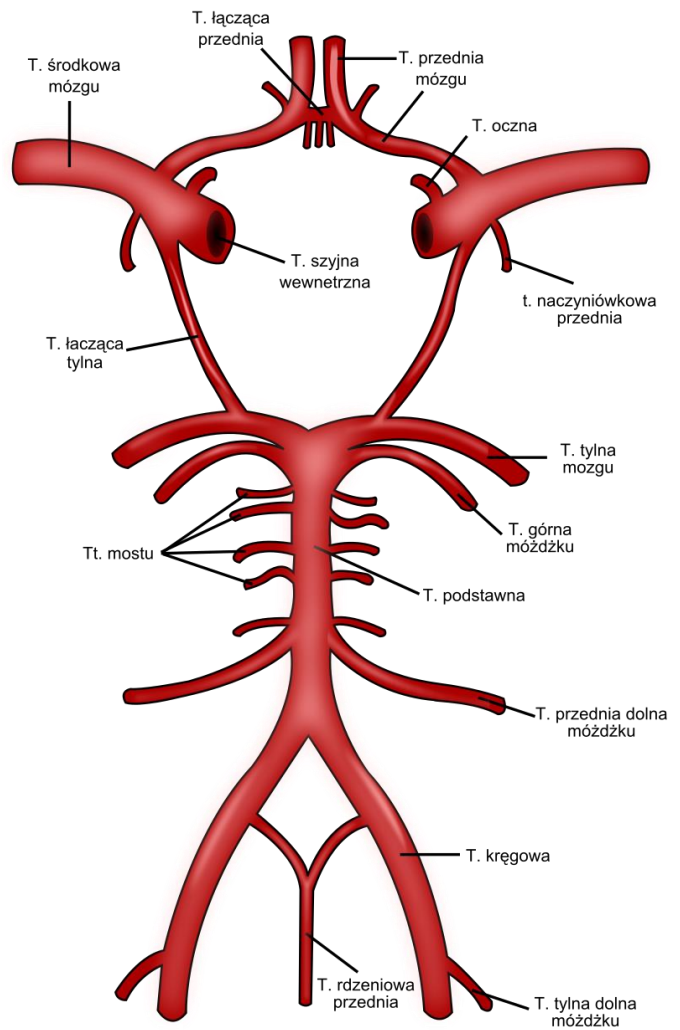
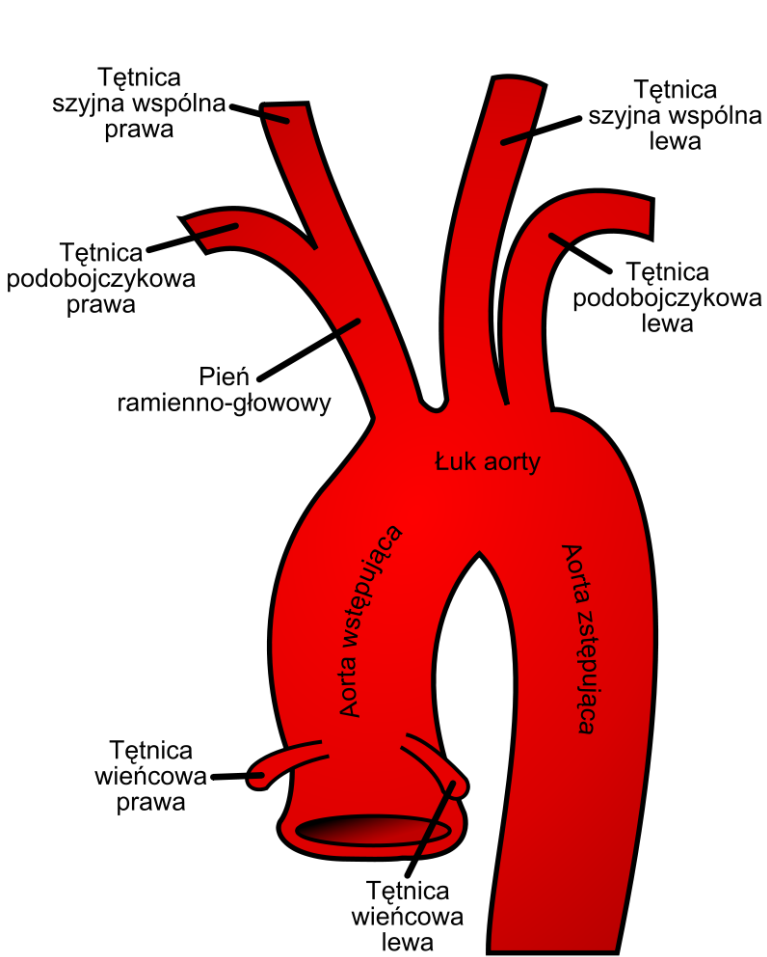


stopa końska, b piętowa, c szpotawa

7. N. piszczelowy (L4-S3)

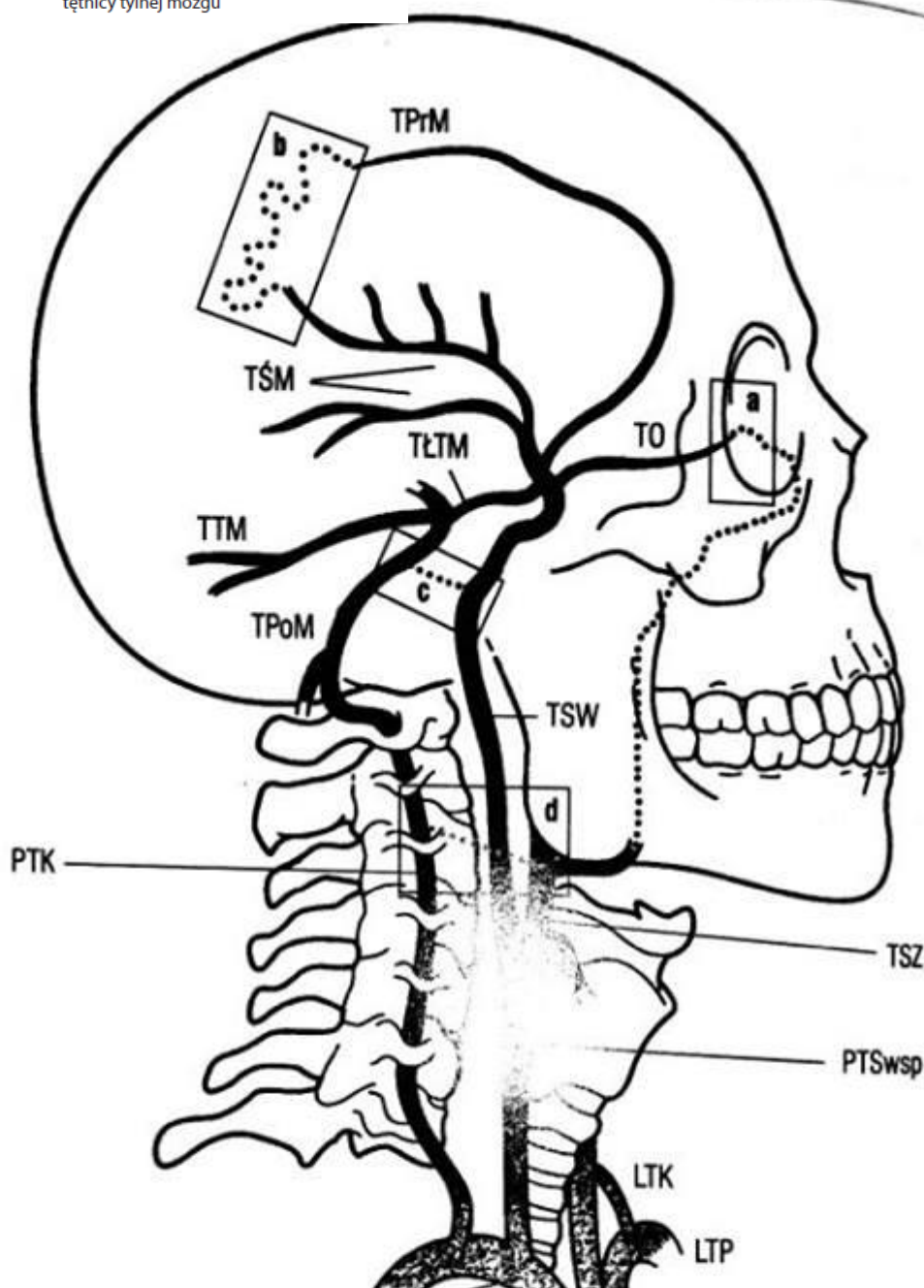
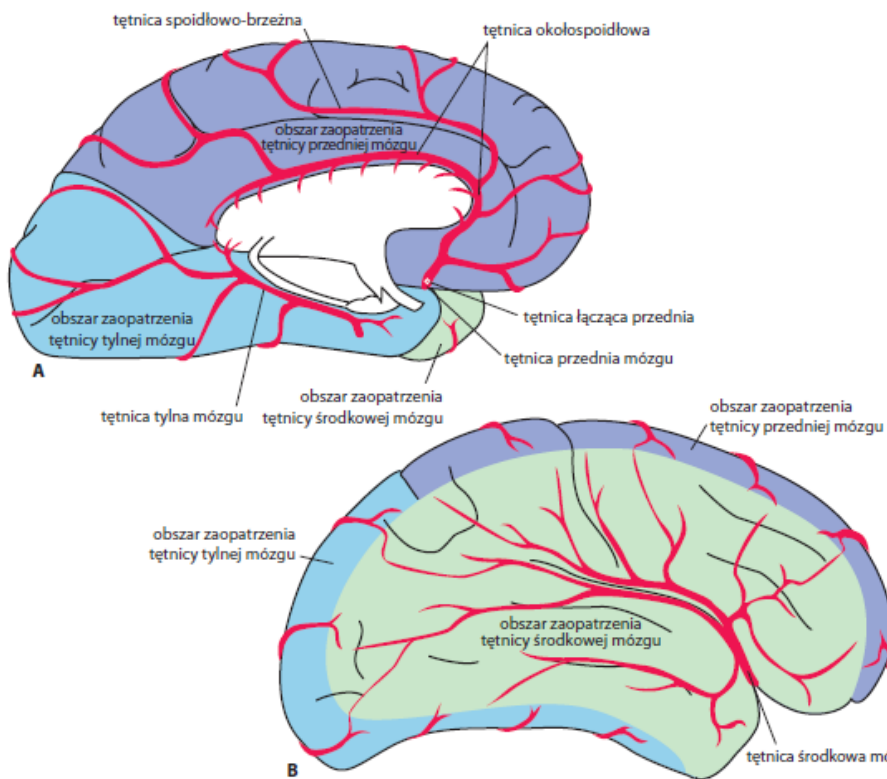
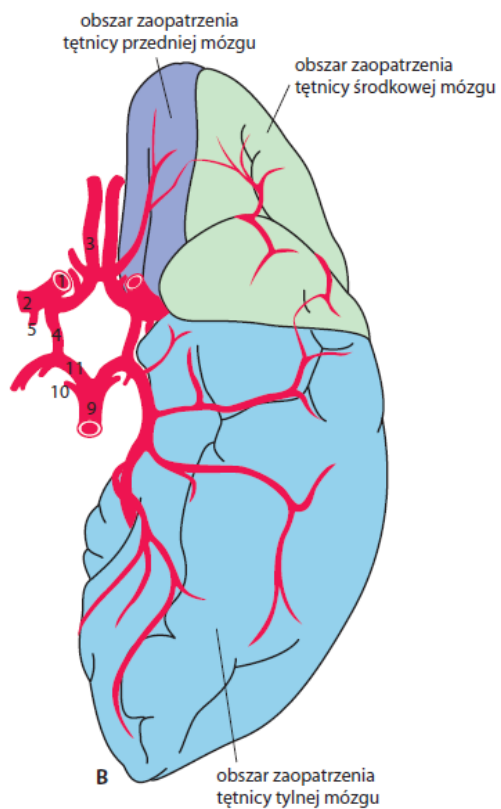
- zniesienie chodzenia na **palcach** – **stopa piętowa**
- niedoczulica **podeszwy**
- **osłabiony odruch skokowy**

Choroby naczyniowe mózgu i RK



Krążenie oboczne:

1. TSZ (t. twarzowa i kątowa oka) z TSW (t. oczna)
2. TSZ (t. oponowa środkowa i łzowa) z TSW (t. oczna) - a
3. gałęzie końcowe tt. przednich i środkowych - b
4. przetrwały tt. trójdzielne, łączące t. szyjne wewnętrzne z t. podstawną mózgu - c
5. połączenia TSZ z tt. kręgowymi przez pnie tarczowo-szyjne i tt. szyjne wstępujące – d



Udar mózgu

Definicja:

- **klinczna** – zespół objawów związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego zaburzenia czynności mózgu, utrzymujących się ≥ 24h i niemających innych przyczyn niż naczyniowa LUB
- **ustąpienie objawów** ogniskowego uszkodzenia w wyniku **leczenia reperfuzyjnego**
- **patogenetyczna** – zawał tkanki nerwowej widoczny w badaniach obrazowych lub pośmiertnej ocenie patomorfologicznej (objawy mogą trwać < 24h)

Podział udarów mózgu:

- I. **Ze względu na mechanizm udaru:**
 - a. **udar niedokrwienny (85-90%)**
 - i. zakrzepowo-zatorowy
 - ii. zatorowy
 - iii. hemodynamiczny - ↓ RR i krytyczny spadek regionalnego przepływu mózgowego
 - b. **krwotok śródmózgowy (10%)**
- II. **Podział wg klasyfikacji TOAST** – tło udaru
 - a. choroby dużych naczyń (**miażdżycowe**)
 - b. choroby małych naczyń (**udary zatokowe**)
 - c. **sercowo-zatorowe**
 - d. inne (rzadkie) przyczyny
 - e. nieustalone (zwykle **mieszane**)
- III. **Ze względu na dynamikę udaru:**
 - a. **TIA** – przemijające napady niedokrwienne – objawy ustępują w ciągu 24h
 - b. **udar ustępujący (RIND – reversible ischemic neurological deficit)** – objawy ustępują w ciągu 3 tygodni
 - c. **udar dokonany (CS)** – objawy utrzymują się na stałym poziomie lub nieznacznie maleją
 - d. **udar postępujący (PS)** – objawy występują nagle i stopniowo narastają/ jest kolejne zaostrzenie

W 85% udar występuje w obszarze zaopatrywanym przez **tt. szyjne**, a w 15% przez tt. kręgowe.

Epidemiologia:

- w większości >70 rż.
- 3. przyczyna zgonów, najczęstsza przyczyna niepełnosprawności
- częściej mężczyźni
- 30-40% chorych w ciągu 5 lat doznaje kolejnego udaru niedokrwiennego

Niedokrwienny udar mózgu i TIA

Patogeneza:

— czynniki ryzyka

- **niepoddające się modyfikacji**
 - wiek > 55 rż. (2x większe ryzyko co dekadę) - ↑ miażdżyca i NT
 - < 45 rż. zwykle zatorowa etiologia, a nie miażdżycowa
 - płeć – < 65 rż. u M częściej, > 65 rż. u K (dłużej żyją, ↓ estrogenów)
 - czynniki genetyczne
 - częściej u rasy czarnej,
 - dziedziczne NT,
 - cukrzyca, otyłość, hipercholesterolemia,
 - hiperfibrynogenemia, hiperkoagulopatie (niedobór białka C i S, antytrombiny III),
 - choroba Fabry’ego,
 - homocysteinuria
 - anemia sierpowata
 - CADASIL i MELAS
 - przebyty udar mózgu – w ciągu miesiąca 3,5% dostaje udaru, roku 14% a 5 lat 40%

- **poddające się modyfikacji**

- **nadciśnienie tętnicze** – nasila miażdżycę, ↑ patologię małych naczyń (udar zatokowy)
 - > 140/90 ↑ ryzyko udaru niedokrwinnego 4-5x, a krwotocznego 9x
 - w 75% udarów występuje NT
- choroby serca
 - **migotanie przedsionków** – nawet 18x większe ryzyko (35% udarów), ryzyko takie samo w napadowym i utrwalonym
 - **OZW (ostry z. wieńcowy)** – zwłaszcza rozległy zawał ściany przedniej → zakrzep w lewej komorze
 - ryzyko udaru największe w 1. msc po OZW
 - zastawki mechaniczne, reumatyczna wada zastawkowa, bakteryjne zap. wsierdza, kardiomiopatia rozstrzeniowa, śluzak serca
- **cukrzyca** → przyspieszenie miażdżycy, ↑ vWf, fibrynogenu, ↓ prostacyklin
- **dyslipidemia** → przyspieszenie miażdżycy, ↓ PAI-1, ↓ fibrynolizy
- **hiperhomocysteinemia** → cytotoksyczne działanie na śródbłonek
 - jest wynikiem niedoboru B12, B6 i kw. foliowego
 - dziedziczna – AD
- **niewłaściwy styl życia** – papierosy, alkohol, brak aktywności, dieta
- **DSA i hormonalne terapia zastępcza** – związane z zawartością estradiolu
- **otyłość** – zespół metaboliczny

— **zmiany strukturalne w ścianie naczyniowej** – miażdżycowe i pozamiażdżycowe

— **zjawiska prowadzące do nagłego zmniejszenia lub przerwania przepływu krwi w naczyniu**

- pęknięcie blaszki miażdżycowej → zakrzep przyścienny → zamknięcie światła tętnicy
- materiał zatorowy (40% udarów) : kardiogeny lub z innego naczynia
 - **najczęściej lewa półkula – nadklinowa cz. ICA oraz MCA**, rzadziej układ kręgowo-podstawny
 - najczęściej przy migotaniu przedsionków na tle zwężenia zastawki mitralnej
- najbardziej wrażliwe na niedokrwienie są kom. nerwowe, potem oligodendrocyty, astroglej i śródbłonek
 - niedrożne naczynie → strefa martwicy → strefa penumbry (półcienia) → prawidłowe tkanki
- **reperfuzja jest korzystna do 4,5 h** od udaru, później grozi ukrwotocznieniem udaru i uszkodzeniem neuronów strefy penumbry (aktywacja wolnych rodników)

Zaburzenia komórkowe w udarze niedokrwinnym:

niedokrwienie → ↑ kw. glutaminowego → ↑ Ca w komórce → blokada mitochondriów → wolne rodniki
→ ↑ Na, Cl, H₂O → obrzęk komórki

Etiologia

Udar na tle zakrzepowym

- ostry, chociaż u 75% objawy prodromalne (takie TIA poprzedzające dokonanie się udaru)
- objawy narastają w ciągu kilku godzin, zwykle w nocy lub nad ranem

Udar na tle zatorowym

- najczęściej zatorowość tętniczo-tętnicza
- 80% MCA, 10% PCA, 7% ACA
- czynniki ryzyka: **K > 75 rż**, wieloletnie NT z niewydolnością krążenia, przerost LK z ↓ EF
- nagły, nieprzewidywalny, bez objawów prodromalnych, niezależne od pory dnia i okoliczności
- początkowo bardzo ciężkie, ale mogą ustąpić częściowo lub całkowicie

Udar na tle hemodynamicznym („ostatniej łąki”)

- na granicy stref unaczynienia dużych tętnic - hipoperfuzja

*Objawy dotyczące konkretnego naczynia***Tętnica szyjna wewnętrzna:**

- **przeciwstronny niedowład połowiczy**, zwykle większy w KG lub hemiplegia
- **przeciwstronna niedoczulica połowicza**
- **tożstronna ślepotą jednooczną** (gdy poniżej odejścia t. ocznej) **z. wzrokowo-piramidowy**
 - z. oczno-mózgowy – ślepotą jednooczną plus naprzemienne objawy połowicze i psychologiczne
- w półkuli dominującej: **afazja** płynna (Wernickego) i niepłynna (Broki)

Tętnica środkowa mózgu:

- **przeciwstronny niedowład połowiczy**, zwykle większy w **KG** lub hemiplegia
- **przeciwstronna niedoczulica połowicza**
- **przeciwstronne niedowidzenie połowicze** jednoimienne (zwykle z upośledzeniem widzenia centralnego)
- skojarzone **zbaczanie gałek ocznych w stronę uszkodzonej** półkuli
- w półkuli dominującej:
 - **afazja Wernickego i Broki**
 - **z. Gerstmana** (t. kątowna – zakręty kątowny i nadbrzeżny) – agnozja palców, agrafia, akalkulia, apraksja konstrukcyjna, mylenie stron ciała, afazja amnestyczna
- w półkuli niedominującej: zespół **połowiczego zaniedbywania** i ignorowania otoczenia oraz cz. ciała po stronie przeciwnej / niedostrzeganie niedowładu lub porażenia (anozognozja)

Tętnica przednia mózgu:

- **przeciwstronny niedowład połowiczy** z przewagą w **KD** + zaburzenia **czucia**
- zaburzenia **zachowania** (apatia, abulia, euforia, moria, odhamowanie)
- w półkuli dominującej: **afazja Broki**, apraksja lewych kończyn
- przy uszkodzeniu płacika okołosrodkowego – **nietrzymanie moczu**

Tętnica kręgową:

- bezobjawowo gdy dotyczy jednej t. nad odejściem t. mózdkowej tylnej
- **z. Wallenberga** (t. mózdkowa tylna dolna): **nieukładowe zawroty głowy, oczopląs, niedosłuch**
 - **po stronie uszkodzenia** – z. **Hornera**, rozszczeplone zaburzenia czucia na **twarzy, niedowład podniebienia** (NC IX i X), **ataksja, drżenie zamiarowe**
 - **po stronie przeciwnej** – rozszczeplone zaburzenia czucia na **kończynach i tułowie**, niekiedy **niedowład połowiczy**

Tętnica podstawna i jej odgałęzienia:

- zaburzenia tt. mózdkowych przednich, przesywających i okalających:
 - **z. naprzemienne**
 - labiryntopatia (t. słuchowa wew.) – zawroty układowe, nudności, wymioty, oczopląs
 - z. mózdkowy tożstronny
 - z. opuszkowy (jądra NC IX-XII)
- zaburzenia w pniu t. podstawnej
 - **zaburzenia oddychania, krążenia, przytomności** (narastają stopniowo) → zgon
 - **mutyzm akinetyczny** lub **z. zamknięcia**
 - **drop attacks** – nagłe zwiotczenie KD połączone z upadkiem bez zaburzeń przytomności
 - tetraplegia

Tętnica tylna mózgu:

- przed odejściem t. łączącej tylnej – objawy jak przy niedrożności t. środkowej
- po odejściu t. łączącej tylnej – niedowidzenie połowicze z objawami neuropsychologicznymi
- zaburzenia krążenia w jednej tętnicy
 - **niedowidzenie połowicze jednoimienne** z zaoszczędzeniem widzenia centralnego LUB **niedowidzenie kwadrantowe** (oba zaburzenia mogą być nieświadome bo zaoszczędzone jest centralne)
 - **z. Webera** – tożstronne uszkodzenie NC III + przeciwstronny niedowład połowiczny (zajęcie konara mózgu)
 - **z. wzgórzowy** („udar czuciowy”) – zaburzenia czucia głębokiego i bóle wzgórzowe z przykrą przeczulicą – hiperpatia wzgórzowa
 - trudności w rozpoznawaniu twarzy (**prozopagnozja**) – półkula niedominująca
- zaburzenia krążenia w obu tętnicach
 - **ślepotą korową**
 - **z. amnestyczny** (niedokrwienie hipokampów lub obustronnie wzgórza)
 - **z. Parinauda** - upośledzenie spojierania ku górze oraz konwergencji gałek, nieprawidłowa reakcja źrenic na światło
 - **porażenie międzylądrowe**

Przemijające napady niedokrwienne (TIA)

Epizod ogniskowych objawów neurologicznych, powstałych z powodu lokalnych, przemijających zaburzeń krążenia w **mózgowiu, siatkówce** lub **rdzeniu kręgowym** bez wykładników ostrego zawału w badaniach obrazowych.

- ryzyko ↑ wraz z wiekiem i przy zwężeniu ICA > 50%
- najczęściej objawy deficytu przez **kilka minut** do godziny (80% TIA) – ↑ w przednim zakresie unaczynienia
- objawy <24h i **brak martwicy w obrazowaniu**

TIA wiąże się z wysokim ryzykiem udaru – 33% chorych doświadcza udaru w ciągu kolejnych 5 lat.

- ocenę ryzyka udaru u pacjenta z TIA przeprowadza się wg **skali ABCD2** (> 2 pkt hospitalizacja)
 - Age > 60 rż. – 1 pkt
 - Blood pressure > 140/90 – 1 pkt
 - Clinical features – niedowład połowiczny – 1 pkt, zaburzenia mowy – 1 pkt
 - Duration - > 60 min – 2 pkt, 10-60 min – 1 pkt
 - Diabetes – 1pkt

Patogeneza:

- prawdopodobnie zakrzep na blaszce miażdżycowej lub zator tętniczo-tętniczy
- z. podkradania t. podobojczykowej
- czerwienica prawdziwa, **trombocytoza**, makroglobulinemia
- **hipoglikemia**, skrajna hiperlipidemia

Objawy (najczęstsze):

- tożstronna ślepotą jednooczną lub ślepotą korową
- przeciwstronny niedowład połowiczny
- przeciwstronna niedoczulica połowicza
- zaburzenia mowy o typie afazji
- podwójne widzenie
- zawroty głowy i zaburzenia równowagi

Różnicowanie:

- napady padaczkowe ogniskowe bez zaburzeń świadomości
- napad migrenowy z aurą wzrokową bądź napad migreny skojarzonej
- encefalopatia nadciśnieniowa
- łagodne położeniowe zawroty głowy, zapalenie NC VIII (pars vestibularis), choroba Merniere’a
- epizody psychogenne

U 15% chorych po przebytych TIA dochodzi do udaru w ciągu 3 msc (największe ryzyko – dwa dni od TIA).

Diagnostyka udarów niedokrwiennych i TIA

- różnicowanie z udarem krwotocznym
- ustalenie przyczyny udaru

1. Badania obrazowe

- TK **bez kontrastu** lub technika perfuzyjna (PWI)
- USG Doppler tt. dogłównych
- Przechyłkowe USG Doppler
- MRI klasyczne lub technika perfuzyjna lub dyfuzyjna (**DWI**)
- obrazowanie naczyń – optymalnie od łuku aorty

2. Badania kardiologiczne

- EKG, również Holter
- ECHO, także przezprzełykowe
- holter ciśnieniowy

3. Badania laboratoryjne

- typowe z SOR
- badanie PMR – infekcja, krwotok
- reumatologia – gdy podejrzewamy pozamiażdżycowe tło
- genetyczne – gdy podejrzewamy CADASIL
- wycinek skórny – gdy CADASIL – złogi GOM w naczyniach
- wycinek mięśniowy – gdy MELAS – włókna szmatowate

Tomografia komputerowa – zmiany niedokrwienne są hipointensywne

- przez pierwsze 6h może nie być zmian poza delikatnym rozmyciem granic struktur
 - wzmocnienie w tej samej MCA wskazujące na upośledzenie krążenia lub jej niedrożność
 - w PWI (badanie perfuzyjne) ujawnienie strefy niedokrwienia – półcienia (zanika ona po kilkunastu godzinach gdy pojawia się strefa niedokrwienna)

Rezonans magnetyczny

- bardzo wczesne zmiany niedokrwienne w technice dyfuzyjnej (DWI) – hiperintensywność obszaru niedokrwiennego od pierwszych minut do 3 tyg.
- przydatne w chorobach małych naczyń lub ognisk w tylnym dole czaszki
- ważne w diagnostyce angiopatii amyloidowej (CAA) – pokazuje przebyte epizody i mikrokrewawienia
- obrazy T2-zależne w sekwencji GRE (gradient echo) oraz technika SWI pokazują hemosyderozę – pozostałość po wcześniejszych krwawieniach

USG Doppler tt. dogłównych

- ocena grubości kompleksu błona wewnętrzna-błona środkowa + ew. blaszki miażdżycowe
- kwalifikacja do zabiegu
- rozpoznanie **z. podkradania**

Przeznaczskowe USG Doppler

- ocena przepływu przez główne pnie naczyń
- ocena zwężenia lub skurczu > 50% światła
- śledzenie zatorów u osób z przetrwałym otworem owalnym
- ocena śmierci mózgu

Obrazowanie naczyń – DSA (cyfrowa angiografia subtrakcyjna), angio-MR, angio-TK

- DSA (inwazyjne) rozstrzygające w przypadkach wątpliwych – rekomendowane w diagnostyce zapalenia nn. mózgowych(zwłaszcza PACNS, niedrożności małych nn. oraz różnicowanie niedrożności ICA ze zwężeniem)

Profilaktyka i leczenie niedokrwienego udaru mózgu**Profilaktyka pierwotna**

- A. Leczenie NT
- B. Leki p/zakrzepowe w migotaniu przedsionków (INR 2,0-3,0 w niezastawkowym, 3,0-4,0 w zastawkowym)
- C. Utrzymywanie HbA1c na poziomie 6-7% (niższe grożą pojawieniem się „krzywej J” – ponowny ↑ ryzyka
- D. Leczenie hipolipemizujące - ↓ LDL do 100 mg/dl u osób z dużym ryzykiem, do 115 z mniejszym; najlepiej statyny
- E. Wyśitek fizyczny
- F. Absolutny zakaz palenia, alkohol w małych ilościach
- G. Endarterektomia tt. szyjnych przy zwężeniu 70-99% (alternatywnie stentowanie)

Profilaktyka wtórna

- A. **Leki p/płytkowe** – po udarze lub TIA o etiologii **nierzatorowej** lub wtedy gdy nie mogą być podawane p/zakrzepowe (ASA, kłopidogrel)
- B. **Leki p/zakrzepowe** – u chorych z etiologią sercopolodną (**zatorową**) – najpierw NOAC, potem VKA; INR 2-3
- C. Ciśnienie tętnicze utrzymujemy na poziomie **130-140/80-90 mmHg** – diuretyki plus ACEI
- D. Leczenie **hipoglikemizujące** gdy wysoka glikemia
- E. **Statyny** u wszystkich chorych po udarze lub TIA niezależnie od przyczyny
- F. Styl życia, używki, dieta
- G. **Endarterektomia** [CEA] (gdy zwężenie 70-99%) do 2 tygodni po udarze/TIA; do rozważenia gdy objawowe zwężenie 50-69%; jeżeli p/wskazane → angioplastyka + stent
- H. Odstawienie DSA i hormonalnej terapii zastępczej (zwłaszcza gdy palenie i migrena)

Leczenie ostrej fazy udaru:

1. **Badanie TK** – różnicowanie krwotocznego i niedokrwienego udaru
2. **Leczenie trombolityczne**
 - dożylnie leczenie trombolityczne rt-PA (alteplaza)
 - 0,9 mg/ kg m.c. – 10% w bolusie i 90% we wlewie w ciągu godziny (max. 90 mg)
 - **do 4,5 h** od pojawienia się objawów (gdy utrzymują się **min. 30 min** bez poprawy)⁵
 - przed podaniem leku wykluczamy krwotok śródczaszkowy
 - przed mierzymy tylko glikemię, INR (gdy bierze VKA) i APTT (gdy bierze HNF)
 - wymaga ↓ RR do 185/110 mmHg (labetalol, urapidyl, nikardypina) ; INR ≤ 1,7, PLT > 100 tys., APTT < 40 sec., glikemia > 50 i < 400 mg/dl
 - nie u pacjentów z przebyty w ostatnich 3 msc. krwotokiem śródczaszkowym
 - nie gdy pacjent ma tętniaka > 10 mm niewyłączonego z krążenia
 - nie gdy pacjent operowany na głowie w ostatnim **miesiącu** (lub inne krwawienie)
 - > 18 lat
 - powtórzyć TK po 24h

⁵ Jeżeli pacjent „budzi się z udarem”, to decyzję o rt-PA podejmujemy na podstawie obrazu w MRI w sekwencji FLAIR

- trombektomia mechaniczna
 - z ICA lub MCA (M1) – duże naczynia
 - **do 6 h** od objawów (do 24h po ocenie radiologicznej)
 - powinien być poprzedzony trombolizą dożylną
 - skuteczniejsza

3. Inne leki

- leki p/agregacyjne
 - ASA w dawce 150-300 mg/d w ciągu 48 h po udarze ALE 24 h po trombolizie rt-PA
 - przy NIHSS ≤ 3 lub TIA z ABCD2 ≥ 4 można przez 21 dni terapię ASA + kaptopril
- statyny
- leki p/zakrzepowe – heparyny przy unieruchomieniu, NOAC/DOA jako profilaktyka wtórna
 - w 1. dobie przy TIA, w 4. przy niewielkim niedokrwieniu, w 7. przy umiarkowanym i między 14-21. dobą przy rozległym
- obecnie (2019) brakuje wskazań dla neuroprotekcji, ale można rozważyć włączenie cerebrolizyny 24-72 h po udarze celem wspomagania rehabilitacji z min. średnio ciężkim udarem z niedowładem KD i afazją

4. Kontrola

- oddychania
- hipertermii
- NT – obniżanie gdy 220/120 mmHg (nie obniżamy gwałtownie ciśnienia (15-20%) → poszerzenie niedokrwienia) {urapidyl, labetalol, nikardypina}
- normoglikemia (140-180)
- zaburzenia elektrolitowe

5. Zapobieganie mózgowym i ogólnoustrojowym następstwom

- obrzęk mózgu → mannitol, furosemid, barbiturany, hipotermia, uniesienie głowy i tułowia o 30 st. lub hemikraniektomia odbarczająca
 - **złośliwy obrzęk mózgu** – gdy radiologiczne ognisko niedokrwienia > 50% zakresu MCA lub > 145 cm² (DWI) + cechy pogorszenia → rozległa kraniotomia z durotomią
- napady padaczkowe → leki p/padaczkowe gdy napady gromadne lub stan padaczkowy
- ukrwotoczenie zawału
- zachłystowe zapalenie płuc – zgłębnik nosowo-żołądkowy, gastrostomia
- zatorowość płucna i zakrzepic żył głębokich – heparyny
- infekcje – antybiotykoterapia

6. Leczenie usprawniające i włączenie profilaktyki wtórnej

- zapobieganie przykruczom i odleżynom
- gimnastyka oddechowa
- fizjoterapia
- neuropsycholog
- logopeda

Krwotoczny udar mózgu

Stanowi **10%** udarów mózgu. Najczęściej występują w **jądram podstawy** (skorupa), we **wzgórzu**, **istocie białej** mózgu, rzadziej w **moście i mózdzku**. Wyróżniamy:

1. krwotoki do półkul mózgu, w tym jąder podstawy i wzgórza
2. krwotoki do pnia mózgu
3. krwotoki do mózdzku

Inny podział: do struktur głębokich (typowe), płatowe, wtórne do malformacji naczyniowej, do nowotworu

Patogeneza

- czynniki ryzyka
 - **NT - najczęściej**
 - starszy wiek
 - **CAA** – mózgowa angiopatia amyloidowa
 - alkoholizm, palenie tytoniu
 - CADASIL
 - tętniaki, naczyniaki jamiste, malformacje naczyniowe
 - **koagulopatie**
 - **niskie st. cholesterolu** (< 140 mg/dl)
 - **leki p/zakrzepowe, p/płytkowe i fibrynolityczne**
 - amfetamina, kokaina
 - pochodzenie afrykańskie, latynoskie, azjatyckie
 - zakrzepica żylna
- NT sprzyja rozwojowi mikrotętniaków małych naczyń (t. soczewkowo-prążkowiowa), które ulegają uszkodzeniu pod wpływem wyższych ciśnień
- krwawienie do półkul → obrzęk mózgu → ↑ ICP → wgłobienie podnamiotowe
- obrzęk mózgu → utrudnienie odpływu żylnego → krwotoki do pnia mózgu i mostu
- przebiecie mas krwotocznych do komór bocznych i komory III (zwłaszcza gdy krwotok do skorupy)
- lokalizacja nietypowa, na obwodzie sugeruje inną od NT etiologię – malformacje naczyniowe, nowotwory, CAA

Objawy krwotocznego udaru mózgu

- nagłe, bez objawów prodromalnych, zwykle podczas aktywności fizycznej
- początkowo narastające
- nagły, silny ból głowy z wymiotami
- szybko narastające zaburzenia przytomności i oddechu
- napady padaczkowe

Objawy związane z lokalizacją krwotoku**Objawy krwotoku do struktur głębokich (jąder podstawy, wzgórze):**

- **przeciwstronny niedowład**/porażenie połowicze
- **tożstronne** przymusowe zbaczanie gałek ocznych
- **przeciwstronna niedoczulica** połowicza
- **przeciwstronne** jednoimienne **niedowidzenie połowicze**
- w półkuli dominującej: **afazja**, często całkowita

Objawy krwotoku do mostu:

- gdy rozległe:
 - **śpiączka**
 - **zaburzenia poziomych** ruchów gałek ocznych
 - **tetraplegia**/tetrapareza z (+) Babińskim
 - **hipertermia**
 - zaburzenia oddychania
 - **z. zamknięcia**
- gdy niewielkie, jednostronne
 - przeciwstronny niedowład połowiczy lub porażenie
 - przeciwstronna niedoczulica połowicza
 - przymusowe zbaczanie gałek ocznych w stronę **przeciwną**

Objawy krwotoku do mózdzku:

- gdy krwotok do półkuli
 - tożstronny połowiczy ból głowy
 - **zawroty** głowy, nudności, wymioty
 - tożstronna **niezborność**
 - **padanie w stronę uszkodzenia**
 - **dysartria** mózdkowa
- gdy rozległy, obejmujący pień – objawy pniowe przykrywają mózdkowe

Postępowanie w ostrej fazie udaru krwotocznego

1. **TK – różnicowanie udaru krwotocznego z niedokrwiennym**
2. **Leczenie zachowawcze**
 - obrzęk mózgu →
 - 20% mannitol, 10% glicerol, 6% hydroksyetylowana skrobia
 - furosemid
 - hiperwentylacja z następową hipokapnią
 - krótkie barbiturany
 - hipotermia
 - **ciśnienie tętnicze** → urapidyl, nitroprusydek sodu, furosemid
 - dążymy do < 180 mmHg SYS
 - 150-220 mmHg SYS → 140 mmHg SYS tak szybko jak się da i utrzymać 7 dni
 - gdy ≥ 230 mmHg SYS nie obniżać o > 90 mmHg
 - jeżeli pacjent leczony wcześniej na NT z jego powikłaniami, to wartości ciśnienia powinny być większe, a obniżanie RR ostrożniejsze
 - MONITOROWANIE, aby nie doszło do hipoperfuzji
3. **Poszukiwanie zaburzeń krzepnięcia** (u 20% chorych były stosowane antykoagulanty)
 - jeśli INR $\geq 1,3$ u osób leczonych VKA → odstawiamy lek + wit.K (10 mg i.v.) + rozważyć KCZP/osocza
 - PCC stosujemy też u wszystkich, którzy dostawali ksabany oraz dabigatran (jeżeli nie jest dostępny idarucizumab – inhibitor dabigatranu)
4. **Leczenie operacyjne**
 - rozważamy usunięcie krwinków nadnamiotowych powierzchownych gdy narastają zaburzenia przytomności i efekt masy niepodlegające farmakoterapii
 - pilne gdy krwaki w podnamiotowe o średnicy > 3 cm zagrażające wgłobieniem lub ostrym wodogłowie obturacyjnym
 - zastawka do układu komorowego gdy narasta wodogłowie obturacyjne

Zmodyfikowana **skala Rankina** – ocena stopnia niepełnosprawności po udarze mózgu (0 – brak objawów, 6 – śmierć)

Śródczaszkowe zakrzepy żyłne (udar żylny)

Zakrzepy powstają w zatokach żylnych oraz w układzie żył, zwykle korowych. Zwykle u młodszych pacjentów. Objawy są niecharakterystyczne, dlatego do rozpoznania często mija kilka dni. Śmiertelność nie jest wysoka, ale dosyć często kończy się encefalopatią.

Patogeneza:

- zaburzenia w układzie krzepnięcia
 - ciąża i połóg
 - **DSA**
 - choroba **nowotworowa**
 - **odwodnienie** i kacheksja
 - ZOMR, często grzybice i **infekcje** usznopochodne
 - AIDS
 - **koagulopatie**

Objawy kliniczne:

- **bóle głowy narastające** lub utrzymujące się wiele dni/tygodni, nudności i wymioty
- **zaburzenia świadomości**
- **objawy oponowe**
- **obrzęk tarcz NC II** (ciasnota śródczaszkowa), ubytki w polu widzenia
- słabo wyrażone objawy ogniskowe – zwykle niedowład połowiczny i afazja
- **napady padaczkowe** ogniskowe proste (bez zaburzeń świadomości) z objawami ruchowymi lub czuciowymi

Najpoważniejszy jest zakrzep **zatoki strzałkowej**, mogący doprowadzić do szybko narastającej ciasnoty śródczaszkowej. Równie groźny jest zakrzep zatoki jamistej (ból za okiem, obrzęk tarczy NC II, obrzęk tkanek oczodołu, uszkodzenie NC V1, III, IV i VI, ślepotą).

Diagnostyka: D-dimery, veno-TK, veno-MR (MR w ciąży > 1 . trymestru)

Leczenie:

- faza ostra – HDCz (HNF gdy musimy działać szybko), tromboliza? leczenie endowaskularne? kraniotomia?
- profilaktyka – VKA 3-12 msc. , może NOAC

Pozamiażdżycowe przyczyny udarów mózgu

Rozwarstwienie ściany tętnicy

- urazowe lub nieurazowe (dysplazja włóknisto-mięśniowa, z. Marfana, niekiedy też w miażdżycy)
- nn. zewnątrzczaszkowe → zakrzep → zator w nn. mózgowych → udar niedokrwienny ale z bólem
- nn. śródczaszkowe → krwotok podpajęczynówkowy

Dysplazja włóknisto-mięśniowa

- przerost mm. gładkich ze ścieńczeniem bł. sprężystej wewnętrznej tętnic
- w większości zajmują **obie ICA**
- zwężenie ICA często z rozwarstwieniem → udar niedokrwienny (także u dzieci i młodych)
- rozwój tętniaków

Choroba moyamoya

- stopniowo narastające pogrubienie ściany naczyniowej, które obejmuje końcowy odcinek ICA i początkowe odcinki MCA i ACA
- w głębi mózgowia rozwija się sieć nieprawidłowych anastomoz tętniczo-tętniczych (krążenie oboczne) o obrazie „dymka z papierosa”
- zmienione naczynia są rozdęte i pękają
- liczne TIA różnych okolic mózgowia oraz udary niedokrwienne i incydenty krwotoczne

Choroby małych naczyń

- patologia najczęściej dotyczy istoty białej półkul i jąder podstawy

Udary zatokowe

Naczyniopochodne uszkodzenie tkanki nerwowej o **średnicy $\leq 1,5$ cm** w badaniach obrazowych. Powstają w wyniku niedrożności lub krytycznego zwężenia (zator, zakrzep) małych **nn. przeszywających**, zwykle w następstwie zmian o typie lipohialinozy czy zwłóknienia ściany naczyniowej.

- sprzyja im **NT i cukrzyca**
- najczęściej ogniska w **jądrach podstawy**, we **wzgórzu**, głębokich obszarach **istoty białej** półkul i **podkorowo**; rzadziej w pniu mózgu i mózdzku
- wiele ognisk pozostaje nieme klinicznie, a 30% daje objawy, a nie widać zmian w obrazowaniu

Objawy:

- mieszane ruchowo-czuciowe LUB
- **czyste** (ruchowe albo czuciowe), raczej dotyczą **jednej kończyny** (nie są połowicze)
- z. rzekomoopuszkowy – obustronne zawały w płatach czołowych lub centrum semiovale
- z. **DCHS** (*dysarthria-clumsy hand*) – dyzartria, dysfagia, niedowład twarzowo-ramieniowy, niezgrabne ruchy ręki
- z. niedowładu z ataksją (zwłaszcza w KD)
- **otępienie zatokowe**

Pierwotne zapalenie naczyń OUN (PACNS)

Choroby zapalne i **autoimmunologiczne** rozwijające się na tle nieprawidłowej odpowiedzi na autoantygen lub egzogeny patogen, zwykle infekcję wirusową (np. **HSV**).

- objawy zależne od zajętych naczyń
- może dojść do encefalopatii z napadami padaczkowymi i zaburzeniami poznawczymi
- zmiany niedokrwienne lub krwotoczne

Cechy PACNS:

- rzadka choroba
- prawidłowe wyniki hematologiczne i serologiczne
- niewielki wzrost białka i pleocytoza w PMR
- rozpoznanie na podstawie angiografii lub biopsji mózgu
- większy deficyt neurologiczny i śmiertelność przy zajęciu dużych naczyń

Rozpoznanie opiera się na **DSA** – odcinkowe, **naprzemienne przewężenia i poszerzenia drobnych naczyń tętniczych**.
W razie braku pewności – biopsja mózgu (ale nie jest ona wykluczająca).

Zapalenie naczyń OUN na tle chorób układowych tkanki łącznej

1. **Toczeń rumieniowaty układowy** → zaburzenia poznawcze, płasawica, polineuropatia, jałowy ZOMR
2. **Z. antyfosfolipidowy** → zakrzepy (udar niedokrwieny i TIA u młodych); częste poronienia
3. **Guzkowe zapalenie tętnic** → zakrzepy i rozdęcie ściany → udar niedokrwieny, krwotoki
4. **Z. Churga-Strauss** → udary, napady padaczkowe, zaburzenia świadomości, uszkodzenie NC
5. **Ziarniniak Wegenera** → udary, z. oponowy; Ab pANCA

*Choroby małych naczyń przebiegające z otępieniem***Mózgowa angiopatia amyloidowa (CAA – cerebral amyloid angiopathy)**

- zwyrodnienie tętnic o **średnicy < 2 mm, tętniczek i nn. włosowatych** w oponach, korze i podkorowo
- zwykle w **starszym wieku** (stosują antykoagulanty) chyba, że rodzinna (rzadko)
- odkładanie się w ścianie naczyniowej **złogów amyloidu β** (39-40 AA; w ch. Alzheimer'a 42-43 AA)
 - → **destrukcja ściany i mikrotętniaki**
- w 70% współwystępuje w **AD**
- w patogenezie biorą udział dwie izoformy **apolipoproteiny E**: APOE ε2 i ε4 (ryzyko krwotoków)
- największe zmiany w płatach **potylicznych**, czołowych, skroniowych i rzadziej w mózdku
- **nawracające krwotoki śródczaszkowe** o innej lokalizacji niż te z NT (**płątowe, a nie podkorowe**)
- napady padaczkowe, zaburzenia poznawcze
- włączamy **statyny** i uważamy na ciśnienie
- rozpoznanie: w MR (T2 GRE) świeże i stare ogniska krwotoczne korowe i podkorowe

Leukoarajoza

- nazwa radiologiczna
- zmiany naczyniowe w **istocie białej**, zwłaszcza **okołokomorowo**
 - ogniska mikrozałowe, spłowienie mieliny, demielinizacja, przerzedzenie aksonalne
- hipodensyjne w TK oraz hiperintensywne w T2-zależnym MR i FLAIR
- niekorzystny czynnik rozwoju udaru, zwłaszcza zatokowego
- zaburzenia poznawcze, zmienność afektu, zaburzenia chodu, z. parkinsonowski, nietrzymanie moczu

Krwotok podpajęczynówkowy (SAH)

Ostre krwawienie do przestrzeni podpajęczynówkowej. W młodszy wieku częściej u M, >50 rż. częściej u K.

Patogeneza:**1. Pęknięcie tętniaka**

- najczęściej tętniak **workowaty** (rzadziej wrzecionowate, a sporadycznie spowodowane zapaleniem)
 - **40% rozwidlenie ICA i t. łączącej tylnej**
 - 30% t. łącząca przednia
 - 20% proksymalny odcinek MCA
 - 9% rozwidlenie t. podstawnej i tętnice tylne mózgu
- w 20% mnogie tętniaki
- czasem współwystępują z wielotorbielowatością nerek, z. Marfana, z. Ehlersa-Danlosa

2. Inne

- malformacja tętniczo-żylna
- **zapalenie naczyń** (immunologiczne, infekcyjne)
- stosowanie leków przeciwzakrzepowych, koagulopatie
- nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie kokainy i amfetaminy
- **nowotwory** mózgu
- zakrzepica zatoki jamistej
- choroba *moyamoya*
- rozwarstwienie ściany tętnicy, zwłaszcza kręgowej

Objawy:

- ✓ nagły, silny, **piorunujący ból głowy**, często promieniujący do potylicy i karku; nudności, wymioty
- ✓ **napady padaczkowe** (20%)
- ✓ zaburzenia przytomności
- ✓ **objawy oponowe** (mogą być dopiero po kilku godzinach)
- ✓ krwotoczki na dnie oczu
- ✓ uszkodzenie **nn. gałkoruchowych**, zwłaszcza NC III
- ✓ **bóle okolicy krzyżowej**, niekiedy brak odruchów skokowych

Podstawowe znaczenie ma badanie objawów oponowych na każdym etapie rozwoju dolegliwości.

Badania diagnostyczne:

- **TK bez kontrastu** – najbardziej przydatne w 1. dobie
 - obecna krew w przestrzeni podpajęczynówkowej
 - obecna krew w tkance nerwowej – krwotok z przebicciem do mózgu i powstaniem krwiaka
 - obszary niedokrwienia mózgu w wyniku skurczu naczyniowego związanego z pęknięciem tętniaka
 - szybko narastające wodogłowie wewnętrzne
- **badanie PMR** – zawsze, gdy w TK nie widać krwi
 - płyn jednolicie krwawy, nie oczyszcza się z wyciekami kolejnych porcji
 - płyn po odwirowaniu jest ksantochromiczny
 - w osadzie makrofagi (erytrofagi i hemosyderynofagi) i ↑ stężenie białka
- **badanie naczyniowe** – bo tętniaki są zwykle mnogie
 - angio-TK
 - DSA – weryfikacja małych tętniaków

Powikłania krwotoku podpajęczynówkowego:

- ponowne krwawienie z niezaopatrzonego tętniaka (ryzyko rośnie z czasem od pęknięcia)
- **skurcz naczyniowy** – między **5-14 dniem** od krwawienia, może prowadzić do niedokrwienia
- **obrzęk mózgu**
- **ostre wodogłowie wewnętrzne** – w pierwszych dniach po krwotoku → zaburzenia przytomności
- wodogłowie późne – odpowiada kliniczne NPH
- **hiponatremia** – zaburzenia wydzielania ADH
- zmiany w EKG (50%) – przejściowe
- „**neurogeny**” **obrzęk płuc** – przy ciężkim krwotoku

Rokowanie i kwalifikację chorego do leczenia interwencyjnego określa **skala Hunta i Hessa**:

- I. niewielkie bóle głowy i zaznaczone objawy oponowe lub ich brak
- II. umiarkowane lub silne bóle głowy, wyraźne objawy oponowe, uszkodzenie NC
- III. senność, zmęczenie, niewielkie objawy ogniskowe
- IV. stupor z zachowaną reakcją na ból, wyraźny niedowład połowiczny
- V. śpiączka bez reakcji na ból, objawy odmóżdżenia

Leczenie:

1. **Interwencyjne zaopatrzenie źródła krwawienia do 72h** – najlepiej klips
 - **operacyjne** zaopatrzenie tętniaka, najmniej korzystne w 7-10 dobie (skurcz nn.)
 - u młodych w dobrym stanie ogólnym (I-II w skali Hunta-Hessa)
 - tętniak **> 2,5 cm**
 - tętniak **MCA** lub **t. okołospoidłowej**
 - tętniak **o szerokiej podstawie** lub z **dużym krwakiem** śródmózgowym
 - zabiegi **wewnątrznacyniowe** (endowaskularne) – embolizacja
 - **> 70 rż.**
 - tętniak w krążeniu **kręgowo-podstawnym**
 - **wąska szyjka** tętniaka
 - **cięższy stan ogólny** (III-IV w skali H-H)
2. Zapobieganie skurczowi naczyniowemu i jego zwalczanie
 - **nimodypina** – doustnie 60 mg co 4h lub i.v w pompie
 - **nawodnienie** dożylne
 - utrzymanie **ciśnienia na nieco wyższym** poziomie, ale **< 180 mmHg** (szybki ↓ ciśnienia grozi skurczem)
3. Leczenie **wodogłowia** – zastawka komorowo-otrzewnowa
4. Leczenie **objawowe**
 - p/bólowe
 - p/wymiotne
 - niepokój
 - zaparcia
 - elektrolity, zwłaszcza sód
 - zwalczanie hipertermii
5. **Reżim łóżkowy** przez kilka tygodni

Genetyczne choroby naczyń mózgowych*CADASIL – autosomalnie dominująca arteriopatia mózgowa z zawałami podkorowymi i leukoencefalopatią*

- spowodowane mutacją **AD** genu *Notch3* na ch19q12
- zmiany w **małych naczyniach**, głównie **podkorowe**, ale również w pniu i mózdku
- **100% ma otępienie**,
- rzadziej
 - ✓ nawrotowe udary niedokrwienne i TIA
 - ✓ napady padaczkowe
 - ✓ napady migreny (CADASILM)
 - ✓ zaburzenia psychiczne
 - ✓ z. rzekomoopuszkowy
 - ✓ z. piramidowy
 - ✓ ataksja
 - ✓ zaburzenia zwieraczy

MELAS – zespół mitochondrialnej encefalopatii z kwasicą mleczanową i epizodami udaropochodnymi

- punktowe mutacje w DNA mitochondrialnym
- tylko u **dzieci, młodzieży i młodych** dorosłych
- nawracające **udary** ze **ślepotą korową**
- napady migreny
- padaczka
- otępienie
- **miopatia proksymalna**
- upośledzenie tolerancji wysiłku
- **kardiomiopatia**
- **cukrzyca, kwasica mleczanowa**

Choroba Fabry'ego

- choroba lizosomalna z odkładaniem złogów glikosfingolipidów w śródbłonku, mm. gładkich, nabłonku kłębuszków nerkowych, gruczołach potowych
- **nawracające udary i TIA**
- rogowiec krwawy skóry (angiokeratoma)
- **bolesna neuropatia obwodowa** – bóle okołostawowe
- problemy kardiologiczne
- PChN
- zwyrodnienie rogówki
- leczenie substytucyjne aglasydazą alfa i beta

Homocystynuria

- AR, niedobór syntazy cystationowej
- **udary na tle zakrzepów** – często zgon w dzieciństwie
- napady padaczkowe
- krótkowzroczność
- osteoporoza
- niedorozwój umysłowy

Zespół Ehlersa-Danlosa

- w neurologii **najczęściej typ IV** – naczyniowy – mutacja **AD** w genie COL3A1 kolagenu typu **III**
- rozwarstwienie ścian dużych tętnic → **tętniaki**

Zespół Marfana

- AD mutacja genu FBN1 dla fibryliny 1
- rozwarstwienie ściany naczyń → **tętniaki**

Genotypy MTHFR677TT i ACE D/D

- MTHFR677TT dla reduktazy tetrametylohydrofolianowej w hiperhomocysteinemii
- ACE D/D dla konwertazy angiotensyny
- nasilają ryzyko u palaczy i alkoholików

Mutacja Leiden V

- ↑ ryzyko udaru u chorych z NT i cukrzyca

Ryzyko udaru mózgu jest wyższe u krewnych pacjentów z udarem – zwłaszcza dzieci i rodzeństwo.

Choroby naczyniowe kanału kręgowego i rdzenia kręgowego

Rzadkie.

Patogeneza:

- **niedokrwienie** – najczęściej w wyniku *rozwarstwiającego tętniaka aorty* odcinka piersiowego i brzuszego lub miażdżycy
- **krwotoki** (haematomyelia) – najczęściej związane z *urazem*, zaburzeniami krzepnięcia lub malformacją naczyniową
- **udar żylny** – martwica dróg korowo-rdzeniowych z zaoszczędzeniem rogów przednich (z. Foix-Alajouanine’a)

Objawy kliniczne:

1. Niedokrwienie rdzenia kręgowego

- z obszaru t. rdzeniowej przedniej
 - bóle i parestezje opasujące KP lub w KD
 - niedowład lub porażenie kończyn, zwykle dolne, początkowo wiotkie, potem spastyczne
 - zaburzenia zwieraczy
 - rozszczepienne zaburzenia czucia – upośledzone bólu i temperatury (niedokrwienie sznurów bocznych i przednich)
- z obszaru t. rdzeniowej tylnej
 - b. rzadko, częściej szok rdzeniowy

2. Krwotoki do kanału kręgowego i rdzenia

- krwiak w kanale kręgowym (zewnątrrdzeniowy)
 - bóle pleców, kończyn o charakterze korzeniowym lub rozlanym
 - narastający niedowład, zwłaszcza w KD
 - zaburzenia czucia
 - zaburzenia zwieraczy
- krwiak do RK (wewnątrrdzeniowy, zwykle okolica kanału środkowego)
 - na wysokości uszkodzenia:
 - ✓ z. amiotroficzny: niedowład/porażenie wiotkie, brak odruchów głębokich, zanik mięśni
 - ✓ rozszczepienne zaburzenia czucia
 - poniżej uszkodzenia:
 - ✓ niedowład/porażenie początkowo wiotkie, potem spastyczne
 - ✓ zaburzenia zwieraczy

Diagnostyka:

- ✓ TK, MR,
- ✓ angiografia gdy podejrzewamy malformacje,
- ✓ PMR (↑ białko, pleocytoza, płyn ksantochromiczny przy krwotoku),
- ✓ badanie układu krzepnięcia

Leczenie:

- krwiaki zewnątrrdzeniowe – operacyjne
- malformacje – operacyjne lub endowaskularne
- krwiak wewnątrrdzeniowy lub ogniska niedokrwienne w RK
 - p/obrzękowe – deksametazon
 - antyagregacyjne gdy niedokrwienie

Choroby infekcyjne mózgu, opon mózgowo-rdzeniowych i rdzenia kręgowego

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i rdzenia

Procesy zapalne rozwijające się **podtwardówkowo** i obejmujące głównie tkanki opony pajęczkiej i naczyniowej. W każdym przypadku, w mniejszym lub większym stopniu, zajęte są tkanki mózgowia i/lub RK.

ZOMR najczęściej jest **bakteryjny i wtórny** – są poprzedzone ogniskami infekcji w innych narządach. ZOMR wirusowe jest pierwotne.

Ostre bakteryjne ZOMR

Etiologia: *N. meningitidis*, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* (rzadziej *Streptococcus*, *Staphylococcus* i *E. coli*)

Morfologia:

- rozlane **okołonaczyniowe** nacieki komórkowe w oponach (początkowo neutrofile, potem monocyty i limfocyty, a na końcu astrocyty tworzące **bliznę**)
 - zmiany mogą być **ogniskowe** – np. skroniowe przy infekcji usznopochodnej lub czołowe w zapaleniu zatok
- naciekanie w głąb tkanki nerwowej i uszkodzenie ściany naczyniowej (dalsze szerzenie infekcji)

Przebieg kliniczny:

- ostry
- objawy kliniczne:
 - gorączka
 - bóle głowy
 - wymioty
 - zaburzenia świadomości
 - objawy oponowe (+) – początkowo Brudzinki, potem bolesność gałek ocznych i Kernig
 - objawy uszkodzenia NC (gdy opony podstawy mózgu) – zaburzenia okoruchowe, źrenicze, NC VII
- badania laboratoryjne:
 - PMR – wypływa pod ↑ ciśnieniem, mętny (gdy pleocytoza ok. 300/mm³)
 - barwienie Grama lub Ziehla-Neelsena (na prątki gruźlicze)
 - ocena osadu – początkowo neutrofile, po kilku dniach monocyty/makrofagi, po kilku tygodniach limfocyty (zdrowienie)
 - bakterie w osadzie tylko w pierwszych dniach infekcji (i tylko bez antybiotykoterapii)
 - znaczenie mają bakterie znalezione tylko w makrofagach/neutrofilach – pozakomórkowe zwykle przez zanieczyszczenie
 - posiew z antybiogramem
 - ↑ st. białka (do 100 mg/dl) i może rosnąć mimo ↓ pleocytozy
 - ↓ glukozy (N: 60-70% stężenia we krwi) do 20-30 mg/dl
 - TK z kontrastem
 - ↑ gęstości zmienionych zapalnie opon
 - uwaga na ropnie
 - MRI
 - ↑ sygnału w T2 i FLAIR po podaniu gadolinu
 - uwaga na ropnie

Różnicowanie:

- krwawienie podpajęczynówkowe – inaczej wygląda PMR, odmienny skład osadu PMR (krwotok zawiera głównie RBC); brak cech infekcji, krew w badaniu TK
- zmiany nowotworowe – kom. nowotworowe w PMR

Leczenie:

- empirycznie:
 - w ciągu 1h, a gdy podejrzewamy meningokoki to do 30 min.
 - **cefotaksym** (2g co 4-6 h) lub **ceftriakson** (2g co 12h) + **wankomycyna** (15-20 mg/kg co 8-2 h)
 - > 50 rż dodajemy **ampicylinę** (2g co 4h) bo dochodzi *L. monocytogenes*
- celowana
- szukanie ogniska zakażenia w innych narządach

Powikłania:

- ropień mózgu
- trwałe uszkodzenie NC
- upośledzenie przepływu PMR → **zespół Hakima**
- napady padaczkowe (objaw późny)

Przewlekłe bakteryjne ZOMR

- etiologia głównie gruźlicza i borelioza
- tendencja do nawrotów
- bez odczynu ropnego
- słabe lub nieobecne objawy oponowe
- nieswoiste objawy ogólne, grypopodobne
- niewielka pleocytoza w PMR ($\leq 100-200/\text{mm}^3$)
 - w osadzie dominują limfocyty i monocyty (granulocyty się zdarzają gdy zaostrzenie)
 - ↑ stężenie białka (związane z infekcją i zaburzeniem odpływu PMR przez zmiany wytwórcze)

Gruźlicze ZOMR

- w 50% towarzyszy mu prosówka płuc lub starsze zmiany swoiste
- zwykle małe dzieci lub osoby starsze, w złym stanie ogólnym

Przebieg:

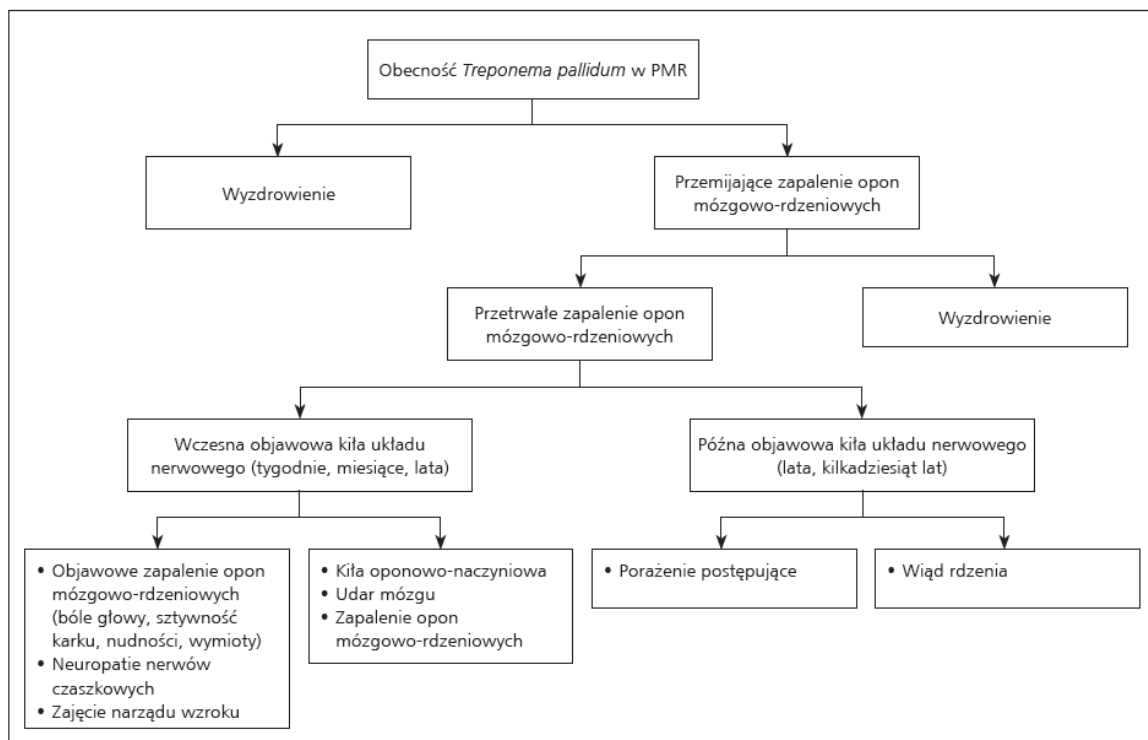
- objawy kliniczne:
 - zaburzenia psychiczne – dezorientacja, labilność afektywna, senność
 - bóle głowy i mięśni
 - uszkodzenie NC
 - mózgowo-objawy ogniskowe (niedowłady, drżenie, zaburzenia równowagi) – gruźliczak, ropień, naczyniopochodne ogniska rozmiękania
- morfologia:
 - zmiany oponowe głównie na podstawie – nacieki z limfocytów i makrofagów
 - gruzełki w obrębie nacieków z kom. olbrzymimi Langhansa
- badania dodatkowe:
 - **PMR**
 - mętny, żółtawy (pleocytoza $\leq 300/\text{mm}^3$, ↑ stężenie białka nawet $> 100 \text{ mg/dl}$)
 - **osad**: kom. limfocytowe, a wśród nich transformacyjne (barwione MGG), monocyty z prątkami kwasoopornymi (b. Ziehla-Neelsena)
 - bardzo niski poziom glukozy (nawet 10 mg/dl)
 - posiew – nie
 - **PCR** – wykrywanie genomu prątka – metoda potwierdzenia
 - **TK z kontrastem**
 - wzmocnienie opon – bardzo czułe

Leczenie: politerapia

- rifampicyna 600 mg/d
- pyrazynamid 1,5-2 g/d
- izoniazyd 300 mg/d
- można zamienić 1 z leków na etambutol lub streptomycynę (15 mg/kg/d)

Powikłania:

- wodogłowie
- zmiany ogniskowe mózgu

Kiła OUN

Krętki przenikają do OUN już w okresie kiły I-rzędowej, dając zwykle bezobjawowe zakażenie.

Postacie kliniczne kiły OUN:

Bezobjawowa kiła OUN – brak objawów podmiotowych, obecne (+) odczyny kiłowe z PMR, umiarkowana pleocytoza i ↑ białka

Ostre kiłowe ZOMR

- rzadko; występuje w okresie **kiły II-rzędowej**
- objawy jak w innych ostrych ZOMR
- może dojść do uszkodzenia **NC VIII, VII, II i III** na podstawie czaszki oraz **wodogłowia** (często izolowana głuchota)

Kiła naczyniowa mózgu i rdzenia kręgowego

- zwykle razem z ZOMR; występuje 4-11 lat od zakażenia
- objawy zajęcia opon z uszkodzeniem NC
- objawy **ogniskowe** – **udary niedokrwienne i TIA** związane z zajęciem dużych i małych tętnic (najczęściej **MCA** i **t. podstawnej**); może dojść do niedokrwienia RK (t. rdzeniowe)
- objaw **Argylla-Robertsona** – zniesienie odruchu źrenic na światło przy zachowaniu odruchu na zbieżność

Kilaki – ziarniniaki odosobnione; dają objawy **guza** (podrażnieniowe – napad padaczkowy – lub ubytkowe)

Kiła miąższowa

- występuje późno, 10-20 lat od zakażenia
- może występować jako:
 - ❖ **porażenie postępujące** – rozsiane uszkodzenie mózgu
 - postępujące **otępienie**, zmiana osobowości, **zaburzenia czytania i pisanie**
 - omamy, **urojenia wielkościowe**, objawy psychotyczne, **konfabulacje**, zaburzenia nastroju
 - ↑ **odruchy głębokie**, **dysartria**, **mioklonie**, **drżenie zamiarowe**, **ataksja** kończyn
 - objaw Argyll-Robertsona**, twarz **maskowata**
 - napady padaczkowe – padaczka częściowa ciągła **Kożewnikowa**
 - PARESIS** (personality, affect, reflexes, eye, sensorium, intellect, speech)
 - ❖ **więd rdzenia** – zwykle później niż porażenie postępujące
 - z. **tylnopowrózkowy**, zaburzenia czucia głębokiego, zwłaszcza na KD
 - chód na szerokiej podstawie**, zab. **równowagi**
 - zab. czucia **powierzchnowego**, ↓ **napięcia mięśniowego** w KD z ↓ **odruchów głębokich**
 - stawy Charcota**, głębokie owrzodzenia stopy
 - zaburzenia w **oddawaniu moczu** i stolca, impotencja
 - objaw Argyll-Robertsona**, zanik NC II (**ślepotą**) i **oftalmoplegia**, **głuchota**
 - napady **bólów strzelających** w obrębie ud i podudzi
 - kryzy trzewne** – napadowe bóle w obrębie narządów wewnętrznych

Rozpoznanie: (+) VDRL we krwi i PMR

- w PMR umiarkowana pleocytoza > 10 kom/ml i ↑ frakcji Ig w składzie białkowym; białko > 0,5 g/l

Leczenie: penicylina **krystaliczna** w dawce 18-24 mln j./d w 6 dawkach podzielonych lub we wlewie ciągłym (**10-14 d**)

Borelioza

Etiologia: *Borrelia burgdorferi* przenoszony przez kleszcze *Ixodes*

Przebieg:

- głównie w II fazie zakażenia
- podostry lub przewlekły
- zajęcie niektórych nerwów obwodowych – najczęściej uszkodzenie **NC VII**⁶
- czasem **obwodowy niedowład kończyn**
- niekiedy łagodne, wieloogniskowe zapalenie mózgu lub poprzeczne zapalenie RK
- objawy oponowe niekiedy obecne

Badania:

- PMR jasny, z niewielką pleocytozą (głównie limfocyty), ↑ frakcji Ig, mierny ↑ białka; potwierdzeniem jest wykrycie w PMR Ab przeciwko krętkom

Leczenie: tetracykliny, ceftriakson 2000 mg 1x/d przez 2-3 tyg.

Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

- obraz kliniczny typowy dla ZOMR
- brak infekcji bakteryjnej – jałowe/limfocytowe zapalenie opon
- niewielka pleocytoza w PMR (limfocyty)
- wykrywane są Ab w PMR:
 - Coxsackie
 - echowirusy
 - EBV
 - świnka
 - HSV
 - polio
- przebieg zwykle łagodny, lecz początek nagły, gwałtowny z wysoką gorączką

⁶ przewlekłe, nieropne ZOMR + nawracające, obwodowe uszkodzenie NC VII (jedno- lub obustronnie) = z. Bannwartha

Zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego

Bakteryjne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego

- zwykle wraz z ZOMR
- mogą być ogniskowe – ropnie, ograniczone nacieki, gruźliczaki, kilaki
- gdy posocznica → rozsiew konglomeratów bakteryjno-immunologicznych → drobne ogniska zapalno-martwicze
- zwykle u osób z deficytem immunologicznym

Wirusowe zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego

- mają charakter pierwotny

Zapalenie przednich rogów rdzenia – choroba Heinego-Medina

- wyeliminowana w Europie dzięki szczepionce OPV (Sabina) i IPV (Salka)
- infekcja wywołana przez enterowirusa drogą kropelkową lub przez kontakt z wydaliniami
- miejsce pierwotnego wniknięcia to migdałki i MALT
- główną lokalizacją zmian zapalnych są rogi przednie RK

Przebieg:

- faza I (wiremia) – gorączka, bóle głowy, nudności, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle kończyn i grzbietu
- faza II – niesymetryczny, wiotki niedowład kończyn i tułowia
 - najczęściej zajęte są zgrubienie lędźwiowe i szyjne RK (czasem również pień mózgu z jądrami ruchowymi NC)
 - ostre, obrzękowo-martwicze zmiany neuronalne → nacieki granulocytarne → nacieki limfocytarne → neuronofagia
 - zajęte są również korzenie brzuszne i w mniejszym stopniu grzbietowe
 - w PMR mierna pleocytoza, początkowo granulocytarna, następnie limfocytarna
- faza III – częściowe zmniejszenie objawów
 - zanikanie zmian zapalnych z pozostawieniem blizny
 - włączamy tu rehabilitację ruchową
- porażenie opuszkowe – rzadziej; pacjent nie może przyjmować pokarmów

Powikłania:

- zespół post-polio – zanik i drżenie pęczkowe mięśni po kilkunastu/kilkudziesięciu latach od zachorowania

Wścieklizna

- zoonoza; RNA wirus
- przenoszona przez ślinę chorych zwierząt, niekoniecznie w trakcie ugryzienia
- wirus przemieszcza się do OUN **drogą nerwów** obwodowych
- okres inkubacji trwa **od kilku dni do kilku miesięcy** (krótszy gdy wnika w okolicę twarzy i szyi)
- wirus wykazuje tropizm do **istoty szarej**
 - nacieki limfocytarne w **korze mózgu, mózdzku i jądrach podstawy**
 - najbardziej uszkodzone są **jądra w pniu zawierające melaninę i kora hipokampa**
 - ciała **Babesa** – zwarte grudki mikroglejowe
 - ciała **Negriego** – patognomoniczne
- niewielkie zajęcie opon i zwojów międzykręgowych
- **dwie postacie:**
 - porażenna – halucynacje, śpiączka
 - z pobudzeniem psychoruchowym
- **objawy:** drgawki kończyn, drżenia i kurcze mm. krtani i gardła (wzmagają się pod wpływem bodźców zew.), wodowstręt
- **leczenie:** szczepienie

Opryszczkowe zapalenie mózgu

- częste, bardzo **śmiertelne**, wywołane przez **HSV** typu A
- wirus przedostaje się do OUN w wyniku **immunosupresji** lub wzmożenia wirulencji
- najczęściej **węchomózgowie, przyśrodkowe części kory i istoty białej płatów skroniowych**
- zmiany zapalno-martwicze rozległe i niesymetryczne (**martwicze zapalenie mózgu**)
- objawy ogniskowe, jednostronne
- przebieg **ostry i ciężki** – drgawki, zaburzenia świadomości, gorączka, objawy oponowe, z. wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, niedowład kończyn, zab. psychiczne
- diagnostyka:
 - **MR** – rozległe ogniska zapalno-martwicze w przyśrodkowej cz. płatów skroniowych
 - obecność **DNA wirusa** w PMR za pomocą **PCR**
- **acyklowir i.v. 15 mg/kg mc./d – 21 dni**

Kleszczowe zapalenie mózgu

- spowodowane przez **arbowirusy** – wirusy przenoszone przez stawonogi (rezerwuarem są zwierzęta leśne)
- zakażenie przez pokąsanie przez kleszcza lub wypicie mleka zakażonej krowy
- wirus dostaje się do OUN drogą **naczyniopochodną**
- zmiany zapalne w **istocie szarej, korze mózgu i mózdzku, jądrach podstawy i pniu mózgu**, rzadziej RK (mało opony i istota biała)
- rozlewające się nacieki mikroglejowe **wzdłuż struktur środkowych** mózgu
- inkubacja **10-15 dni**
- objawy **grypopodobne** → zaburzenia świadomości, drgawki, niedowład kończyn, ruchy mimowolne, z. Kożewnikowa (napady częściowe ciągłe)
- jeżeli obejmuje RK, to przypomina polio
- po kilku tygodniach poprawa, po kilku msc. norma
- PMR jak w innych wirusowych; nie wykrywa się Ab
- leczenie objawowe

Podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE – subacute sclerosing panencephalitis)

- **etiologia**: mutant wirusa odrzy pozostały w stanie utajonym po przebytej przed laty odrze (wirus SSPE)
 - utajony w układzie chłonnym i nerwowym
 - nie jest zakaźne (w przeciwieństwie do odrzy) – bo wirus nie istnieje poza komórkami
- czynnikiem ryzyka jest zachorowanie na odrę w ciągu pierwszych 3 lat życia
- **proces zapalny**:
 - od okolicy biegunów **płatów potylicznych** w kierunku skroniowym i ciemieniowym (w końcu zajmuje cały mózg)
 - w późnym okresie zajęty mózdzek
 - RK pozostaje niezmieniony
 - nacieki limfocytarne okołonaczyniowo; rozlane
 - rozplem mikrogleju → rozlana demielinizacja
- po 2-3 latach mózgowie zdemielinizowane i zaniknięte (wodogłowie wewnętrzne i zewnętrzne)
- w badaniu mikroskopowym – kwasochłonne wtręty
- **przebieg**:
 - faza I – zaburzenia myślenia, pamięci i orientacji
 - faza II – otępienie, ruchy mimowolne (rytmiczne mioklonie)
 - faza III – niedowład kurczowy kończyn ze sztywnością pozapiramidową
 - **inne objawy: ślepotą korową lub spowodowana zajęciem NC II**
 - choroba postępuje (choć okresowo zwalnia) i prowadzi do śmierci w ciągu kilku lat
 - u większości podostro

- **rozpoznanie:**
 - wykrycie w PMR Ab odrowych w mianie $> 1:8$ + wysokie miano w surowicy ($\geq 1:1000$)
 - $\uparrow$ IgG w PMR oraz wskaźnik IgG $> 0,7$
- **leczenie:** średnio działa, czasami pomagało podawanie dokomorowo IFN α

AIDS

- wirus HIV wykazuje neurotropizm
- **zmiany pierwotne** powstałe w wyniku działania wirusa HIV
 - ZOMR typowo wirusowe
 - bóle dystalnych częściach kończyn
 - polineuropatia podobna do GBS, lecz z pleocytozą w PMR
 - zapalenie mózgu z drobnoguzkowymi naciekami limfocytarnymi i kom. olbrzymimi wielojądrzastymi
 - najczęściej w pniu, jądrach podstawy i korze
 - leukoencefalopatia – nacieki w istocie białej (rozsiane) + demielinizacja
 - rozlany zanik mózgu
 - mielopatia wodniczkowa – istota biała RK, szerzy się wzdłuż sznurów grzbietowych i bocznych
- **objawy kliniczne:**
 - demencja, depresja, apatia
 - brak ogniskowych objawów neurologicznych
 - niezdolność
 - gdy mielopatia wodniczkowa – niedowład KD
- **infekcje oportunistyczne:**
 - zapalenie mózgu wywołane przez CMV – rozpoznanie tylko immunologiczne
 - toksoplazmoza – ogniska lite obok ropniopodobnych w TK; objawy ogniskowe
 - kryptokokoza – ogniska w pobliżu opon; kom. wykrywane w osadzie PMR
 - PML
 - gruźlica
 - opryszczkowe zapalenie mózgu, kiła
 - chłoniak mózgu

Grzybicze infekcje OUN

- rzadkie
- mają charakter wtórny do innych ognisk zakażenia
- głównie w immunosupresji lub długiej antybiotykoterapii

Kryptokokoza mózgu i opon m-r

- **najczęstsza** grzybica OUN (najczęściej jako ZOMR)
- dostaje się do organizmu z **kurzem** zanieczyszczonym odchodami gołębi (OUN hodowcy gołębi)
- objawy początkowo subiektywne (ból głowy, nudności) + niewielka sztywność karku
- przebieg **podostry** lub **przewlekły**
- po kilku tyg. objawy uszkodzenia NC (największe zapalenie na podstawie mózgu)
- napady padaczkowe (gdy zajęta kora)
- **zgrubienie opon** z naciekami limfocytarnymi z kom. Langhansa i kom. grzyba
- w mózgowiu **ziarniniaki, cysty i ropnie**
- **rozpoznanie:**
 - wykrycie kryptokoka w PMR
 - $\uparrow$ IgG w PMR (Ab swoiste nie są wykrywalne)
 - wzmocnienie ognisk i opon po podaniu kontrastu w badaniach obrazowych

- **leczenie:**

- amfoterycyna B i.v. 1,5 mg/kg mc./d (uwaga na nerki i wątrobę – mniej toksyczna jest liposomalna amfoterycyna B)
- dodatkowo: flukonazol 6 mg/kg mc/d + flucytozyna 100 mg/kg mc/d
- leczenie choroby podstawowej

Kandydioza OUN

- głównie u noworodków, rzadziej u dorosłych (zwykle u osób z zastawką komorowo-otrzewnową)
- ryzyko: zakażenia bakteryjne, uszkodzenie ściany jelita
- małe ropnie i nacieki o typie ziarniniaków
- nietypowe zmiany w TK/MR
- w osadzie PMR grzyb (posiew na podłożu Sabourauda)
- serologia tylko gdy bardzo wysokie miano
- leczenie: amfoterycyna liposomalna B + flucytozyna + flukonazol

Aspergilloza OUN

- zakażenie drogą pokarmową, kropelkową lub przez zanieczyszczone rany
- w immunosupresji
- nacieki grudkowe i ropnie
- nici grzyba wnikają do ściany naczyń – zakrzepy i niedokrwienie → rozmiękanie, krwotoki
- rozpoznanie: posiew PMR (osad nie wychodzi, obrazowe nieswoiste)
- leczenie jak w kryptokokozie

Mukormikoza nosowo-mózgowa

- dramatyczna, u osób starszych, szybko prowadzi do śmierci
- grzyb bytuje w śluzówce nosa – zakażenie OUN przez ciążość
- zapalenie tkanek oczodołu → opony na podstawie mózgu → jądra podstawy i nerwy czaszkowe
- czasem niedowład kończyn
- czarne strupy w jamie nosowej
- amfoterycyna B po laryngologicznym otwarciu ognisk zakażenia

Choroby pasożytnicze OUN

- mega rzadkie

Wągrzyca (cysticercosis)

- u pacjentów chorych psychicznie z koprofagią → zakażenie jajami tasiemca
- węgry dostają się z krwią do komór, tkanki nerwowej i opon
- objawy ogniskowe, w tym napady padaczkowe
- węgry widoczne w badaniach obrazowych
- długi okres bezobjawowy
- eozynofilia krwi i w PMR
- leczenie: prazykwantel lub albendazol
 - gdy burzliwe objawy związane z rozpadem węgry → sterydy

Bąblowica (echinococcosis)

- może sugerować guza (duże cysty nawet > 10 cm)
- rozpoznanie dzięki TK/MR
- eozynofilia we krwi i PMR
- leczenie operacyjne

Choroby prionowe – encefalopatie gąbczaste u ludzi

Białko PrPs (nieprawidłowe) może być przeszczepione, pobrane z pokarmem lub może powstać *de novo* w wyniku mutacji w genie *PRNP* na 20. chromosomie.

Choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD)

- rzadka choroba, w 10% rodzinna
 - może być jatrogena – przeszczep opony twardej, leczenie hormonem wzrostu od zmarłych, po przeszczepie rogówki, narzędzia chirurgiczne
- podostro następujące **otępienie w średnim wieku, mioklonie**, zaburzenia **mózdkowe, niedowłady**, z. **piramidowy** lub **pozapiramidowy**
- **diagnostyka**:
 - typowy zapis EEG z rytmicznymi, symetrycznymi wyładowaniami trójfazowymi co 1-3 s (dosyć swoiste)
 - zmiany w MR (T2 lub FLAIR) – bardzo swoiste
 - obecność białka 14-3-3 w PMR – bardzo czułe i swoiste
- rozpoznanie tylko hispat – pośmiertnie
- wariant CJD (vCJD) – zoonoza od bydła (BSE)

Choroby demielinizacyjne

Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM)

Pierwotne, zapalno-demielinizacyjne, przewlekłe schorzenie OUN o podłożu autoimmunologicznym, którego obraz kliniczny i neuropatologiczny ulega zmianom w trakcie choroby.

- W postaci rzutowo-remisyjnej zmiany zapalno-demielinizacyjne mają charakter **wielogniskowy** i lokalizują się w **istocie białej** OUN, najczęściej w lokalizacji:
 - okołokomorowej
 - w pniu mózgu
 - w ciele modzełowatym
 - w RK
 - w mózdku
- W postaci przewlekłe postępującej dominuje **rozlany** proces zapalny, obejmujący **mózgowie z oponami**
- Częściej chorują **kobiety** (ok. 2x częściej; poza postacią pierwotnie przewlekłe postępującą). Najwięcej zachorowań pojawia się w wieku **20-40 lat**. Dotyczy zwłaszcza rasy **kaukaskiej** (głównie kraje skandynawskie).
- Choroba poniżej 16 r.ż. – dziecięca postać SM; choroba powyżej 50 r.ż. – późna postać SM. Średni czas przeżycia od zachorowania to 25-35 lat
- SM rozwija się u osób genetycznie podatnych wraz ze współdziałaniem czynników zewnętrznych. Związek z chorobą mają:
 - 6p21, geny kodujące HLA (zwłaszcza HLA-DRB1*15 i HLA-DR2)
 - geny receptorów dla IL7 i IL2A
 - gen kodujący cz. zawierającą domenę lektynową typu C (CLEC16A)
 - gen kodujący CD58
 - gen regulujący cykl kom. (EVI5)
 - gen kodujący kinazy tyrozynowe (TYK2)

Patogeneza

1. Zaburzenia odporności komórkowej
 - a. obecność autoreaktywnych limf. T skierowanych przeciwko MBP (zasadowe białko mieliny), PLP (białko proteolipidów mieliny), glikoproteinom mieliny i oligodendrocytów (MOG)
 - b. aktywacja limfocytów T w obwodowych WCH przez antygeny mielinowe, które przeniknęły na obwód lub krzyżowa reakcja po kontakcie z antygenami wirusów/bakterii
 - c. upośledzenie mechanizmów hamujących aktywację limfocytów na obwodzie
 - d. na oligodendrocytach, astrocytach, neuronach i kom. śródbłonna wyst. MHC, czego nie stwierdza się w OUN bez zapalenia
2. Zaburzenia odporności humoralnej
 - a. obecność prążków oligoklonalnych (OCB) IgG w PMR o wzorcu niezmiennym pod wpływem leczenia
 - b. obecność poliklonalnych immunoglobulin skierowanych przeciw patogenom (wirus różyczki, odry i ospy wietrznej)
 - c. limfocyty B chronione są przed apoptozą poprzez ekspresję protoonkogenu BCL2 dzięki pobudzeniu przez czynnik BAFF na astrocytach
 - d. w postaci przewlekłe postępującej w oponach MR obecne są struktury podobne do centrów rozmnażania limfocytów w WCH

Patomorfologia:

- wczesny okres: ogniska zapalno-demielinizacyjne (klinicznie odpowiada postaci rzutowo-remisyjnej)
 - ostre ognisko charakteryzuje się okołonaczyniowymi naciekami kom. odpornościowych (głównie TCD3+)
 - obszar ubytku aksonów (nawet do 60%)
 - początkowo tylko w istocie białej, ale później również w korze i podkorowo
 - ogniska dzielimy na
 - aktywne – kom. zapalne na całym obszarze
 - przewlekłe aktywne – proces zapalny na obrzeżach, demielinizacja i gliozja astrocytarna w centrum
 - przewlekłe – nasilona demielinizacja, znaczny ubytek oligodendrocytów, mało kom. zapalnych
 - We wczesnych okresach choroby w ogniskach może zachodzić remielinizacja – powstaje obraz spłowienia mielinowego (*shadow plaques*); za zjawisko to odpowiadają OPC (kom. progenitorowe oligodendrocytów)
 - Ogniska demielinizacji występują w obszarach o zwiększonej gęstości naczyniowej i/lub rejonach niedostatecznego ukrwienia (wpływ hipoksji na nieswoiste zapalenie)
 - dominuje odpowiedź zapalna na obwodzie
- późny okres: przejście w fazę progresywną choroby – rozlany proces zapalny mózgowia i opon mózgowo-rdzeniowych z demielinizacją i neurodegeneracją (klinicznie odpowiada wtórnie postępującej postaci)
 - Nowe zmiany lokalizują się w zagłębieniach rowków kory, w których dochodzi do spowolnienia przepływu PMR i odpowiadają im topograficznie zmiany zapalne w oponach
 - dominuje odpowiedź zapalna w OUN; znaczną rolę mają limf. B

Przebieg kliniczny

Postacie

1. Rzutowo-remisyjna (RRMS; relapsing-remitting MS)

- 80% się od niej zaczyna
- 1-2 rzuty/rok
 - rzut = pojawienie się nowych objawów lub znaczne nasilenie istniejących trwające > 24 h (i nie jest to związane z innym procesem chorobowym)
 - aby rozpoznać nowy rzut od poprzedniego musi minąć miesiąc
 - objawy narastają przez 24-72 h, po czym się stabilizują i ustępują po 4-12 tyg. (początkowo ustępują całkowicie)
 - wystąpieniu rzutu sprzyjają: infekcje, zmiany hormonalne (dojrzewanie, poród i połóg), długa ekspozycja na wys. temperaturę, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym, stres
 - w okresie stabilizacji mogą wystąpić krótkotrwałe fluktuacje objawów neurologicznych związane ze zwiększoną podatnością zdmielinizowanych włókien na czynniki zew.

2. Wtórnie postępująca (SPMS; secondary progressive MS)

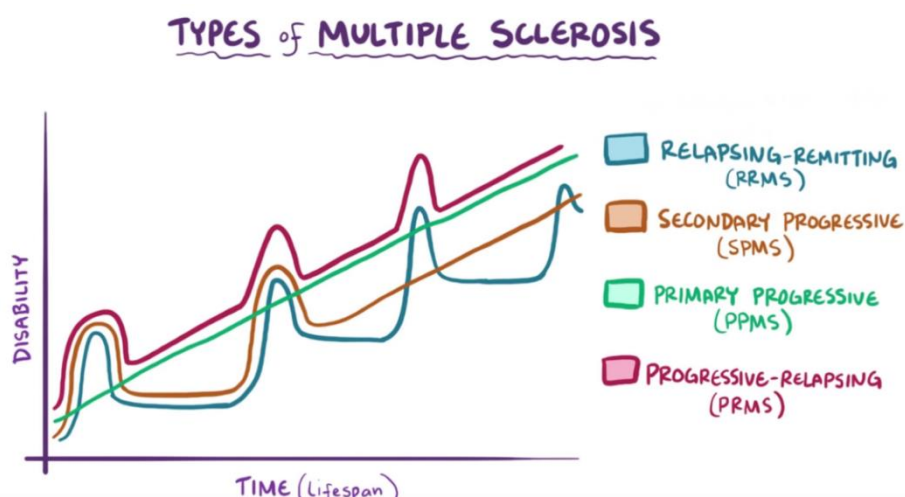
- Po 10-15 latach RRMS przechodzi w tę formę SM – najczęściej po 40 rż.
- Brak powrotu do stanu przed zaostrzeniem po incydencie rzutu
- Stopniowe narastanie objawów przez min. 6 msc
- Podłoże: nagromadzenie trwałych uszkodzeń aksonalnych, niedostateczne zaopatrzenie w czynniki troficzne, malejące zdolności kompensacyjne

3. Pierwotnie postępująca (PPMS; primary progressive MS)

- Częściej u M; po 40 rż.
- Od początku nie ma rzutów
- Dominują niedowład kończyn dolnych, zaburzenia koordynacji i chodu
- Objawy neurologiczne stale postępują
- W MR niewiele ognisk i bardzo nieliczne wzmacniające się po podaniu gadolinu
- W PMR odczyn zapalny słaby – przeważa proces uszkodzający oligodendrocyty, dominują limf. B i kom. plazmatyczne

4. Rzutowo-przewlekła/ postać pierwotnie postępująca z zaostrzeniami (PRMS) – na pograniczu RRMS i SPMS

- Bardzo rzadko rzuty
- Objawy neurologiczne postępują



5. Inne, rzadkie postaci

- **postać ostro postępująca (Marburga)** – objawy neurologiczne narastają w ciągu kilku dni/miesięcy i prowadzą do tetraplegii i śmierci
- **choroba Schildera** – u dzieci; gwałtowny przebieg z niedowładem, nietrzymaniem moczu, ataksją, drgawkami, zaburzeniami funkcji poznawczych
- **stwardnienie koncentryczne Balo** – ostry przebieg z objawami niedowładu, zaburzeniami widzenia, objawami psychiatrycznymi
- SM o przebiegu rzekomoguzowym – pierwszym objawem jest duże ognisko zapalne w półkuli mózgu lub RK (w MRI można nadrozpoznać guza); ognisko z czasem ulega zmniejszeniu
- klinicznie izolowany zespół (CIS) – stan po pierwszym rzucie

Obraz kliniczny – ZMIENNY

Najczęstsze pierwsze objawy:

- | | |
|--|--------------------------------|
| — zaburzenia czucia na kończynach (parestezje, drętwienia) | — podwójne widzenie |
| — zaburzenia równowagi i chodu | — osłabienie siły mięśniowej |
| — utrata ostrości wzroku w jednym oku | — poprzeczne zapalenie rdzenia |
| — ból oka | — objaw Lhermitte’a |
| | — objawy czuciowe na twarzy |

Triada neurologiczna Charcota:

1. oczopląs
2. mowa skandowana
3. drżenie zamiarowe

1. Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego

- a. u 30% chorych; obejmuje nerw wzrokowy lub skrzyżowanie
- b. ostre zapalenie – jednooczna utrata widzenia centralnego (**mroczek środkowy**), często z **bólem** oka i brwi, nasilającym się przy ruchach gałki ocznej na boki; **zaburzenia ostrości** wzroku i widzenia barw (zielonej i czerwonej); **słaba reakcja na światło** przy oświetlaniu oka chorego
- c. zwykle brak zmian w badaniu dna oka
- d. **Zjawisko Uhthoffa** - przejściowe zaburzenia widzenia występujące u pacjentów z SM, występujące przy wysiłku fizycznym i wzroście temperatury ciała, np. przy gorącej kąpeli

2. Zaburzenia okoruchowe – najczęściej uszkodzenie NC VI

- a. diplopia
- b. sakadowe ruchy podążania/śledzenia
- c. oczopląs
- d. dysmetria spojrzenia
- e. porażenie międzyjądrowe – charakterystyczne
 - i. neurologiczny zespół objawów spowodowany uszkodzeniem **pęczka podłużnego przyśrodkowego**, łączącego jądro nerwu odwodzącego z jądrem ruchowym nerwu okoruchowego
 - ii. objawia się niemożnością przywiedzenia gałki ocznej po stronie uszkodzenia z jednoczesnym wystąpieniem oczopląsu odwodzeniowego w oku drugim

3. Zaburzenia czuciowe – początkowo jako parestezje kończyn i tułowia

- a. nieprawidłowe odczuwanie bodźców
- b. ubytek/ brak czucia – zwłaszcza głębokiego i wibracji (sznury tylne) oraz bólu i temp. (droga rdzeniowo-wzgórzowa boczna)
- c. objaw Lhermitte’a – w wyniku uszkodzenia RK (nie jest patognomiczny)

4. Ból

- a. w wyniku podrażnienia nerwów czuciowych, jako następstwo spastyczności lub zaburzeń ortopedycznych
- b. neuralgia NC V lub atypowy ból twarzy

5. Zaburzenia ruchowe

- a. z. piramidowy (z niedowładem, zwykle para- lub tetraparteza), skurcze mięśniowe, ból, klonusy
- b. osłabienie siły mm. ma charakter wstępujący – zaczyna się od KD (zwłaszcza, gdy uszkodzenie w RK)

6. Zaburzenia mózdkowe

- a. dysmetria
- b. drżenie zamiarowe
- c. ataksja KD i tułowia – zaburzenia chodu (na szerokiej podstawie)
- d. objaw odbicia
- e. mowa skandowana (brak koordynacji mm. podniebienia + uszkodzenie dróg korowo-opuszkowych)
- f. adiadochokineza

7. Zespół zmęczenia

- a. nasila się po wysiłku, narażeniu na ciepło; narasta po południu

8. Zaburzenia oddawania moczu i stolca

- a. problemy z utrzymaniem lub oddawaniem moczu (uszkodzenie dróg łączących mostowe i rdzeniowe ośrodki kontrolujące funkcje pęcherza)
- b. zaparcia i nietrzymanie stolca (uszkodzenie RK)

9. Zaburzenia seksualne

- a. obniżone libido, opóźniony wytrysk, zaburzenia erekcji
- b. zaburzenia czuciowe w obrębie narządów rodnych

10. Zaburzenia poznawcze – obraz zależy od umiejscowienia zmian; rzadko spełniają kryteria otępienia

- a. 50% - osłabienie zapamiętywania nowych informacji oraz odtwarzania materiału dawno utrwalonego
- b. zaburzenia koncentracji i podzielności uwagi
- c. spowolnienie myślenia
- d. afazja
- e. dysfunkcje wzrokowo-przestrzenne

11. Zaburzenia psychiatryczne

- a. przymusowy płacz/ śmiech prowokowany przez nieistotny bodziec
- b. nie dotyczą zaburzeń afektywnych, a dotyczą zaburzeń motorycznych (nie są stricte psychiatryczne)
- c. **depresja** (a czasem dwubiegunowa)

12. Zaburzenia wegetatywne

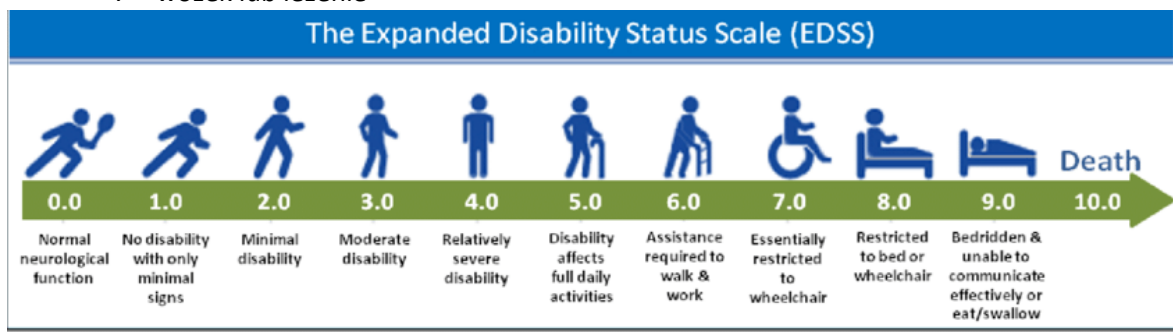
- a. biegunki, zaparcia
- b. hipotonia ortostatyczna
- c. zaburzenia wydzielania potu

13. Inne objawy

- a. napadowe dystonie segmentowe lub ogniskowe
- b. napady drgawkowe
- c. napady ataksji, dyzartrii
- d. rzadko: utrata słuchu, afazja, niedowidzenie jednoimienne, apraksja chodu, pląsawica, dystonia, mioklonie, zaburzenia autonomiczne
- e. obwodowe uszkodzenie NC VII i VIII

*Ocena stanu funkcjonalnego***1. Skala Kurtzkiego – EDSS (Expanded Disability Status Scale)**

- 0 – brak objawów neurologicznych
- 10 – śmierć z powodu SM
- 0 – 5,5 – chory porusza się samodzielnie
- 6 – 6,5 – chory wymaga wspomagania przy poruszaniu
- > 7 – wózek lub leżenie

**2. Skala czynności układów – FSS (Functional Systems Scales)**

- ocena objawów piramidowych, mózdkowych i pniowych; zaburzeń czucia eksteroceptywnego, proprioceptywnego, ostrości wzroku, czynności pęcherza, zaburzeń emocjonalnych i intelektualnych

3. Wskaźnik lokomocji – AI (Ambulation Index)

- test oceniający zdolność samodzielnego poruszania się na dystansie 8 metrów
- 0 – pełna aktywność (poniżej 10 sekund)
- 9 – wózek

4. Multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC)

- ocena sprawności KD, zdolności poruszania się, sprawności KG i zaburzeń poznawczych
- próbna marszu na dystansie 8 metrów (na czas)
- test 9 otworów (9-HPT)
- test seryjnego, czasowego dodawania słyszanych liczb (PASAT)

Rozpoznanie SM

1. Stwierdzenie zmian w OUN w min. 2 lokalizacjach (rozsianie lokalizacyjne) oraz pojawienie się zmian różnocozasowo (rozsianie w czasie)
2. Pacjent musi mieć min. 1 raz objawy kliniczne typowe dla SM
3. Nie ma innego wytłumaczenia dla objawów chorego

Kryteria McDonald – rozpoznanie postaci rzutowo-remisyjnej

1. Przebycie **≥ 2 rzutów** choroby o objawach z co najmniej **2 różnych ognisk** upoważnia do rozpoznania bez badań dodatkowych,
2. Przebycie **≥ 2 rzutów** ale z objawami z **1 ogniska** wymaga również udowodnienia rozsiania w przestrzeni, więc badanie MR powinno wykazać co najmniej po jednym ognisku w czasie T2 zależnym w co najmniej **2 typowych lokalizacjach**
3. Przebycie **1 rzutu** z objawami neurologicznymi z **2 lub więcej ognisk** (spełnione kryterium rozsiania w przestrzeni) wymaga wykazania rozsiania w czasie; badanie **MR musi uwidoczniać zmiany różnocozasowe**, a więc współistnienie wzmacniających się, aktywnych ognisk wraz z ogniskami nieaktywnymi. Można też wykazać wystąpienie nowych ognisk w kolejnym badaniu MR lub czekać na **kolejny rzut** choroby.
4. Przebycie **1 rzutu** z objawami z **1 ogniska** (tzw. CIS – Clinically Isolated Syndrome) wymaga dowodów na rozsianie w czasie (wykazanie jednoczesnej obecności bezobjawowego wzmacniającego się ogniska oraz ogniska niewzmacniającego się w dowolnym czasie po rzucie lub stwierdzenie nowego ogniska w następnym badaniu) oraz rozsiania w przestrzeni (wykazanie co najmniej jednego ogniska hyperintensywnego w T2 w co najmniej dwóch z czterech typowych lokalizacji) lub oczekiwanie na kolejny rzut choroby.

U osób z CIS z rozsianiem w przestrzeni w MR, ale nie w czasie, można zrobić prążki i postawić rozpoznanie SM.

Rozpoznanie postaci pierwotnie-postępującej

- przebieg postępujący przez min. 1 rok + min. 2 z kryteriów
 - ≥ 1 ognisko w T2 okołokomorowe, podkorowe, korowe lub podnamiotowe
 - rozsianie w czasie w MR ognisk w RK
 - zmiany w PMR (prążki oligoklonalne IgG lub $\uparrow$ IgG)

Za dodatni wynik badania MR uznaje się wykazanie co najmniej jednej zmiany hyperintensywnej w obrazach T2 w co najmniej dwóch lokalizacjach typowych dla SM:

- podkorowo,
- okołokomorowo,
- podnamiotowo
- w rdzeniu kręgowym.

* mogą być zmiany korowe dla potwierdzenia rozsiania w przestrzeni.

Rzut – epizod ostrego, zapalnego procesu demielinizacyjnego OUN, trwającego min. 24 h, bez objawów infekcji lub gorączki. Zanim zostanie postawione rozpoznanie, co najmniej jeden rzut powinien zostać potwierdzony badaniem neurologicznym, badaniem MRI, badaniem wzrokowych potencjałów wywołanych (przy zaburzeniach wzroku).

Badanie PMR - może nic nie wykazać

- ❖ st. białka N lub nieznacznie $\uparrow$; nie przekracza 1g/l
- ❖ liczba WBC nieznacznie zwiększona w 1/3 przypadków (rzadko przekracza 50 mm³); głównie limfocyty
- ❖ $\uparrow$ frakcji γ -globulin $> 12\%$ białka całkowitego
- ❖ st. IgG > 4 mg/100 ml; indeks IgG (IgG PMR/IgG osocze : albumina PMR/albumina osocze) $> 0,8$
- ❖ badanie obecności prążków oligoklonalnych – najlepszy wskaźnik wewnątrzoponowej syntezy globulin (u 10-15% nie ma)

Badania obrazowe

- ❖ MRI – nie zawsze zmiany oznaczają SM (mogą być naczyniopochodne, wrodzone lub w przebiegu boreliozy)
 - T1-zależne po wzmocnieniu gadolinem – miejsca uszkodzenia BBB, co świadczy o aktywnym procesie zapalnym + hipointensywne „czarne dziury” (utrwalone uszkodzenie aksonalne)
 - T2-zależne – dawne ogniska uszkodzenia
 - badanie metodą FLAIR -większy kontrast w T2 (mniej przydatne gdy zmiany w tylnej jamie lub RK)
 - najczęstsza lokalizacja zmian:
 - okołokomorowo
 - mózdzek
 - pień mózgu
 - RK
 - centrum semiovale
 - ciało modzelowate (obraz „palców Dawsona”)

Metody MRI o większej czułości i swoistości:

- pomiar ognisk hipointensywnych w czasie T1-zależnym (czarne dziury) – ich liczba koreluje z objawami niesprawności
- metoda transferu magnetycznego (MT) – rozróżnienie demielinizacji i obrzęku
- metoda MRS – umożliwia przyżyciowe nieinwazyjne zidentyfikowanie ubytku aksonalnego (pomiar poziomi N-acetyloaspartanu NAA i ↑ cholicy w stosunku do kreatyny)
- mózgowa frakcja parenchymalna (BPF) – metoda ilościowa pomiaru zaniku mózgu

Przypadkowo wykryte zmiany w MRI typowe dla SM rozpoznajemy jako **radiologiczny odizolowany zespół** (RIS).

Badania elektrofizjologiczne

- ❖ **badanie wzrokowych potencjałów wywołanych** (VEP) – największe znaczenie (u 90% osób po przebytych zapaleniu NC II); nieprawidłowy potencjał = rozpoznanie odrębnego ogniska demielinizacyjnego
 - przedłużona latencja lub obniżona amplituda
- ❖ **ruchowe potencjały wywołane** (MEP)
- ❖ **BAEP – słuchowe pniowe potencjały wywołane**
- ❖ **SSEP – somatocuciowe potencjały wywołane**
- ❖ **OCT** (optyczna koherentna tomografia) – ocena ilościowa siatkówki oraz obszaru wokół tarczy NC II; zmniejszenie grubości świadczy o zaniku włókien nerwowych – monitorowanie postępu choroby

Inne badania:

- witamina B12
- ANA
- TSH
- przeciwciała w kierunku kiły i HIV-1 oraz HTLV-1 i 2
- Ab vs MOG, Ab vs AQ4 (akwaporyna 4)

Diagnostyka różnicowa SM

1. **choroba Devica [NMO]**(zap. nerwów wzrokowych i RK)
 - a. Ab vs AQ4
2. guzy RK i pnia mózgu
3. **ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia** (ADEM)
4. **postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia** (PML)
5. nieprawidłowości rozwojowe (z. Arnoldda-Chiariego, wgniecenie podstawy czaszki)
6. choroby RK (spondyloza, wypadnięcie krążka międzykręgowego, niedobór wit. B12)
7. choroby tkanki łącznej – toczeń, guzkowe zapalenie tętnic
8. choroby zapalne OUN – kiła, borelioza, choroba Behceta, sarkoidoza, zakażenie wirusem HTLV-1, HIV, gruźlica OUN)
9. wrodzone choroby istoty białej (leukodystrofie)
10. wrodzone zespoły rdzeniowo-mózdkowe
11. rozsiane zmiany niedokrwienne w obrębie OUN
12. malformacje naczyniowe
13. **zespół CADASIL** (cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy)
14. choroby mitochondrialne (**MELAS**)

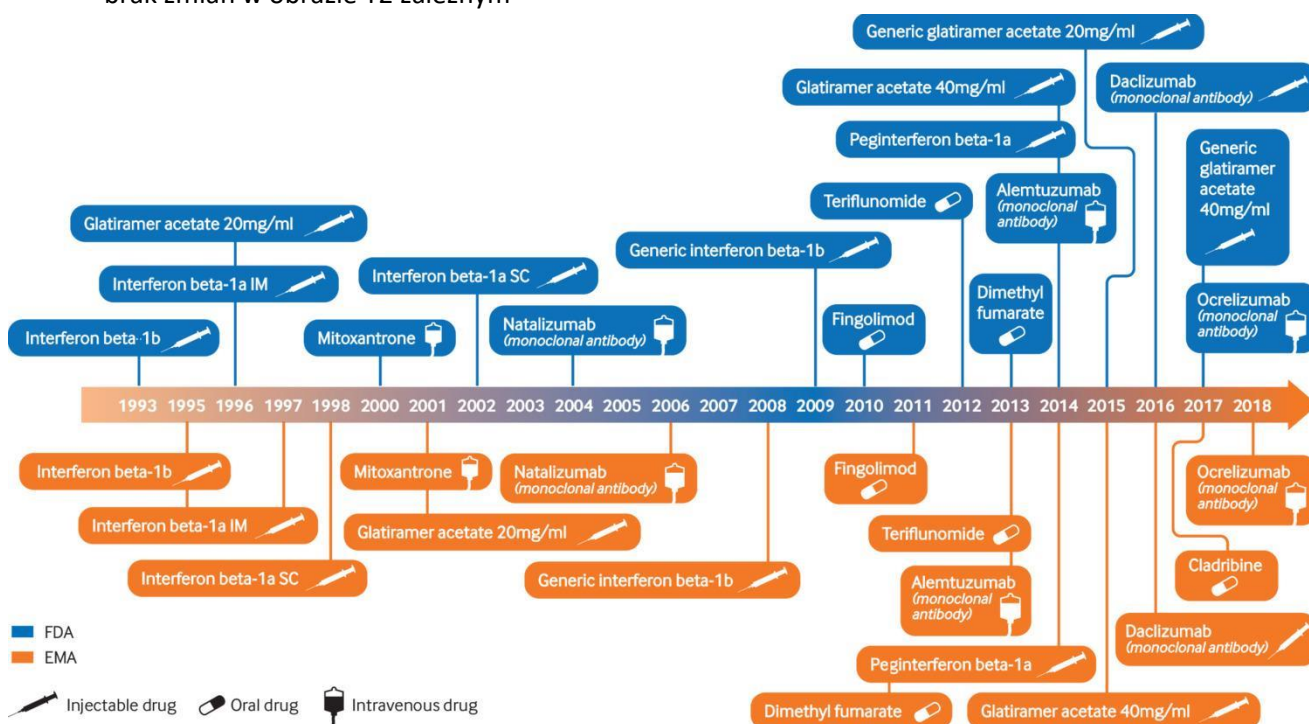
Leczenie SM

Leki modyfikujące przebieg choroby

Okno terapeutyczne zawiera się w początkowym okresie choroby: CIS i postaci rzutowo-remisyjnej (RRMS). Jest to spowodowane dominacją zapalenia w pierwszych etapach choroby (w późniejszych dominuje neurodegeneracja).

Celem terapii jest brak aktywności choroby (NEDA):

- brak progresji niepełnosprawności
- brak nawrotów choroby
- brak zmian Gd+
- brak zmian w obrazie T2 zależnym



Leki do wstrzykiwań

1. Interferony (*Betaferon, Avonex, Rebif, Plegridy, Extavia*); (s.c. co drugi dzień)

Działanie: plejotropowe

- ↑ cytokiny przeciwzapalne (IL10) i ↓ prozapalne (IL17)
- ↓ migrację leukocytów przez BBB
- mogą wspomagać regenerację OUN

Działania niepożądane:

- zakażenie, ropień, martwica w **miejscu wstrzyknięcia**
- **objawy rzekomogrypowe**
- kołatanie serca, ↑ RR, duszność
- obecność białka w moczu
- ↓ WBC, ↓ Hct, ↑ K+, ↑ azotu mocznikowego
- rzadko: **zaburzenia tarczycy**

2. *Octan glatirameru (Copaxone)*; podawane s.c. codziennie lub 3x/tydzień

Działanie:

- modulacja różnicowania, proliferacji i funkcjonowania limfocytów T
- hamuje prezentację Ah
- indukuje swoiste limfocyty Th2, które przenikają BBB i hamują stan zapalny

Działania niepożądane

- jak interferony

Leki doustne**1. Fingolimod (Gilenya);** tabletki 0,5 mg 1x/d

Działanie:

- modulator rec. sfingozyno-1-fosforanu; jest metabolizowany do aktywnego fosforanu przez kinazę sfingozyny
- uniemożliwia wydostawanie się limfocytów T z WCH

Działania niepożądane:

- **bradyarytmia** po podaniu 1. dawki (podajemy w szpitalu)
- bronchokonstrykcja
- półpasiec
- nadciśnienie
- leukopenia i limfopenia
- ↑ ALAT i AspAT
- obrzęk płamki żółtej

2. Teryflunomid (Aubagio)

Działanie:

- hamuje proliferację aktywowanych limfocytów, blokując syntezę pirymidyny *de novo*

Działania niepożądane:

- ból głowy, nudności, wymioty
- wypadanie włosów
- zaburzenia czucia
- nadciśnienie, **kołatanie** serca
- bezobjawowe ↑ aminotransferaz

3. Fumaran dimetylu (Tecfidera); 2 x 1 tabletki (240 mg)

Działanie: plejotropowe

- aktywacja szlaku transkrypcyjnego czynnika jądrowego Nrf2
- modulacja równowagi Th1/Th2 w kierunku fenotypu przeciwzapalnego
- zmniejszony naciek kom. układu odpornościowego w OUN
- hamuje wytwarzanie cytokin prozapalnych

Działania niepożądane:

- zaczerwienienie twarzy
- biegunka
- ZUM
- nudności, ból w nadbrzuszu

4. Kladrybina (Mavenclad)

Działanie:

- deplecja limf. B i T (rekonstytucja immunologiczna)
- wybiórcza na limfocyty
- przenika BBB, łatwe monitorowanie, bezpieczna
- terapia trwa 20 dni w ciągu 2 lat

Działania niepożądane:

- półpasiec
- limfopenia i leukopenia

Leki w postaci wlewow

1. **Natalizumab (Tysabri)** – humanizowane Ab monoklonalne vs $\alpha 4\beta 1$ -integrynie; 300 mg i.v. co 4 tyg.

Działanie:

- hamuje inwazję limfocytów poprzez hamowanie ich przechodzenia przez BBB

Działania niepożądane:

- infekcje
- reakcje nadwrażliwości
- PML⁷

2. **Alemtuzumab (Lemtrada)** – humanizowane Ab monoklonalne vs CD52

Działanie:

- deplecja DOJRZAŁYCH limfocytów

1. cykl = 5 dni po 12 mg i.v.; po roku 2. cykl = 3 dni po 12 mg i.v. ; podanie wraz z:

- metylprednizolon 1000 mg i.v.
- leki przeciwhistaminowe i przeciwgorączkowe
- acyklovir 2x 200 mg
- kotrimoksazol 960 mg 3x/tydzień przez 1 msc. (częsta listerioza)

Działania niepożądane:

- schorzenia autoimmunologiczne (Ab ANA lub anty-TPO)
 - tarczycy
 - ITP. (immunologiczna plamica małopłytkowa)
 - bezobjawowa autoimmunologiczna neutropenia
 - autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna
- infekcje (półpasiec)

3. **Okrelizumab (Ocrevus)** – humanizowane Ab monoklonalne vs CD20

Nie u pacjentów z aktywnym WZW B.

Działanie:

Działania niepożądane:

- reakcje nadwrażliwości
- infekcje

Podawanie: 2x infuzja po 300 mg → każda kolejna po 600 mg

- + 100 mg metylprednizolonu
- + 1000 mg paracetamolu i 50 mg difenhydraminy

Terapie podtrzymujące (MET – maintenance/escalation): IFN, octan glatirameru, fumaran dimetylu, teryflunomid, fingolimod, natalizumab, okrelizumab

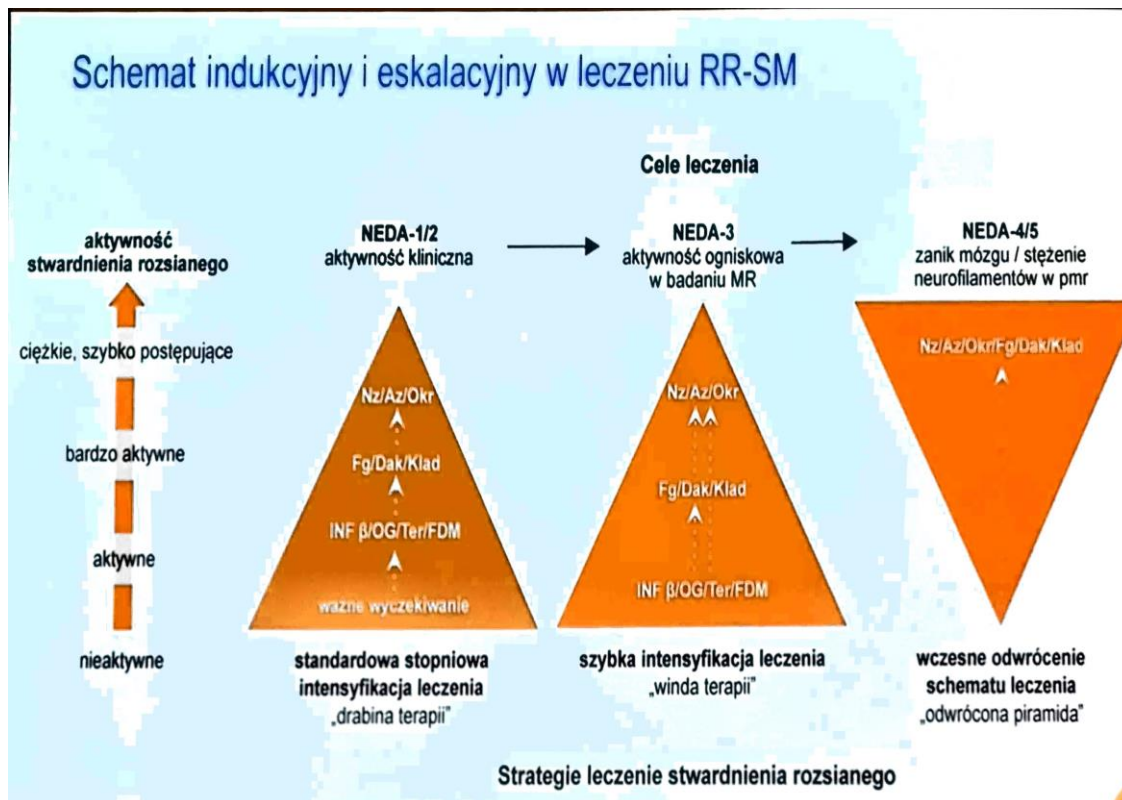
- przewlekłe, stosowane ciągle, powtarzalne
- niższa skuteczność, ale też niskie ryzyko
- działanie odwracalne
- możliwy nawrót aktywności choroby („rebound effect”)
- możliwa odp. suboptymalna lub niepowodzenie; brak szans na wyleczenie

⁷ PML – postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia; choroba zakaźna OUN spowodowana reaktywacją latentnego wirusa John Cunningham (JCV). Wirus powoduje zapalenie oligodendrocytów i niszczenie mieliny. Objawy to zaburzenia funkcji poznawczych, osłabienie kończyn, zaburzenia chodu, zaburzenia pola widzenia, ślepota korowa, napady padaczkowe, ataksja

Terapie rekonstrykcyjne (IRT – immune reconstitution): alemtuzumab, kladrybina (p.o.), mitoksantron, przeszczep HSCT-BMT

- krótkie leczenie
- wysoka skuteczność, ale wyższe ryzyko
- działanie nieodwracalne
- mało prawdopodobny nawrót
- potencjalnie prowadzące do wyleczenia

	IFN-β ¹	Glatiramer acetate ²	Teriflunomide ³	Dimethyl fumarate ⁴	Fingolimod ⁵	Cladribine ⁶	Alemtuzumab ⁷	Natalizumab ⁸
Routine monitoring requirements	Objawy rzekomygry powe	Odczyny skórne Reakcje po wstrzyknięciu	Parestezie Polineuropatia wypadanie włosów zmęczenie	Objawy gastryczne flushing	Bradykardia obrzęk płamki żółtej		Choroby z autoagresji	PML Reakcje alergiczne
Monitor patients with depression								
Monitor patients with cardiac disease								
Liver function tests (e.g. serum ALT, liver enzymes) and/or monitor patients for hepatic injury								
Monitor renal function in patients with renal impairment/ serum creatine test								
Monitor use of protein-bound substances								
Monitor blood pressure								
Blood cell and/or platelet counts and/or lymphocyte count								
Monitor patients at risk of TB								
Thyroid function tests								
Urinalysis								
MRI scan								
Monitor for haematological abnormalities in pregnancy								
Observe for infusion reactions								



Leczenie postaci pierwotnie postępującej

Kiedyś:

- solu-medrol (metylprednizolon)
- mitoksantron – cytostatyk, hamuje proliferację limf. B i T oraz makrofagów
 - dawkowanie 8-12 mg/m² powierzchni ciała co 3 msc, do osiągnięcia dawki 60-80 mg/życie
 - hepatotoksyczny, kardiotoxyczny, powoduje nudności, łysienie, zaburzenia miesiączkowania, supresję szpiku, AML

Teraz: OKRELIZUMAB

Podsumowanie leczenia

RRMS:

1. rzut: interferony, octan glatirameru, fumaran dimetylu, teriflunomid, pegylowane IFN
2. rzut: fingolimod, natalizumab, alemtuzumab
3. rzut: rituksymab
4. przeszczep kom. macierzystych szpiku

Leczenie rzutu

1. Solu-medrol 500-1000 mg i.v./24 h / 3-5 dni
 - a. Doustnie: różne schematy leczenia
2. Plazmafereza
3. Immunoglobuliny (np. w ciąży)

Leczenie objawowe SM

- spastyczność – miorelaksanty
- depresja – leki przeciwdepresyjne
- zaburzenia mikcji – oksybutynina, antagoniści rec. α 1-adrenergicznego
- ból – leki przeciwbólowe
- zmęczenie – amantadyna

Inne choroby demielinizacyjne

Zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (choroba Devica; *neuromyelitis optica*; NMO)

Autoimmunologiczne, demielinizacyjno-nekrotyczne schorzenie uszkadzające NC II i RK.

- przebieg **jednofazowy** lub nawracający (rzadziej)
- po rzucie zostaje **duży ubytek** neurologiczny, większy niż w SM
- ujawnia się zazwyczaj koło **30 rż.**
- ❖ Zajęcie NC II → ślepotą
- ❖ Zajęcie RK → tetraplegia lub paraplegia KD, zaburzenia czynności zwieraczy, deficyt czucia poniżej porażenia

Spektrum schorzeń zbliżonych do NMO:

- LETM: podłużne rozległe zapalenie rdzenia
- RION: nawrotowe izolowane zapalenie NC II
- BON: obustronne zapalenie NC II
- nietypowe NMO w przebiegu chorób układowych

Obraz neuropatologiczny:

- demielinizacja
- ostre uszkodzenie aksonów (obecność sferoidów)
- nekroza z obecnością jam
- hialinizacja ścian naczyń
- nacieki z makrofagów
- zdeponowane Ig (głównie IgM) wokół naczyń
- obecność Ab vs akwaporynie 4 (AQP4) we krwi i w CSF (im wyższe miano tym gorsze rokowanie)

Leczenie:

- rzutu – **metylprednizolon i.v.; plazmafereza** (przy braku poprawy)
- leczenie zapobiegawcze:
 - **azatiopryna + prednizolon p.o.** (odstawiamy stopniowo po 2-3 msc.)
 - **rytuksymab** (Ab monoklonalne anty-CD20)

Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ADEM)

Monofazowe, zapalno-demielinizacyjne schorzenie OUN o podłożu autoimmunologicznym. W patogenezie bierze udział zjawisko mimikry antygenowej, w wyniku której dochodzi do powstania krzyżowo reagujących Ab vs mielinie.

- częściej u dzieci po odrze/różyczce
- inne infekcje: ospa wietrzna, półpasiec, grypa, HAV i HCV, opryszczka, Coxackie, koronawirusy
- ADEM może wystąpić po szczepionkach i podaniu antytoksyny tężcowej
- zmiany okołozłotne, rozsiane lub zlewające

Przebieg kliniczny: deficyt neurologiczny większy niż w SM

- u dzieci gwałtowny z gorączką, zaburzeniami świadomości, śpiączką
- u dorosłych bez zaburzeń świadomości, rzadko objawy oponowe z gorączką
- objawy oponowe
- zapalenie NC II (obustronne)
- napady padaczkowe

MR:

- symetryczne lub asymetryczne rozsiane zmiany demielinizacyjne w istocie białej półkul, ale w innych miejscach niż w SM (wzgórze, jądra podkorowe)
- jednoczesowe ogniska gadolinozależne
- rzadko: zmiany guzopodobne z obrzękiem i efektem masy

CSF:

- ❖ w porównaniu do SM większa pleocytoza i st. białka
- ❖ rzadziej niż w SM OCB i ↑ indeks IgG
- ❖ ↑ indeks albuminowy (wskaźnik przerwania ciągłości BBB)

Leczenie ostrej fazy ADEM:

- metylprednizolon i.v.
- plazmafereza
- Ig i.v.

Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia (PML)

Wieloogniskowe zmiany demielinizacyjne (NIE ZAPALNE) w wyniku reaktywacji latentnego, bytującego w OUN wirusa JC (John Cunning), należącego do rodziny *Polyomaviride* (Papowawirusy).

- prowadzi do śmierci lub stanu wegetatywnego
- rozwija się u osób w immunosupresji (im większa immunosupresja tym większe ryzyko)
 - często u osób chorych na SM leczonych natalizumabem

Objawy: narastają szybko w czasie

- uszkodzenie dróg piramidowych
- uszkodzenie dróg czuciowych
- ośrodkowe zaburzenia widzenia
- zaburzenia funkcji poznawczych
- napady padaczkowe
- brak uszkodzenia NC II lub RK

Rozpoznanie:

- MR (T2 i FLAIR): rozsiane zmiany hiperintensywne (zwykle nie ulegają wzmocnieniu po podaniu kontrastu)
 - najczęściej w istocie białej okołokomorowej i okolicy podkorowej płatów czołowych, ciemieniowych i potylicznych
- CSF: obecność DNA wirusa (PCR)
- badanie neuropatologiczne (ofc po śmierci): brak procesu zapalnego; oligodendrocyty z hiperchromatycznymi jądrami

Leczenie:

- odstawienie immunosupresji
- plazmafereza

Może to jednak skutkować pojawieniem się IRIS (zespół rekonstrukcji immunologicznej), czyli agresywnego nawrotu autoreaktywnego procesu demielinizacyjnego (podajemy wtedy duże dawki sterydów).

Stwardnienie koncentryczne Balo (SCB)

- proces autoimmunologiczny
- rzadko; występuje we wszystkich grupach wiekowych (zwykle początek ok. 30 rż.); głównie u K (2:1)
- częściej u Azjatów

Objawy: typowe dla śródczaszkowego procesu ekspansyjnego

- bóle głowy
- zaburzenia zachowania i funkcji poznawczych
- napady padaczkowe
- szybko narastający deficyt neurologiczny

W klasycznej postaci choroba prowadzi do śmierci lub ciężkiej niepełnosprawności w ciągu kilku msc. (ale zdarza się przebieg zupełnie bezobjawowy i łagodny).

Rozpoznanie:

- MR: twory cebulaste w istocie białej (a także w jądrach podkorowych, mózdku, moście, RK i nerwach wzrokowych)
 - w T1 ułożone koncentrycznie hipointensywne obszary zdmielinizowane, naprzemiennie z izointensywnymi obszarami prawidłowej mieliny
 - w T2 zdmielinizowane kręgi są hiperintensywne

Stwardnienie rozlane (choroba Schildera)

- rzadka
- zapalno-dmielinizacyjna
- gwałtowny przebieg, ostry początek i niekorzystne rokowanie
- dzieci 5-14 lat (rzadko u dorosłych do 30 rż.)

Obraz kliniczny:

- gwałtownie narastające uszkodzenie pnia mózgu
 - tetraplegia
 - zespół opuszkowy
 - zaburzenia gałkoruchowe
 - zaburzenia świadomości
- uszkodzenie NC II
- z. pozapiramidowy
- zaburzenia psychiczne i funkcji poznawczych
- napady padaczkowe
- objawy zespołu odmóżdzeniowego (po kilku tyg.)

Rozpoznanie:

- w badaniu neuropatologicznym: rozlane zmiany zapalno-demielinizacyjne w istocie białej, nieraz z ogniskami martwicy
- MR: rozległe, hiperintensywne strefy w istocie białej, widoczne w T2; mogą mieć charakter guzowaty (tumefactive MS)

Leczenie: sterydy i.v

Choroby układu pozapiramidowego

Podstawowe zaburzenia ruchowe

1. **Drżenia** – mimowolny, oscylacyjny ruch kończyn lub głowy, wywołany naprzemiennym skurczem mm. antagonistycznych.
 - a. **spoczynkowe** – typowe dla choroby Parkinsona
 - b. **posturalne** – po przyjęciu określonej pozycji (np. wyciągnięciu rąk) – typowe dla drżenia samoistnego
 - c. **kinetyczne** – podczas ruchów dowolnych – typowe dla drżenia mózdkowego (4-6 Hz)
2. **Dystonia** – ruchy o charakterze skręcającym, względnie powolne, spowodowane wzmożonym napięciem w danych grupach mięśniowych. Niekiedy dają utrwaloną postawę – np. kręcz szyi.
 - a. ogniskowa – np. blefarospazm (kurcz powiek) – skurcz obejmuje mm. okrężne oka
 - b. uogólniona – wiele grup mięśniowych
3. **Pląsawica** – ciągłe, płynne ruchy przypominające taniec, nakładające się na ruchy dowolne. Są nierytmiczne. Mogą przechodzić od jednej cz. ciała do drugiej.
4. **Atetozą** – powolne ruchy dystalnych cz. kończyn, zwykle górnych (palce) – właściwie jest to dystonia cz. dystalnych kończyn
 - a. choreoatetozą to połączenie ruchów pląsawiczych i atetotycznych
5. **Balizm** – ruchy pląsawicze o wysokiej dynamice i amplitudzie. Występują zwykle jednostronnie i w większości mają charakter objawowy.
6. **Mioklonie** – szybkie, gwałtowne ruchy mimowolne. Zwykle nierytmiczne. Ich generatorem może być kora, pień, RK, a nawet nerw obwodowy. Fizjologiczne mioklonie to czkawka i zrywania przysenne.
 - a. dodatnie – nagły skurcz mięśniowy
 - b. ujemne – nagły spadek napięcia
 - c. ogniskowe
 - d. segmentalne
 - e. uogólnione
7. **Tiki** – nawracające, nierytmiczne, stereotypowe ruchy, dźwięki, złożone słowa lub wypowiedzi, poprzedzone wewnętrznym przymusem wykonania. W przeciwieństwie do reszty ruchów mimowolnych, można je przez chwilę zatrzymać, ale potem wyładowują się z większą intensywnością. Dynamika ruchów jest duża.
8. **Akatyzja** – niepokój ruchowy w zakresie KD i/lub całego ciała – przymus poruszania.
9. **Psychogenne ruchy mimowolne** – dziwaczne, niedające się zaklasyfikować. Ustępują/ zmniejszają się po odwróceniu uwagi. Brak w nich podłoża morfologicznego.

Choroba Parkinsona (PD)

2. co do częstości (1. to Alzheimer) choroba **neurozwyrodnieniowa**. Częstość zachorowania wzrasta wraz z wiekiem (2-3% > 80 rż.). Częściej chorują **mężczyźni**.

- < 30 rż. – parkinsonizm młodzieńczy
- < 40 rż/ 50 rż. – PD o wczesnym początku

Kryteria rozpoznania wg United Kingdom Parkinson's Disease Brain Bank:

1. Główne objawy:

- a. spowolnienie ruchowe (**bradykinezja**): zaburzenie zdolności inicjowania ruchu, spowolnienie ruchu, zmniejszanie jego amplitudy podczas powtarzania
- b. **szttywność** mięśniowa typu plastycznego („rura łożowiana”); zwłaszcza w stawie nadgarstkowym
- c. **drżenie spoczynkowe** o częstotliwości 4-5 Hz
- d. **niestabilność postawy**

2. Objawy wspomagające rozpoznanie:

- a. jednostronny początek (**asymetryczny**) – zwykle zaczyna się od **KD**, później KG
- b. spoczynkowy charakter drżenia
- c. **postępujący** charakter schorzenia
- d. **dobra odpowiedź na L-dopę** (przez ≥5 lat)
- e. dyskinezy po leczeniu L-dopą
- f. przebieg choroby ≥ 10 lat

Inne objawy charakterystyczne:

- dyzartria
- hipomimia
- pochylenie sylwetki
- chód drobnymi krokami, chód szurający; brak balansowania KG podczas chodzenia
- dystoniczne ustawienie KG (zgięciowe w stawach śródrečno-palczkowych i łokciowych)
- mikrografia
- ból barku (25% chorych przed rozpoznaniem ma zaburzenia bólowe, które ustępują po lekach przeciwparkinsonowskich)

W miarę przebiegu choroby drżenie może pojawić się w czasie wykonywania czynności celowych.

W czasie badania sztywności dla wzmocnienia efektu stosujemy **objaw Fromenta** – podczas badania napięcia prosimy chorego o podnoszenie drugiej kończyny, co wzmacnia napięcie mięśniowe.

Markery kliniczne (prodromalne):

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| • hiposmia | • zaparcia |
| • epizody depresyjne | • zaburzenia snu w fazie REM (RBD) |

Zaburzenia pozaruchowe:

1. **Neuropsychiatryczne**: depresja, otępienie, lęk, apatia, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia zachowania
2. **Autonomiczne**: zaparcia, zaburzenia oddawania moczu (zwłaszcza nykturia), zaburzenia seksualne, hipotonia ortostatyczna, nadpotliwość – spowodowane zanikiem splotów Meissnera i Auerbacha
3. **Zaburzenia snu**: trudność w zasypianiu, fragmentacja snu, nadmierna senność w ciągu dnia, RBD, zespół niespokojnych nóg (RLS)
4. **Inne**: ból, diplopia, hiposmia, łojotokowe zapalenie skóry, nadmierne ślinienie

Diagnostyka różnicowa:

- **Atypowy parkinsonizm** (inne choroby neurozwyrodnieniowe)
 - ❖ postępujące porażenie nadjądrowe (PSP)
 - ❖ zanik wieloukładowy (MSA)
 - ❖ zwyrodnienie korowo-podstawne (CBD)
 - ❖ otępienie z ciałami Lewy'ego (DLB)
 - ❖ zespół parkinsonizm-SLA-otępienie
- **Zwyrodnienia metaboliczne i dziedziczne**
 - ❖ choroba Wilsona
 - ❖ otępienie czołowo-skroniowe z parkinsonizmem związane z chromosomem 17 (FTDP-17)
 - ❖ wariant Westphala choroby Huntingtona (młodzieńczy)
 - ❖ zespół Lubag (dystonia-parkinsonizm związany z ch. X)
 - ❖ NBIA – neurodegeneracja z gromadzeniem Fe (choroba Hallervordena-Spatza)
 - ❖ neuroakantocytoza
 - ❖ rodzinne zwapnienie jąder podstawnych
 - ❖ dziedziczna hemochromatoza
 - ❖ ceroidolipofuscynoza
- **Parkinsonizm objawowy**
 - ❖ infekcyjny
 - ❖ polekowy – neuroleptyki, metoklopramid, tietylperazyna, rezerpina, tetrabenazyna, kwas walproinowy, węglan litu, blokery kanałów Ca – cynaryzyna, flunaryzyna)
 - ❖ toksyczny – Mn, CO, metanol, etanol, CS₂, MPTP
 - ❖ pourazowy – encefalopatia bokerska
 - ❖ naczyniowy – parkinsonizm poudarowy, choroba Binswanger
 - ❖ zespół Hakima (wodogłowie normotensyjne)
 - ❖ encefalopatia wątrobowa
 - ❖ zaburzenia endokrynologiczne

PD nie może wynikać z uszkodzenia mózgu w przebiegu innych schorzeń, dlatego zaleca się wykonanie badania **neuroobrazowego** – najlepiej MRI – celem wykluczenia innych przyczyn zespołu parkinsonowskiego.

- W przypadkach wątpliwych (parkinsonizm psychogeny, polekowy, drżenie samoistne) możemy wykonać **SPECT** z użyciem znacznika dla układu transportującego dopaminę – rozróżnienie PD od drżenia samoistnego, ale **nie od atypowych** parkinsonizmów.
- PET stosowane jest do badań naukowych.
- Coraz częściej stosowane jest badanie istoty czarnej za pomocą ultrasonografii przezczaszkowej

Przebieg choroby:

- choroba ma charakter **postępujący** (mimo leczenia)
- odzwierciedleniem progresji choroby jest **skala wg Hoehn-Yahra**
- z czasem pojawiają się problemy związane ze stosowaniem leczenia w postaci **fluktuacji** ruchowych i **dyskinez**, nagłego zatrzymania chodu (**freezing**) i upadków
 - objawy „wearing off” – szybkie ustanie działania L-dopy
 - „missing pill” – brak poprawy mimo przyjęcia dawki leku
 - zespoły ON/OFF
 - dyskinezy pląsawicze szczytu dawki
- pojawiają się zaburzenia poznawcze i psychiatryczne

Skala UPDRS jest stosowana do oceny nasilenia objawów choroby w zakresie czterech komponentów: stan intelektualny i zaburzenia nastroju (komponent I), aktywności życia codziennego (komponent II), funkcje motoryczne (komponent III), powikłania leczenia (komponent IV).

Czynniki ryzyka:

- starszy wiek
- narażenie na pestycydy, ołów i miedź
- mniejsza liczba chorych wśród **osób palących** i pijących kawę

Leczenie:*Farmakologiczne***1. Objawy ruchowe****a. lewodopa** (złoty standard)

- należy podawać na czczo, gdyż silnie konkuruje z białkami pokarmowymi o transport oraz wchłaniania jest w jelicie cienkim a pokarm ↓ opróżnianie żołądkowe
 - lepiej wchłanialna z witaminą C
- podawana z **benserazydem lub karbidopą** (inhibitory obwodowej dekarboksylazy) – zwiększają wchłanianie
- włączamy powoli, od niskich dawek
- **DN:** ↓ RR, szумы w uszach, osłabienie, ↓ perystaltyki, zab. psychotyczne typu euforii, ↑ homocysteiny we krwi (↑ ryzyko udaru), ↓ aktywności ukł. RAA w prążkowie, ↑ angiogenezy, nudności, wymioty
- nowość – postać inhalacyjna
- próba z L-dopą – 200 mg – patrzymy czy pacjentowi przechodzi
- **NIE PODAJEMY PRZY CZERNIAKU**

b. inhibitory MAO-B

- selegilina – 2x/d
- rasagilina – 1x/d
 - nie ma interakcji z pokarmem
 - działa nawet do 7 dni od odstawienia – uwaga przy włączaniu p/depresyjnych
 - lepsza na apatię; redukuje zmęczenie i poprawia sen; dobrze działa na RLS

c. inhibitory COMT – entekapon**d. agoniści dopaminy** – celem profilaktyki powikłań ruchowych; głównie młodzi pacjenci

- *ropinirol* – nie można dzielić tabletek (nwm czy to ważne)
- *pramipeksol*
- *rotygotyna* (transdermalnie) – nie jest refundowana
- *piribedil*
- włączamy stopniowo i stopniowo odstawiamy
- nie są metabolizowane = brak fluktuacji dawki
- **DN:** nudności, *impulse control disorder* (pacjenci wpadają w uzależnienia), obrzęki wokół kostek, napady senności, hipotonia ortostatyczna
- poprawa kreatywności i działanie p/depresyjne – pacjenci zaczynają malować, rzeźbić
- skutecznie tylko w dużych dawkach

e. leki cholinolityczne (II wybór) biperiden, pridinol**f. amantadyna** (antydiskinetyczna)

- **DN:** obrzęki, sinica marmurkowata, zaburzenia poznawcze, zab. psychotyczne
- najlepiej działa na drżenie
- nie dajemy w otępieniu

g. β-blokery (propranolol, metoprolol) – dobrze ↓ drżenie, ale w ↑↑ dawkach (uwaga na RR)**2. Objawy pozaruchowe**

- a. leki przeciwdepresyjne: SSRI, SSNRI, sertalina, citalopram, wenlafaksyna, TLPD
- b. zaburzenia poznawcze: inhibitory cholinesterazy (riwastygmina, donepezil)
- c. zaburzenia **psychotyczne**: **kwetiapina, klozapina**
- d. pęcherz nadreaktywny: oksybutynina, tolterodyna i solifenacyna (lepsze)
- e. hipotonia ortostatyczna: midodryna, steroidy
- f. zaparcia: laktuloza, makrogol

Operacyjne – gdy zaawansowana PD

- 5x/d lek
- 2h/d stan OFF (pacjent prowadzi dzienniczek Hausera – gdzie zaznacza ON/OFF)
- 1h/d dyskinez
- 1. **DBS** – głęboka stymulacja mózgu – leczenie z wyboru (implantacja elektrod do jądra **niskowzgórzowego**)
 - młodzi pacjenci < 70 rż.
 - bez otępienia, depresji i zaburzeń psychicznych
 - zachowana reakcja na L-dopę
 - min. 5 lat choroby
 - gdy dominuje drżenie to implantacja do **j. brzuszno-środkowego wzgórza**
 - gdy dyskinezy stanowią >50% dnia to kwalifikujemy do metody infuzyjnej, a nie do DBS
 - DBS nie ma wpływu na objawy osiowe (zab. postawy, mowy, połykania, upadki)
- 2. system **Duodopa**
- 3. podskórne infuzje z **apomorfiny** – nie gdy ciężkie dyskinezy; podajemy ją z lekami p/wymiotnymi

Otępienie z ciałami Lewy'ego (DLB)

Pierwotna choroba **neurozwyrodnieniowa** OUN, którego charakterystyczną cechą jest występowanie **otępienia** i **zespołu parkinsonowskiego** w odstępie nieprzekraczającym roku lub **równocześnie**.

Objawy:

- znacznego stopnia zaburzenia funkcji poznawczych o **zmiennym** nasileniu
- zaburzenia uwagi
- zaburzenia wzrokowo-przestrzenne
- omamy wzrokowe
- zespół parkinsonowski

Dominującymi objawami są **omamy i otępienie** – objawy parkinsonowskie pojawiają się później i są mniej nasilone.

W DLB należy unikać **klasycznych neuroleptyków**, gdyż mogą one powodować u tych pacjentów ciężkie objawy zespołu parkinsonowskiego.

Leczenie:

- **inhibitory acetylocholinesterazy** – łagodzą deficyt poznawczy
- **lewodopa** – dobre efekty, ale stosujemy mniejsze dawki niż w PD
- w przypadku objawów psychotycznych – atypowe neuroleptyki w niskich dawkach

Zanik wieloukładowy (MSA)

Zaburzenia (**synukleinopatia**) stanowiące kombinację objawów:

- parkinsonowskich (87%)
- autonomicznych (74%)
- mózdkowych (54%)
- piramidowych (49%)

Podstawę rozpoznania stanowi występowanie **3 z wymienionych składowych**. W zależności od dominujących objawów MSA dzielimy na podtypy:

- **MSA-P** – dominują objawy z. parkinsonowskiego (kiedyś: zwyrodnienie prążkowiowo-czarne) **NAJCZĘSTSZY**
 - rozpoczyna się objawami parkinsonowskimi **bez drżenia**
 - przez krótki czas reaguje na L-dopę
 - objawy dystoniczne: charakterystyczny jest **stridor**
 - gdy występują objawy piramidowe – różnicowanie z parkinsonizmem naczyniowym

- **MSA-C** – dominują objawy mózdkowe (kiedyś: zanik oliwkowo-mózdkowy)
 - ataktyczny chód na szerokiej podstawie
 - różnicowanie z ataksją rdzeniowo-mózdkową (SCA)
- **MSA-A** – dominują objawy autonomiczne (**zespół Shy’a-Dragera**)
 - hipotonia ortostatyczna, częste **omdlenia**
 - nietrzymanie moczu
 - impotencja u mężczyzn
 - chłodne i sine ręce

W różnicowaniu MSA i PD pomocne są **badania obrazowe** (MRI):

- w MSA w **jądrze ogoniastym** występują złogi **żelaza**
- w MSA-P widoczny jest **zanik skorupy** z objawem jej „**pęknięcia**” oraz **rąbkiem gliozy** + hipointensywny sygnał w obrębie gałki bladej po obu stronach
- w MSA-C gliozą w **kształcie krzyża** na przekrojach mostu (objaw **kajzerki**) + **zanik konaru środkowego** mózgu

Kryterium wykluczającym MSA jest początek choroby < 30 rż., ale choroba ta występuje we wcześniejszym wieku niż PD. Przeżywalność jest krótsza niż w PD i średnio wynosi 6-9 lat. Odpowiedź na L-dopę jest dobra tylko na początku leczenia. Leczenie jest objawowe i zwykle nieskuteczne.

Objawy ostrzegawcze (**red flags**) wskazujące na MSA:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — postawa z pochyleniem do boku (<i>Pisa syndrome</i>) — pochylenie głowy do przodu (<i>anterocolis</i>) — uśmiech sardoniczny — uczucie zimnych rąk i stóp — RBD | <ul style="list-style-type: none"> — stridor (wciąganie powietrza podczas mówienia) — dysartria i dysfagia — patologiczny śmiech i płacz — dystonia ustno-twarzowa po włączeniu L-dopy |
|---|---|

Postępujące porażenie nadjądrowe (PSP; choroba Steel’a-Richardsona-Olszewskiego)

Tauopatia przewlekłe **postępująca**. Początek choroby zwykle wyst. ok. 63 rż. (zawsze **> 40 rż.**), częściej u **mężczyzn**. Choroba postępuje **szybko**, a progresja objawów prowadzi do zgonu w ciągu 5-7 lat.

Objawy:

- od samego początku zaburzenia chodu i **notoryczne upadki**
- symetryczne objawy z. parkinsonowskiego – **sztywność i bradykinezja głównie mm. osiowych** (nie dystalnych jak w PD); bardzo **duże zaburzenia postawy**
 - ❖ pacjent siada całym ciężarem i bardzo gwałtownie wstaje
- wzmożone napięcie mięśniowe w proksymalnych grupach (wyprostna postawa ciała) – **odgięcie tułowia i głowy do tyłu** (*retrocolis*)
- objaw szeroko otwartych, „gapiących się” oczu z bardzo rzadkim mruganiem
- **apraksja otwierania powiek**
- zaburzenia **pionowych ruchów gałek** ocznych
 - ❖ objaw zabrudzonego krawata – pacjent nie może zauważyć, że zabrudził się przy jedzeniu
- objawy **rzekomoopuszkowe z zaburzeniami połykania**
- **otępienie podkorowe** (zachowana pamięć przy zaburzeniach wykonawczych)
- **zespół płata czołowego** (palilalia, persewacje słowne, utrata krytycyzmu, impulsywność, apatia)
- **dysartria, dysfagia**

Rozpoznanie – poza innymi przyczynami parkinsonizmu należy wykluczyć chorobę Whipple’a

1. Klinika – kryteria National Institute of Neurological Disorders and Stroke and Society of Progressive Supranuclear Palsy (**NINDS-SPSP**)
 - a. wiek **> 40 lat**
 - b. **upadki** od początku choroby
 - c. **porażenie pionowych ruchów gałek ocznych**

2. MRI

- zanik **ŚM** – obraz **dzioba kolibra** w przekrojach strzałkowych
- zmiany zanikowe nakrywki ŚM – głównie w zakresie wzgórków górnych oraz okołowodociągowe
- zanik konarów górnych mózdzku, płata czołowego i skroniowego
- podwyższenie sygnału w obrębie ŚM, gałki bladej i jądra czerwienego
- **poszerzenie komory III**

Podawanie leków dopaminergicznych daje słaby/umiarkowany efekt. Leczymy objawowo.

Zwyrodnienie korowo-podstawne (CBD)

Tauopatia, rozpoczynająca się > 60 rż.

Objawy kliniczne:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| — wybitnie asymetryczne objawy | — objaw obcej kończyny |
| — apraksja | — korowe zaburzenia czucia |
| — dystonia KG | — zaburzenia poznawcze |
| — mioklonie | — afazja |

W MR:

- asymetryczny zanik korowy (płat ciemieniowy, czołowy i skroniowy)

L-dopa jest całkowicie nieskuteczna. W leczeniu stosujemy botoks do zmniejszania napięcia mięśniowego

Parkinsonizm wtórny

Parkinsonizm objawowy, m.in.:

infekcyjny

polekowy (neuroleptyki, metoklopramid, tietylperazyna, rezerpina, tetrabenazyna, kwas walproinowy, węglan litu, blokery kanałów wapniowych: cynaryzyna, flunaryzyna)

toksyczny (Mn, CO, metanol, etanol, CS₂, MPTP)

pourazowy (np. encefalopatia bokserka)

naczyniowy (parkinsonizm poudarowy, choroba Binswagera)

w przebiegu wodogłowia normotensyjnego (zespół Hakima)

encefalopatia wątrobowa

zaburzenia endokrynologiczne (choroby gruczołu tarczowego i przytarczyc)

Parkinsonizm polekowy:

- następstwo stosowania leków blokujących **receptor dopaminergiczny D2** (klasyczne neuroleptyki, antydopaminergiczne leki przeciwwymiotne (metoklopramid), klonidyna, rezerpina, tetrabenazyna, antagoniści wapnia (cynaryzyna, flunaryzyna))
- objawy symetryczne, mogą im towarzyszyć ruchy płasawicze oromandibularne
- w przypadku długo utrzymujących się objawów parkinsonizmu przydatne jest podawanie leków antycholinergicznyc

Parkinsonizm naczyniowy:

- parkinsonizm dolnej połowy ciała – zaburzenia chodu na szerokiej podstawie
- brak reakcji na L-dopę

Drżenie samoistne (ET)

Najczęstsze zaburzenie ruchowe, **najczęściej > 65 rż.**, zwłaszcza u **mężczyzn**. Drżenie jest **symetryczne** i ma charakter **pozycyjny i kinetyczny** o częstotliwości 4-12 Hz. Ma charakter izolowany i może dotyczyć kończyn, **głowy**, całego ciała lub **strun głosowych**. Często występuje rodzinie.

Należy odróżnić je od drżenia fizjologicznego (strach, napięcie, zmęczenie, pobudzenie, po zażyciu narkotyków, w nadczynności tarczycy).

Odróżnienie od PD:

- charakter drżenia (ET kinetyczne i posturalne, PD spoczynkowe)
- lokalizacja drżenia (ET kończyny i głowa, PD jedna kończyna)

Leczenie:

- propranolol w dużych dawkach
- primidon (zwłaszcza drżenie głowy)
- topiramata
- pregabalina
- DBS-Vim (j. brzuszne wzgórze) lub talamotomia
- toksyna botulinowa

Rzadsze formy drżenia

1. Drżenie zadaniowe – np. przy pisaniu (4-7 Hz)
2. Drżenie ortostatyczne (18 Hz – niewidoczne gołym okiem, odczuwane jako niestabilność)
3. Samoistne drżenie podniebienia

Pląsawice

Zespoły chorobowe objawiające się ruchami mimowolnymi o charakterze tanecznym z różnym stopniem nasilenia.

Choroba Huntingtona (HD)

Postępująca choroba **neurozwyrodnieniowa**, uwarunkowana genetycznie (gen **IT15** na **4p16.3**), dziedziczona **autosomalnie dominująco z pełną penetracją genu** i antycypacją.

Triada objawów:

1. ruchy **mimowolne** o charakterze pląsawicznym
 2. **zaburzenia poznawcze**
 3. **depresja, zaburzenia zachowania**
- ❖ pierwsze objawy między **30-55 rż.** (postać młodzieńcza – **Westphala** – przed 21 rż – występują objawy z. **parkinsonowskiego** jak **sztwywność** i **bradykineza**; brak ruchów pląsawicznych)
- im więcej powtórzeń **CAG** w genie tym wcześniejszy początek (wpływ ma też środowisko i inne geny)
 - 35-39 powtórzeń – późny początek
 - 40-55 – początek u większości chorych
 - > 70 i dziedziczenie od ojca – postać młodzieńcza

Zaburzenia nastroju i zachowania:

Początkowo pojawiają się **zaburzenia zachowania** (drażliwość, pobudzenie) i subtelne zaburzenia ruchowe (gałkoruchowe, wypadanie przedmiotów), co jest interpretowane jako **nerwowość**. W późniejszych stadiach pojawia się depresja, a nawet psychozy.

Objawy ruchowe:

Pląsawica, dystonia, ataksja, tiki, mioklonie. Narastające objawy prowadzą do zaburzeń mowy i połykania (chudnięcie). Chory jest niezdolny do utrzymania jednej pozycji – widać podczas próby wysuwania języka. Dochodzi do niestabilności postawy.

Zaburzenia poznawcze:

Początkowo zaburzenia funkcji wykonawczych i uwagi. **Niezdolność do rozpoznawania emocji** na twarzy innych.

Patomechanizm:

- Defekt genetyczny w genie **huntingtyny** (HTT) powoduje agregację białka w jądrze i cytoplazmie neuronów (neurony obumierają)
- Dotyczy to głównie **jądra ogoniastego, skorupy i kory mózgowej**
- Spadek masy mózgowia nawet do 400 g

Diagnostyka:

- neuroobrazowanie – zanik kory i jądra ogoniastego (poszerzenie ukł. komorowego – **skrzydła motyla**)
- badania genetyczne – rozpoznanie = ≥ 40 powtórzeń CAG

Leczenie: objawowe; śmierć średnio po 15-20 latach

- zaburzenia nastroju – SSRI, mirtazapina, TLPD (amitryptylina)
- zaburzenia psychiatryczne – neuroleptyki (tiapryd, sulpiryd, risperidon, olanzapina)
- zaburzenia ruchowe – tetrabenazyna (lek hamujący transporter dopaminy)

Neuroakantocytoza

Pląsawica uwarunkowana genetycznie, dziedziczona **AR**.

- ❖ początek choroby ok. **35 rż**
- ❖ ruchy pląsawicze i dystonie w obrębie **twarży i języka** (wypychanie pokarmów z ust, przygryzanie języka, warg i policzków); **tiki**
- ❖ **dysartria, dysfagia**
- ❖ zaburzenia **zachowania, otępienie** (mniej nasilone niż w ch. Huntingtona i pojawiają się później)
- ❖ w późniejszym okresie **objawy parkinsonowskie**
- ❖ rzadko: napady drgawkowe, neuropatia aksonalna, miopatia

Diagnostyka:

- rozpoznanie = stwierdzenie akantocytów we krwi obwodowej > 15% wszystkich RBC
- badania obrazowe – zanik jądra ogoniastego (mniejszy niż w ch. Huntingtona)

Leczenie: objawowe jak w ch. Huntingtona

Pląsawica Sydenhama

Choroba **wieku dziecięcego** pojawiająca się w związku z **infekcją paciorkowcową**. Na podłożu autoimmunologicznym powstają przeciwciała reagujące z Ag neuronów **jądra ogoniastego i jądra niskowzgórzowego**.

- ❖ **dziewczynki** chorują częściej niż chłopcy
- ❖ na początku objawy **jednostronne**, a następnie uogólniają się
- ❖ objawy **narastają** w ciągu tygodni i **ustępują** po kilku msc. (a najpóźniej w okresie pokwitania)
- ❖ objawy pląsawicze poprzedzone są **zmianą zachowania** z nadpobudliwością i zaburzeniami emocjonalnymi
- ❖ może usposabiać do późniejszego pojawiania się objawów pląsawicy u kobiet w ciąży lub stosujących DSA

Diagnostyka:

- w MR niekiedy powiększenie jąder podstawy
- PET – wzmożenie metabolizmu w obszarze jąder podstawy

Leczenie:

- objawowe – kwas walproinowy, karbamazepina, pimozyd

Inne pląsawice

- w przebiegu **tocznia układowego i zespołu antyfosfolipidowego** (powstają Ab vs jądra podstawy)
- **pląsawica starcza** – idiopatyczna;
 - należy wykluczyć ch. Huntingtona (w MR zanik jądra ogoniastego i skorupy, ale w mniejszym stopniu)
 - stosujemy preparaty blokujące układ dopaminergiczny
- **późna polekowa pląsawica**
 - u osób leczonych preparatami blokującymi rec. dopaminergiczny (**klasyczne neuroleptyki**) lub lekami **przeciwwymiotnymi** (czasem po DSA)
 - ruchy mimowolne w obrębie twarzy i języka
 - można stosować **tetrabenazyne**
- **naczyniopochodna pląsawica**
 - nagle, w następstwie udaru obejmującego okolicę jądra **niskowzgórzowego**
 - ruchy pląsawicze lub baliczne
 - poprawa po kilku dniach, bez specyficznego leczenia
- **pląsawica w przebiegu celiakii**
- **łagodna pląsawica dziedziczna**
 - rzadka; występuje w wieku dziecięcym i charakteryzuje się łagodnym, niepostępującym przebiegiem
 - dziedziczenie AD
 - należy wykluczyć ch. Huntingtona (badanie genetyczne)

- **balizm**
 - obszerne, gwałtowne, wyrzutowe ruchy
 - hemibalizm – naczyniowe uszkodzenie przeciwstronnego jądra niskowzgórzowego Luysa lub nieketonowa hiperosmolarna hiperglikemia
 - lek z wyboru to **haloperidol**

Dystonie

Przetrwają skurcz mięśni ze skręcającymi i powtarzającymi się **ruchami mimowolnymi**, z przybieraniem niezależnie od woli **nieprawidłowej pozycji** ciała.

- ❖ aktywacja ruchów dystonicznych następuje przy próbie podejmowania czynności celowych (niekiedy konkretnych, np. kurcz pisarski).
- ❖ w zaawansowanym okresie nieprawidłowe pozycje mogą się utrwać
- ❖ patomechanizm: skurcz wybranych mm. agonistycznych i antagonistycznych przy nadmiernej aktywności odpowiednich obszarów korowych

Podział:

1. wczesna (uogólniona) i późna (ogniskowa, segmentalna)
 - a. ogniskowa (kurcz pisarski, kręcz karku, kurcz powiek)
 - b. segmentalna (kręcz karku z zajęciem KG, **zespół Meige'a** – kurcz powiek i dolnej cz. twarzy)
 - c. wieloogniskowa
 - d. uogólniona
 - e. połowicza
2. pierwotna (idiopatyczna), dziedziczna lub wtórna

Pierwotna uogólniona dystonia torsyjna – DYT 1

- ❖ mutacja locus 9q34.1 – białko torsyna A
- ❖ dziedziczona **AD**, ale ma niski stopień penetracji
- ❖ początek w **9-12 rż.**
- ❖ pierwsze objawy dotyczą **KD** i są wyzwalane wykonywanym **ruchem czynnym**
- ❖ w ciągu 5 lat dystonie stają się uogólnione

Leczenie:

- duże dawki leków antycholinergiczych – skuteczne u 50% młodszych chorych
- baklofen (w pompie gdy współwystępuje spastyczność), klonazepam, benzodiazepiny
- DBS w cz. wewnętrznej gałki bladej (DBS GPI)

Dystonia reagująca na lewodopę – DYT 5 (DRB; dystonia Segawy)

- ❖ mutacja locus 14q22.1 – białko cyklohydrolaza 1 (GTPCH-1)
- ❖ dziedziczona **AD** z niepełną penetracją
- ❖ nie powoduje zaniku neuronów istoty czarnej, ale maleje ilość dopaminy w prążkowie
- ❖ częściej chorują **dziewczynki**
- ❖ objawy początkowo w KD i towarzyszą **wykonywanej czynności**
- ❖ później ewoluuje w formę uogólnioną oraz pojawiają się objawy **parkinsonowskie**

Leczenie:

- ❖ małe dawki L-dopy (100-300 mg/d); brak fluktuacji ruchowych i dyskinez

Dystonia napadowa wyzwalana gwałtownym ruchem – DYT 10 (PKD)

- ❖ 2 loci na ch16
- ❖ objawy w dzieciństwie, głównie u chłopców (80%)
- ❖ napady ruchów dystonicznych, płaswiczych i hiperkinez (trwają zwykle krócej niż minutę)
- ❖ mechanizmem spustowym jest nagły ruch, często w odpowiedzi na niespodziewany bodziec
- ❖ objawy łagodnieją z czasem

Leczenie:

- ❖ karbamazepina

Dystonia z miokloniami – DYT 11

- ❖ gen dla sarkoglikanu na 7q21
- ❖ poza dystonią mioklonie i niekiedy drżenie
- ❖ objawy od wczesnego dzieciństwa
- ❖ dotyczą głównie głowy, ramion i tułowia
- ❖ mioklonie słabną po spożyciu alkoholu
- ❖ zaburzenia psychiczne – afektu, OCD, uzależnienia, stany lękowe, psychozy
- ❖ brak efektywnego leczenia

Dystonia z parkinsonizmem o szybkim rozwoju objawów – DYT 12

- ❖ gen na ch 19
- ❖ dziedziczenie AD z niepełną penetracją; dotyczy całych rodzin
- ❖ z. parkinsonowski i dystonia górnej połowy ciała rozwijają się podostro w dzieciństwie lub później
- ❖ objawy często po wysiłku fizycznym lub emocjonalnym
- ❖ dystonie głównie mm. unerwianych przez nerwy opuszkowe
- ❖ objawy narastają w ciągu dni/tygodni i utrzymują się na stałym poziomie
- ❖ objawy parkinsonowskie nie reagują na L-dopę

Pierwotne ogniskowe lub segmentalne dystonie wieku dorosłego

- ❖ występują rodzinie, ale częściej sporadycznie
- ❖ najczęściej kręcz karku (*torticollis spasmodicus*) i kurcz powiek (*blepharospasmus*), rzadziej dystonia twarzowo-żuchwowa
 - kręcz karku: początkowo bóle karku, trudności w utrzymaniu głowy w prawidłowej pozycji, drżenie głowy; pacjent wykonuje tzw. *sensory trics* (np. dotyka policzka), aby przywrócić prawidłową pozycję
 - kurcz powiek: rozpoczyna się pieczeniem spojówek, później częstszym mruganiem; położenie palca wzdłuż oka zmniejsza przejściowo objawy
 - dystonia twarzowo-żuchwowa: niezależne od woli otwieranie i zamykanie ust, wysuwanie języka, dysartria, dysfagia (nasilone przez mówienie i jedzenie); wraz z kurczem powiek tworzy z. Meige'a
- ❖ początek choroby między 20-60 rż.

Leczenie: iniekcje z toksyny botulinowej + antycholinergiczne + DBS GPi w ciężkich przypadkach

Dystonie wtórne

- ❖ urazy
- ❖ incydenty naczyniowe
- ❖ zapalenia
- ❖ guzy
- ❖ demielinizacja
- ❖ substancje neurotoksyczne
- ❖ leki wpływające na ukł. dopaminergiczny (np. L-dopa)
- ❖ choroby neurodegeneracyjne:

- ch. Pelizaeusa-Merzbachera u dzieci
- neurodegeneracja związana z kinazą pantotenową
- ch. Huntingtona
- zanik rdzeniowo-mózdkowy
- ch. Wilsona
- MSA
- CBD

Neurodegeneracja związana z kinazą pantotenową (PKAN)

- ❖ Choroba Hallervordena-Spatza
- ❖ Proces zwyrodnieniowy OUN uwarunkowany **genetycznie** i spowodowany nadmierną kumulacją **Fe**, w przebiegu którego występują objawy dystonii
- ❖ Mutacja w genie kinazy pantotenowej na ch.20 (PANK2)
- ❖ Objawy pojawiają się w **dzieciństwie** i cechują się szybkim narastaniem **dystonii** oraz **zaburzeń chodu**
- ❖ **Szttywność**, do której dołącza się **niedowład** o charakterze kurczowym, **dysartria**, **otępienie**, **zapalenie barwnikowe siatkówki oraz zanik nerwu wzrokowego**
- ❖ W MR w sekwencji T2 widać obniżenie intensywności sygnału w obrębie gałki bladej – **oko tygrysa**
- ❖ Choroba ma charakter postępujący i prowadzi do zgonu we wczesnym dzieciństwie

Dystonia późna

- ❖ przy stosowaniu klasycznych neuroleptyków, leków przeciwwymiotnych i innych blokujących rec. dopaminergiczny
- ❖ częściej u mężczyzn
- ❖ ogniskowa lub segmentalna
- ❖ kurcz powiek, kręcz karku lub dystonia ustno-żuchwowa
- ❖ typowo: dystoniczne ruchy tułowia z pronacją i rotacją KG i przeprostem w stawach łokciowych
- ❖ odstawiamy lek wywołujący + antycholinergiczne+ tetrabenazyna +baklofen + Benzodiazepiny

Choroba Wilsona (zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe)

- ❖ Dziedziczona AR; ch.13 – mutacja w genie ATP7B
- ❖ Gromadzenie się Cu występuje w wielu narządach, w tym w mózgu i w wątrobie
- ❖ Początek objawów między **5-40 rż.** – najczęściej w wieku 20 lat
- ❖ Objawy dotyczą początkowo głównie wątroby i są związane z gromadzeniem się miedzi – **marskość**
- ❖ Miedź odkłada się też w mózgu, oku i nerkach
- ❖ Objawy neurologiczne pojawiają się później, choć u 40% występują jako pierwsze

Obraz kliniczny

- Zespół parkinsonowski
- Drżenie kinetyczne i posturalne
- Ataksja
- Ruchy płasawicze
- Potykanie się przy chodzeniu
- Drgawki
- Dysartria
- Dystonia
- Wygląd twarzy z szeroko otwartymi oczami, przetrwałym grymasem uśmiechu i wyciekami śliny
- Zaburzenia poznawcze (rzadziej), zaburzenia psychiczne (prawie zawsze)
- Pierścień Kaysera-Fleischera – brunatne przebarwienie na brzegu rogówki – nadmiar Cu w błonie Descemeta

Diagnostyka:

- ↑ st. wolnej Cu w surowicy
- ↓ st. ceruloplazminy w surowicy
- ↑ wydalanie miedzi w DZM
- nieprawidłowe próby wątrobowe
- aminoacyduria
- demineralizacja kości
- zmniejszenie intensywności sygnału w obrębie prążkowiec, pnia mózgu i mózdzku w MR

Leczenie:

- D-penicylamina
- preparaty cynku

Inne pozapiramidowe zaburzenia ruchowe**Mioklonie**

Nagłe, gwałtowne zrywania mięśniowe. Mogą występować samodzielnie lub z drżeniem i dystonią.

Podział:

1. charakter: uogólnione, segmentowe, ogniskowe
2. miejsce aktywacji: korowe, podkorowe, rdzeniowe
3. podłoże: fizjologiczne (przysenne, czkawka), samoistne, padaczkowe, objawowe, odruchowe

Mioklonie samoistne

- ❖ wrodzone – pojawiają się < 20 rż., uogólnione, nasilone w górnej cz. ciała, alkohol łagodzi objawy
- ❖ sporadyczne

Mioklonie pohipoksyjne

- ❖ uogólnione
- ❖ po ostrym niedokrwieniu pnia mózgu (z. Lance-Adamsa); zwykle w stanie zejściowym po śpiączce
- ❖ występują wraz z ruchami celowymi, chociaż często w innej cz. ciała
- ❖ poza mioklonią: napady drgawkowe, objawy mózdkowe, zaburzenia funkcji poznawczych
- ❖ **leczenie:** kwas walproinowy, lewetyracetam, klonazepam

Mioklonie rdzeniowe

- ❖ Niezależne od woli, rytmiczne, jedno- lub obustronne zrywania miokloniczne mięśnia lub grupy mięśni
- ❖ Związane z samoistnymi wyładowaniami na ograniczonym obszarze, często w pojedynczym segmencie rdzenia lub jako typ wędrujący wzdłuż rdzenia z góry na dół i z dołu do góry
- ❖ Często poprzedzony niewielkim urazem rdzenia bez strukturalnych następstw w badaniu MR
- ❖ Może też występować po ciężkim urazie rdzenia kręgowego, w SM, AIDS, boreliozie, jamistości i guzach rdzenia czy zawale rdzenia
- ❖ Najczęściej pojawiają się lub nasilają w trakcie zasypiania

Mioklonie spowodowane lekami lub substancjami toksycznymi

- ❖ Charakter wieloogniskowy lub uogólniony
- ❖ Często są prowokowane działaniem różnych bodźców lub towarzyszą wykonywanym czynnościom
- ❖ Leczenie objawowe – benzodiazepiny (klonazepam), kwas walproinowy, lewetyracetam

Tiki

Szybkie, nagłe, krótkotrwałe i stereotypowe skurcze poszczególnych grup mięśniowych. Czasem mogą mieć charakter dystoniczny i wtedy są wolniejsze. Występują w obrębie mięśni unerwionych przez **nerwy czaszkowe**, przybierając postać mrugania, potrząsania, kiwania głową czy grymasów.

- ❖ Tiki głosowe – chrząkanie, mruczenie, gwizdanie, powtarzanie różnych słów, np. wulgarnych (koprolalia)
- ❖ **Zespół Gillesa de la Tourette’a**
 - Częściej u chłopców, zwłaszcza leworęcznych (dziedziczne)
 - Początek choroby między 2 a 10 rokiem życia
 - Tiki ruchowe i głosowe
 - Koprolalia
 - Wyuzdane, nieprzyzwoite gesty – kopropraksja
 - W wieku dorosłym nasilenie objawów się zmniejsza
 - Tikom często towarzyszy ADHD oraz zaburzenia o charakterze natręctw
 - **Leczenie** – hamowanie nadmiernej aktywności układu dopaminergicznego – haloperidol, tiapryd, risperidon, aripiprazol, pimozyd; klonidyna (lżejsze przypadki), tetrabenazyna
- ❖ Objawy zespołu natręctw reagują na leki hamujące zwrotny wychwyt serotoniny

Połowiczy kurcz twarzy (*hemispasmus faciei*)

Napadowy kurcz mięśni unerwianych przez NC VII.

- ❖ **Kobiety** : mężczyźni = 2:1
- ❖ Początek choroby między **45-52 rż**
- ❖ Objawy dotyczą początkowo mięśnia **okrężnego** oka, w ciągu miesięcy/lat obejmują połowę twarzy
- ❖ U 5% również po drugiej stronie
- ❖ Początkowo **kloniczny**, później **toniczny**
- ❖ Bywają prowokowane określonym **ruchem**, stanem **emocjonalnym**, **zmęczeniem**
- ❖ Patomechanizm: konflikt naczyniowo-nerwowy (ucisk tt. mózdkowych na NC VII);
- ❖ Wykluczenia wymaga guz kąta mostowo-mózdkowego (MR) lub ogniskowe napady padaczkowe w obrębie twarzy (EEG)
- ❖ Leczenie zachowawcze karbamazepina lub gabapentyna; leczenie z wyboru – botoks

Zespół bolesnych nóg i ruchów palców (PLMTS)

- ❖ Bóle kończyn dolnych oraz mimowolne ruchy stóp i/lub palców
- ❖ Uraz rdzenia, ogona końskiego, korzeni nerwowych lub nerwów obwodowych czy mięśni

Zespół sztywności uogólnionej Moerscha-Woltmanna (*stiff person syndrome*)

- ❖ **Postępujący** przebieg, obejmujący przede wszystkim mięśnie **przykręgosłupowe i proksymalne**
- ❖ Sztywność i przerost mięśni, niekiedy ze znacznego stopnia **hiperlordozą**
- ❖ Chód jest spowolniony i usztywniony
- ❖ Może towarzyszyć zaburzeniom **autoimmunologicznym** (miastenii, Hashimoto) oraz występować jako zespół **paranowotworowy** w przebiegu raka piersi i innych
- ❖ W surowicy podwyższone stężenie **Ab anty-GAD**
- ❖ **Diagnostyka**: EMG – w zapisie spoczynkowym wyładowania jednostek ruchowych
- ❖ **Leczenie objawowe** – diazepam, plazmafereza, immunoglobuliny, immunosupresja

Choroby neurozwyrodnieniowe przebiegające z otępieniem

Otępienie – zespół objawów powstały w wyniku uszkodzenia mózgu, przebiegający z zaburzeniami funkcji poznawczych, co upośledza codzienną aktywność chorego (ADL – *activities of daily living*).

- otępienie rozpoznajemy po wykluczeniu zaburzeń świadomości oraz depresji
- otępienie rozpoznajemy gdy objawy utrzymują się ≥ 6 msc
- otępieniu towarzyszą zaburzenia emocjonalne i zachowania (BPSD – *behavioural and psychological symptoms of dementia*)

Podział otępienia:

- pierwotne (AD, VaD, DLB, w ch. Parkinsona PDD, otępienie czołowo-skroniowe FTD) i wtórne
- nieodwracalne i odwracalne (guz mózgu, niedobór B12)

Podział wg ICD-10:

- otępienie w chorobie Alzheimera
- otępienie naczyniowe
- otępienie w innych chorobach
 - w ch. Picka, Creutzfeldta-Jakoba, Huntingtona, Parkinsona, w AIDS
- otępienie bliżej nieokreślone

Przyczyny: **AD** > VaD > DLB

Łagodne zaburzenia poznawcze**AAMI** – *age-associated memory impairment*

- stan izolowanych zaburzeń pamięci, zwykle po 65 rż., nie utrudniający codziennego funkcjonowania

MCI – *mild cognitive impairment*

- zaburzenia funkcji poznawczych większe niż można tego oczekiwać dla odpowiedniego wieku i stopnia wykształcenia, nieupośledzające codziennego funkcjonowania
 - aMCI – amnestyczne → często do AD
 - naMCI – uogólnione → do AD lub VaD
 - wybiórcze MCI → FTD, DLB, VaD, PDD
- progresja do otępienia u 8-10%

Zespoły otępienne o podłożu neurodegeneracyjnym**Choroba Alzheimera**

Najczęstsze schorzenie neurodegeneracyjne (amyloidoza i tauopatia), polegające na postępującej i nieodwracalnej degeneracji psychicznej prowadzącej do otępienia.

- postać sporadyczna > 65 rż. (95%)
- postać rodzinna ok. 40 rż. (5%)

Epidemiologia:

- > 65 rż. 6% i co 5 lat podwojenie wskaźnika
- 60% pacjentów z otępieniem

Czynniki ryzyka:

- wiek
- genotyp APOE ε4/ε4 (gen dla apolipoproteiny E na ch 19) – AD o późnym początku
 - genotyp APOE ε2/ε2 ma działanie ochronne
- choroby naczyniowe, NT, cukrzyca, urazy głowy
- występowanie AD w rodzinie – AD o wczesnym początku
 - mutacja genu białka prekursorowego amyloidu (APP) na ch21 – rzadko
 - mutacja genu preseniliny 1 na ch14 – często
 - mutacja genu preseniliny 2 na ch1 – b. rzadko

Mutacja w tych 3. genach prowadzi do rozwoju agresywnej, szybko postępującej postaci rodzinnej EOFAD.

- płeć żeńska
- niski poziom wykształcenia
- brak aktywności fizycznej
- ubogość kontaktów rodzinnych i towarzyskich

Patomechanizm:

- przyczyny: zaburzenia metaboliczne, hipoksja, stres oksydacyjny, procesy zapalne, czynniki genetyczne
- zanik neuronów kory mózgu – zwłaszcza węchomózgowia i przyśrodkowej cz. płatów skroniowych (formacja hipokampa)
- pozakomórkowe blaszki starcze – złogi białka amyloidu β
 - fragmenty APP oddzielone pod wpływem sekretaz β i γ
 - A β ma zdolność do agregacji
 - lokalizacja: hipokamp, kora węchowa, kora nowa
- wewnątrzkomórkowe zwyrodnienie neurofibrilarne (NFT – *neurofibrillary tangles*), składające się z patologicznego hiperfosforylowanego białka tau
 - lokalizacja: hipokamp, kora węchowa, kora nowa
- kwasochłonne ciała **Hirano** zawierające aktyne
- zwyrodnienie ziarnisto-wodniczkowe
- zanik połączeń synaptycznych

Skutki:

- upośledzenie neuroprzewodnictwa cholinergicznego, serotonergicznego, noradrenergicznego, dopaminergicznego
- zaburzenia komunikacji intra- i interneuronalnej

Obraz kliniczny

- przebieg podstępny, ze stopniowym narastaniem objawów
- początkowo upośledzona pamięć wydarzeń bieżących, osłabienie uczenia się i koncentracji z dobrze zachowaną pamięcią odległą i niezaburzonym wykonywaniem wcześniej wyuczonych czynności
- w miarę postępu zaburzenia pamięci długoterminowej i pozostałych funkcji poznawczych
- początkowo brak objawów w badaniu neurologicznym, później mogą się pojawić:
 - **zab. pozapiramidowe** hipertoniczno-hipokinetyczne z objawami **deliberacyjnymi**
 - zaburzenia **psychiczne**: urojenia, omamy wzrokowe i słuchowe, depresja
- **zmiany osobowości** nawet od wczesnego etapu
- zaburzenia **zachowania** w zaawansowanym stadium – niepokój, agresja, błędzenie
- w późniejszym okresie **objawy dysautonomii**, brak apetytu
- **mioklonie**
- **napady padaczkowe**
- narastające zaburzenia **chodu**
- przyczyny śmierci: infekcja dróg oddechowych lub moczowych

Przebieg AD jest sklasyfikowany wg GDS – Skali Ogólnej Deterioracji

1. Brak skarg na zaburzenia pamięci – norma
2. Subiektywne skargi na osłabienie pamięci – zaburzenia pamięci związane z wiekiem
3. Wczesne, subtelne deficyty poznawcze w > 1 obszarze – łagodne zaburzenia poznawcze
4. Wyraźny deficyt poznawczy w dokładnym badaniu – łagodne AD
5. Chory wymaga pomocy innych – umiarkowane AD
6. Chory zapomina imienia osoby, od której jest zależny, jest w znacznym stopniu nieświadomy ostatnich zdarzeń – średnio ciężkie AD
7. Utrata wszystkich zdolności językowych – ciężkie AD

Badania pomocnicze

- badanie neuropsychologiczne – MMSE, test rysowania zegara
- TK i MR – zaniki kory mózgu, wykluczenie zmian organicznych
 - wolumetryczne pomiary hipokampa, ciała migdałowatego i kory węchowej
 - ocena dynamiki zaniku kory
- SPECT – ocena regionalnego przepływu mózgowego

- FDG-PET (PET z fluorodeoksyglukozą) – ocena metabolizmu mózgu
- Pittsburgh Compound B PET (PiB-PET) – przyżyciowe zobrazowanie złogów A β w fazie przedklinicznej
- ocena stężenia **białka tau** ($\uparrow$) i **A β** ($\downarrow$) w PMR

Rozpoznanie:

Kryteria DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)

1. Narastający deficyt poznawczy obejmujący:
 - a. zaburzenia pamięci
 - b. afazja, apraksja, agnozja, zaburzenia funkcji wykonawczych
2. Deficyt poznawczy i objawy w istotny sposób zaburzają funkcjonowanie społeczne i/lub zawodowe
3. Przebieg charakteryzuje się powolnym początkiem, ze stopniowym narastaniem zaburzeń funkcji poznawczych
4. Zaburzenia poznawcze nie są spowodowane:
 - a. innymi schorzeniami OUN (otępienie naczyniopochodne, PD, ch. Huntingtona, krwiałk śródczaszkowy, guz mózgu, z. Hakima)
 - b. niedoczynność tarczycy, niedobór wit. B12 i kw. foliowego, niedobór niacyny, hiperkalcemia, kiła OUN, HIV
 - c. intoksykacje
5. Deficytowi poznawczemu nie towarzyszą zaburzenia świadomości
6. Nie występują depresja i schizofrenia

Różnicowanie:

- A. Wtórne przyczyny otępienia
- B. Depresja i majaczenie
- C. VaD
- D. otępienie czołowo-skroniowe
- E. otępienie z ciałami Lewy'ego (DLB)
- F. PD i atypowe parkinsonizmy
- G. choroba Huntingtona
- H. SLA z otępieniem
- I. ch. Wilsona
- J. neurozwyrodnienie z akumulacją Fe typu I

Leczenie:

1. **Hamowanie acetylocholinesterazy** – złoty standard; poprawiają funkcje poznawcze, nie hamują zwyrodnienia
 - a. **donepezil** – podawany 1x/d p.o.; początkowo 5 mg $\rightarrow$ po 1 msc. 10 mg
 - i. lepszy w apatii
 - b. **galantamina** – dodatkowo działa allosterycznie na rec. nikotynowy
 - c. **rywastygmina** – dodatkowo hamuje butyrylocholinesterazę;
 - i. 2x/d p.o. (może być w płynie) lub transdermalnie
 - ii. dawki co 1,5 mg
 - iii. lepsza w pobudzeniu
 - iv. rzadziej DN – lepsza u pacjentów wielolekowych
 - d. DN: nudności, wymioty, biegunka, osłabienie łaknienia
 - e. AChEI $\downarrow$ ryzyko incydentów naczyniowych
 - f. u pacjentów leczonych AChEI przeciwbólowo podajemy paracetamol (NLPZ – ryzyko krwawienia)
2. Inne leki działające na deficyt cholinergiczny – w badaniach:
 - a. antagoniści 5-HT₆
 - b. antagoniści H₃
 - c. ko-agonista rec. AChR

3. **Antagonista niekompetycyjny NMDA – memantyna**
 - a. 1x/d p.o. (tabletki lub syrop)
 - b. od 5 mg co tydzień ↑ po 5 aż do 20 mg (pełna tolerowana dawka)
 - c. umiarkowane i zaawansowane otępienie (nie łagodne) – terapia skojarzona
4. **Ważna jest kontrola RR i glikemii!**
5. Atypowe neuroleptyki bez efektu cholinolitycznego – kwetiapina
6. **Depresja** – sartalina, citalopram (uwaga na long-QT przy dużych dawkach)
7. Leki p/padaczkowe u chorych z **pobudzeniem i agresją**, bez psychozy – kw. walproinowy, karbamazepina, trazodon, tiapryd
8. **Psychoza** – risperidon, aripiprazol, kwetiapina, olanzapina
9. Antagonista 5-HT₂ u chorych z pobudzeniem – trazodon
10. Anksjolityki przy **lęku** – BZD, buspiron, citalopram, hydroksyzyna
11. Zaburzenia **snu** – melatonina, trazodon, mirtazapina, zopiklon, zolpidem, hydroksyzyna
12. Aktywna immunizacja ? → ciężkie ZOMR
13. Pasywna immunizacja ? – solanezumab, gantenerumab, aducanumab
14. Kinazy / inhibitory fosforylaza, które odpowiadają za tworzenie ufosforylowanego białka tau
15. DBS-fornix ?
16. Domózgowe podanie NGF lub BDNF ?
17. Witamina C i E polepszają funkcje poznawcze

Łagodne zaburzenia poznawcze, które nie powodują zaburzenia funkcjonowania nie są wskazaniem do leczenia.

Celem terapii jest uzyskanie poprawy o 3-5 pkt w skali ADAS (*Alzheimer's Disease Assessment Scale*).

Ocena skuteczności terapii po kwartale i roku – jest dobrze, gdy poprawa w MMSE o 2 pkt.

Próba odstawienia:

- powoli, z obserwacją co 4 tygodnie (wtedy ↓ dawke o ½)
- gdy przyjmuje leki > 12 msc. i ma znaczny deficyt poznawczy

Otępienie czołowo-skroniowe (FTD – fronto-temporal dementia)

Zespół chorób pierwotnie zwyrodnieniowych występujących **przedstarczo** (początek ok. 50 rż.)

- częste występowanie rodzinne (dziedziczenie **AD**)
 - gen kodujący **białko tau** (MAPT)
 - gen dla **progranuliny** (PGRN) na ch17
 - mutacje na ch19 (C9orf72 i VCP) i ch3 (CHMP2B) – rzadziej
- **tauopatia**
- zanik płatów czołowych lub czołowych i skroniowych, **dobrze zachowane hipokampy**
- mikroskopowo: utrata neuronów, gliozą, **wakuolizacja** kory, istoty czarnej, prążkowiec, jądra migdałowe
- **ciałka Picka** – balonowate neurony
- zaburzenia zwłaszcza w układzie serotonergicznym

Obraz kliniczny:

- początek ok. 50 rż.
- podstępny początek i powolnie postępujący przebieg

1. Wariant czołowy (fvFTD)

- zmiany osobowości, nastroju i zachowania
 - osłabiony krytycyzm
 - nieadekwatne zachowania społeczne
 - odhamowanie
 - wesołkowatość lub depresja
 - hiperoralność (wkładanie rzeczy do buzi)
 - zachowanie użytkownika – używanie przedmiotów w zasięgu widzenia mimo braku potrzeby
- **dobrze zachowana pamięć**
- **zubożenie mowy**

2. Afazja pierwotna postępująca (PPA)

- zanik **asymetryczny** – obejmuje **lewy płat skroniowy i czołowy**
- stopniowa **utrata płynności mowy**
- **agramatyzm**
- dobrze **zachowane rozumienie** mowy
- w późniejszym okresie zaburzenia **zachowania** i **pamięci** epizodycznej

3. Otępienie semantyczne (SD) – przednio-dolna cz. płata skroniowego

- zaburzenia **rozumienia** znaczenia słów
- pusta mowa (**sałatka słowna**) – wielomówność przy ograniczonym zasobie słów i niewielkiej zawartości informacyjnej wypowiedzi

4. Wariant z chorobą neuronu ruchowego

- zespół otępienny
- objawy uszkodzenia obwodowego neuronu ruchowego (głównie rogi przednie w odcinku szyjnym)

Badania pomocniczne

- badania morfologiczne – TK, MR
- badania czynnościowe – SPECT, PET

Leczenie:

- SSRI
- objawowe

Otępienie w chorobie Parkinsona (PDD)

- u 20-40% pacjentów z PD
- ciała Lewy'ego, ubytek neuronów i synaps w korze i układzie limbicznym
- dysfunkcja dopaminergiczna oraz zaburzenia innych przekazników
- deficyt cholinergiczny w jądrze podstawnym Meynerta, ciałach migdałowych, opuszkach węchowych
- w PDD objawy otępienia pojawiają się min. po 1 roku od objawów z. parkinsonowskiego (w DLB jednocześnie)
- charakter podkorowy otępienia
 - zaburzenia uwagi, przypominania i funkcji wykonawczych
 - zaburzenia wzrokowo-przestrzenne
 - zaburzenie fluencji słownej
 - depresja, apatia, lęk, objawy wytwórcze

Leczenie:

- odstawienie leków antycholinergiczných
- odstawienie lub ↓ dawki amantadyny i agonistów dopaminy
- ograniczona skuteczność inhibitorów AchE
- objawowe

Otępienie naczyniopochodne

VCI – naczyniopochodne zaburzenia poznawcze

- zaburzenia myślenia abstrakcyjnego
- upośledzenie zdolności do szybkiej zmiany tematów myślowych
- zmniejszenie szybkości opracowywania zadań
- zaburzenia pamięci operacyjnej
- zaburzenia funkcji poznawczych i uwagi

Czynniki ryzyka:

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| — przebyty udar | — cukrzyca |
| — wiek | — AF |
| — płeć męska | — zaburzenia gospodarki lipidowej |
| — NT | — nikotynizm |

Wskaźnik niedokrwieny Hachińskiego (HIS)

Nagły początek	2
Skokowe pogarszanie	1
Fluktuujący przebieg	2
Nocne zamięnienia	1
Względne zachowanie osobowości	1
Depresja	1
Skargi somatyczne	1
Patologiczny śmiech lub płacz	1
NT w wywiadzie	1
Udar w wywiadzie	2
Objawy miażdżycy	1
Ogniskowe objawy podmiotowe	2
Ogniskowe objawy przedmiotowe	2

1-4 pkt = możliwe
rozpoznanie AD; >7 pkt =
VaD

Podział VCI:

1. Sporadyczne naczyniopochodne zaburzenia poznawcze
2. Łagodne naczyniopochodne zaburzenia poznawcze
3. Otępienie poudarowe
 - a. korowe otępienie naczyniopochodne (wielozawłowe)
 - b. otępienie z udarami w obszarach strategicznych
 - c. otępienie z hipoperfuzji
 - d. otępienie pokrwotoczne
4. Podkorowe otępienie naczyniopochodne
5. Otępienie spowodowane specyficznymi arteriopatiami
6. Otępienie mieszane
7. Genetycznie uwarunkowane naczyniopochodne zaburzenia poznawcze

Łagodne naczyniopochodne zaburzenia poznawcze (VMCI)

- niewielki deficyt poznawczy
 - spowolnienie procesów myślowych
 - trudności z liczeniem
 - zaburzenia funkcji wykonawczych
- niekiedy poprzedzają VaD
- u 50% osób po udarze

Otępienie poudarowe (PSD)

- nagłe – związek czasowy z udarem (do 3 msc. od udaru)
- czynniki sprzyjające: podeszły wiek, rozległy udar, słaba edukacja, AF, inne naczyniowe choroby OUN, NT
- częściej u chorych z zanikiem przyśrodkowej cz. płata skroniowego
- **korowe otępienie naczyniopochodne (wielozawałowe - MID)**
 - liczne, nieme klinicznie ogniska niedokrwienne, zlokalizowane w obrębie kory mózgowej, ale także podkorowo
 - najczęściej ogniska pochodzenia zatorowego
 - zaburzenia narastają skokowo i są postępujące
- **otępienie z udarami w obszarach strategicznych**
 - pojedyncze ognisko w obrębie wzgórza (pamięć), jądra ogoniastego, gałki bladej, zakrętu obręczy, zakrętu kątownego w płacie ciemieniowym, podstawy płatów czołowych (funkcje wykonawcze)
 - gwałtowny przebieg z nagłym początkiem i zaburzeniami świadomości
- **otępienie z hipoperfuzji**
 - rozlane uszkodzenie OUN w wyniku globalnych zaburzeń krążenia mózgowego
 - stenoza lub okluzja t. szyjnej lub wstrząs
 - nawet gdy brak zmian makroskopowych w TK/MRI
 - przypominają AD z powoli postępującą progresją objawów
- **otępienie pokrwotoczne**
 - powikłanie krwotoku mózgowego lub podpajęczynówkowego
 - podobne do MID

Podkorowe otępienie naczyniopochodne

- najczęstsza przyczyna VaD
- zmiany miażdżycowe małych tętnic
- → stan zatokowy
- → **encefalopatia podkorowa Binswangera** związana z NT = zawały zatokowe i okołokomorowe istoty białej (leukoarajoza)
- stopniowy początek i powolny przebieg
- obraz zespołu pozapiramidowo-piramidowego – bradykinezja, ↑ napięcie, zaburzenia chodu i równowagi, dysfagia, dyzartria, zaburzenia psychiczne
- ↓ funkcji poznawczych
- w TK/MR ogniska zawałów zatokowych + rozlane zmiany w istocie białej (zwłaszcza wokół komór bocznych)

Otępienie w przebiegu specyficznych arteriopatii

- zespół CADASIL = arteriopatja mózgowa dziedziczona AD z zawałami podkorowymi i encefalopatią
 - mutacja w genie NOTCH3
 - 4-5 dekada
 - obraz otępienia podkorowego z widocznymi w TK/MR niedokrwienymi udarami podkorowymi
- angiopatia amyloidowa (CAA)
 - odkładanie w ścianach naczyń złogów Aβ
 - wielogniskowe krwotoki płątowe (skroniowe i potyliczne)

Rozpoznanie VaD

- kryteria NINDS-AIREN
 - otępienie
 - naczyniowa choroba mózgu w obrazowaniu
 - zależność czasowa z chorobą naczyniową mózgu (do 3. msc od udaru) + nagłe pogorszenie/fluktuacje
 - wczesne zaburzenia chodu
 - zaburzenia postawy stojącej, niesprowokowane upadki
 - zaburzenia dysuryczne
 - zmiany osobowości i nastroju
 - wykluczające: wczesny początek i stopniowy przebieg, brak ogniskowego deficytu poznawczego, brak zmian naczyniopochodnych w TK/MR

Leczenie:

- AChE inhibitory
- memantyna

Otępienie mieszane

U osób starszych – patologia alzheimerowska i naczyniowa.

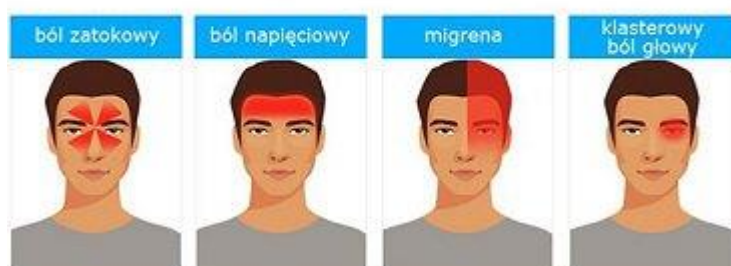
Bóle głowy**Pierwotne (samoistne) bóle głowy****Klasyfikacja pierwotnych bólów głowy:**

Migrena	1. Migrena bez aury 2. Migrena z aurą 3. Migrena siatkówkowa 4. Powikłania migreny
Ból typu napięciowego	
Trójdzielno-autonomiczne	1. Klasterowy ból głowy 2. Napadowa hemikrania & hemikrania ciągła 3. Krótkotrwały jednostronny ból głowy w typie neuralgii z przekrwieniem spojówki i łzawieniem (SUNCT) 4. Prawdopodobne trójdzielno-autonomiczne bóle głowy
Inne pierwotne bóle głowy	1. Pierwotny kaszlowy ból głowy 2. Pierwotny wysiłkowy 3. Pierwotny ból głowy związany z aktywnością seksualną 4. Pierwotny piorunujący 5. Ból głowy wyzwalany zimnem 6. Ból głowy spowodowany siłą działającą z zewnątrz 7. Pierwotny kłujący 8. Śródsenny ból głowy 9. Ból przypisany urazowi głowy/szyi 10. Ból przypisany chorobie nn. czaszkowych lub dogłowych

Diagnostyka bólów głowy:

- badanie obrazowe – głównie TK (bo bardziej dostępne i raczej wystarczy)
- EEG – gdy objawy przemawiają za charakterem napadowym
- punkcja lędźwiowa – gdy podejrzewamy zakażenie lub ból głowy jest nietypowy
- badania krwi – wykluczamy zapalenie t. skroniowej, choroby tkanki łącznej, HIV, boreliozę, kiłę, niedoczynność tarczycy, anemię, niewydolność nerek, hiperkalcemię, guzy przysadki

Rodzaje bólu głowy



Migrena (hemikrania)

- 15% populacji, 3x **częściej u K**, często rodzinne; pierwsze objawy zwykle w dzieciństwie
- **napady**:
 - **pulsujące** bóle głowy, zwykle **połowicze**, nasilające się w trakcie aktywności fizycznej
 - **fotofobia**
 - **fonofobia**
 - **nudności, wymioty**
 - objawy **wegetatywne**
- napad trwa od kilku h do kilku dni
- w **90% bez aury**
 - u 10% aura – trwa **5-60** minut; w jej trakcie lub po niej występuje ból głowy
 - **najczęściej wzrokowa** – jednoimienne błyski światła, plamki, linie, ubytki w polu widzenia
 - zaburzenia czucia – klucie lub drętwienie twarzy i ręki (postać cheirooralna)
 - zaburzenia mowy
 - aura bez bólu głowy – u M w średnim wieku, trzeba różnicować z TIA
- migrena **połowiczoporaźna (FHM)** – aura przebiega z niedowładem połowicznym i może trwać do 72 h,
 - często rodzinna, a w rodzinach tych występuje często postępująca ataksja mózdkowa
 - mutacje towarzyszące: genu **ATP1A2**, genu **CACNA1A**, genu **SCN1A**
- powikłania
 - migrena **przewlekła** (4%) – ból głowy min. 15 dni w miesiącu przez min. kwartał
 - **stan migrenowy** – napad > 72h, nie ustępuje mimo leczenia, przebiega z odwodnieniem
 - **migrenowy zawał mózgu** – objawy aury ≥7 dni + ognisko zawałowe w neuroobrazowaniu (tylny obszar unaczynienia)
 - **napad padaczkowy** – do 60 min od rozpoczęcia aury lub w trakcie napadu (zjawisko migralepsji)

Etiologia:

- genetyczna, dziedziczona poligenowo (zaburzenia kanałów Ca lub pompy Na-K neuronów)
- związek z allelem 8q22.1
- receptory 5-HT₁ i 5-HT₂
- aktywacja układu trójdzielno-naczyniowego
 - rozszerzenie naczyń obwodowych i neurogeny stan zapalny
 - obwodowe sygnały aferentne do zwoju NC V
 - przekazywanie sygnałów bólowych do struktur wyższego rzędu
- wydzielanie substancji bólowych: substancja P, CGRP

Rozpoznanie migreny BEZ aury wg ICHD-3 beta

- A. min. **5 napadów** spełniających dalsze kryteria – migrena epizodyczna
- B. napad bólu trwający **4-72 h** przez **> 15 dni/miesiąc** (nieleczony lub leczony bez rezultatu)
- C. napad związany z **min. 2** objawami:
 - **połowiczy** ból głowy
 - ból **pulsujący**
 - ból **umiarkowany lub znaczny**
 - pogarszanie się stanu chorego pod wpływem zwykłej **aktywności** fizycznej (np. schody)
- D. w czasie napadu **min. 1** z objawów:
 - **nudności/wymioty**
 - **foto lub fonofobia**
- E. brak związku z innymi chorobami

Rozpoznanie migreny Z aurą wg ICHD-3 beta:

- A. Przynajmniej **2 napady** spełniające kryteria B i C
- B. Występuje **≥ 1** z następujących w pełni odwracalnych **objawów aury**:
 - zaburzenia wzrokowe
 - zaburzenia czucia
 - zaburzenia mowy/językowe
 - zaburzenia ruchowe
 - zaburzenia z pnia mózgu
 - zaburzenia siatkówkowe
- C. Ból ma **≥ 2** charakterystyczne cechy:
 - **≥ 1** objaw aury **nasila** się stopniowo w czasie **≥ 5 min** i/lub
 - **≥ 2** objawy występują kolejno po sobie
 - każda aura trwa **5–60 min**
 - **≥ 1** objaw aury jest jednostronny
 - ból głowy po aurze pojawia się w czasie **< 60 min**
- D. Objawy nie spełniają innych kryteriów klasyfikacji ICHD-3 (**nie mogą być wytłumaczone innym schorzeniem**)

Badania pomocnicze:

- EEG – zmiany napadowe, niezbyt swoiste
- neuroobrazowanie (TK) [gdy postać połowiczoporaźna]

Leczenie:

- eliminacja czynników wywołujących: stres, zbyt długi sen, niektóre pokarmy (czekolada, glutaminian, alkohol, nabiał)
- leki wywołujące napad: estrogeny, histamina, nitrogliceryna i pochodne, ranitydyna
- leczenie przerywające napady - **≤ 3 tabletek 1 leku / napad; leki 2x / tyg. i 9x / msc.**
 - **NLPZ** w dużych dawkach (forma musująca): **naproksen**, paracetamol, ASA (1000 mg) w skojarzeniu z kodeiną/kofeiną;
 - **ergotamina i dihydroergotamina** (blokery rec. α -adrenergicznych) – silniej kurczą naczynia żylne niż tętnicze
 - **metoklopramid lub domperidon** na wymioty
 - jeżeli NLPZ nie wystarcza to **sumatryptan w dawce 100 mg** (5-HTD1-agonista) i jego pochodne
 - zwężają naczynia → ↑ RR, zawroty głowy, zaburzenia czucia, duszność
 - tryptany jako leki z wyboru w umiarkowanych i ciężkich przypadkach
 - **geptany** – antagoniści rec. CGRP – mniej DN
 - **lasmiditan** – wysoce selektywny agonista 5-HT1F
 - przezskórne zamknięcie otworu owalnego zmniejsza liczbę napadów o ½

- leczenie profilaktyczne
 - 1. wyboru:
 - **β -adrenolityki**: propranolol, metoprolol
 - antagoniści kanałów Ca – flunarizyna
 - leki p/padaczkowe: kwas walproinowy, topiramata, gabapentyna
 - 2. wyboru:
 - TLPD (amitryptylina)
 - SSRI (fluoksetyna)
 - naproksen
 - bisoprolol
 - suplementy: ryboflawina, koenzym Q10
 - przewlekła – toksyna botulinowa typu A, memantyna, blokada n. podpotylicznego większego
 - **erenumab** – Ab monoklonalne (ludzkie) vs CGRP (peptyd pochodny genu kalcytoniny)
 - inne Ab: eptinezumab, fremanezumab, galcanezumab
 - **pizotifen** - blokujący receptory histaminowe, muskarynowe oraz serotoninowe
 - zaprzestanie stosowania DSA
- leki stosowane w aurze trwającej > 30 min
 - inhalacje 90% O₂ i 10% CO₂
 - nifedipina
 - furosemid
 - walproinian sodu
 - acetazolamid
 - prochlorperazyna
 - siarczan magnezu
- neuromodulacja
 - stymulacje nn. obwodowych, NC X, rdzenia kręgowego
- leczenie stanu migrenowego
 - metoklopramid 10 mg po (ew iv)
 - po 5 min dihydroergotamina 0,25-0,5 mg iv
 - po 5 min. powtórzyć DHE co 6-8 h przez 3-5 dni LUB walproinian 0,5 mg/200 ml soli – 1h (do 1 mg/d)

Napięciowy ból głowy

- **najczęstsza** postać samoistnego bólu głowy
- występuje u większości osób, zwłaszcza u **kobiet**
- jest związany z **nieprawidłową reakcją na napięcie emocjonalne**, stanem depresyjnym lub nadużywaniem leków przeciwbólowych
- charakter bólu:
 - **obustronny**, z wrażeniem **uciskającej** opaski LUB **rozpierający**
 - **umiarkowany**
 - zlokalizowany w **okolicy czołowej, skroniowej i potylicznej** (niekiedy cała głowa)
 - **brak nudności i wymiotów**
 - ból **nie narasta** w czasie aktywności
 - może współwystępować jeden z objawów jak **fotofobia lub fonofobia**
- może współistnieć z migreną

Postaci:

- ❖ epizodyczna (niezbyt częsta) - ≤ 1 napad / miesiąc
- ❖ epizodyczna (częsta) – 1-14 napadów / miesiąc
- ❖ przewlekła - ≥ 15 napadów / miesiąc

Leczenie:

- ASA i paracetamol średnio skutecznie + mogą spowodować ból głowy z nadużywania leków przeciwbólowych
- TLPD – amitryptylina, doksepina, opipramol
- SSRI – fluoksetyna, fluwoksamina, sertalina – czasem
- psychoterapia, fizjoterapia

Klasterowy ból głowy

- ból histaminowy, ból głowy Hortona
- 3x częściej u **M**, często rodzinny (AD)
- zajęcie układu autonomicznego (podwzgórze) i trójdzielnego
- **klastery** (okresy nawracających napadów) trwają 2-12 tygodni, 1-2x/rok
- remisja trwa od roku do kilku lat
- charakter bólu:
 - bóle jednostronne, w obrębie oczodołu lub nad nim (ew. skroniowo), trwające 15-180 minut
 - ból bardzo silny
 - toższone objawy autonomiczne – łzawienie (73%), przekrwienie spojówki (60%), niedrożność nosa (42%), obrzęk lub opadnięcie powieki, zwężenie źrenicy – niepełny z. Hornera
 - objawy depresji i agresji
- w trakcie napadu w PET lub fMRI (czynnościowe) widać aktywację **dolnej cz. podwzgórza** po stronie bólu
- napady związane z fazą REM – pacjenci budzą się z bólem ok. 60-90 min po zaśnięciu
- często są wywoływane przez alkohol i nitraty – podanie nitrogliceryny jest testem diagnostycznym



© K. C. Toverud

Leczenie:

- NLPZ nieskuteczne
- przerywanie napadu: sumatryptan, dihydroergotamina, lidokaina (*leczenie tlenem?*)
- profilaktyka: werapamil (wcześniej EKG), sole litu, topiramát lub deksametazon
- badania – fremanezumab, galcanezumab – Ab vs CGRP

Wtórne bóle głowy

Towarzyszą im objawy ostrzegawcze:

- nagły początek – krwotok, guz
- ciągłe nasilanie się
- gorączka, sztywność karku, osutka – ZOMR, neuroborelioza, choroby tkanki łącznej
- ogniskowe objawy neurologiczne
- ból poprzedzony kaszlem, wysiłkiem lub próbą Valsalvy – krwotok podpajęczynówkowy, guz
- cięża i połów – zakrzepica, krwotok do przysadki, rozwarstwienie t. szyjnej
- borelioza (ZOMR), nowotwór (przerzut), AIDS (infekcja)

Klasyfikacja wtórnych bólów głowy: ból spowodowany

1. Schorzenia głowy i szyi – ostry ból związany z **urazem** głowy, uporczywy ból związany z urazem głowy, ostry ból związany z kraniotomią
2. Choroby nn. czaszkowych i dogłównych
3. **Naczyniowe** zaburzenia wewnątrzczaszkowe
4. **Podwyższone ciśnienie PMR**
5. **Obniżone ciśnienie PMR**
6. Nowotwór wewnątrzczaszkowy
7. Działanie **sub. chemicznej** lub jej odstawienie
8. **Zakażenie**

9. Zaburzenia homeostazy

10. Ból głowy lub twarzy spowodowany chorobami czaszki, szyi, oczu, nosa, zatok, zębów, jamy ustnej i innych
11. Nerwobóle czaszkowe i bóle twarzy pochodzenia ośrodkowego – **neuralgia NC V lub nerwu potylicznego**
12. Choroba **psychiczna**
13. Bolesne neuropatie NC (np. **neuralgia NC V**)

- Ból głowy z powodu $\uparrow$ ICP – poranny, z wymiotami
- łagodne nadciśnienie śródczaszkowe (po wykluczeniu guza) – rozlany ból głowy, przewlekły, z nudnościami i wymiotami, tarczą zastoinową na dnie oczu (zaburzenia hormonalne, hiperwitaminozy).
- Jatrogeny ból głowy w zespole popunkcyjnym

Zawroty głowy

- powyżej **65 rż.** ½ ma zawroty głowy
- układ równowagi:
 - układ **przedsionkowy**
 - pole korowe w dolnej cz. **zakrętu zaśrodkowego**
 - **mózdzek**
 - narząd **wzroku**
 - czucie **proprioceptywne**
- ważne jest jak powstają (nagle, przewlekłe), okoliczności (zmiana pozycji), czas trwania, morfologia
- najczęściej **BPPV** – **łagodne napadowe pozycyjne zawroty głowy** – wywołane przemieszczaniem fragmentów otolitów w kanale półkolistym ucha środkowego

Przyczyny:

1. Sercowo-naczyniowe (omdlenia) i metaboliczne

- omdlenie odruchowe – posturalne, mikcyjne, kaszlowe, emocjonalne
- omdlenie sercowe – arytmia, wady zastawkowe, kardiomiopatia, przeciek
- hipowolemia – utrata krwi, odwodnienie, anemia
- autonomiczne zaburzenia regulacji ciśnienia
- cukrzyca, niewydolność nerek, niedoczynność tarczycy, menopauza

2. Neurologiczne

- *neuritis vestibularis*
- BPPV – łagodne napadowe pozycyjne zawroty głowy
- choroba Meniere’a
- ZOMR
- niewydolność krążenia kręgowo-podstawnego
- nerwiak NC VIII i guzy pnia
- SM
- migrena podstawna
- padaczka
- narkolepsja lub OBS

3. Laryngologiczne

- zapalenie ucha
- choroba Meniere’a
- choroba lokomocyjna

4. Psychoгенne

- hiperwentylacja
- nerwica z napadami paniki

Układowe zawroty głowy (vertigo)

- **napadowe**; napad trwa **od kilkunastu minut do kilkunastu godzin**
- pochodzenie **obwodowe** – przedsionek, n. przedsionkowy, jądra NC VIII
- uczucie **wirowania** otoczenia w określonym kierunku
- **nudności, wymioty**, zaburzenia równowagi, uczucie lęku
- zawroty **nasilają się przy ruchach** głowy
- pacjent **nie ma problemu** z opisaniem swoich dolegliwości
- występuje **oczołpłs poziomo-obrotowy** z fazą szybką w stronę zdrowego przedsionka (odwrócenie kierunku świadczy o zdrowieniu)
- czasem z tożstrotnym uszkodzeniem słuchu

np. choroba Meniere’a, zapalenie NC VIII, procesy zapalne i nowotworowe w uchu środkowym, zespół kąta mostowo-mózdkowego

Nieukładowe zawroty głowy (dizziness)

- pochodzenia **ośrodkowego** z uczuciem **niepewności i zamętu**
- niestabilność postawy i chodu, chwieianie się, niepełna orientacja w przestrzeni, uczucie unoszenia się
- rozwija się **powoli**, może trwać przewlekłe
- czasem **diplopia**, zaburzenia ostrości wzroku i **oczołpłs dysrytmiczny**, w każdym kierunku, niekiedy jednooczny
- pacjent ma problem z opisaniem dolegliwości
- u 10-15% psychogenne

Diagnostyka:

- manewr Hallpike’a : <https://www.youtube.com/watch?v=wgWOMuB1VFY> (BPPV)
- EKG
- Doppler nn. kręgowo-podstawnych
- BAEP – słuchowe pniowe potencjały wywołane
- przedsionkowe miogenne potencjały wywołane (VEMP)
- ENG – elektronystagmografia
- próby obrotowe i kaloryczne
- posturografia (ocena ilością próby Romberga)
- badanie neuroobrazowe

Leczenie:

- przyczynowe
- objawowe
 - neuroleptyki (chlorpromazyna, promazyna, tietylpernazyna, prometazyna)
 - przeciwhistaminowe (dimenhydrinat, klemastyna)
 - leki o działaniu naczyniowym (betahistyna, cinaryzyna, flunaryzyna, polfilina, nicergolina)
 - SSRI gdy psychogenne
 - BPPV – **manewr Epleya**: <https://www.youtube.com/watch?v=9SLm76jQg3g>
 - gdy uszkodzenie przedsionka - kinezyterapia

Padaczka

Napad padaczkowy to epizod przemijających, obiektywnych i/lub subiektywnych objawów klinicznych spowodowanych nieprawidłową, nadmierną aktywnością kom. nerwowych mózgu.

Rozpoznanie:

- wystąpienie ≥ 2 nieprovokowanych napadów w odstępie > 24 h
 - wystąpienie 1 nieprovokowanego napadu przy ryzyku nawrotu szacowanym na min. **60%** (przy **deficycie neurologicznym, czynności napadowej w EEG** lub **zmianie strukturalnej** w badaniach obrazowych)
 - rozpoznanie określonego **z. padaczkowego** (u dzieci – genetyczne)
- **20-30%** chorych na padaczkę ma napady **lekooporne**, wśród których 60% to napady ogniskowe
- częściej u mężczyzn
- przyczyny zgonów: stan padaczkowy, urazy, SUDEP (*sudden unexpected death in epilepsy*)

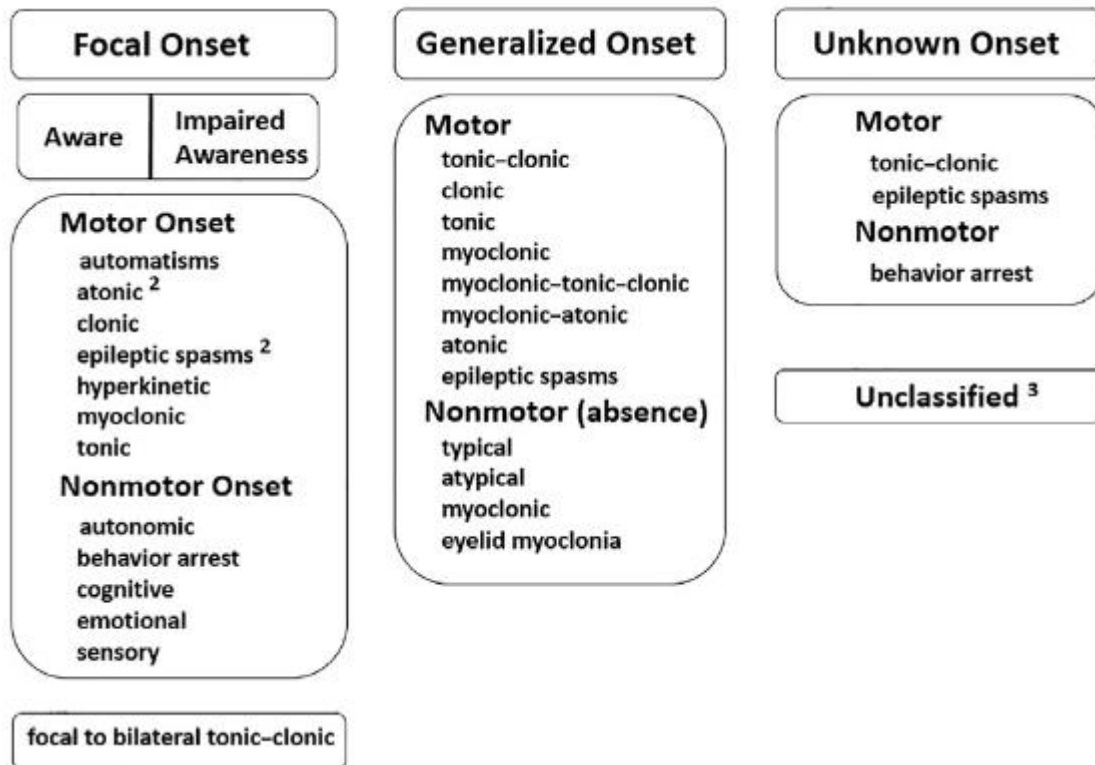
Etiopatogeneza:

1. Padaczka **samoistna**
2. Padaczka **objawowa**
 - a. **uwarunkowana genetycznie**
 - i. **20%** padaczek (większe ryzyko gdy chorowała matka niż gdy chorował ojciec)
 - ii. monogenowo: padaczka miokloniczna **Unverrichta-Lundborga**, **młodzieńcza padaczka miokloniczna**
 - b. **uwarunkowana strukturalnie/metabolicznie**
 - i. wady rozwojowe, uszkodzenie okołoporodowe
 - ii. ZOMR i mózgu
 - iii. urazy mózgu
 - iv. guzy mózgu
 - v. choroby naczyniowe mózgu (najczęstsza przyczyna u starszych)
 - vi. choroby zwyrodnieniowe i demielinizacyjne OUN (raczej rzadko)
 - vii. choroby metaboliczne

Do napadu padaczkowego dochodzi w wyniku zaburzenia równowagi między procesami hamowania (GABA-ergicznymi), a procesami pobudzania (glutaminergicznymi).

Zazwyczaj aktywność elektryczna mózgu nie jest synchroniczna. W przypadku napadów padaczkowych, na skutek zaburzeń strukturalnych i funkcjonalnych w mózgu, dochodzi do nieprawidłowych, nadmiernych i zsynchronizowanych wyładowań neuronów. Skutkuje to falą depolaryzacji, czyli napadową zmianą kierunku depolaryzacji.

Zazwyczaj po tym, jak dochodzi do wyładowania neuronu pobudzającego, uodparnia się on na wyładowania na pewien czas. Dzieje się tak na skutek działań neuronów hamujących, zmiany ładunku elektrycznego neuronu pobudzającego i hamującego wpływ adenozy. W przypadku padaczki neurony pobudzające mają obniżoną odporność na pobudzenie. Może to być efekt zmian w kanałach jonowych lub nieprawidłowej funkcji neuronów. W rezultacie powstaje wtedy specyficzny obszar, w którym dochodzi do generacji napadu, tzw. „ognisko napadu”. Innym mechanizmem jest aktywacja w górę (up-regulation) neuronów pobudzających i regulacja w dół (down-regulation) neuronów hamujących w następstwie urazu mózgu. Takie wtórne padaczki pojawiają się na drodze procesu znanego jako epileptogeneza. Nieszczelność bariery krew-mózg może również być mechanizmem przyczynowym, ponieważ dopuszcza do transportu substancji z krwi do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Klasyfikacja ILAE (International League Against Epilepsy)**Stara klasyfikacja:**1. **napady ogniskowe** (ruchowe, czuciowe, autonomiczne, hakowe – kakosmia)

Rozpoczynają się w obrębie korowo-podkorowych sieci neuronalnych ograniczonych do jednej półkuli i mogą się szerzyć w jej zakresie. Najczęściej ognisko zlokalizowane jest w płacie skroniowym lub czołowym.

Napady skroniowe obejmują objawy psychoruchowe z *deja vu* i *deja vecu*, makropsję i mikropsję, uczucie falowania podłoża, omamami czuciowymi, automatyzmami typu mlaskania, chrząkania, pocierania i zaburzeniami autonomicznymi.

- a. **proste** – pełna świadomość
 - i. napad **typu Jacksona**: ograniczone do kciuka i kąnika ust drgawki kloniczne (ognisko w zakręcie przedśrodkowym)
 - ii. napad czuciowy z „marszem objawów” – parestezje rozprzestrzeniają się zgodnie z reprezentacją w zakręcie zaśrodkowym
- b. **złożone** – utrata świadomości
- c. **wtórnie uogólnione** – często ogniskowy początek ma charakter aury; o ogniskowym początku świadczy obecność przemijających deficytów neurologicznych po napadzie (np. **przemijający niedowład połowiczny Todda**)

2. **napady pierwotnie uogólnione**

Rozpoczynają się w korowo-podkorowych sieciach neuronalnych, obejmujących TŚ, powodując równoczesne patologiczne wyładowania w obu półkulach (nie muszą być symetryczne). Mogą być poprzedzone objawami prodromalnymi.

- a. nieświadomości (typowe i nietypowe, miokloniczne, z miokloniami powiek)
- b. toniczno-kloniczne – faza toniczna i kloniczna z burzą wegetatywną i mimowolnym oddaniem moczu
- c. kloniczne
- d. toniczne
- e. miokloniczne
- f. atoniczne
- g. zgięciowe

Stan padaczkowy

nadmiernie przedłużające (≥5 minut dla grand mal i 10-15 dla absence; 10 min dla ogniskowego złożonego) lub powtarzające się po sobie napady padaczkowe (bez odzyskiwania przytomności między nimi).

- Nieodwracalne zmiany w OUN po 60 min. (dla cz. złożonych), lub 30 min. (dla grand mal)
- Zwykle po odstawieniu leków przeciwpadaczkowych lub zmiany leczenia (również w czasie infekcji czy zatrucia)

Drgawkowy stan padaczkowy jest stanem zagrożenia życia!

Postępowanie:

1. Zabezpieczenie oddychania, monitorowanie rytmu serca, ciśnienia i saturacji
2. Diazepam i.v. 10 mg/2 min + powtórzenie po 5 min. jeżeli nie pomogło + 100 mg tiaminy i 50 ml 50% glukozy
3. Fenytoina/ kw. walproinowy / lewetiracetam
4. Śpiączka farmakologiczna → nasycamy lekami

Napady padaczkowe związane z wiekiem**Padaczka wczesnodziecięca – zespół Westa**

- 3-8 msc. życia; częściej u chłopców
- napady zgięciowe: nagłe zgięcie głowy do przodu, gwałtowny wyrzut kończyn górnych do góry, następnie ich skrzyżowanie na KP i toniczne pochylenie tułowia do przodu
- podłoże: wady rozwojowe, urazy okołoporodowe, hipoksemiczne uszkodzenie mózgu, zaburzenia metaboliczne, zakażenia
- leczenie: ACTH, prednizon, wigabatryna

Padaczka wieku przedszkolnego – zespół Lennox-Gastaut

- 2-4 rż., częściej u chłopców
- napady **toniczne** (często w czasie snu), atypowe napady **absence**, napady **atoniczne** (rzadziej mioklonie)
- **częste urazy** w trakcie napadów
- nawet do 100 napadów dziennie
- leczenie: kwas walproinowy, lamotrygina, felbamat

Padaczka wieku przedszkolnego i szkolnego – napady absence

- 4-14 rż., częściej u dziewczynek
- liczne, krótkotrwałe napady nieświadomości
- charakterystyczny zapis EEG: regularne, uogólnione zespoły iglica-fala wolna (3 Hz)
- leczenie: kw. walproinowy, lamotrygina, topiramat

a

Padaczka miokloniczna okresu młodzieńczego

- 14-18 rok życia
- przebieg **łagodny**, **mioklonie**, **uogólnione napady toniczno-kloniczne** – zwykle w godzinach **porannych**
- **leczenie** – kwas walproinowy do końca życia

Padaczka miokloniczna postępująca z ciałkami Lafora (Unverricht-Lundborga)

- wiek pokwitania
- **dziedziczona AR**; mutacje genu kodującego białko **cystatynę B**
- uogólnione **napady toniczno-kloniczne**, do których dołączają się **mioklonie**, a także **ataksja** i **łagodne ośpienie**
- **Leczenie** – kwas walproinowy, BZD

Rozpoznanie padaczki:

- wywiad: czynniki prowokujące (np. zbyt długi sen), aura, przebieg napadu, objawy ponapadowe
- EEG
 - może być prawidłowe w okresie międzynaapadowym
 - próby prowokacyjne – hiperwentylacja, fotostymulacja, deprywacja snu → czynność napadowa
 - może być widełto-EEG 24h
 - magnetoencefalografia – obraz 3d ogniska padaczkowego
- neuroobrazowanie – zawsze robimy, żeby wykluczyć guza, najlepiej MRI; przed operacją SPECT/PET
- Holter EKG, echokardiografia, tilt test ew USG Doppler tt. szyjnych (jak podejrzewamy TIA)

Różnicowanie:

- **Napady psychogenne**
 - K, 2-3 dekada życia
 - w sytuacjach stresowych; manifestacja zwykle w obecności innych osób
 - trwają dłużej niż napad padaczkowy
- **Omdlenie**
 - kardiogenne, poprzedzone uczuciem osłabienia, nudności, mroczkami przed oczami, kołataniem
- Narkolepsja, katapleksja
- OBS, napady afektywnego bezdechu
- lęki nocne
- TIA, TGA
- napady migreny
- parasomnie
- dystonie, tiki, nagłe upadki, zawroty głowy
- zaburzenia metaboliczne, napadowe zaburzenia hormonalne

Leczenie farmakologiczne padaczki:

- dążymy do monoterapii
- jeżeli lek nie działa to zmieniamy na inny, a potem dopiero politerapię
- nie odstawiamy gwałtownie leków

Typ napadu	Lek I rzutu	Terapia dodana (II rzut)	III rzut	NIE
Ogniskowe	CBZ , LTG, OXC, VPA, LEV	CBZ, CLB, GBP, LTG, LEV, OXC, VPA, TPM	LCM, RTG, ESL, PB, PHT, PGB, TGB, VGB, ZNS	
Uogólnione toniczno-kloniczne	CBZ, LTG, OXC, VPA	CLB, LTG, LEV, VPA, TPM		
Nieświadomości	ESM , LTG, VPA	ESM, LTG, VPA	CLB, CLZ, LEV, TPM, ZNS	CBZ, GBP, OXC, PHT, PGB, TGB, VGB
Toniczne lub atoniczne	VPA	LTG	RUF, TPM	CBZ, GBP, OXC, PGB, TGB, VGB
Miokloniczne	LEV, VPA, TPM	LEV, VPA, TPM	CLB, CLZ, piracetam, ZNS	CBZ, GBP, OXC, PHT, PGB, TGB, VGB

CBZ – karbamazepina

LTG – lamotrygina

OXC – okskarbazepina

LEV – lewetiracetam

CLB- klobazam

GBP – gabapentyna

TPM – topiramát

LCM – lakozamid

RTG – retigabina

ESL – eslikarbazepina

PB – fenobarbital

PHT – fenytoina

PGB – pregabalina

TGB – tiagabina

VGB – wigabatryna

ZNS – zonisamid

ESM – etosuksimid

RUF – rufinamid

CLZ – klonazepam

VPA – walproinian

Kiedy monitorujemy:

- brak kontroli mimo prawidłowego doboru leku i dawki
- podejrzenie niebrania leku przez pacjenta
- podejrzenie złego wchłaniania
- wystąpienie DN
- ciąża i połóg
- stan padaczkowy
- schorzenia lub leki zmieniające farmakokinetykę leku

Klasyczne leki p/padaczkowe:

- Karbamazepina – stabilizuje zależne od potencjału kanały sodowe
 - napady ogniskowe i toniczno-kloniczne
 - może nasilać **napady absence i miokloniczne**
 - może wywołać leukopenię
- Kwas walproinowy – podwyższa stężenie GABA
 - uwaga na inne leki metabolizowane w wątrobie
 - wszystkie rodzaje napadu
 - teratogeny
 - DN: wypadanie włosów, drżenie rąk, hiponatremia, zaburzenia rytmu, wysypka, ataksja, zawroty głowy
- Fenytoina – stabilizuje zależne od potencjału kanały sodowe
 - napady ogniskowe i uogólnione – podawana i.v. w stanach padaczkowych
 - silny induktor enzymatyczny
 - DN: leukopenia, zap. wątroby, zmiany skórne, przerost dziąseł, oczopląs, ataksja

Leki nowszej generacji

- Lamotrygina – stabilizuje zależne od potencjału kanały sodowe, selektywny antagonistą kwasu glutaminowego
 - metabolizowana przez enzymy mikrosomalne
 - różne typy napadów
 - DN: zmiany skórne, senność, ataksja, diplopia
- Okskarbazepina – blokuje kanały sodowe, modulując przepływ wapnia i potasu
 - jak karbamazepina ale ma stałe stężenie we krwi
- Topiramet – blokuje kanały sodowe, wzmacnia transmisję GABA-ergiczną, blokuje receptory glutaminowe typu AMPA i jest słabym inhibitorem anhidazy węglanowej
 - napady ogniskowe i toniczno-kloniczne, napady nieświadomości i miokloniczne, z. Westa i Lenoxa-Gestauta
 - DN: ↓ masy ciała, senność, zaburzenia koncentracji, parestezje, psychoza, 10x ↑ ryzyko kamicy nerkowej
- Tiagabina – hamuje wychwyt zwrotny GABA przez neurony, powodując wzrost stężenia GABA w synapsach
 - II rzut w napadach ogniskowych
- Gabapentyna – pochodna kwasu gamma-aminomasłowego
 - uzupełniająca w ogniskowych i wtórnie uogólnionych
 - może nasilać absence i mioklonie
- Wigabatryna – inhibitor aminotransferazy GABA
 - napady uogólnione, źle kontrolowane przez inne leki
 - może powodować ubytki pola widzenia
 - lek z wyboru w z. Westa
 - może nasilać absence i mioklonie
- Lewetiracetam
 - wszystkie typy; mało DN

- Pregabalina – pochodna GABA
 - wspomagające
- Felbamat – lekooporne napady w z. Lennox-Gastaut

W czasie ciąży napady padaczkowe są częstsze – zmiana farmakokinetyki leku. Teratogenne są kwas walproinowy, karbamazepina, fenytoina i fenobarbital. Najczęstsze malformacje u dzieci urodzonych przez kobiety leczone na padaczkę – rozszczep wargi i podniebienia, wady serca, wady cewy nerwowej (zespoły dysrafii) i układu moczowego.

Padaczka u osób w podeszłym wieku

- Najczęstsza przyczyna – **choroby naczyniowe mózgu**, procesy **zwyrodnieniowe z otępieniem** i **guzy** mózgu
- Napady częściowe złożone, z wtórnym uogólnieniem lub bez uogólnienia
- Częstość napadów nie jest duża, ale pomroczny stan napadowy utrzymuje się dość długo

Próbie odstawienia leku p/padaczkowego można podjąć po min. 2-letnim okresie wolnym od napadów, biorąc pod uwagę zapis EEG.

Padaczka lekooporna – 2 kolejne, odpowiednio dobrane i stosowane schematy leczenia nie zapewniają kontroli napadów (min. okres remisji to 12 msc. lub 3-krotność odstępu między napadami w okresie przed leczeniem).

— najczęściej padaczki objawowe lub zespoły padaczkowe

Inwazyjne leczenie padaczki:

- ❖ lobektomia skroniowa przednia
- ❖ selektywna amygdalohipokampektomia
- ❖ lobektomia czołowa
- ❖ hemisferektomia (u dzieci)
- ❖ paliatywne: kolozotomia (przecięcie ciała modelowatego) i nacięcia podpajęczynówkowe
- ❖ stymulacja NC X

Guzy układu nerwowego

- u dorosłych są rzadkie, za to u dzieci są 2. co do częstości (po białaczkach i chłoniakach)
- w 90% śródczaszkowe, 10% w kanale kręgowym
- szczyty zachorowania: 1. dekada, potem 7-8. dekada

Podział guzów OUN

1. Nowotworu gleju gwiaździstego
2. Nowotwory wywodzące się z wyściółki
3. Nowotwory ze splotu naczyniówkowego
4. Nowotwory neuronalne i neuronalno-glejowe
5. Nowotwory okolic szyszynki
6. Nowotwory embrionalne
7. Nowotwory nerwów czaszkowych i rdzeniowych
8. Oponiaki
9. Inne: melanocytarne, chłoniaki, germinalne, przerzutowe, histiocytarne

Najczęstsze nowotwory pierwotne:

- śródczaszkowe
 - rozlane nowotwory gleju gwiaździstego i oligodendrogleju
 - oponiaki
 - nowotwory przysadki i okolicy siodła tureckiego
- kanału kręgowego i RK
 - nowotwory nn. rdzeniowych
 - oponiaki
 - nowotwory z wyściółki

Ciasnota śródczaszkowa

Doktryna Monro-Kellie'go

ciśnienie śródczaszkowe (ICP) = objętość mózgu + objętość krwi + objętość PMR

rozrost guza → ucisk na nn. włosowate → uszkodzenie BKM → **obrzęk naczyniopochodny** (zewnątrzkomórkowy) w istocie białej

niedotlenienie → uszkodzenie błon kom., aktywacja odp. zapalnej → **obrzęk cytotoksyczny** (wewnątrzkom.) w istocie szarej

rozrost guza → utrudnienie odpływu PMR → wodogłowie obturacyjne

↑ ICP → ucisk na nn. żyłne → dalszy ↑ ciśnienia

Guzy śródczaszkowe

Symptomatologia ogólna

Wynika ze wzmożonego ICP.

- bóle głowy – wczesnoporanne, po przebudzeniu, zmniejszające się w pozycji pionowej; zwykle 1. objaw choroby
- nudności i wymioty – na czczo, zwykle w guzach podnamiotowych
- bradykardia
- obrzęk tarczy NC II
- napady padaczkowe uogólnione – częste
- zmiana zachowania – u 40%
- uszkodzenie NC VI

Nagłe pogorszenie stanu chorego może wskazywać na krwotok do guza, zawał w obrębie guza, krwotok w otoczeniu guza, krwotok do przestrzeni płynowych lub ostre wodogłowie obturacyjne. Finalnie prowadzi to do wgłobienia.

Objawy wgłobienia:

- tożstronne rozszerzenie źrenicy, następnie również przeciwstronne
- przeciwstronny niedowład połowiczny, następnie również tożstronny
- zaburzenia przytomności
- bradykardia
- sztywność odmóżdzeniowa
- zaburzenia oddychania i krążenia

Symptomatologia szczegółowa

- niezwiązane z lokalizacją: ośrodkowy niedowład mm. twarzy + niedowład połowiczny po str. przeciwnej

Guzy płata czołowego:

- okolica nadoczodołowa (przedczołowa) – moria (nieadekwatne, zbereżne żarty, brak powagi)
- abulia – brak woli; zmęczenie
- przeciwstronna ataksja
- kora przedruchowa – apraksja
- guzy przystrzałkowe (uciskają płaciki okołosrodkowe) – zaburzenia chodu, nietrzymanie moczu
- guzy rynienki węchowej – anosmia (zwykle jednostronna, nieuświadomiona)
- guzy skrzydła mniejszego kości klinowej – z. Fostera Kennedy'ego – tożstronne ubytki w polu widzenia i zanik prosty tarczy NC II (ucisk przez guza) + hiposmia (po stronie przeciwnej obrzęk tarczy NC II związany ze ↑ ICP)
- afazja niepełna (ruchowa Broki)
- niedowład ograniczony przeciwstronny
- napady padaczkowe ogniskowe bez zaburzeń przytomności z objawami ruchowymi

Guzy płata skroniowego

- napady padaczkowe – ogniskowe, z i bez utraty przytomności
- ubytki w polu widzenia – przeciwstronne niedowidzenie połowicze lub kwadrantowe jednoimienne
- afazja płynna – sensoryczna Wernickego
- zaburzenia pamięci trwałej – uszkodzenie hipokampa

Guzy płata ciemieniowego:

- napady padaczkowe – ogniskowe, bez utraty przytomności, czuciowe
- zakręt kątowy i nadbrzeżny półkuli dominującej – **z. Gerstmann**; : agrafia, aleksja, akalkulia, apraksja, agnozja palców rąk, zaburzenia rozpoznawania stron, niekiedy afazja amnestyczna
- z. zaniedbywania i ignorowania strony przeciwnej do uszkodzonej półkuli

Guzy płata potylicznego:

- przeciwstronne niedowidzenie połowicze lub kwadrantowe
- omamy i iluzje wzrokowe

Guzy okolicy szyszynki:

- **objaw Parinauda** – upośledzenie skojarzonych ruchów gałek ocznych w płaszczyźnie pionowej (zwłaszcza spozierania ku górze) + rozszerzenie źrenicy z osłabieniem reakcji na światło
- [wodogłowie obturacyjne](#)
- przedwczesne dojrzewanie

Guzy w układzie komorowym:

- napady **Brunsa** – silne bóle głowy z chlustającymi wymiotami związane z nagłą zmianą pozycji ciała
- [wodogłowie obturacyjne](#)

Guzy wzgórza:

- niedoczulica połowicza przeciwstronna (dominują zab. czucia głębokiego)
- hiperpatia wzgórzowa

Guzy podwzgórza / tylnego płata przysadki:

- niedobór ADH – moczówka prosta
- SIADH – senność, śpiączka, napady drgawkowe, hiponatremia
- ubytki pola widzenia, apatia, senność
- [wodogłowie obturacyjne](#)
- cechy z. czołowego

Guzy okolicy siodła tureckiego:

- guzy przedniego płata przysadki – faza endokrynnal
 - niewydolność przysadki – osłabienie, brak miesiączki, ↓ libido, zanik cech płciowych
 - hiperPRL
 - nadprodukcja GH – akromegalia, gigantyzm, bóle głowy, prognatyzm, OBS
 - nadprodukcja kortykotropiny – choroba Cushinga
- guzy przedniego płata przysadki – faza neurologiczna
 - ubytki w polu widzenia (niedowidzenie dwuskroniowe, mroczki)
 - zanik NC II (1 lub oba)
 - zespół zatoki jamistej – uszkodzenie NC III, IV, VI, V1 i V2
 - [wodogłowie obturacyjne](#) i cechy z. czołowego
 - ciasnota wewnątrzczaszkowa

Guzy kąta mostowo-mózdzkowego:

- omamy słuchowe (szum, dudnienie) jednostronne (NC VIII)
- zawroty głowy, nudności, wymioty (NC VIII)
- uszkodzenie NC V i VII
- tożstronna ataksja
- początkowo niedowład przeciwstronny połowiczny, potem tetrapareza

Guzy mózdku:

- półkule: tożstronne dysmetria, adiadochokineza, szybka faza oczopląsu w stronę guza, lateropulsja, mowa skandowana
- robak: ataksja tułowia, chód na szerokiej podstawie, retropulsja

Guzy pnia mózgu:

- uszkodzenie NC (zwłaszcza III)
- zespoły naprzemienne
- niedowład połowiczny lub tetrapareza
- [wodogłowie obturacyjne](#)

Diagnostyka guzów śródczaszkowych**Tomografia komputerowa z kontrastem**

- hiperdensyjne – ogniska krwotoczne
- hipodensyjne – ogniska martwicze
- duża strefa obrzęku otaczająca guza jest typowa dla przerzutów
- niejednorodna gęstość (pstry obraz) – glejak wielopostaciowy

Rezonans magnetyczny z kontrastem

- bardziej czuły – można zobaczyć mniejsze zmiany
- złoty standard

Badania naczyniowe

- różnicowanie guzów nowotworowych i malformacji naczyniowych (naczyniak tętniczo-żylny)
- najczęściej angio-MR

Biopsja stereotaktyczna

- dla rozpoznania guzów struktur głębokich (np. w pobliżu struktur ruchu i mowy)
- dla rozpoznania chłoniaka (musi być hispat dla pewnego rozpoznania)

Zdjęcie RTG czaszki

- dla rozpoznania przerzutów szpiczaka mnogiego do kości czaszki
- pokazuje zwapnienia i destrukcję siodła tureckiego

Badanie PMR – diagnostyka oponiaka**Badanie EEG – określenie charakteru napadów padaczkowych, gdy występują**

Leczenie guzów śródczaszkowych

- przeciwobrzękowo: kortykosteroidy – deksametazon (16 mg/d w 4 dawkach) + leki osłaniające błonę śluzową żołądka
- leki osmotyczne – mannitol (0,5-2 g/kg mc w szybkim wlewie; dziennie ≤ 200 g) + ew. diuretyk
- leczenie operacyjne – z wyboru
- radioterapia – bardzo skuteczna w przypadku rozrodczaków
 - zawsze gdy wyższy stopień złośliwości (II-IV)
 - zawsze gdy ryzyko przeniesienia drogą PMR (wyściółczak, rdzeniak)
- brachyterapia – nowotwory o wysokiej złośliwości, ciężkiej lokalizacji i wysokozróżnicowane
- chemioterapia – chłoniaki (wraz z GKS), zarodczaki, skąpodrzewiaki, PNET
 - skąpodrzewiaki z mutacją IDH – terapia PCV (prokarbazyna, lomustyna, winkrystyna)
 - temozolomid z radioterapią w glejaku wielopostaciowym
- założenie zastawki – leczenie paliatywne wodogłowa

Rokowanie

- najgorsze – glejak wielopostaciowy, zarodczaki i germinalne

Guzy kanału kręgowego

Podział:

- zewnątrzrdzeniowe
 - nadtwórkowe – przerzuty, chłoniaki, szpiczaki mnogie
 - podtwórkowe – oponiaki, nerwiaki
- śródrdzeniowe – wyściółczaki, gwiaździaki, skąpodrzewiaki, słoziaki

Symptomatologia guzów kanału kręgowego

Guzy zewnątrzrdzeniowe:

- w fazie korzeniowej – początkowej (objawy w miejscu guza) – bóle korzeniowe, parestezje w obrębie zajętych segmentów, osłabienie odruchów głębokich, zanik mięśni, osłabienie siły mięśniowej
- w fazie rdzeniowej (objawy poniżej miejsca położenia guza)
 - częściowe uszkodzenie RK:
 - z. tylnosnurowy (ataksja tylnosnurowa)
 - z. Browna-Séquarda (połowicze przecięcie rdzenia)
 - po stronie guza – niedowład kurczowy, upośledzenie czucia głębokiego
 - po stronie przeciwnej – upośledzenie czucia bólu i temp. (rozszerzenie zab. czucia)
 - całkowite (poprzeczne) uszkodzenie RK:
 - upośledzenie lub zniesienie funkcji ruchowych, czuciowych i autonomicznych

Guzy śródrdzeniowe: podejrzewamy gdy narasta niedowład KD i zaburzenia zwieraczy

- bóle rozlane o umiarkowanym nasileniu
- z. syringomieliyczny – **rozszerzenie zaburzenia czucia w obszarze lokalizacji guza + amiotrofia KG + niedowład kurczowy KD**
- zaburzenia zwieraczy
- objawy częściowego uszkodzenia rdzenia (zależnie od wysokości i położenia w poziomie)
- objawy całkowitego uszkodzenia rdzenia
- cięte zaburzenia czucia – zaburzenia czucia z możliwością zdefiniowania ich granicy

Diagnostyka guzów kanału kręgowego

TK z kontrastem

- tylko zewnątrzwardówkowe gdy ryzyko zmian kostnych w kręgach

MR z kontrastem

- złoty standard
- zmiany kostne i śródkanałowe

RTG kręgosłupa – tylko zewnątrzwardówkowe, bez znaczenia

Badanie PMR – oponiaki i meningoza chłoniakowa

Leczenie guzów kanału kręgowego

- GKS – deksametazon - ↓ ciasnotę
- leczenie operacyjne
- radioterapia
- chemioterapia dokanałowa

Przerzuty nowotworowe do OUN

- najczęstsze nowotwory OUN; w 80% nadnamiotowo

Co sugeruje przerzut do OUN:

- narastająca ciasnota śródczaszkowa
- napady padaczkowe
- udarowy początek (często krwawienie do czerniaka lub przerzutu raka nerki)
- obraz w TK/MRI

Jakie nowotwory przerzutują do OUN najczęściej?:

- ogólnie u obu płci
 - **rak płuca** (30-50%)
 - rak sutka (15-20%)
 - czerniak (11%)
 - rak nerki (6-10%)
- u M: rak płuca, nerki, czerniak, chłoniak
- u K: rak sutka, płuca, nerki, czerniak

Diagnostyka

- MRI – okrągłe, regularne, dobrze wzmacniające się ogniska otoczone rozległą strefą obrzęku, powodującego efekt masy; najczęściej okolica podkorowa; u 1/3 min. 2 ogniska
- TK – mniej czułe

Leczenie

- GKS - ↓ obrzęku i ciasnoty śródczaszkowej
- radioterapia, brachyterapia
- leczenie operacyjne

Przerzuty do opon

Kancynomatoza opon/meningoza – izolowane zajęcie opon MR przez nowotwór spoza układu nerwowego.

- raczej rzadko
- najczęściej: rak sutka, płuca, czerniak, chłoniak, ALL

Objawy kliniczne:

- bóle głowy, zaburzenia przytomności, obrzęk tarczy NC II
- zajęcie NC
- bóle korzeniowe i osłabienie odruchów głębokich
- niedowład kończyn ośrodkowo-obwodowy
- objawy oponowe (nie muszą być obecne)

Diagnostyka:

- badanie PMR – rozstrzygające (↑ białko, cytoza nowotworowa, niskie st. glukozy)
- MR – brak zmian w obrazie nie wyklucza meningozy

Leczenie:

- chemia ogólna i dokanałowa – metotreksat, arabinozyd cytozyny
- radioterapia

Zespoły paranowotworowe

Skutek działania nowotworu poza układem nerwowym na tkankę nerwową, złącze nerwowo-mięśniowe i mięśnie, w którym największą wagę przypisuje się mechanizmom immunologicznym (np. z. Lamberta Eatona)

Diagnostyka:

- badania immunologiczne – Ab vs Ag onkoneuronalnym
- EMG
- wycinek skórno-mięśniowy
- badanie MR

Leczenie:

- usunięcie nowotworu
- steroidy, plazmafereza, immunosupresja, Ig
- leczenie objawowe

Urazy czaszkowo-mózgowe

Podział urazów:

- z akceleracji i deceleracji
- otwarte i zamknięte

Klasyfikacja urazów:

- **skala GCS** – stopień ciężkości urazu
 - minimalny – 15 w GCS, brak utraty przytomności i niepamięci
 - łagodny – 14-15 w GCS, krótkotrwała utrata przytomności i niepamięć wsteczna
 - umiarkowany – 9-13 w GCS, utrata przytomności > 5 min, nieznaczne ubytkowe objawy ogniskowe
 - ciężki – 5-8 w GCS, nieprzytomny, mogą być zachowane odruchy pniowe
 - krytyczny – 3-4 w GCS, nieprzytomny, brak odruchów pniowych
- klasyfikacja na podstawie zmian anatomicznych (wg obrazu w TK):
 - uszkodzenie **ogniskowe**
 - stłuczenie mózgu
 - krwiaki wewnątrzczaszkowe – nadwardówkowe, podwardówkowe, śródmózgowe

- uszkodzenie **rozlane**
 - wstrząśnienie mózgu
 - rozlane aksonalne uszkodzenie mózgu – średniego i ciężkiego stopnia

Pierwotne urazowe uszkodzenie mózgu → uszkodzenie wtórne (to staramy się ograniczyć)

- hipoksja
- hiperkapnia
- ↑ ICP
- ↓ mózgowego ciśnienia perfuzyjnego

Następstwa urazów czaszkowo-mózgowych

WCZESNE	PÓŹNE
— krwiak podczepcowy, złamania kości czaszki — wstrząśnienie mózgu i rozlany aksonalny uraz mózgu — stłuczenie mózgu — pourazowe krwawienie śródczaszkowe — krwiaki wewnątrzczaszkowe — krwotok podpajęczynówkowy z towarzyszącym skurczem nn. — ostre wodogłowie pourazowe — płynotok pourazowy — przetoka tętniczo-żylna — ZOMR — uszkodzenie NC	— późny płynotok pourazowy — nawracające ZOMR — ropień mózgu — padaczka pourazowa — zanik korowo-podkorowy — cerebrastenia i encefalopatia pourazowa

Wczesne następstwa urazów

Wstrząśnienie mózgu (*commotio cerebri*)

- rotacyjno-akceleracyjne działanie sił
- przejściowe zaburzenie czynności mózgu – **krótkotrwała utrata przytomności** (pacjent nie pamięta urazu)
- **brak zmian makroskopowych** (zmiany na poziomie molekularnym)
- **brak deficytu** neurologicznego

Rozlane aksonalne uszkodzenie mózgu

- kątowno-rotacyjne, akceleracyjno-deakceleracyjne duże siły
- w TK brak ognisk stłuczenia, rozerwania tkanki i krwiaków śródmózgowych
- w hispat: obrzęk aksonów, przerwanie ich ciągłości, uszkodzenie mieliny
- **punkcikowate wybroczyny w MM, moście i ciele modzelowatym**
- objawy: **śpiączka**, zatarcie struktury istoty białej (rozlany obrzęk, zaciśnięcie komór i zbiorników podstawy)
- stwierdzane u osób z otępieniem po ciężkim urazie

Stłuczenie mózgu (*contusio cerebri*)

- lokalne, strukturalne uszkodzenie mózgu, wykrywane za pomocą TK
- wybroczyny i niewielkie ogniska krwotoczne kory i podkorowo
- objawy zależą od lokalizacji
- pogorszenie stanu świadomości → ukrwotocznienie? (należy kontrolować w badaniach obrazowych)

Krwiaki wewnątrzczaszkowe

- zwłaszcza gdy złamanie kości czaszki

1. Krwiaki nadwardówkowe

- uszkodzenie tętnic opony twardej (zwłaszcza **t. oponowa środkowa**)
- często **ze złamaniami** kości czaszki
- rzadko w tylnej jamie czaszki
- **ostry** przebieg, szybkie narastanie objawów ciasnoty śródczaszkowej
- wymaga leczenia **operacyjnego**

2. Krwiaki podwardówkowe – 60%

- uszkodzenie **żż. mostkowych** (pomostowych) w przestrzeni podwardówkowej między korą a zatokami opony twardej
- **ucisk i przemieszczenie** mózgowia przez krew
- **ostry**: <48h od urazu – skrzepy krwi i płynna krew; **hiperdensyjny w TK**
- **podostry**: 2-14 dni od urazu – krwisty płyn, mniej skrzepów; **mieszany w TK**
- **przewlekły**: >14 dni – brak skrzepów, otoczony torebką, bogatobiałkowy płyn; **hipodensyjny w TK**
- mogą mu towarzyszyć: **ogniska stłuczenia, rozerwanie** kory i obszarów podkorowych

3. Krwiaki śródmózgowe – 20%

- uszkodzenie nn. krwionośnych i gromadzenie krwi w miąższu mózgu
- w 10% mnogie
- zwłaszcza **płaty czołowe i skroniowe**, rzadziej jądra podstawy i torebka; b. rzadko mózdzek

Objawy krwinków wewnątrzczaszkowych:

- stopniowe narastanie deficytu neurologicznego
- poszerzenie źrenicy oka po stronie krwaka
- narastanie przeciwstronnego niedowładu połowicznego
- pogorszenie stanu przytomności
- ↑ ciśnienia tętniczego
- bradykardia
- narastający ból głowy
- nudności i wymioty
- objawy poprzedza okres przejaśnienia (*lucidum intervallum*) – dobra świadomość początkowa po początkowej, krótkotrwałej utracie przytomności; może trwać nawet kilka msc. w przypadku przewlekłego krwaka podwardówkowego (pogorszenie przez przenikanie PMR do torebki krwaka – osmoza)
- zaburzenia przytomności mogą nie wystąpić u osób starszych
- wgłobienie pod sierp mózgu, wcięcie namiotu mózdzku lub do otworu potylicznego → ucisk na pień → niewydolność krążenia i oddychania

TK głowy – zawsze gdy przedłużające się zaburzenia świadomości lub utrata przytomności, gdy obecne są ogniskowe objawy neurologiczne i szczelina złamania w RTG czaszki. Leczeniem z wyboru jest zabieg operacyjny (choć nie zawsze gdy krwotok śródmózgowy).

Pourazowe krwawienie podpajęczynówkowe

- częste (40%)
- następuje po nim często skurcz nn. mózgowych i wtórne niedokrwienie → podajemy nimodypinę w pompie

Ostre wodogłowie pourazowe

- następstwo zaburzeń wchłaniania PMR związanych z obecnością krwi w przestrzeni podpajęczynówkowej lub krwotokiem do komór mózgu (niedrożność)
- wskazanie do drenażu układu komorowego

Pourazowy płynotok nosowy lub uszny

- bezpośrednio po urazie lub kilka dni później
- uszkodzenie opony twardej i pajęczej oraz złamanie kości przedniego (nosowy) lub środkowego (uszny) dołu czaszki
- zagrożenie ZOMR i odmy prężnej mózgu (powietrze w jamie czaszki)
- gdy nie ustąpi po 3-4 dniach → operacja

Pourazowa przetoka tętniczo-żylna

- uszkodzenie ściany ICA w odcinku podklinowym, w obrębie zatoki jamistej
- obrzęk i przekrwienie spojówek
- tętniący wyrzescz gałki ocznej
- leczenie: embolizacja lub balonizacja przetoki

ZOMR i mózgu

- otwarte urazy czaszkowo-mózgowe lub niewykryty płynotok, zwłaszcza u chorych nieprzytomnych
- celowana antybiotykoterapia

Uszkodzenie nerwów czaszkowych

- złamanie kości podstawy przedniego lub środkowego dołu
- narażone: VII, III, VI, II

*Późne następstwa urazów czaszkowo-mózgowych***Późny płynotok nosowy lub uszny**

- nieszczelność opon, maskowana początkowo obrzękiem i wytworzeniem zrostów łącznotkankowych w miejscu uszkodzenia
- fizjologiczne zmiany ICP i przemieszczanie mózgu mogą powodować rozszczelnienie uszkodzonej opony
- wymaga plastyki opony twardej

Nawracające ZOMR i mózgu

- pourazowa nieszczelność opony twardej z okresowym, niewielkim płynotokiem (niezauważalnym)
- celowana antybiotykoterapia i operacja

Ropień mózgu

- powikłanie ropnego ZOMR i mózgi
- częste w otwartych urazach (w zamkniętych gdy płynotok lub odma)
- kilka tygodni / miesięcy po urazie dają objawy
- pierwszym objawem jest napad padaczkowy
- objawy ogniskowe, cechy ↑ ICP, stany podgorączkowe, zmiany w PMR
- nakłucie i opróżnienie ropnia / radykalne wycięcie z torebką + antybiotykoterapia

Padaczka pourazowa

- zamknięte urazy
- ognisko wokół blizny glejowej, a zwłaszcza oponowo-mózgowej + zanik korowo-podkorowy
- w większości napady częściowe i wtórnie uogólnione
- napady bezpośrednio po urazie nie świadczą o późniejszym rozwoju padaczki

Pourazowy zanik korowo-podkorowy mózgu

- poszerzenie zewnątrzmoźgowych przestrzeni płynowych najczęściej przy płatach czołowych i szczelinie Sylwiusza
- powiększenie komór
- różnicowanie z łagodnym nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym

Cerebrastenia pourazowa – z. pourazowy

- zaburzenia **nerwicowo-wegetatywne** ze wzmożoną pobudliwością nerwową, szybką męczliwością, niemożnością skupienia uwagi i stanami lękowo-depresyjnymi
- bóle i zawroty głowy
- brak deficytu neurologicznego
- brak strukturalnych zmian pourazowych

Encefalopatia pourazowa

- trwałe uszkodzenie OUN
- deficyt ruchowo-czuciowy
- padaczka, zaburzenia mowy i czynności poznawczych
- zmiany osobowości, obniżenie napięcia

Toksyczne uszkodzenie OUN

Działanie ksenobiotyków zależy od:

- właściwości substancji – rozpuszczalności w tłuszczach
- stężenia i dawki
- czasu działania i wielokrotności ekspozycji
- drogi wprowadzenia
- innych czynników środowiskowych – temperatura otoczenia, ciśnienie
- podatności osobniczej

Do OUN wysokie powinowactwo wykazują:

- | | | |
|--------------|-------------------|--------------|
| — alkohol | — barbiturany | — strychnina |
| — eter | — związki nasenne | |
| — chloroform | — morfina | |

Zatrucia przemysłowe

Najczęściej są przewlekłe i manifestują się **zespołem rzekomonerwicznym** (uszkodzenie ośrodkowe) i **polineuropatią** (uszkodzenie obwodowe).

Metale ciężkie

Arsen:

- sam As nie jest trujący, ale jego tlenki tak
- huty miedzi, przemysł elektroniczny, górnictwo rud metali, elektrownie węglowe
- hamuje aktywności enzymów mitochondrialnych – zab. oddychania tkankowego
- objawy przewlekłego zatrucia:
 - zmiany skóry i bł. śluzowych
 - bruzdy Meesa paznokci (białawe prążkowanie)
 - choroba „czarnych stóp” – porażenie nn. włosowatych z martwicą
 - polineuropatia czuciowo-ruchowa – zab. czucia powierzchniowego, kurcze mm., ból, objawy ze str. nn. promieniowych, strzałkowych i NC (VII i VIII)

Mangan:

- hutnictwo manganowe i spawacze
- gromadzi się w mitochondriach gałki bladej, jądra ogoniastego, istoty czarnej powodując zwyrodnienie
- objawy przewlekłego zatrucia:
 - początkowo z. rzekomonerwiczny
 - encefalopatia
 - z. hipertoniczno-hipokinetyczny + z czasem objawy mózdkowe (brak objawów wegetatywnych)

Ołów:

- górnictwo rud Pb, wytop Pb, spawanie, produkcja akumulatorów i kabli
- zaburza syntezę hemu
- w OUN wypiera Ca i Zn z synapsy → uszkodzenie transmisji neuronalnej
- → zmiany w nn. serotonergicznym grzbietowego jądra szwu → niepokój, zaburzenia zachowania
- zwyrodnienie w korze, mózdku i jądrach autonomicznych
- wtórne niedokrwienie
- obwodowo: odcinkowa demielinizacja ze strefami remielinizacji
- autonomiczny: skurcze mm. gładkich + niedokrwienie → kolki ołowicze
- objawy przewlekłego zatrucia:
 - początkowo z. rzekomonerwiczny
 - niedokrwistość i bladość powłok z odcieniem szarawym
 - encefalopatia ołowicza
 - polineuropatia ruchowa (zwłaszcza nn. promieniowe)

Rtęć:

- wiąże się z lipidami błony i hamuje transport dokomórkowy
- zwyrodnienie wzgórza, kory, mózdku i jądra czerwienego
- objawy przewlekłego zatrucia:
 - początkowo z. rzekomonerwiczny – eretyzm rtęciowy (nadpobudliwość, labilność nastroju)
 - bóle i zawroty głowy
 - zaburzenia równowagi
 - *tremor mercurialis* - drobnofaliste drżenie palców rąk, języka, głowy i nóg
 - encefalopatia
 - z. mózdkowy z niezdolnością tułowia i kończyn
 - objawy piramidowe

*Rozpuszczalniki przemysłowe***Benzen, ksylen, toluen:**

- droga oddechowa
- nie wolno stosować adrenaliny – synergistyczne działanie na serce!
- układ krwiotwórczy i nerwowy
- objawy ostrego zatrucia:
 - ból i zawroty głowy, wymioty
 - zaburzenia świadomości
 - niezdolność
 - zgon
 - drgawki
- objawy przewlekłego zatrucia:
 - niedokrwistość
 - skaza krwotoczna
 - leukopenia
 - odczyn białaczkowy
 - z. rzekomonerwiczny
 - encefalopatia
 - mielopatia ze zwyrodnieniem powrózkowym

Etylina:

- przez płuca, skórę i p. pokarmowy
- okres utajenia po zatruciu do kilku dni
- objawy ostrego zatrucia:
 - stany majaczeniowe
 - mioklonie i ruchy płasawicze
 - napady drgawkowe
 - zaburzenia wegetatywne
 - w lżejszych: euforia, zaburzenia krytycyzmu, objawy mózdkowe, zab. gałkoruchowe, uczucie ciała obcego w ustach
- objawy przewlekłego zatrucia: z. rzekomonerwicowy + polineuropatia wegetatywna

Bromek metylu:

- ulega przemianie do metanolu
- drgawki, zaburzenia świadomości, wymioty, obrzęk płuc
- jeżeli nie dojdzie do zgonu, to utrzymują się objawy mózdkowe, mioklonie i napad padaczki

Chlorek metylu:

- drgawki – nie podawać wodzianu chloralu, bo działa synergistycznie

Dwusiarczek węgla:

- oddechowo
- ostra psychoza z porażeniem oddechu
- przewlekłe – polineuropatia czuciowo-ruchowa, z parestezjami w porze nocnej; zapalenie pozagałkowe NC II, miażdżycy małych naczyń

Triortokrezylofosforan:

- pokarmowo – środki do impregnacji
- biegunka → po 10-20 dniach uszkodzenie ruchowe nn. obwodowych

Metanol:

- powstaje kw. mrówkowy i aldehyd
- początkowo jak zatrucie etanolem → śpiączka z kwasicą, zaburzenia widzenia ze ślepotą włócznie
- leczenie: podawanie etanolu

Pestycydy**Związki fosforoorganiczne:**

- wnikają przez skórę, płuca i p. pokarmowy
- hamują esterazę ACh → efekt muskarynowy (zwiększenie źrenic, łzawienie, skurcz oskrzeli, duszność, tachykardia, biegunka, potliwość, ↓ RR)
- efekt nikotynowy po pewnym czasie (↓ napięcie i siły mięśniowej, fasykulacje, mioklonie)
- OUN – niepokój, bóle i zawroty głowy, zaburzenia świadomości, drgawki
- trwałe następstwa: z. rzekomonerwicowy, otępienie, polineuropatia ruchowa

Chlorowane węglowodory aromatyczne:

- wnikają przez płuca i p. pokarmowy
- blokują procesy oksydacyjne i fosforylacje
- toksyczne dla OUN, serca, wątroby, nerki i szpiku
- łzawienie, kaszel, rumień, pęcherze
- ciężka postać: encefalopatia toksyczna (naśladuje zapalenie mózgu), majaczenia, mioklonie, drgawki ogniskowe

Gazy

Tlenek węgla:

- koksownie, gazownie, stalownie
- **rozlane** uszkodzenie mózgu ze względu na niedotlenienie
- lekkie zatrucia: ból głowy, nudności, wymioty
- ciężkie zatrucia: śpiączka, objawy **odmóżdżenia**, objawy **oponowe**, napady **drgawek**
- **wiśniowe** zabarwienie powłok
- **martwica** mięśni, uszkodzenie serca, **niewydolność nerek**, **zakrzepy dużych nn.**
- późne następstwa: z. **rzekomonerwicowy** + hipokineza i sztywność **pozapiramidowa**, **encefalopatia**, **padaczka**, **otępienie**, z. **Korsakowa**

Siarkowodór:

- papiernictwo, chłodnictwo, produkcja gumy
- poraża ośrodek oddechowy + powoduje obrzęk płuc

Postępowanie w zatruciach

1. Leczenie przyczynowe

- przerwanie kontaktu z trucizną i jej szybka eliminacja
- odtrutki
 - i. As, Hg – dimerkaprol
 - ii. Pb – wersenian disodowo-wapniowy
 - iii. Cu, Pb, Co, Zn, Hg – penicylamina
 - iv. Pb, Zn, Fe, Mn – kwas dietyleno-triamino-penta-octowy
 - v. Fe – deferoksamina
 - vi. Cholinolityki – fizostygmina
 - vii. Zw. fosforoorganiczne – obidoksym (reaktywator AChE)
 - viii. Związki nitrowe (↑ metHb) – reduktory (błękit toluidyny)
 - ix. Hydrazyd kw. izonikotynowego – witamina K, witamina B6, PP, kw. glutaminowy
 - x. Metanol – etanol
 - xi. Metotreksat – kw. foliowy
 - xii. Morfina – nalokson
 - xiii. BZD – flumazenil
 - xiv. Nieswoiste: węgiel aktywowany, ciekła parafina, fenotiazyny, nadmanganian potasu

2. Leczenie objawowe

- elektrolity
- płynoterapia
- leki p/drgawkowe
- leki p/gorączkowe
- leki uspokajające

Alkohol (etanol)

- uszkodzenie błon komórkowych
- zaburzenia czynności kanałów błonowych
- uszkodzenie sieci neuronalnych
- zaburzenia funkcji receptorów

Przewlekła intoksykacja → stres oksydacyjny → zwyrodnienie, demielinizacja, zaburzenia neuroimmunomodulacji

W OUN regulację odpowiedzi na alkohol przeprowadza mikroglej.

U osób uzależnionych:

- zanik i zwyrodnienie kory
- zmniejszenie rozgałęzień dendrytów
- ubytek kom. glejowych w płatach skroniowych i czołowych
- przerzedzenie kory skroniowej
- poszerzenie komory bocznej

Na działanie alkoholu szczególnie wrażliwe są receptory:

- NMDA
- GABA-A
- 5-HT₃
- N-cholinergiczne
- kanały wapniowe

Alkohol powoduje ↑ impulsacji dopaminergicznej i glutaminergicznej oraz ↓ GABA-ergicznej.

Duże dawki powodują depresyjne działanie na TŚ i korę mózgu → śpiączka, sen

Zespoły neurologiczne w przebiegu nadużywania alkoholu

Mechanizm:

- bezpośrednie działanie toksyczne
- niedobory pokarmowe – głównie B1

1. Alkoholowy zanik mózdzku

- nie zależy od czasu intoksykacji
- objawy narastają kilka miesięcy
- objawy:
 - zaburzenia chodu
 - niezdolność tułowi
 - rzadko: ataksja kończyn, oczopląs, dysartria

2. Mielinoliza środkowa mostu (z. Adamsa, Viktora i Mancalla)

- spowodowana niewydolnością wątroby lub zbyt szybkim wyrównaniem zaburzeń osmolarności i niedoboru Na (nie tylko u alkoholików)
- objawy:
 - narastające uszkodzenie pnia
 - porażenie KD lub KD i KG
 - uszkodzenie NC (obustronne porażenie NC VII, z. opuszkowy, zaburzenie skojarzonego spozierania w bok)
 - z. zamknięcia

3. Miopatia alkoholowa

- postępująca
- zwykle po długiej intoksykacji, czasem na ostro
- objawy: ostre objawy 7-10 dni
 - zanik mm. kończyn w odcinkach proksymalnych
 - kardiomiopatia
 - silny ból, tkliwość i obrzęk mięśni; czasem fascykulacje
 - mioglobinuria, ↑ AspAT, AlAT, aldolaza i CK
 - uszkodzenie pierwotne mięśni w EMG
 - w hispat zwyrodnienie i ogniska martwicy

4. Polineuropatia alkoholowa

- rozwój koreluje z czasem trwania nałogu i % trunków
- nie jest wcale zależna od niedoboru witamin
- objawy:
 - początkowo parestezje stóp i podudzi, uczucie palenia stóp
 - symetryczne parestezje i bóle rąk
 - upośledzenie każdego rodzaju czucia w dystalnych odcinkach kończyn z bólem (*anaesthesia dolorosa*)
 - osłabienie odruchów głębokich, głównie skokowych
 - z czasem zanik mm. podudzi, zmiany troficzne skóry dystalnych odc. kończyn oraz stawów (podwichnięcia drobnych stawów stopy)
 - chrypka – neuropatia n. krtaniowego wstecznego
 - w elektroneurografii – neuropatia aksonalna z cechami odnerwienia i reinerwacji

5. Encefalopatia alkoholowa Wernickego i z. amnestyczny Korsakowa

- uszkodzenie międzymózgowia, pnia mózgu i obszaru okołokomorowego
- nagły początek z nasilającymi się w nocy stanami splątania
- objawy:
 - zaburzenia snu
 - niskie RR, hipotermia
 - zaburzenia ruchomości gałek ocznych i reakcji źrenic, oczopląs poziomy
 - niezdolność tułowi i chodu
 - zaburzenia pamięci operacyjnej, niepamięć wsteczna i następca, konfabulacje w miejsca luk, pseudoreminiscencje (wspomnienia rzekome)
 - zaburzenia percepcji przestrzennej i myślenia abstrakcyjnego
 - labilność nastroju, a z czasem apatia, zaburzenia afektu
- śmierć z powodu powikłań krążeniowo-oddechowych

6. Choroba Marchiafavy-Bignamiego

- uszkodzenie **ciała modzelowatego i płatów czołowych**
- spowolnienie, **apraksja**, zaburzenia **postawy** i chodu, dysartria, objawy **deliberacyjne**
- z czasem: niedowład kończyn, uogólnione napady padaczkowe, ↓ krytycyzmu, stępienie afektu, zanik napędu, z. otępienny

7. Encefalopatia alkoholowa Morela

- następstwo powtarzających się z. **abstynencyjnych lub przebytego z. Wernickego-Korsakowa**
- otępienie ze zmianami charakteru, urojenia, patologiczna zazdrość, ↑ libido przy ↓ potencji
- apraksja, zaburzenia reakcji źrenic, dysartria, sztywność, osłabienie odruchów głębokich, niezdolność tułowi

8. Niedowidzenie tytoniowo-alkoholowe

- prawdopodobnie predyspozycja genetyczna
- ambliopia – pogorszenie ostrości wzroku – narasta stopniowo w ciągu tygodni/miesiący
- objawem prodromalnym jest pojawienie się mroczka środkowego
- badanie dna oka prawidłowe (lub lekkie zbłądzenie tarczy NC II)

9. FAS – płodowy zespół alkoholowy

- u dzieci matek które piły w ciąży LUB 2-3 lata przed ciążą – niedobór kwasu foliowego?
- mała masa urodzeniowa, wady rozwojowe, długotrwałe moczenie się, opóźniony rozwój ruchowy i mowy, lekkie upośledzenie umysłowe

10. Alkoholowy z. abstynencyjny (z. delirijny)

- objawy w ciągu 12-72 h od zaprzestania picia
- początkowo niepokój, wahania nastroju, zaburzenia snu (odwrócenie rytmu dobowego)
- omamy wzrokowe i słuchowe, zaburzenia orientacji, lęk, pobudzenie
- napady padaczkowe, zwykle uogólnione
- **śmiertelność rzędu 20%**; może ustąpić samoistnie po 4-7 dniach\

Narkotyki

Halucynogeny:

- lizergid (LSD), psylocybina, meskalina, fencyklidyna, kanabinole
- działanie na układ serotonergiczny, dopaminergiczny i noradrenergiczny
- omamy wzrokowe, rzadziej słuchowe – nawet po zaprzestaniu stosowania
- ↑ napięcia mięśniowego, ataksja, rozszerzenie źrenic, nudności, wymioty
- LSD może powodować długotrwałe zaburzenia psychiczne, ataki paniki i agresję
- fencyklidyna - ↑ il. dopaminy w strukturach mezolimbicznych, ale może wywołać psychozę; przy przedawkowaniu rabdomioliza
- kanabinole mają receptory w hipokampie, mózdku, istocie czarnej i śródmózgowiu
- teratogenne, mutagenne, u M ↓ liczbę plemników i testosteronu

Środki pobudzające:

- sympatykomimetyki
- wywołują silne uzależnienie, zmianę charakteru i degradację intelektualną oraz impotencję
- amfetamina
 - nasila uwalnianie katecholamin i serotoniny oraz hamuje ich wychwyt zwrotny
 - aktywacja psychoruchowa, ↑ progu bólu, ↑ koncentracji, ↑ RR i HR
 - NIE polepsza wydolności fizycznej i intelektualnej – po prostu obniża krytycyzm
 - bardziej toksyczna w wyższej temperaturze otoczenia
 - powikłania: ruchy mimowolne (płaszawica), krwotoki do ŚM
- kokaina
 - blokuje wychwyt zwrotny dopaminy i noradrenaliny
 - euforia z niepokojem ruchowym
 - ciężkie zatrucie – napady padaczkowe, śpiączka, zgon
 - przy długotrwałym nadużywaniu – krwotoki śródmózgowe, udary niedokrwienne, mielopatia

Leki

Zespoły pozapiramidowe:

- (stare) neuroleptyki blokujące rec. D2 – fenotiazyny, tioksanten, butyrofenon
- inne: klonidyna, rezerpina, cynaryzyna, flunaryzyna, metoklopramid, amiodaron, amlodipina, sole litu, leki p/depresyjne (niektóre)

Złośliwy zespół poneuroleptyczny – nagłe zablokowanie rec. D2 w prążkowie, podwzgórzu i RK.

- przedawkowanie leków p/psychotycznych lub nagłe odstawienie lewodopy
- **hipertermia, sztywność mm. osiowych, dystonia**
- zaburzenia świadomości, zaburzenia wegetatywne
- ↑ CK i mioglobiny
- śmierć z powodu DIC, rabdomiolizy i AKI

Późne dyskinezy – w wyniku długotrwałego stosowania neuroleptyków (również atypowych)

- rytmiczne ruchy mimowolne języka, mm. twarzy i żuchwy
- mogą się pojawić nawet kilka lat po odstawieniu
- nieodwracalne, ale można polepszyć lekami antycholinergicznymi i tetrabenazyną

Drżenie

- sympatykomimetyki, cholinolityki, pseudoefedryna, amiodaron, walproinian sodu, leki p/depresyjne
- spoczynkowe – neuroleptyki, metoklopramid, prochlorperazyna, antagoniści Ca, walproinian sodu, leki p/depresyjne
- zamiarowe – lit, fenytoina, 5-fluorouracyl, amiodaron
- drżenie z odstawienia – BZD, SSRI, opiaty

Ostra dystonia

- leki p/histaminowe, neuroleptyki, leki p/wymiotne (metoklopramid, domperidon, prochlorperazyna), leki p/malaryczne
- nawet 1. dnia stosowania, ale ustępują samoistnie
- ruchy twarzy, języka, szyi, tułowia

Aktyzja

- neuroleptyki, leki p/depresyjne, p/histaminowe, antagoniści Ca, karbamazepina, metoklopramid

Dyskinezy płasawicze

- lewodopa, agoniści dopaminy, inhibitory COMT (oraz niektóre leki p/padaczkowe w politerapii)
- nadwrażliwość odnerwionego receptora dopaminergicznego LUB zaburzenia równowagi między różnymi typami rec. dopaminergicznych

Polineuropatia:

- przeciwbakteryjne: izoniazyd, nitrofurantoina, metronidazol, chloramfenikol, kolistyna
- cytostatyki – winkrystyna, cisplatyna
- kardiologiczne – hydralazyna, amiodaron
- przeciwreumatyczne – Au, indometacyna, chlorcholina
- p/padaczkowe – fenytoina

Zwykle aksonalna, rzadziej demielinizacyjna, imitująca GBS (rozszczenie białkowo-komórkowe w PMR).

Głównie objawy czuciowe (ból i parestezje), rzadziej ruchowe. Niekiedy uszkodzenie NC. Zwykle samoistne regresja.

Miopatia:

- statyny (zwłaszcza z fibratami) i GKS
- objawy rozwijają się podstępnie – początkowo głównie mięśnie proksymalne
- zmiany odwracalne

Miastenia i z. miasteniczny:

- penicylamina – Ab vs rec. ACh
- prokainamid i β -adrenolityki – blok postsynaptyczny
- tetracykliny, aminoglikozydy, kolistyna, fenytoina, fenotiazyny, lit, chlorpromazyna – blok presynaptyczny

Zespół mózdkowy:

- amiodaron, cytarabina, fenytoina (zanik mózdku) , lit (nieodwracalne toksyczne uszkodzenie kom. Purkiniego), izoniazyd

Encefalopatia i zab. poznawcze:

- ↓ aktywności cholinergicznej lub bezpośrednio działanie toksyczne
- amiodaron, glikozydy nasercowe, chlorochina, GKS, agoniści dopaminy, leki antycholinergiczne, leki hipotensyjne i diuretyki, p/depresyjne, p/drgawkowe, p/gruźlicze

Łagodne nadciśnienie śródczaszkowe:

- izoniazyd, tetracykliny, retinoidy, witamina A, DSA, indometacyna, nagłe odstawienie GKS

Bóle głowy:

- leki naczyniorozszerzające – nitraty, antagoniści Ca, dipirydamol
- sympatykomimetyki
- leki hipoglikemizujące
- NLPZ
- antybiotyki
- p/depresyjne
- antagoniści H₂ oraz IPP
- hormony
- leki p/padaczkowe

Zapalenie NC II:

- chloramfenikol, etambutol, izoniazyd, interferon α

Napady padaczkowe:

- klozapina, TLPD, lit
- czasem NLPZ, antybiotyki

Zaburzenia snu

Sen to stan fizjologicznej deafferentacji układu nerwowego, w którym ustaje świadomy odbiór sygnałów z zewnątrz i zniesiona zdolność do aktywnego działania. Składa się on z 2 stanów fizjologicznych:

- non-REM (NREM) – dochodzi do stopniowego ograniczenia i spowolnienia aktywności mózgu
- sen REM (*rapid eye-movements*) – mózg pracuje jak w czasie czuwania, ale ciało dalej śpi

Za **sen** odpowiada **pole przedwzrokowe i podstawa przodomózgowia**, a za **czuwanie tylna cz. podwzgórza i przednia cz. międzymózgowia**. **Cykl snu i czuwania** jest synchronizowany przez jądro **nadskrzyżowaniowe**, a generatorem snu **REM jest most**.

Czuwanie - $\uparrow$ poziom aktywności cholinergiczej i adrenergicznej.

NREM - $\downarrow$ aktywności obu układów

REM - $\downarrow\downarrow$ adrenergicznej i $\uparrow\uparrow$ cholinergiczej

Polismonografia: EEG, EOG, EMG

Umożliwia stworzenie **hipnogramu** – wykresu przebiegu snu człowieka – który składa się z:

- czuwania
- NREM - stadiów 1, {2, 3, i 4} – sen zsynchronizowany, wolnofalowy
- stadium REM – sen zdesynchronizowany
- ruchów we śnie (MT – movement time)

Fazy snu (jeden cykl trwa 70-120 min.):

- Stadium 1. – zasypianie [2-5%]
- Stadium 2. – **wrzeciona snu** częstotliwość 12-14 Hz, trwa 0,5-1,5 s) i **kompleksy K** (pojedyncza fala wolna o wysokiej amplitudzie) [45-55%]
- Stadium 3. [3-8%] i 4. [10-15%]
 - fale theta (3-7 Hz)
 - fale delta (< 2 Hz i amplituda > 75 μ V)
- Stadium REM – około 90 min. od zaśnięcia [20-25%]
 - $\downarrow$ napięcie mięśniowe
 - szybkie ruchy gałek ocznych
- czuwanie wtrącone [$\leq$ 5 %]

W miarę trwania snu $\downarrow$ się ilość snu wolnofalowego, a $\uparrow$ REM (sen z czasem staje się płytszy).

Fizjologicznie sen trwa 6-8 h, a jego latencja (czas do zaśnięcia) kilkanaście minut.

Badania obrazowe:

Wykonujemy funkcjonalne PET

- w NREM w stosunku do czuwania:
 - ↓ przepływu w grzbietowej cz. mostu, ŚM, międzymózgowiu, wzgórzu, j. podstawy, podwzgórzu, korze czołowo-oczodołowej, przedniej cz. zakrętu obręczy i przedklinku
- w REM:
 - ↑ przepływu w układzie limbicznym

Badania neurofizjologiczne

*Fizjologia snu***Znaczenie snu NREM:**

- uzupełnienie niedoborów energetycznych na poziomie pojedynczych komórek
 - senność indukowana w polu przedwzrokowym jest być może spowodowana nagromadzeniem adenozyiny (która powstaje w czasie metabolizmu kom.), dlatego poprzez blokowanie rec. adenozyinowych w polu przedwzrokowym kofeina pobudza organizm
- ↑ plastyczności mózgu – wzmacnianie i tworzenie nowych połączeń neuronalnych odpowiedzialnych za kształtowanie osobowości, integrację wiedzy i emocji

Po deprywacji snu w pierwszej kolejności spłacany jest dług snu wolnofalowego, a dopiero po jakimś czasie snu REM.

Znaczenie snu REM:

- ↓ aktywności popędowych jak apetyt i aktywność seksualna
- konsolidacja pamięci związanej z emocjami

*Zaburzenia snu***Klasyfikacja:**

1. Nieorganiczne (zaburzenia psychiczne)
 - bezsenność nieorganiczna
 - nieorganiczna hipersomnia
 - nieorganiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania
 - somnambulizm (sennowłóctwo)
 - lęki nocne
 - koszmary senne
 - inne
 - nieokreślone
2. Organiczne (zaburzenia neurologiczne)
 - bezsenność organiczna
 - organiczna hipersomnia
 - organiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania
 - zaburzenia snu związane z zaburzeniami oddychania
 - narkolepsja
 - typu parasomni, mieszane
 - nieokreślone

Diagnostyka:

- ❖ wywiad
- ❖ badania w kierunku przyczyn somatycznych
- ❖ ocena psychiatryczna i psychologiczna
 - Skala Depresji Becka
 - Skala Depresji Hamiltona
 - Skala Lęku Hamiltona
 - MMSE
 - Skala Oceny Osobowości MMPI – *Minnesota Multiphasic Personality Inventory*
- ❖ polisomnografia
- ❖ aktografia
- ❖ Test Wielokrotnej Latencji Snu (MSLT)

Leczenie bezsenności:

- najczęstszą przyczyną bezsenności są zaburzenia psychiczne (dystymia, depresja, lęk, stres, OCD)
- bezsenność przygodna, krótkotrwała – lek nasenny + higiena snu
- bezsenność przewlekła – terapia poznawczo-behawioralna

Niefarmakologiczne:

- A. terapia poznawcza – zmiana przekonań i procesów myślowych dotyczących bezsenności
- B. terapia behawioralna – wprowadzenie zmian w zachowaniach okołosennych (higiena snu)

Farmakologiczne:

- BZD niebenzodiazepinowe leki nasenne nowej generacji: zolpidem, zopiklon, zaleplon (zzZ)
 - skracają latencję snu o 15 min i wydłużają sen o 30 min
 - leki stosujemy 2-3 raz w tyg. i w jak najmniejszej dawce – szybkie uzależnienie
 - BZD nie podajemy w z. otępiennych
- leki przeciwdepresyjne w małej dawce – mianseryna, mirtazapina, trazodon, doksepina, opipramol
- neuroleptyki w małej dawce – kwetiapina
- melatonina

Narkolepsja

- napadowy sen REM ze zwiotczeniem mięśni, katalepsią i marzeniami sennymi
- uszkodzenie neuronów oreksynowych (**↓ oreksyny**)
- leczenie: TLPD i SSRI, **selegilina**, **modafinil**, **drzemki** w czasie dnia, pochodne amfetaminy

Parasomnia (somnambulizm lub lęki nocne)

- różnicowanie z padaczką i zab. psychiatrycznymi
- BZD spływając sen zmniejszają ilość epizodów somnambulizmu

Zaburzenia świadomości, śpiączki, śmierć mózgu

Świadomość i śpiączka

Świadomość – zdolność do prawidłowego postrzegania samego siebie i otoczenia. Wymaga zachowania przytomności ze zdolnością do reagowania na adekwatne bodźce.

- zaburzenia świadomości są **ilościowe** (obniżenie poziomu czuwania) i **jakościowe** (majaczenie, splątanie)
- zaburzenia przytomności są tylko **ilościowe** (różne poziomy śpiączki)

Świadomość i przytomność zależą od czynności **kory** i **wstępującego tworu siatkowego** (ARAS).

Zaburzenia przytomności (ilościowe):

- **senność patologiczna** (*somnolentia*) – pacjent łatwo zasypia, ale można go wybudzić i nawiązać krótki logiczny kontakt (po czym on znowu zasypia)
- **półśpiączka / patologiczny sen głęboki** (*semicoma, sopor*) – nie można nawiązać kontaktu słownego, ale chory reaguje na silne bodźce i ma zachowane odruchy obronne
- **śpiączka (coma)** – wyłączenie świadomości; reakcja na bodźce jest osłabiona lub zniesiona, tak samo jak odruchy obronne
 - **śpiączka prosta** (*coma simplex*) lub **lekka (I i II stadium)** – zachowane są odruchy oraz śladowa reakcja na ból (nieukierunkowana)
 - **śpiączka głęboka** (*coma profundum*) lub **ciężka (III i IV stadium)** – odruchy obronne są zmienne lub zniesione, reakcje na bodziec bólowy mają charakter zgięciowy, wyprostny lub są zniesione; mogą być zaburzenia toru oddechowego
 - **śpiączka przekroczona** (*coma depasse*) – zniesione odruchy i reakcje na ból, brak samodzielnego oddechu

Tabela 1.34-2. Skala Glasgow

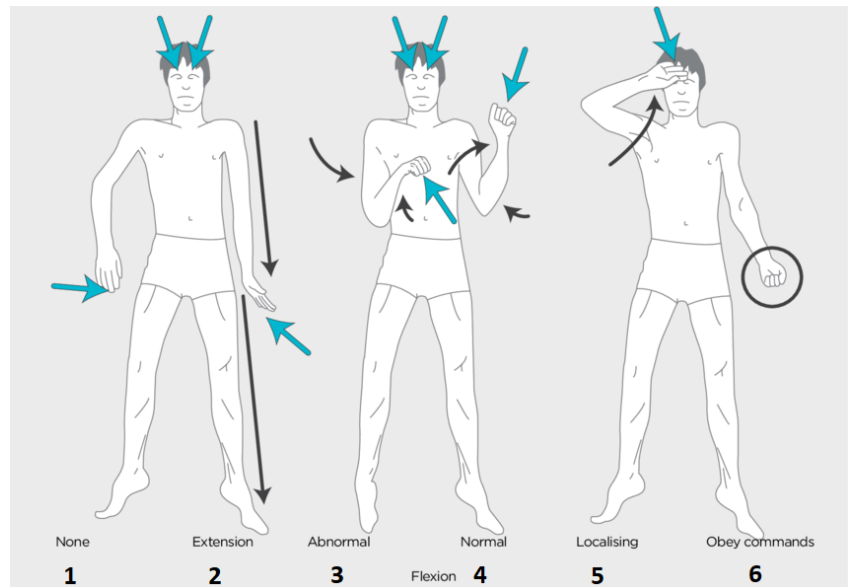
Badana reakcja	Stopień zaburzeń	Liczba punktów
otwieranie oczu	spontaniczne	4
	na polecenie	3
	w odpowiedzi na bodziec bólowy	2
	brak reakcji	1
odpowiedź słowna	prawidłowa, pacjent jest w pełni zorientowany	5
	odpowiada, ale jest zdeorientowany	4
	używa niewłaściwych słów	3
	wydaje nieartykułowane dźwięki	2
	brak reakcji	1
odpowiedź ruchowa	na polecenie	6
	potrafi umiejscowić bodziec bólowy	5
	prawidłowa reakcja zgięciowa (wycofanie w odpowiedzi na bodziec bólowy)	4
	nieprawidłowa reakcja zgięciowa (odkorowanie)	3
	reakcja wyprostna (sztywność odmóżdzeniowa)	2
	brak reakcji	1

Zespół **odkorowania** – uszkodzenie połączeń wzgórzowo-korowych (powyżej jąder czerwienych)

- KG zgięte w stawach łokciowych i nadgarstkach
- KD wyprostowane

Zespół **odmóżdzeniowy** – uszkodzenie pnia mózgu między jądrami czerwieniami a przedsionkowymi

- wyprostne ułożenie kończyn
- przeprost tułowia i karku (*opisthotonus*)



Rysunek 1 Odpowiedź ruchowa w odpowiedniej punktacji GCS

Najczęstsze przyczyny długotrwałych zaburzeń przytomności:

- pierwotne uszkodzenie OUN
 - udar
 - uraz czaszkowo-mózgowy
 - ZOMR
 - guz mózgu
 - stan padaczkowy
- wtórne uszkodzenie OUN
 - zatrucia – alkohol, narkotyki, leki, CO
 - zaburzenia metaboliczne i endokrynne – cukrzyca, wątroba, nerki, niedoczynność tarczycy lub przysadki, stany niedoborowe
 - zaburzenia hemodynamiczne – NZK, zaburzenia rytmu
 - działanie czynników fizycznych – hipo- i hipertermia, porażenie prądem, promieniowanie jonizujące

Postępowanie:

1. Zabezpieczenie dróg oddechowych i krążenia
2. Poszukiwanie widocznych przyczyn – zapach alkoholu/acetonu, wywiad z innymi osobami, ślady po urazach, zabarwienie powłok, wykwity na skórze, temperatura ciała
3. Badania diagnostyczne:
 - morfologia, glukoza, elektrolity, parametry wątrobowe i nerkowe, parametry krzepnięcia, gazometria, toksykologia
 - EKG
 - RTG czaszki i kręgosłupa szyjnego
 - TK/MR głowy
 - badanie PMR
 - EEG
4. Korygowanie zaburzeń metabolicznych
5. Określić wskazania do operacji
6. Zastosowanie leczenia przyczynowego i objawowego

Śpiączka która trwa 2-3 tygodnie może prowadzić do śmierci mózgu lub przejść w stan wegetatywny.

Różnicowanie śpiączki:

- ❖ **stan wegetatywny** – zachowane są funkcje pnia mózgu oraz rytm snu i czuwania – chory otwiera oczy spontanicznie lub na bodźce, ale nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem i nie wykazuje celowej aktywności ruchowej (przytomność bez świadomości)
- ❖ **stan minimalnej świadomości** – minimalna świadomość z prostym kontaktem mimicznym, gestowym lub słownym; zachowana zdolność wykonywania ruchów celowych
- ❖ **mutyzm akinetyczny** (stan apaliczny, abulia) – obustronne uszkodzenie kory czołowo-oczołowej lub połączeń TŚ z korą czołową i układem limbicznym (naczyniopochodne, guzy, niedotlenienie)
 - chory przytomny, otwiera i wodzi oczami, fiksuje wzrok, ale nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem
 - ruchy spontaniczne i reakcja na bodźce (poza autonomicznymi) są zniesione
 - nie jest to zaburzenie świadomości
- ❖ **zespół zamknięcia** – rozległe uszkodzenie brzusznej części mostu, zwykle naczyniopochodne
 - chory przytomny, nawiązuje kontakt za pomocą pionowych ruchów gałek ocznych i powiek
- ❖ **przełom akinetyczny** – faza off w przebiegu choroby Parkinsona
- ❖ **katatonia** – ograniczone aktywności ruchowej i porozumiewania się w chorobach psychicznych
- ❖ **ostre zaburzenia transmisji nerwowo-mięśniowej** – przełom miasteniczny
- ❖ **psychogenne zaburzenia świadomości**

Śmierć mózgu

Nieodwracalne i trwałe ustanie funkcji pnia mózgu.

Stwierdzenie śmierci mózgu:

- **etap I – wysunięcie podejrzenia śmierci mózgu** (obserwacja min. 6h przy pierwotnym uszkodzeniu, min. 12h przy wtórnym i >12h w przypadku dzieci ≤ 2lat.
 - **śpiączka** o nieustalonej przyczynie
 - **sztuczna wentylacja**
 - **pierwotne lub wtórne strukturalne uszkodzenie mózgu** o charakterze nieodwracalnym wobec wyczerpania możliwości terapeutycznych i upływu czasu
 - **po wykluczeniu:** zatrucia, hipotermii, zaburzeń endokrynologicznych i metabolicznych, noworodków poniżej 7. dnia życia
- **etap II – wykonanie badań klinicznych (potwierdzających)**
 - nieobecność odruchów pniowych
 - odruch źrenic na światło
 - odruch rogówkowy
 - ruchy gałek ocznych (próba kaloryczna, badanie odruchu oczno-mózgowego)
 - jeżeli odruch oczu lalki jest zachowany, to pień działa, a kora nie (jeżeli go nie ma, a człowiek jest w „śpiączce” to pień nie działa)
 - odruch wymiotny i kaszlowy
 - reakcje na ból w zakresie zaopatrzenia NC oraz odpowiedź ruchowa na twarzy w odpowiedzi na bodziec w zakresie zaopatrzenia nn. rdzeniowych
 - trwały bezdech
 - badanie reaktywności ośrodka oddechowego na ↑ CO₂ we krwi (próba bezdechu)
 - wentylacja 100% O₂ przez 10 min w układzie bezzwrotnym
 - dalsza wentylacja do uzyskania PaCO₂ 40 mmHg
 - odłączenie respiratora z podawaniem O₂ do tchawicy przez zgłębnik
 - obserwacja ruchów KP i nadbrzucha przez 10 min
 - kolejne oznaczenie PaCO₂ we krwi tętniczej + podłączenie respiratora
 - próba prawidłowa gdy ↑ CO₂ o min. 20 mmHg → ruchy KP i brzucha

Jeżeli nie można wykonać tych badań (uszkodzenie twarzoczaszki, uszkodzenie podnamiotowe mózgu, zatrucie) należy przeprowadzić **badania instrumentalne: EEG, ocenę krążenia mózgowego i multimodalne potencjały wywołane.**

Rozpoznanie śmierci mózgu w **pierwotnym uszkodzeniu nadnamiotowym**:

- badania kliniczne 2x w odstępie 6h – w obu bezdech i brak odruchów pniowych LUB
- 2 badania kliniczne (między jednym i drugim odstęp 3 h) + jedno instrumentalne

Rozpoznanie **śmierci w pierwotnym podnamiotowym** uszkodzeniu:

- wykazanie linii izoelektrycznej w EEG LUB
- brak przepływu w nn. mózgowych

Rozpoznanie śmierci mózgu we **wtórny** uszkodzeniu:

- badania kliniczne 2x w odstępie 24h – w obu bezdech i brak odruchów pniowych LUB
- 2 badania kliniczne (między jednym i drugim odstęp 3 h) + jedno instrumentalne

Śmierć mózgowa jest zatwierdzana przez komisję złożoną z jednego specjalisty z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii (lub neonatologii) oraz jednego z dziedziny neurologii, neurochirurgii (lub neurologii dziecięcej). Moment podpisania protokołu uznaje się za godzinę zgonu i ustaje obowiązek terapeutyczny wobec pacjenta.

Choroby nerwów obwodowych, złącza nerwowo-mięśniowego i mięśni

Objawy:

- obniżone napięcie mięśniowe (wiotkość)
- niedowład
 - z przewagą w mm. **proksymalnych** – **dystrofie, SMA, miotonie**
 - z przewagą w mm. **dystalnych** – **neuropatie**
 - osłabienie lub zniesienie odruchów głębokich
 - zanik mięśni (niekiedy maskowany tk. tłuszczową)
 - męczliwość (apokamnoza)
 - bóle mięśni
 - przykurcze różnych grup mięśni
 - przerost rzekomy mięśni (w dystrofinopatiach)
 - przerost prawdziwy mięśni (zespoły miotoniczne)

Diagnostyka:

1. Badania biochemiczne
 - kinaza keratynowa
 - wskazuje na pierwotne choroby mięśni (tylko niewielkie ↑ w ch. neurogennych jak SMA)
 - najwyższe st. CK w przedklinicznym i wczesnym stadium dystrofii Duchenne’a; ↑ u nosicieli
 - prawidłowe w miopatiach wrodzonych
 - niewielki ↑ fizjologicznie po wysiłku, alkoholu, urazach, lekach
 - transaminazy
2. Elektromiografia
 - pozwala określić rodzaj uszkodzenia (miogenny lub neurogenny)
 - próby stymulacyjne, ocena nużliwości
 - wstępna klasyfikacja do miopatii, neuropatii, procesów rdzeniowych lub miastenii
3. Wycinek mięśniowy
 - zawsze poprzedzone EMG celem wybrania odpowiedniego mięśnia
 - badanie histopatologiczne i histochemiczne (aktywność enzymatyczna w mięśniu)
 - badanie biochemiczne – miopatie metaboliczne

Choroby nerwów obwodowych

Włókna mielinowe ulegają 2 typom zmian:

- zwyrodnienie **aksonalne** → **urazy**, ucisk na nerw, toksyny, zaburzenia **metaboliczne**, genetyczne
- odcinkowa **demielinizacja** → toksyna **błonicza**, **ołów**, związki chemiczne, **immunologiczne** (GBS)

Neuropatie uwarunkowane genetycznie

Dziedziczna neuropatia ruchowo-czuciowa – choroba Charcot-Marie-Tooth (CMT)

- CMT 1 = zwolnienie szybkości w n. pośrodkowym < 38 m/s (demielinizacyjny charakter)
- CMT 2 = szybkość w n. pośrodkowym prawidłowa lub > 38 m/s z niską amplitudą (aksonalny charakter)

Objawy:

- osłabienie
- zanik mięśni dystalnych (najpierw stopy, podudzia – potem dłoni)
- zniesienie odruchów głębokich (zwłaszcza skokowych i kolanowych), zniesienie odruchów okostnowych z KG
- zniekształcenie stóp
- zaburzenia czucia **powierzchniowego** typu skarpetek i rękawiczek

Najczęściej: CMT-1A, potem CMT X

CMT-1 (demielinizacyjna)

- ❖ najczęstsza to CMT-1A – dziedziczona AD duplikacja 17p11.2-12
- ❖ rzadziej CMT-1B – AD; delecja lub mutacja punktowa MPZ
- ❖ objawy w 1.-2. dekadzie życia
- ❖ nadmiernie wydrążone stopy → zaburzenia chodu
- ❖ siła mięśni dystalnych prawidłowa lub nieznacznie obniżona
- ❖ **zniesione odruchy** skokowe i kolanowe
- ❖ dyskretne zaburzenia czucia, drżenie rąk, niezdarność (zab. czucia głębokiego)
- ❖ skolioza
- ❖ przebieg stacjonarny lub powolnie postępujący
- ❖ w electroneurografii znaczne ↓ szybkości przewodzenia nn. obwodowych (10-20 m/s) z ↑ latencją fali F
- ❖ w PMR ↑ stężenie białka
- ❖ w hispat n. łydkowego (niezalecane) struktury cebulopodobne – demielinizacja i remielinizacja

CMT-2 (aksonalna)

- ❖ dziedziczone dominująco / recesywnie, autosomalnie lub w sprzężeniu z X
- ❖ początek w każdym wieku, najczęściej 2. dekada
- ❖ większy zanik mm. dystalnych niż w CMT-1 i szybsza progresja
- ❖ osłabienie i zanik mm. w KD
- ❖ w electroneurografii szybkość przewodzenia w granicach normy, a amplituda znacznie obniżona
- ❖ w EMG zmiany neurogenne (odnerwienie i reinerwacja)
- ❖ PMR prawidłowe
- ❖ w biopsji nerwu zwyrodnienie aksonalne

CMT-3

- ❖ neuropatia przerostowa Dejerine'a-Sottasa, neuropatie hipo- i amielinizacyjne
- ❖ defekty genetyczne: MPZ, EGR2, PMP22, MTMR2
- ❖ początek w dzieciństwie, wczesny przebieg, szybkie unieruchomienie
- ❖ niedowład wiotki (początkowo mm. dystalne, potem proksymalne z mm. tułowia)
- ❖ skolioza
- ❖ ataksja czuciowa
- ❖ w electroneurografii ↓ szybkość przewodzenia < 10 m/s
- ❖ ↑ białka w PMR
- ❖ w hispat nerwu zwyrodnienie aksonalne oraz demielinizacja

CMT X

- ❖ mutacje w genie konekysyny 32 (GJB1) na chX – białko tworzące kanały do wymiany jonów i metabolitów między kom. Schwanna i aksonem
- ❖ uszkodzenie aksonu oraz mieliny
- ❖ dziedziczne XD – chorują i K i M (cięższy przebieg)
- ❖ w elektroneurografii cechy uszkodzenia aksonalnego i demielinizacji

Neuropatie nabyte

- zapalne – ostre i przewlekłe
- metaboliczne
- polekowe
- toksyczne
- z ucisku (z. cieśni)
- związane z zapaleniem naczyń
- paranowotworowe

Ostra zapalna poliradikuloneuropatia demielinizacyjna (AIDP) – z. Guillaina-Barrégo-Strohla

- często po infekcji CMV, EBV, HIV, ospy wietrznej, *Campylobacter jejuni*, po szczepieniach (na wściekliznę), po zabiegach → GBS po 1-3 tyg.
- uszkodzenie **demielinizacyjne** – mechanizmy immunologiczne (Ab vs składniki mieliny i błon kom.)
- u 5% zgon – niewydolność oddechowa, dysautonomia
- u 10-15% trwały deficyt neurologiczny
- rzadko nawroty

Wyróżniamy dwie postacie o mechanizmie zwyrodnienia aksonalnego:

- A. ostra aksonalna neuropatia ruchowa (AMAN)
- B. ostra aksonalna neuropatia ruchowo-czuciowa (AMSAN)

Objawy kliniczne: narastają w ciągu kilku dni/tygodni

- parestezje stóp
- bóle korzeniowe
- niedowład początkowo KD, potem KG
- osłabienie odruchów głębokich
- symetria objawów
- łagodne objawy czuciowe
- zajęcie NC (u 50% NC VII, rzadziej opuszkowe i gałkoruchowe)
- zaburzenia autonomiczne – tachykardia, ortostatyczne spadki RR

Konieczne: postępujące osłabienie o różnym nasileniu w więcej niż 1 kończynie + zniesienie/osłabienie odruchów

Badania pomocnicze:

- PMR: ↑ białka, mała liczba kom. (rozszczenie białkowo-komórkowe) – może utrzymywać się b. długo
- w surowicy: Ab vs gangliozydy (u 20-75% chorych)
- elektroneurografii: ↓ szybkości przewodzenia, blok przewodzenia, wydłużenie latencji końcowych i latencji fali F (najwcześniej latencja fali F)
- biopsja nerwu (niezalecana): demielinizacja, nacieki limfocytarne, zwyrodnienie aksonalne, obrzęk endoneurium

Leczenie i postępowanie:

- monitorowanie VC płuc, badanie EKG, zapobieganie zakrzepom, fizjoterapia oddechowa, rehabilitacja
- ostra postać: plazmafereza lub Ig i.v. przez kolejne 5 dni (2 g/kg m.c. na całą kurację) – gdy szybko narasta niedowład i jest ryzyko niewydolności oddechowej

Zespół Millera-Fishera

- wariant GBS, w 5% przypadków
- triada objawów:
 1. zaburzenia **gałkoruchowe** (zew. oftalmoplegia) → diplopia
 2. **ataksja czterokończynowa**
 3. **zniesienie odruchów głębokich** (zwłaszcza skokowych)
- objawy narastają w ciągu 1 tygodnia i ustępują całkowicie
- **aksonopatia**
- ↑ st. białka w PMR
- leczenie jak GBS

Przewlekła zapalna neuropatia demielinizacyjna (CIDP)

- proces autoimmunologiczny z uszkodzeniem nerwów obwodowych i korzeni nerwów
- patomechanizm jak GB
- często pozostawia trwały deficyt neurologiczny, u 11% zgon

Objawy: narastają w przeciągu **tygodni / miesięcy / lat**

- postępujący lub nawracający niedowład wiotki kończyn
- zaburzenia czucia
- zajęcie NC
- kliniczne kryteria rozpoznania:
 - narastanie objawów w czasie **> 8 tygodni**
 - **symetryczne, proksymalne i dystalne** osłabienie mm. kończyn górnych i dolnych
 - osłabienie / **zniesienie odruchów głębokich**

Badania pomocnicze:

- w PMR ↑ st. białka (>60 mg/dl)
- w surowicy – Ab vs białka mieliny
- w elektroneurografii – neuropatia demielinizacyjna ze ↓ szybkości
- w biopsji nerwu (niezalecanej) – odcinkowa demielinizacja i remielinizacja, struktury „cebulopodobne”, nacieki okołonaczyniowe

Leczenie:

- prednizon 1-1,5 mg/kg mc.
- gdy brak poprawy: + azatiopryna 1-2 mg/kg mc.
- odporne: cyklofosfamid, cyklosporyna A
- plazmafereza, Ig iv.
- rehabilitacja

Wieloogniskowa neuropatia ruchowa z blokiem przewodzenia

- autoimmunologiczna ? – obecne Ab vs gangliozydy (GM1)
- objawy: asymetryczny niedowład wiotki z zanikiem mięśni, brak zaburzeń czucia
- częściej M, pierwsze objawy między 20-50 rż.
- brak samoistnych remisji
- w PMR ↑ lub N białko
- w surowicy – Ab vs GM1 (u 80%)
- w elektroneurografii – blok przewodzenia w min. 2 nerwach; czucie przewodzone prawidłowo
- leczenie: Ig długotrwałe

Neuropatia cukrzycowa

- u 30-80% chorych
- uszkodzenie nn. obwodowych, splotów i korzeni nerwowych, a także motoneurony rogów przednich RK
- patogeneza:
 - niedokrwienie nerwów
 - zaburzenia metaboliczne
 - nieprawidłowa synteza białek strukturalnych nerwu
 - zaburzenia neurotrofin
 - immunologiczna

Objawy:

- ból neuropatyczny, stopa cukrzycowa
- zaburzenia czucia – dystalne, proksymalne lub ogniskowe (zwykle dystalne – skarpetki i rękawiczki)
- zaburzenia autonomiczne
- rzadko zaburzenia ruchowe

Leczenie i postępowanie

- kontrola glikemii
- kwas α -liponowy, pentoksyfilina, witamina E, C i B1 (brak dowodów)
- leki przeciwdepresyjne (p/bólowo) – duloksetyna, wenlafaksyna, imipramina
- leki p/padaczkowe (p/bólowo) – pregabalina, gabapentyna
- meksyletyna, leki p/bólowe, kapsaicyna, nitrogliceryna

Inne nabyte neuropatie

- polineuropatia mocznicowa (głównie czuciowa)
- polineuropatia w ch. wątroby – demielinizacyjna, czuciowa
- paraneoplastyczna polineuropatia
- alkoholowa polineuropatia
- neuropatia w sarkoidozie
- polineuropatia związana z zapaleniem naczyń
- polineuropatia stanu krytycznego (w sepsie)
- polineuropatia spowodowana wężaniem kleju (zawiera n-heksan)
- polekowa: cytostatyki, amiodaron, hydrazyd kw. izonikotynowego, mizonidazol, nitrofurantoina, preparaty złota)

Choroby złącza nerwowo-mięśniowego

- A. postsynaptyczne – miastenia
- B. presynaptyczne – z. miasteniczny Lamberta-Eatona, z. miasteniczne spowodowane toksynami

Miastenia rzekomoporaźna (*myasthenia gravis pseudoparalytica* – choroba Erba-Goldflama)

- szczyty: 18-30 rż. (częściej u K), ok. 60 rż. (częściej u M)
- miastenia u dzieci do 16 rż. = ok. 15%
- rzadko rodzinne, ale predyspozycje przy haplocyocie HLA B8, DR3, DQB1
- charakter postępujący lub rzutowo-remisyjny (częściej)

Patomechanizm:

- autoprzeciwciała przeciwko rec. nikotynowym dla ACh w błonie postsynaptycznej złącza n-m
 - IgG
 - u 80-90% z uogólnioną miastenią, u 50% z oczną
 - 10-40% - miastenia seronegatywna (Ab IgG4 anty-MuSK – swoista dla mm. kinaza tyrozynowa)
- ↓ czynnych receptorów do 20% wartości prawidłowej
- inicjacja immunologiczna:
 - u 70% przerost grasicy (gdy wczesna miastenia)
 - u 10-15% grasiczak

Objawy kliniczne:

- osłabienie mięśni – początkowo oczne, w ciągu roku uogólnienie (lub nie)
 - ocznych – diplopia, zez
 - opuszkowych – mowa nosowa, zaburzenia żucia i połykania
 - twarz, żuchwa i kark – poprzeczny uśmiech, opadanie powiek, opadanie żuchwy, opadanie głowy
 - kończyn
- męczliwość/ nużliwość / apokamnoza – osłabienie narasta w miarę powtarzania
- objawy nasilają się w trakcie miesiączki, infekcji i stresu

Przełom miasteniczny

W sytuacji ↓ dawki leków immunosupresyjnych (np. infekcja) dochodzi do zagrażającej życiu niewydolności oddechowej. Wymaga to zastosowania oddechu kontrolowanego, plazmaferezy, IVIG, dużych dawek prednizonu.

Przełom cholinergiczny

Przedawkowanie leków – blok depolaryzacyjny w złączu n-m. Ryzyko zwłaszcza u chorych z Ab anty-MuSK.

- atropina (1-5 mg i.v.) co kilka min + obidoksym/pralidoksym (reaktywatory AChE)

Klasyfikacja MGFA:

Grupa	Postać	Objawy
1	Oczna	Tylko gałkoruchowe
2A	Łagodna uogólniona	Nieznaczna nużliwość
2B	Ciężka uogólniona	Nasilone objawy oczne, opuszkowe i kończynowe
3	Ciężka, o ostrym początku	Nasilone objawy + zaburzenia oddechowe

Diagnostyka:

- ❖ Ab vs AChR → jeżeli brak → Ab anty-MuSK = (+) wyniki to rozpoznanie
- ❖ elektrofizjologiczne
 - elektrostymulacyjna próba męczliwości (ocena spadku amplitudy odpowiedzi mięśniowych podczas drażnienia nerwu z niską częstotliwością) - ↓ amplitudy > 10% w próbie 4. w stosunku do 1.
 - SFEMG (*single fiber EMG*) – oznaczanie jitter (w MG wydłużony); najbardziej czuła metoda, ale nieswoista
- ❖ testy farmakologiczne (nie robi się)
 - edrofonium iv. / neostygmina s.c. → ustąpienie nużliwości
 - (+) próba nie jest podstawą rozpoznania
- ❖ ocena grasicy w badaniach obrazowych (TK/MR śródpiersia)

Leczenie:

- 1. linia – inhibitory AChE – z wyboru pirydostygmina (Mestinon); alternatywnie ambenonium i neostygmina (s.c.)
- tymektomia – miastenia uogólniona, o wczesnym początku, w pierwszych latach choroby, ze słabą odp. na leki lub grasiczak ofc
 - brak skuteczności w MuSK-MG
 - remisja u 30%, a poprawa nawet u 80%
- leki immunosupresyjne p.o. (prednizon, metylprednizolon) gdy niewystarczająca poprawa po tymektomii
 - zaczynamy od małych dawek, bo może się pogorszyć i nie podajemy i.v.
 - gdy brak poprawy po GKS → azatiopryna, cyklofosfamid, mykofenolan mofetylu, cyklosporyna
- plazmafereza – zwłaszcza w przełomie miastenicznym (3-6 cyklów)
- Ig dożylnie – zwłaszcza w przełomie
- NIE podajemy (bo pogarszają przewodnictwo): penicylaminy, neomycyny, streptomycyny, kanamycyny, chinidyny, prokainamid, fenytoiny, chlorpromazyny, diazepamu

Miastenia przejściowa noworodków

- u 12% noworodków matek z MG
- trudności ze ssaniem, połykaniem i oddychaniem
- wiotki noworodek, mało ruchliwy
- leczenie: neostygmina, pirydostygmina
- karmienie przez sondę
- objawy ustępują w ciągu kilku tygodni

Zespoły miasteniczne**Wrodzone zespoły miasteniczne (WZM)**

- rzadkie i trudne w diagnostyce
- genetyczne
- nieprawidłowa budowa i funkcja złącza n-m – brak podłoża immunologicznego
- charakter
 - presynaptyczny – z napadowym bezdechem
 - synaptyczny – brak cholinesterazy i niedobór kwantów acetylocholiny
 - postsynaptyczny – nieprawidłowa aktywacja kanałów jonowych
- leczenie: inhibitory AChE, β -mimetyki, 3,4-diaminopirydyna, paroksetyna

Zespół miasteniczny Lamberta-Eatona (LEMS)

- choroba autoimmunologiczna – Ab vs kanały wapniowe bramkowane potencjałem (VGCC) – blok presynaptyczny (utrudnione uwalnianie ACh do szczeliny synaptycznej)
- 2x częściej u M
- w 60% towarzyszy rakowi drobnokomórkowemu płuca (objawy neurologiczne wyprzedzają objawy raka)
- objawy:
 - osłabienie i męczliwość proksymalnych grup mięśni – zaoszczędzenie mm. okoruchowych i opuszkowych; bóle mięśni
 - zniesione odruchy kolanowe i skokowe
 - suchość w jamie ustnej
 - częściej niż w MG objawy wegetatywne
- diagnostyka:
 - torowanie potężcowe podczas próby elektrostymulacyjnej (pierwsza odpowiedź ma niską amplitudę, a kolejna 2x większą)
 - szukamy npl
- leczenie:
 - AChE inhibitory nieskuteczne
 - 3,4-diaminopirydyna (zwiększa uwalnianie Ca^{2+} w bł. presynaptycznej)
 - immunosupresja

Choroby pierwotnie mięśniowe**Dystrofie mięśniowe**

Choroby pierwotne mięśni związane z brakiem/niedoborem dystrofiny lub emeryny, dziedziczone XR.

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD)

- najcięższa, najczęstsza, tylko u noworodków płci męskiej
- największy gen człowieka – Xp21.3-p21.2, 79 eksonów (nwm po co to info) → brak dystrofiny
 - brak dystrofiny pod sarkolemą → wypływ Ca^{2+} i napływ Ca^{2+} → uszkodzenie mm. szkieletowych i serca

Przebieg:

- opóźniony rozwój ruchowy, stopniowe pogarszanie się sprawności ruchowej
- trudności z wchodzeniem po schodach – 3-4 rż.
- przerost łydek (gnomie łydki)
- kołyszący chód, objaw Gowersa (wspinanie się po sobie)
- narastająca lordoza lędźwiowa, skolioza
- przykurcz ścięgien Achillesa
- w hispat: różna średnica włókien mięśniowych, przerost tk. łącznej
- osłabienie proksymalnych mięśni KG
- unieruchomienie między 10-16 rż.
- kardiomiopatia (po 14 rż.)
- u połowy upośledzenie umysłowe
- ok. 20 rż. niewydolność oddechowa (przymus stosowania wentylacji wspomaganej)
- przeżycie nawet do 40 rż. dzięki leczeniu (co nie znaczy, że choroba nie postępuje)

Badania pomocnicze:

- **badanie DNA** (jeżeli (-) → biopsja)
- CK i transaminazy
- EMG – nasilone uszkodzenie miogenne
- biopsja – dystroficzne zmiany

Leczenie:

- złoty standard – przewlekła steroidoterapia prednizonem lub deflazokortem
 - od 3 rż.
 - codziennie, co 2. dzień, w cyklach 10-dniowych, weekendowo
- rehabilitacja ruchowa – zapobieganie przykurczom, zwalnianie dystrofii i włóknienia
- ćwiczenia oddechowe – przeciwdziałanie infekcjom
- ortezowanie (ortezy AFO na noc) – przeciwdziałanie przykurczom tylnej grupy podudzia
- nosicielki powinny być konsultowane kardiologicznie
- w badaniach: leczenie genetyczne, przeciwciała vs miostatyna, lek zwiększający ekspresję utrofiny

Dystrofia mięśniowa Beckera

- postać alleliczna dystrofii Duchenne’a z mniej nasilonymi objawami i bardzo wolnym postępowaniem
- bóle i kurcze mm. po wysiłku
- znaczny przerost łydek
- osłabienie mm. proksymalnych
- ↑↑ CK i transaminazy
- w EMG i biopsji zmiany dystroficzne, mniej nasilone niż w DMD
- rozpoznanie: badania genetyczne

Dystrofia Emery’ego-Dreifussa typu 1(EDMD1) [jest ich 7]

- brak emeryny
- dziedziczona XR
- postępujące osłabienie mięśni z wczesnymi przykurczami, zwłaszcza w łokciach i ścięgnię Achillesa
- zmniejszona ruchomość kręgosłupa
- objawy kardiologiczne – zaburzenia rytmu serca, blok przedsionkowo-komorowy (wczesny rozrusznik)
- nosicielki często mają zmiany kardiologiczne
- miernie ↑ CK, w EMG i biopsji nieswoiste zmiany miogenne (brak emeryny uwidaczniamy immunohistochemią)

Dystrofia Emery'ego-Dreifussa typu 2 (EDMD2)

- brak lamin A/C
- dziedziczona autosomalnie
- klinicznie jak typ 1

Dystrofie obręczowo-kończynowe (LGMD)

- dziedziczone AD lub AR (częściej)
- geny dla miotiliny, lamin A/C, kaweoliny 3, desminy, kalpajny, sarkoglikanów, teletoniny, dysferliny
- objawy w 2. dekadzie, wolniejszy przebieg niż w DMD
- postępujące osłabienie i zanik mm. obręczy biodrowej oraz barkowej z przerostem łydek; może być kardiomiopatia

Dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa

- dziedziczona **AD** mutacja genu DUX4 na ch4
- objawy między 7-17 rż., przebieg różny
- najpierw **osłabienie mm. twarzy** (niemowlę śpi z niedomkniętymi oczami), **zanik i osłabienie mm. obręczy barkowej** (nie można podnieść ramion ponad poziom), **odstawanie łopatk** (w miarę postępu również obręcz biodrowa); objawy asymetryczne
 - rzadziej: osłabienie słuchu, mikrotelenagiektazje siatkówki, niedorozwój umysłowy, lordoza kręgosłupa

Dystrofia miotoniczna typu 1 (choroba Steinerta)

- dziedziczona **AD**, 100% penetracja; gen dla miotoniny na ch19
 - defekt = zwielokrotnienie niestabilnych trójek CTG
 - antycypacja = nasilenie objawów z pokolenia na pokolenie
- zanik i osłabienie mm. dystalnych, objawy miotoniczne, zaburzenia sercowo-naczyniowe i endokrynne u M
 - wąska, długa i szczupła twarz z opadniętymi powiekami
 - zanik jąder u M, łysienie czołowe
 - zaćma
 - rzadziej: zab. ze strony układu pokarmowego, obniżenie intelektu, immunopatie
- w EMG cechy uszkodzenia miogennego i wyładowania miotoniczne
- biopsja nie jest użyteczna
- skrajnie ciężka postać = wrodzona dystrofia miotoniczna, przenoszona przez matkę, objawy zaraz po porodzie

Dystrofia miotoniczna typu 2 (PROMM – proximal myotonic myopathy)

- na ch3
- osłabienie mm. proksymalnych, zwłaszcza obręczy biodrowej (niemożność wstania z kucków)

Dystrofie wrodzone

- objawy zaraz po porodzie – wiotkość i przykurcze (artrogrypoza)
- CK w normie, w biopsji rozrost tk. tłuszczowej i łącznej
- w Europie postać klasyczna, o stacjonarnym przebiegu
- w Japonii typ Fukuyamy – zajęcie mm. twarzy i upośledzenie umysłowe z napadami padaczkowymi
- typ Santavouriiego – z. mięsień-oko-mózg (w Finlandii) - zmiany oczne, upośledzenie umysłowe, padaczka
- z. Walkera-Warburga – wady rozwojowe oka, opóźnienie umysłowe

Miopatie wrodzone

- wiotkość, ale brak fascykluacji i zab. czucia
- osłabienie mięśni proksymalnych, po pewnym czasie zaniki
- odruchy ścięgna prawidłowe
- słabo rozwinięty układ mięśniowy
- podłużna, miopatyczna twarz, gotyckie podniebienie, wady zgryzu, zniekształcenie KP
- st. enzymów prawidłowe, **EMG mało swoiste** = WYCINEK

Zmiany strukturalne = central core disease

- w centralnej cz. włókien pola nieaktywne enzymatycznie
- ch19 – gen receptora rianodynowego (RYR1) – ryzyko hipertermii złośliwej

Miopatie metaboliczne

- nietolerancja wysiłku
- kurcze i bóle mięśni, czasem osłabienie
- mioglobinuria
- glikogenozy (ch. McArdle'a, ch. Pompego), miopatie tłuszczowe (niedobór karnityny)
 - badanie przesiewowe w ch. Pompego – ocena aktywności kwaśnej maltazy w suchej kropli krwi

Miopatie mitochondrialne

- postępująca oftalmoplegia zewnętrzna
 - opadanie powiek, unieruchomienie gałek ocznych
 - osłabienie mm. proksymalnych
 - zwyrodnienie barwnikowe siatkówki
- z. Kearnsa-Sayre'a
 - niski wzrost
 - postępująca oftalmoplegia zew.
 - zwyrodnienie barwnikowe siatkówki
 - ataksja mózdkowa
 - głuchota
 - zaburzenia rytmu
 - objawy endokrynne
- włókna poszarpane (RRF)

Miopatie zapalne - autoimmunologiczne

Zapalenie skórno-mięśniowe (dermatomyositis)

- zapalenie naczyń z odkładaniem dopełniacza w ścianach
- szczyty: 5-14 rż., u dorosłych ok. 40 rż. (wtedy paraneoplastyczny lub z kolagenozami)
- przebieg ostry, podostry lub przewlekły
- objawy:
 - zmiany skórne – rumień, obrzęk, zmiany troficzne (wokół nosa, ust, nad drobnymi stawami i wokół paznokci)
 - zmiany mięśniowe – osłabienie, tkliwość, zanik, przykurcze (st. łokciowe i biodrowe), dysfagia
 - ból, obrzęk stawów, objawy ze strony serca, złogi wapnia w tk. podskórnej, owrzodzenia p. pokarm.
- badania pomocnicze:
 - CK ↑ lub N
 - EMG – ostry proces miogeny z odnerwieniem
 - biopsja – zanik włókien na obwodzie pęczków mięśniowych, martwica, nacieki okołonaczyniowe
 - panel przeciwciał – wysoka swoistość, niska czułość
- leczenie:
 - GKS: metyloprednizolon i.v. lub prednizon p.o. (lżejsze) z powolnym ↓ dawki
 - gdy brak skutku → inna immunosupresja
 - rehabilitacja

Zapalenie wielomięśniowe

- odpowiedź komórkowa
- Ab s syntetaza tRNA – z. antysyntetazowy z włóknieniem płuc, objawem Raynauda, artralgią, zapaleniem stawów i ręką mechanika
- niedowład z przewagą mm. **proksymalnych (ksobnych)** z mialgią

Wtrętowe zapalenie mięśni

- dorośli, M > 50 rż.
- niekiedy formy rodzinne niewykazujące cech zapalenia
- w biopsji wodniczki, zasadochłonne ziarnistości, kwasochłonne wtręty, nagromadzenie β-amyloidu i tau
- osłabienie i zanik mm. przedramion i dłoni, mm. czworogłowych i zginaczy grzbietowych stóp, zniesienie odruchów skokowych, dysfagia

Kanałopatie

- kanały Cl⁻ → miotonia wrodzona Thomsena, miotonia wrodzona Beckera
- kanały Ca²⁺ → hipokaliemiczne porażenie okresowe, hipertermia złośliwa typu 5
- kanały Na⁺ → paramiotonia wrodzona, hiperkliemiczne porażenie okresowe
- kanały K⁺ → z. Andersen-Tawil, z. długiego QT

Zespoły miotoniczne:

- ↑ pobudliwość błony – mutacje kanału Cl⁻
- miotonia czynna – utrudniony rozkurcz po skurczu dowolnym
- miotonia perkusyjna – skurcz (wał mięśniowy) po uderzeniu w m. młotkiem
- miotonia elektryczna – w EMG spontaniczna aktywność elektryczna (wyładowania miotoniczne)
 - ciągi miotoniczne – zablokowanie nerwu nie eliminuje zapisu („pikujący bombowiec”)
- miotonia zwykle zmniejsza się w miarę powtarzania ruchów (warm-up)
 - czasami się pogarsza – miotonia paradoksalna
- uczucie sztywności
- atletyczna budowa ciała, utrudnione wykonywanie pierwszych ruchów
- nigdy nie ma zaników ani utrwalonego niedowładu
- może się zmniejszać z wiekiem
- leczenie: karbamazepina, meksyletyna (p/arytmiczna)

Miotonia Thomsena – AD

Miotonia Beckera – AR, cięższa i częstsza

Paramiotonia wrodzona – AD, mutacje kanału Na⁺ (SCN4A), objawy nasilają się pod wpływem zimna (co widać w EMG)

Porażenie okresowe:

Hipokaliemiczne porażenie okresowe:

- mutacje w genie kanału Ca²⁺
- samoistne napady porażenia mięśni związane ze ↓ K⁺
- napad po odpoczynku i spożyciu dużej ilości węglowodanów (insulina → ↓ K⁺), w nocy albo rano
- leczenie napady: podawanie p.o. K⁺ (20-100 mEq)
- profilaktyka: acetazolamid (inhibitor anhidrazy węglanowej → kwasica → K⁺ wychodzi z kom.)

Hiperkaliemiczne porażenie okresowe:

- mutacja w genie kanału Na⁺
- objawy przed 10 rż.
- napady osłabienia (porażenia) są krótsze i lżejsze; podczas napadu ↑ K⁺
- napady po wysiłku, na zimnie, w głodzie i stresie (test wysiłkowy lub doustne podanie K⁺)
- leczenie napadu: glukoza z insuliną, acetazolamid, diuretyki

Zespół Andersen-Tawil i long QT

- dziedziczne AD
- epizody porażenia okresowego (hipo-, hiper- i normokaliemiczne) – częściej u M
- long QT w EKG – komorowe zaburzenia rytmu – częściej u K
- cechy dysmorfii

Choroby neuronu ruchowego

Postępujące zwyrodnienie i ubytek motoneuronów w RK, czasem również w jądrach ruchowych NC i korze ruchowej.

Rdzeniowy zanik mięśnia (SMA – *spinal muscular atrophy*)

Dziedziczna AR choroba przebiegająca z ubytkiem neuronów ruchowych RK, co prowadzi do **symetrycznego** zaniku i osłabienia mm., z przewagą grup **tułowia i KD**, oraz do osłabienia lub zniesienia odruchów głębokich. Często występują drżenia włókienkowe mm. języka i drżenie rąk.

- dosyć częsta, ale rzadsza od dystrofii Duchenne’a
- w 90% mutacja genu przeżycia motoneuronu (SMN) na 5q13
 - mutacje w genie SMN1 → choroba
 - mutacje w genie SMN2 → u zdrowych, ale u chorych wpływają na przebieg (im więcej kopii tym łagodniejszy)
 - mutacje genów NAIP i p44 → u zdrowych, ale u chorych nasilają chorobę

TYP SMA	POCZĄTEK	ROZWÓJ RUCHOWY	PRZEŻYCIE
SMA 1 (<i>ch. Werdniga-Hoffmanna</i>)	0-6 msc. życia	Dziecko nie siedzi samodzielnie	2-4 lata, 10% dłużej
SMA 2	< 18 msc. życia	Dziecko siedzi	Często wieloletni
SMA 3 (<i>ch. Kugelberga-Welander</i>)	> 18 msc. życia	Dziecko chodzi samodzielnie	Jak w populacji

Przebieg kliniczny

SMA 1:

- na wczesnym etapie (pierwsze 6 msc.)
- dziecko wiotkie, ruchy kończyn dolnych ograniczone, odruchy głębokie zniesione
- zanik mięśni maskowany jest tkanką tłuszczową
- płacz cichy, słaby; trudności w ssaniu i połykaniu
- zaleganie wydzieliny w układzie oddechowym i częste infekcje
- niepomyślne rokowanie

SMA 2:

- początkowo prawidłowy rozwój do raczkowania, następnie zahamowanie rozwoju ruchowego
- osłabienie mm. zwłaszcza obręczy biodrowej
- wczesne przykurcze
- osłabienie mm. tułowia, skręt kręgosłupa (niekiedy z powikłaniami oddechowymi)

SMA 3:

- zróżnicowana – u niektórych wcześniej, u niektórych później (nawet do 20-30 rż.)
- osłabienie przede wszystkim mm. obręczy biodrowej – trudności ze wstawaniem i chodzeniem po schodach
- zniesione są odruchy kolanowe
- drżenie palców i fibrylacje języka
- łydki mogą być przerosłe jak w dystrofii
- rokowanie dobre, ale zwykle nie mogą sami chodzić

Diagnostyka:

- badanie genetyczne – stwierdzenie delecji w genie *SMN1* metodą MLPA (gdy nie wychodzi – dodatkowo metoda punktowa) + ocena liczby kopii *SMN2*
- EMG i badanie wycinka mięśniowego – historyczne

Leczenie:

- nusinersen (*Spinraza*) – działa na alternatywne składanie genu *SMN2* zwiększając ilość dostępnego białka *SMN*
 - skuteczny w SMA2, SMA3 oraz u niemowląt z SMA1 przed wystąpieniem objawów
 - podawany dokałowo co 4 msc.
- leczenie objawowe (standard opieki) – fizjoterapia, korekcje skrzywienia kręgosłupa, zapobieganie infekcjom, ćwiczenia oddechowe, wspomaganie oddechu metodą BiPAP (dwufazowe, dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych)
- **onasemnogene abeparvovec** (Zolgensma) – to na co zbiera Alex, terapia genowa; dostarcza brakujące *SMN1* za pomocą wektora wirusowego AAV9; podawana dożylnie (trwają badania nad dokałową)

Rdzeniowo-opuszkowy zanik mięśni (choroba Kennedy'ego; SBMA)

Dziedziczna **XR** mutacja genu receptora **androgenowego** Xq11-12 – zwiększona liczba powtórzeń **CAG**, która w SBMA wynosi 40-68 (N: 9-39).

- im więcej powtórzeń tym wcześniejszy wiek zachorowania
- pierwsze objawy – **dysfagia i dysfagia**; ok. 30 rż.
- następnie: osłabienie i **zanik mięśni proksymalnych** ze **zniesieniem odruchów głębokich**, obecnością fascykulacji i fibrylacji, skurcze i bóle mięśni
- objawy mogą być **asymetryczne**
- **zaburzenia płciowe**: ginekomastia, oligospermia, zaburzenia erekcji
- dyskretne zaburzenia czucia wibracji
- w EMG zapis neurogeny z obecnością **fascykulacji**
- rozpoznanie – genetyczne

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA – sclerosis lateralis amyotrophica; choroba Charcota)

Dziedziczna AD (lub mutacja spontaniczna) choroba przebiegająca ze zwyrodnieniem dolnego i górnego neuronu ruchowego.

- rozpoczyna się w wieku średnim i starszym, zwykle > 40 rż.
- częściej u M
- 10% rodzinne – mutacja różnych genów, m.in. dla dysmutazy nadtlenkowej

Patogeneza – nieznana; teorie:

- toksyczne działanie aminokwasów pobudzających (glutaminian) na motoneurony
- toksyczne działanie SOD-1 (dysmutazy nadtlenkowej)
- stres oksydacyjny
- dezorganizacja mikrofilamentów

Warianty kliniczne:

- **porażenie opuszkowe i rzekomoopuszkowe**
- postać z zajęciem tylko dolnego motoneuronu (postępujący zanik rdzeniowy)
- postać z zajęciem tylko górnego motoneuronu

Przebieg kliniczny

- początek podstępny
 - objawy asymetryczne
 - zajęte drobne mm. ręki (zanik i osłabienie)
- niedowład z upośledzeniem chodu z zajmowaniem kolejnych grup mięśni
- pod skórą fasykulacje
- dysartria, dysfagia, zanik mm. języka, fasykulacje języka, ↑ odruch żuchwowy
- przebieg postępujący, bez remisji – śmierć po 4-5 latach z powodu niewydolności oddechowej
- u 10% otępienie

Różnicowanie:

- wieloogniskowa neuropatia ruchowa z blokiem przewodzenia (ona poddaje się leczeniu)
- spondyloza szyjna
- ogólnie ciężkie bo to można pomylić ze wszystkim przez mnogość objawów

Leczenie:

- nie ma skutecznego
- riluzol – antagonistą kwasu glutaminowego (100 mg/d) wydłuża życie o 3-6 msc. (ale nie poprawia go jakościowo)
- leczenie objawowe

Zaburzenia neurologiczne w schorzeniach spoza układu nerwowego

Zaburzenia układu krążenia

- **encefalopatia niedotlenieniowa lub niedokrwienne**
- trwałe uszkodzenie mózgowia, gdy niedotlenienie (np. w NZK) trwa > 3-5 min.
- jeżeli nie doszło do dużego uszkodzenia po przebudzeniu obserwujemy:
 - dezorientacja
 - agnozja wzrokowa
 - sztywność
 - mioklonie
 - choreoatetoza
 - z. amnestyczny Korsakowa
- opóźniona encefalopatia po niedotlenieniu – po przejściowej poprawie nawrót po 1-4 tyg.

Omdlenia – krótkotrwała utrata przytomności z przyczyn kardiogennych

- trwa ok. 10 sekund
- przyczyny:
 - najczęściej hipotonia ortostatyczna
 - arytmiczne – MAS, tachyarytmie
 - niearytmiczne - ↓ CO (stenoza płucna i aortalna, kardiomiopatia, śluzak, świeży zawał, zatorowość płucna)
- objawy poprzedzające – osłabienie, „mroczy” przed oczami
- różnicujemy z napadem padaczkowym!
 - omdlenie ma związek z pozycją
 - zwykle przy aktywności
 - w stresie, emocjach, bólu
 - błądność w omdleniu (sinica w *grand mal*)
 - długie objawy zwiastujące w omdleniu
 - rzadziej drgawki (ale mogą być – niedotlenienie OUN)
 - rzadziej obrażenia, mimowolne oddawanie moczu
 - rzadziej zmęczenie po epizodzie
 - brak bólu głowy i objawów ogniskowych w omdleniu, nigdy nie jest Babiński (+) – a w padaczce może być
 - częste objawy z ukł. naczyniowego
 - rzadko nieprawidłowe EEG (ale może być!)



W chorobach nerwowo-mięśniowych częste są choroby serca, które wymagają wczesnego wszczęcia stymulatora.

Zaburzenia układu oddechowego

1. Encefalopatia oddechowa

- późna faza przewlekłej niewydolności oddechowej (POChP)
- wynika z hiperkapnii i hipoksji – tlenoterapia dodatkowo ↓ wrażliwość ośrodka oddechowego
- uporczywe **bóle głowy**, labilny nastrój, **apatia**, **spowolnienie**, zaburzenia pamięci, **senność** w czasie dnia i bezsenność w nocy, obrzęk tarczy NC II, objawy piramidowe, drżenie rąk o typie trzepotania (**asterixis**), napady **padaczkowe**, zaburzenia świadomości
- w ciężkich przypadkach majaczenie i śpiączka z nieprawidłowym EEG (↑ fal theta i delta – wolne)

2. Zespół kaszlowo-omdleniowy

- otyli mężczyźni z POChP, którzy palą szlugi
- ↑ ciśnienia w KP → upośledzenie krążenia mózgowego

3. Zespół obturacyjnego bezdechu sennego - ↓ SaO₂ > 2-4%, zatrzymanie oddechu > 10 sec. > 5/h

- czynnik ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu
- nocny ból głowy, nadmierna senność w ciągu dnia, zaburzenia uwagi, impotencja, polineuropatia, dysartria, objawy oczne (jaskra, niedokrwienie NC II, obrzęk jego tarczy, suche oko)
- leki nasenne pogarszają sprawę, bo dodatkowo ↓ napięcie mięśniowe

Zaburzenia gospodarki węglowodanowej

Cukrzyca

- zmiany w małych naczyniach → niedokrwienie → otępienie naczyniopochodne, z. rzekomooopuśzkowy
- czynnik ryzyka udarów
- insulina w OUN ↓ wydzielanie β-amyloidu i hiperfosforylację białka tau

1. Encefalopatia hipoglikemiczna

- dochodzi do niej w wyniku powtarzających się stanów hipoglikemicznych lub nawet jednorazowe ↓ poziomu glukozy do 20 mg/dl > 2h
- ↓ glukozy do 30 mg/dl – głód, niepokój, rozdrażnienie, ból głowy, zaburzenia koncentracji, kołatanie serca, zaczerwienienie twarzy, pocenie, drżenie, następnie ogniskowe objawy neurologiczne
- 10 mg/dl – głęboka śpiączka z hipotonią mięśni, rozszerzeniem źrenic, błądzącością, zwolnieniem HR i spłyceniem oddechu (rdzeniowa faza hipoglikemii)

2. Śpiączka ketonowa

- zmniejszenie ilości insuliny przy ↑ jej zapotrzebowania (zakażenie, ciąża, alkohol, operacja)
- objawy rozwijają się powoli – w ciągu 12 h
 - jadłowstręt, nudności, wymioty, poliuria, bóle brzucha, pobudzenie/apatia, świąd skóry
- śpiączka z oddechem Kussmaula + zapach acetonu z ust

3. Nieketonowa śpiączka hiperosmolarna

- spowodowana super wysokim poziomem glukozy (500-2000 mg/dl) w wyniku diurezy hiperglikemicznej (hiperosmolarność osocza > 350 mOsm/kg)
- zaburzenia świadomości, omamy wzrokowe, napady padaczkowe, niekiedy niedowład połowiczny

4. Śpiączka mleczanowa

- nadużycie alkoholu o osób leczonych metforminą
- gwałtowna, ciężka, z oddechem Kussmaula i utratą świadomości

Neuropatia cukrzycowa**1. Symetryczna polineuropatia dystalna czuciowo-ruchowa**

- najczęstsza, pojawia się dosyć szybko
- uszkodzenie cienkich i grubych włókien nerwowych, czasami również autonomiczne
- stawy Charcota (artropatia neurogenna) – zmiany zwyrodnieniowe stawów spowodowane zaburzeniami czucia głębokiego; najczęściej stawy stępowo-śródstopne
- drętwienie, pieczenie, przeczulica, ból, niedoczulica, ↓ odruchów głębokich, niewielki niedowład, zanik mm. dystalnych
 - jeżeli dominują objawy ruchowe – różnicujemy z przewlekłą zapalną polineuropatią
- neuropatia autonomiczna – ryzyko nagłego zgonu
 - z. sercowo-naczyniowe - ↑ RR w spoczynku, niedociśnienie ortostatyczne, zawał
 - z. żołądkowo-jelitowy – gastropareza, biegunki, zaparcia, nudności, wymioty
 - z. moczowo-płciowy – atonia pęcherza, impotencja
 - z. dermatologiczny – zaburzenia potliwości, zaburzenia troficzne
 - z. metaboliczny – brak reakcji na hipoglikemię

2. Asymetryczna polineuropatia proksymalna (amiotrofia cukrzycowa)

- prawdopodobnie autoimmunologiczna
- najczęściej zaczyna się ostrym bólem mm. ud i pośladków oraz ich niedowładem
- brak odruchów kolanowych
- czucie powierzchniowe po zew. stronie ud osłabione
- objawy mogą się same wycofać do 2 lat; poprawa po Ig lub sterydach

3. Neuropatie jedno- i wieloogniskowe

- spowodowane zakrzepem nn. odżywczych nerwów
- mononeuropatie najczęściej nn. czaszkowych (III, IV, VI, VII)
- przebiegają ostro z dolegliwościami bólowymi, ale ulegają poprawie
- cukrzyca sprzyja neuropatii z ucisku

4. Neuropatia cukrzycowa wywołana leczeniem

- insulinowe zapalenie nerwów – nasilony ból w ciągu 8 tyg. od rozpoczęcia leczenia insuliną
- poprawa po ok. 1,5 roku

Choroby wątroby i przewodu pokarmowego

1. Encefalopatia wątrobowa

- uszkodzenie wątroby → ↓ przemiany amoniaku i amin z jelit → ↑ azotu → zab. metabolizmu OUN
- inne: merkaptany, krótkołańcuchowe FFA, fenol, fałszywe neurotransmitery, endogenne BZD
- zaburzenia świadomości spowodowane nadmierną ilością GABA
- typy:
 - **ostra** – w ostrej niewydolności wątroby, rozwija się w kilka dni
 - grymasy twarzy, objawy deliberacyjne, odruchy chwytne i ssania, sztywność, *asterixis*, wygórowane odruchy głębokie, Babiński (+), dezorientacja, delirium
 - narastający obrzęk mózgu – zab. przytomności, drgawki, sztywność odmóżdzeniowa
 - w EEG obustronne napadowe fale delta, theta
 - może ustąpić
 - **nawrotowa** (odwracalna)
 - przy chorej wątrobie i dodatkowym czynnikiem (np. posiłek białkowy, **tiazydy**, leki uspokajające, infekcja)
 - objawy nagłe – zaburzenia świadomości, *asterixis*, objawy pozapiramidowe, nieswoiste zmiany w EEG (2-5 Hz)
 - **przewlekłe postępująca**
 - objawy narastają stopniowo i są nieodwracalne
 - upośledzenie funkcji poznawczych, zmiany osobowości, zaburzenia nastroju
 - odwrócenie rytmu dobowego, zaburzenia świadomości
 - *asterixis*, ruchy płasawicze, choreoatetoz, objawy mózdkowe
 - polineuropatia
 - *fetor hepeticus ex ore*, stęchły zapach moczu
 - zanik mózgu w MR, zmiany w jądrach podkorowych
 - **utajona** (subkliniczna)
 - dyskretne zaburzenia funkcji poznawczych

2. Inne

- HCV – obwodowa neuropatia, zaburzenia funkcji poznawczych, incydenty naczyniowe, z. depresyjny
- jejunioileostomia - ↑ mleczanów
- resekcja żołądka – niedobory

Niewydolność nerek

1. **Polineuropatia** – symetryczna, dystalna, przewaga w KD, początkowo głównie czuciowa
2. **Mononeuropatie rozsiane lub izolowane**
3. **Zespół niespokojnych nóg**
4. **Objawy mięśniowe** – nocne kurcze mięśni
5. **Z. objawów nadpobudliwości UN** – drżenia włókienkowe, mioklonie, drżenia metaboliczne, drgawki
6. **Encefalopatia mocznicowa** – skutek AKI
 - zaburzenia orientacji, zmiany w zachowaniu, apatia, senność, *czasem z. oponowy*
 - drżenia pęczkowe i kurcze mięśni, *asterixis*, mioklonie, napady tężyczkopodobne (*uremic twitch-convulsive syndrome*), ruchy płasawicze
 - czkawka
 - z czasem: zaburzenia świadomości, napady padaczkowe
 - w EEG fale wolne
7. **Objawy neurologiczne związane z dializoterapią**
 - zaburzenia snu – trudności z zasypianiem, redukcja fazy REM, zespół podobny do OBS
 - z. podializacyjny (z. niewyrównania) - występuje na ostro w czasie dializy – bóle głowy, nudności, wymioty, niepokój, kurcze mięśni, drgawki – podajemy leki p/obrzękowe
 - encefalopatia dializacyjna – zaburzenia osobowości, obniżenie sprawności intelektualnej, mioklonie, napady drgawkowe

*Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego***1. Nadczynność tarczycy**

- zaburzenia autonomiczne - $\uparrow$ HR, zaburzenia rytmu, nadmierna potliwość, $\uparrow$ RR, $\uparrow$ diureza
- objawy oczne – pozorny wytrzeszcz (objaw Dalrymple’a), drżenie powiek przy zamkniętych oczach (objaw Rosenbacha), upośledzenie zbieżności gałek ocznych (objaw Moebiusa), zniesiony współruch powieki górnej przy patrzeniu w dół (objaw Graefego), objaw Kochera
- miopatia tyreotoksyczna
- z. miasteniczny
- tyreotoksyczne porażenie okresowe
- drżenie – drobnofaliste, spoczynkowe, głównie rąk i głowy
- zaburzenia psychiczne
- niedokrwienie mózgu w zaburzeniach układu sercowo-naczyniowego

2. Niedoczynność tarczycy

- wrodzona – kretynizm
- częściej z. cieśni przez obrzęk śluzowaty

3. Nadczynność przytarczyc

- encefalopatia hiperkalcemiczna ($\text{Ca} > 15 \text{ mg/dl}$)
- objawy nerwowo-mięśniowe – parestezje, kurcze mięśniowe, zmęczenie, symetryczny zanik mm. proksymalnych, $\uparrow$ odruchy głębokie

4. Niedoczynność przytarczyc

- tężyca, uogólnione napady drgawkowe
- wzmożona pobudliwość – drżenie powiek, nadpotliwość, $\uparrow$ dermatografizm, objaw Chvostka i Trousseau, żywe odruchy głębokie

5. Nadczynność nadnerczy

- hiperaldosteronizm – napady naśladujące porażenie okresowe, napady tężyczkowe
- hiperkortyzolemia – bezsenność, niepokój, pobudzenie, miopatia, wzmożone ICP
- guz chromochłonny - $\uparrow$ katecholamin

6. Niedoczynność nadnerczy

- upośledzenie funkcji poznawczych, zaburzenia zachowania, $\uparrow$ ICP

7. Nadczynność i niedoczynność przysadki

- niespecyficzne i do wymyślenia

*Niedobory pokarmowe***1. Głodowanie:**

- z. czynnościowy – bóle głowy, zmęczenie, drażliwość, zaburzenia zachowania, apatia
- polineuropatia głodowa (czuciowo-ruchowa) – nn. kończyn lub pozagałkowe zap. NC II
- zespół majaczeniowy
- śpiączka

2. Zespoły złego wchłaniania

- niedobór Fe – zaburzenia wegetatywne, nadmierna pobudliwość
- niedobór B1 – choroba beri-beri – neuropatia obwodowa, encefalopatia Wernickego, zespół amnestyczny Korsakowa
- niedobór PP – pelagra – zapalenie skóry, otępienie, biegunka, z. rzekomonerwicowy i inne zespoły
- niedobór B6 – napady drgawek, pobudzenie, psychoza, polineuropatia z kaulgą
- niedobór B12 – zwyrodnienie powrózkowe rdzenia, zaburzenia widzenia, encefalopatia z otępieniem podkorowym, z. psychotyczny
- niedobór kw. foliowego – polineuropatia, mielopatia, z. mózdkowy
- niedobór A – ślepotę zmierzchowa
- niedobór D – tężyca, miopatia krzywicza z wiotkością mięśni
- niedobór E – ataksja rdzeniowo-mózdkowa, polineuropatia, retinopatia barwnikowa

*Choroby układowe***1. Olbrzymiokomórkowe zapalenie naczyń**

- głównie t. skroniowa
- po 55 rż., podostro
- ból głowy nie ustępuje po podaniu NLPZ, ale po sterydach
- zanik tętna i guzowate pogrubienie t. skroniowej
- przejściowe zaniewidzenie lub ślepota, podwójne widzenie, TIA, otępienie, psychoza, neuropatia obwodowa, ból i sztywność mięśni

2. Toczeń rumieniowaty układowy

- łagodne zaburzenia poznawcze, bóle głowy migrenopodobne
- encefalopatia
- płasawica
- napady padaczkowe
- udar
- jałowy ZOMR
- neuropatia obwodowa, zapalenie wielomięśniowe

3. Guzkowe zapalenie tętnic

- neuropatia
- radikulopatia
- udar
- encefalopatia
- z. Cogana – uszkodzenie NC VIII, zapalenie rogówki
- zapalenie wielomięśniowe

Choroby nowotworowe

- przerzuty, ucisk, nacieki, rakowacenie opon, angioendotelioza
- działanie chemii lub promieniowania
- koagulopatie
- niedobory, zaburzenia hormonalne

1. Zespoły paranowotworowe – spowodowane odpowiedzią immunologiczną – Ab onkoneuronalne

- miastenia – grasiczak
- z. miasteniczny Lamberta-Eatona – drobnokomórkowy rak płuc
- limbiczne zapalenie mózgu – rak drobnokomórkowy płuca, rak jądra, piersi, chłoniak Hodgkina, grasiczak
- zapalenie mózgu i rdzenia – rak owsianokomórkowy płuca (SCLC)
- podostre neuropatia czuciowa – SCLC
- podostre zwyrodnienie mózdzku – rak piersi, rak jajnika, rak płuc, chłoniak
- zespół opsoklonii-mioklonii – rak piersi, SCLC, *neuroblastoma*
- przewlekła rzekoma niedrożność żołądkowo-jelitowa
- z. sztywnego człowieka
- retinopatia związana z rakiem
- zapalenie skórno-mięśniowe

Zaburzenia psychiczne w chorobach neurologicznych

Zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób neurologicznych to zaburzenia **organiczne**.

Majaczenie

- zaburzenia świadomości (od przymglenia do śpiączki)
 - zaburzenia uwagi
 - zaburzenia procesów poznawczych
 - zaburzenia aktywności psychoruchowej (obniżona lub nadmierna, nieadekwatny czas reakcji)
 - zaburzenia rytmu snu i czuwania
 - omamy wzrokowe
 - objaw Liepmanna – omamy w wyniku ucisku na gałki oczne
- objawy narastają w nocy
- początek nagły, a nasilenie objawów jest zmienne w czasie dnia
- zwykle u hospitalizowanych chorych > 65 rż.
- unikamy unieruchomienia, odwodnienia, infekcji i polipragmazji + podajemy neuroleptyki

Halucynozja

- brak zaburzeń świadomości
- stale utrzymujące się lub nawracające omamy (zwykle wzrokowe lub słuchowe) – pacjent może być świadomy choroby
- przyczyny:
 - narkotyki
 - deprywacja sensoryczna z powodu utraty zmysłu
 - z. pedunkularny Lhermitte’a – uszkodzenie mostu i konarów
 - halucynacje szypułkowe – widzenie małych ludzi, zwierzątek lub dzieci
 - epizody krótkie, zwykle w ciemności
- leczenie: neuroleptyki

Zaburzenia katatoniczne

- obniżenie lub zwiększenie aktywności psychoruchowej
- osłupienie z mutyzmem (częściowym lub całkowitym)
- negatywizm i zastyganie na przemian z podnieceniem i agresją
- stereotypie
- giętkość woskowa
- impulsywność
- przyczyny:
 - autoimmunologiczne zap. mózgu związane z Ab anty-NMDA u kobiet z potworniakiem jajnika
 - inne zapalenia mózgu
 - zatrucie CO
- leczenie: przyczynowe + neuroleptyki atypowe + kłozapina

Zaburzenia urojeniowe

- nawracające lub utrzymujące się urojenia (fałszywe przekonania, błędne osądy)
- mogą być omamy
- przyczyny:
 - uszkodzenie prawej półkuli mózgu (np. udar)
 - AD, PD, ch. Wilsona, ch. Huntingтона
- leczenie: neuroleptyki

Zaburzenia nastroju

- nie mogą być wynikiem reakcji na chorobę – muszą być organiczne
- np. depresja organiczna po infekcjach (grypa), udarze (zwłaszcza prawej półkuli), PD, SM, depresja międzynapadowa w padaczce
- objawy min. 2 tyg.
- mniejsza zmienność objawów i mniejsze poczucie winy niż w depresji w zaburzeniach afektu
- leczenie: SSRI
- *stany maniakalne* – uszkodzenie płatów czołowych – otępienie, SM, guzy mózgu
— leczenie: normotymiki – kw. walproinowy, lit, atypowe neuroleptyki, kwetiapina

Zaburzenia lękowe

- napady paniki lub lęk uogólniony wolnoptynący
- uczucie kołatania serca, duszność, zawroty głowy, nierealność, strach przed śmiercią
- najczęściej związane z **padaczką** – gdy ognisko padaczkorodne w skroni – z **tyreotoksykozą** oraz w **guzie chromochłonnym**
- leczenie: padaczki + SSRI

Astenia – chwiejność afektywna

- nietrzymanie afektu – patologiczny śmiech i płacz
- męczliwość, ból
- może być elementem z. rzekomoporuszkowego – obustronne uszkodzenie dróg korowo-jądrowych
- leczenie: normotymiki

Zaburzenia osobowości

- zmniejszona wytrwałość w realizacji zadań o odległej gratyfikacji
- chwiejność emocjonalna
- odhamowanie
- zmienione zachowania seksualne
- niezborne wypowiedzi słowne
- np. z. płata czołowego, po lobotomii, w padaczce, po zapaleniu mózgu
- leczenie: normotymiki, neuroleptyki, BZD, terapia

Zespół amnestyczny

- przewlekłe zaburzenia pamięci świeżej przy dobrej długotrwałej
— zaburzenia poczucia czasu, kolejności zdarzeń, zapamiętywania
- najczęściej przy nadużywaniu alkoholu jako elementem z. Wernickego-Korsakowa
- leczenie: w ostrej fazie wlewy B1 + elektrolity

Upośledzenie umysłowe

- wrodzony stan niepełnego lub zahamowanego rozwoju umysłowego
- lekkie – IQ 50-69
- umiarkowane – IQ 35-49
- znaczne – IQ 20-34
- głębokie – < 20

Otępienie

- upośledzenie funkcji poznawczych z postępującą degradacją intelektualną

Czynnościowe zaburzenia psychiczne – konwersja (zaburzenia dysocjacyjne)

- nie mają organicznego podłoża, ale przypominają schorzenia neurologiczne
- nieprawidłowa integracja wspomnień, poczucia tożsamości, wrażeń i ruchów dowolnych
- objawy przypominają niedowłady, upośledzenie chodu, bóle, zaburzenia równowagi
- nagły początek i koniec (trwają do kilku msc.)
- leczenie: BZD, SSRI, terapia

BÓL

Ból dzielimy na:

1. Receptorowy (nocyceptywny)
 - a. ostry < 4 tyg.
 - b. podostry > 4 tyg. i < 3 msc.
 - c. przewlekły > 3 msc.
2. Niereceptorowy (patologiczny) – neuropatyczny lub psychogeny

Ból receptorowy

- fizjologiczny – występuje w zdrowym organizmie pod wpływem silnego bodźca
- powstaje w wyniku podrażnienia receptorów bólowych
- impuls z receptora jest przewodzony włóknami niezmielinizowanymi C (i trochę Aδ)
- bodziec dociera do zwoju rdzeniowego, a stąd do warstw I, II i V rogu tylnego RK

Drogi bólowe:

1. Rdzeniowo-wzgórzowa boczna – szybka; lokalizacja i charakter bólu
 2. Rdzeniowo-wzgórzowa przyśrodkowa – wolna; przypominająca
 3. Rdzeniowo-śródmózgowiowa
 4. Rdzeniowo-siatkowata
- } istotne w bólu przewlekłym

Torowanie czucia bólu = sensytyzacja

- obwodowa – ↑ mediatorów np. w stymulacji współczulnej
- ośrodkowa – sprzężenia zwrotne między neuronami

Hamowanie czucia bólu – układ antynocyceptywny

- **neurony wstawkowe w istocie galaretowatej** rogu tylnego RK – tworzą gate control dla bodźców konkurujących
- **substancja szara okołowodociągowa i okołokomorowa, boczne segmenty mostu, brzuszna cz. RP**

Mediatory czucia bólu:

- | | |
|----------------|---|
| • serotonina | • prostaglandyny |
| • histamina | • leukotrieny |
| • bradykinina | • AA pobudzające – glutaminian i asparaginian |
| • substancja P | • cytokiny |

Układ antynocyceptywny:

- endorfiny i enkefaliny
- neurony adrenergiczne
- nn. cholinergiczne
- nn. GABAergiczne
- nn. serotoninerigiczne

Ból neuropatyczny

- przewlekły, często związany z npl i cukrzycą
- związany z **zaburzeniem czynności lub uszkodzeniem układu nerwowego** (zwykle obwodowego)
- nadmierna aktywacja czuciowa z udziałem układu autonomicznego
- zlokalizowany
- towarzyszą mu:
 - dysestezje – przykre wrażenia czuciowe
 - allodynia – ból pod wpływem bodźca o niewielkim natężeniu
 - hiperalgezia – nadmierna, nieproporcjonalna reakcja na bodziec bólowy
 - hiperpatia – nadmierna reakcja na powtarzające się bodźce podprogowe
 - objawy ujemne – hipoalgezia, zaburzenia czucia
- przewaga neurotransmiterów pobudzających (glutaminian, substancja P) + ↑ NO (↑ uwalnianie neurotransmiterów)

Rozpoznanie:

1. zlokalizowany
2. uszkodzenie struktur UN w wywiadzie
3. udokumentowana choroba odpowiedzialna za ból
4. objawy neurologiczne

Do oceny bólu stosujemy kwestionariusz **DN4** oraz **PainDetect**. Z bólem walczymy, gdy jest > 4/10.

Profilaktyką bólu neuropatycznego jest leczenie bólu ostrego, receptorowego.

Ból psychogeny

- doznania bólowe bez przyczyn organicznych – problemy psychiczne i społeczne
- reakcja układu limbicznego na bodźce obwodowe lub zaburzone procesy uczenia się i pamięci??

Leczenie bólu

1. Farmakologia

- NLPZ – w bólu receptorowym
- opioidy – w bólu nowotworowym
 - słabe – kodeina, tramadol
 - silne – morfina, petydyna, fentanyl
- **ból neuropatyczny:**
 - 1. linia: TLPD – amitryptylina, imipramina, doksepina ; SSRI – duloksetyna, fluoksetyna (+ nefopam – tylko p/bólowy SSRI!); gabapentyna, pregabalina
 - gabapentyna działa tylko ośrodkowo, a pregabalina też na obwodzie (ale wyd. przez nerki)
 - 900 mg gabapentyny = 150 mg pregabaliny
 - 2. linia – plastry z 8% kapsaicyną (tylko w poradni), plastry z 5% lidokainą, tramadol
 - 3. linia – opioidy silne (nie w monoterapii)
 - jeżeli ból się zmniejszył do 4/10 – dodajemy lek I. linii, jeżeli ↓ o < 30% dodajemy lek II. linii
- neuralgia NC V – karbamazepina; w II linii gabapentyna i pregabalina
- neurogeny ból krzyża – NLPZ, miorelaksanty, tramadol, opioidy, duloksetyna, GKS (w ostrym)
 - miorelaksanty – baklofen, tizanidyna, diazepam

2. Fizykoterapia

- TENS – przezskórna elektrostymulacja nerwów (bramkowanie bólu)
- galwanizacja (rozszerzenie naczyń i modyfikacja aktywności nn. obwodowych)
- jonoforeza (wprowadzanie leków [NLPZ] za pomocą prądu)
- termoterapia (↑ przepływu krwi przez tkankę i wypłukanie mediatorów)
- krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa (po przejściowym ↓ przepływu → przekrwienie i wypłukanie)
- masaż

3. Metody inwazyjne

- neuroliza – chemiczne niszczenie receptorów (etanol/fenol) – neuralgia NC V
- ganglioliza – zwoju NC V – wstrzyknięcie glicerolu do zwoju
- blokada – wstrzyknięcie środka znieczulającego (prokaina, bupiwakaina, merkaina) miejscowo (rwa kulszowa lub neuralgia NC V)
- termolezja – niszczenie włókien dróg bólowych za pomocą temp. < 45°
- krioterapia chirurgiczna – temp ok. - 60°
- neurotomia – przecięcie korzeni tylnych – tylko ból nowotworowy
- rizotomia – przecięcie włókien rogu tylnego

4. Akupunktura i akupresura – oparte na bramkowaniu

5. Psychoterapia

Zaburzenia neurologiczne związane z nieprawidłowym rozwojem OUN w okresie płodowym

Aberracje chromosomalne

Zespół Downa

- Trisomia 21. pary chromosomów – dodatkowa kopia genu dysmutazy ponadtlenkowej w obrębie 21q
- Objawy:
 - opóźnienie rozwoju umysłowego
 - obniżenie napięcia mięśniowego
 - cechy dymorficzne
 - małogłowie z małomózgowiem
 - spłaszczenie czaszki w wymiarze przednio-tylnym
 - skośne ustawienie szpar powiekowych
 - poszerzenie nasady nosa
 - zmniejszenie małżowin usznych
 - zmarszczka nakątna
 - duży, pomarszczony język
 - otwarte usta
 - głowa osadzona na krótkiej, szerokiej szyi
 - otyłość, niski wzrost
 - na dłoni poprzeczna bruzda (małpia bruzda)
 - hipoplazja środkowego paliczka palca V
 - płaskostopie
 - wady serca – otwór międzykomorowy, wspólny kanał przedsionkowo-komorowy
 - w tęczęwkach ubytki barwnika – plamki Brushfielda
 - napady padaczkowe
- U dorosłych objawy przedwczesnego starzenia
- Chłopcy zazwyczaj bezpłodni (hipogonadyzm); dziewczynki mogą miesiączkować i zająć w ciąży

Zespół Edwardsa

- Trisomia 18. pary chromosomów; częściej u dziewczynek
- Zaburzenia dymorficzne:
 - spłaszczenie głowy w wymiarze dwuskroniowym,
 - zniekształcenie i niskie osadzenie małżowin usznych,
 - mikrostomia, mikrogenia
 - wysokie wysklepienie podniebienia
- Liczne wady narządów wewnętrznych – serca, nerek i mózgu
- Tylko 10% chorych przeżywa pierwszy rok życia

Zespół Lejeune’a (zespół kociego krzyku; *cri du chat*)

- Delecja fragmentu krótkiego ramienia chromosomu 5 (częściowa monosomia autosomalna)
- Charakterystyczny płacz noworodka przypominający miauczenie kota
- **Objawy dymorficzne:**
 - Małogłowie
 - Okrągła twarz ze zmarszczką nakątną
 - Zez zbieżny
 - Hiperteloryzm
 - Mała żuchwa
 - Niskie ustawienie uszu
 - Obecność brodawek przedusznych
 - Bruzda poprzeczna dłoni
 - Palczost
 - Skrócenie kości śródreżca
- Rozwój umysłowy opóźniony

Mutacje genowe**Schorzenia dziedziczone autosomalnie dominująco**

- **Nerwiakowłóknikowość (NF)**
 - Typ I (NF1) – obwodowy – choroba Recklinghausena (ch17)
 - plamy *cafe au lait*
 - liczne piegi, zwłaszcza pod pachami i w pachwinach
 - nerwiaki włókniakowate rozwijające się w zakończeniach nerwowych skóry, nerwach obwodowych i korzeniach nerwowych
 - w obrębie tęczówki białawe plamy (**guzki Lisch** – hamartomy)
 - nerwobóle, napady padaczkowe, zmiany w zachowaniu
 - Typ II (NF2) – ośrodkowy (ch22)
 - W kącie mostowo-mózdkowym, często symetrycznie, występują guzy śródczaszkowe o utkaniu oponiaka, a w obrębie kanału kręgowego mogą się rozwijać wyściółczaki
 - Lokalizacja guzów determinuje obraz kliniczny
- Choroba Huntingtona
- Dystrofia miotoniczna (choroba Steinerta-Curschmanna-Battena – typ DM1)

Schorzenia dziedziczone autosomalnie recesywnie

- Ataksja Friedreicha
- Choroba Wilsona

Schorzenia dziedziczone recesywnie sprzężone z płcią

- Dystrofia mięśniowa Duchenne’a
- Hemofilia A

Dziedziczenie poligenowe i oddziaływanie czynników zewnętrznych

Zespoły dysrafii

— Powstają we wczesnym okresie rozwoju płodowego (4-10. tydzień) w wyniku nieprawidłowego zamykania się cewy nerwowej

1. Tarn dwudzielna utajona (*spina bifida occulta*)

- Brak spojenia łuków kręgowych, najczęściej w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, rzadziej w szyjnym
- Na poziomie rozszczepu obserwuje się zmiany skórne o charakterze barwnikowym lub naczyniowym; w tym miejscu często występuje nadmierne owłosienie
- Czasem może występować ból o charakterze korzeniowym lub zaburzenia czynności zwieraczy

2. Przepuklina oponowa (*meningocele*)

- Powstaje w wyniku uwypuklenia się worka oponowego przez szczelinę kostną kręgosłupa poza kanał kręgowy
- Przepuklina nie zawiera elementów rdzenia kręgowego, korzeni rdzeniowych i nerwów
- Przebieg bezobjawowy

3. Przepuklina oponowo-rdzeniowa (*myelomeningocele*)

- Występowanie w worku przepukliny elementów rdzeniowych i korzeniowych
- Objawy uszkodzenia rdzenia kręgowego (niedowład, zaburzenia czynności zwieraczy, zaburzenia troficzne, zanik kostny)

4. Rozszczep czaszki utajony (*cranium bifidum occultum*)

- Obecność otworu w kościach czaszki, zlokalizowanego w linii środkowej, zazwyczaj z zachowaną, prawidłową budową struktur wewnątrzczaszkowych

5. Przepuklina oponowa czaszki (*meningocele cranialis*)

- Przepuklina opon mózgowych, wpuklająca się do otworu kości czaszki w linii środkowej
- Bez objawów deficytu neurologicznego

6. Przepuklina oponowo-mózgowa (*meningoencephalocele*)

- Umiejscowiona w okolicy potylicznej
- Współistnieje często z wadami pogranicza czaszkowo-kręgowego i z wodogłowie
- Zaburzenia rozwoju psychoruchowego, objawy mózdkowe oraz napady padaczkowe

7. Bezmózgowie

- Brak ukształtowanego mózgowia, w miejscu którego znajduje się bezpostaciowy twór naczyniowo-mózgowy; brak jest też kości pokrywy czaszki
- często współwystępuje z innymi wadami z grupy dysrafii
- noworodki żyją zwykle kilka tygodni

8. Zespół Arnalda-Chiariego

- Przemieszczenie struktur tyłomózgowia przez otwór potyliczny wielki do kanału kręgowego
- Typy
 - Typ I – przemieszczenie migdałków mózdku do otworu potylicznego wielkiego
 - Typ II – przemieszczenie robaka mózdku, mostu oraz opuszki z komorą IV
 - Typ III – przemieszczenie niemal całego mózdku
 - Typ IV – przemieszczenie mózdku z cechami nieprawidłowego rozwoju
- Niedorozwój psychoruchowy
- Objawy mózdkowe
- Uszkodzenie nerwów czaszkowych
- Niedowład kończyn związany z uciskiem na RP i szyjny odcinek RK; częste wodogłowie
- **Nakłucie lędźwiowe grozi wgłobieniem i zgonem!**

2. Zespół Dandy'ego-Walkera

- Niedorozwój (brak) robaka mózdku, z poszerzeniem komory IV, wtórnym wodogłowie i wysokim ustawieniem namiotu mózdku
- Objawy kliniczne podobne jak w zespole Arnalda-Chiariego

3. Jamistość rdzenia

- tworzenie się jam w okolicy kanału środkowego rdzenia, najczęściej w odcinku szyjno-piersiowym
- zaburzenia odpływu PMR (niedrożność wodociągu lub brak odpływu z kom. IV) → ↑ ciśnienia PMR
- poszerzenie kanału kręgowego i powstanie wodordzenia
- z powodu pęknięcia wyściółki kanału środkowego tworzą się poza nim wypełnione płynem jamy rdzeniowe; mogą one też powstawać w wyniku urazów rdzenia (jamistość wtórna)
- rozszczeplenne zaburzenie czucia spowodowane uszkodzeniem włókien czuciowych
- zaburzenia troficzne, głównie rąk
- lokalizacja jamy w odcinku szyjno-piersiowym objawia się zanikiem mięśni kończyn górnych oraz niedowładem kurczowym kończyn dolnych
- uszkodzenie ośrodku rdzeniowego w obrębie pogranicza szyjno-piersiowego → z. Hornera
- jeżeli jamy lokalizują się w RP, występują ułożone „cebulasto” koncentryczne zaburzenia czucia temperatury i dotyku na twarzy, oczopląs krężny, zaburzenia połykania i dysartria

Inne wady wrodzone, pozostające poza grupą dysrafii

1. Dziurawość mózgu prawdziwa

- w obrębie półkul mózgu występują jamy powstające w 5-6. mscu życia płodowego, w wyniku zaburzeń rozwoju ścian półkuli
- niedowład kurczowy kończyn
- zespół opuszkowy, pozapiramidowy
- napady padaczkowe
- opóźnienie psychoruchowe

2. Dziurawość mózgu rzekoma – powstaje w wyniku innych chorób (jest wtórna) w okresie płodowym oraz poporodowym

3. Małogłowie i małomózgowie

- dziedziczny się AR, ale może też powstawać w przypadku narażenia na promieniowanie
- obwód głowy nie przekracza 43 cm
- niedorozwój dotyczy części mózgowej czaszki → niedorozwój mózgu
- zaburzenia rozwoju psychoruchowego i napady padaczkowe

4. Wielkogłowie i wielkomózgowie

- obwód głowy jest zwiększony o **ponad 2 odchylenia** standardowe – wielkogłowie
- u maluchów przyczyną może być czynne wodogłowie lub wewnątrzczaszkowy proces rozrostowy
- wielkomózgowie - powiększenie masy mózgu > 2,5 odchylenia standardowe lub > 1600 g
- może powstawać w przebiegu chorób spichrzeniowych, mukopolisacharydoz, leukodystrofii

5. Wgniecenie podstawy czaszki

- spłaszczenie podstawy czaszki z jej przemieszczeniem ku górze, wskutek czego zdeformowaniu ulega tylna jama czaszki
- zespół mózdkowy z ataksją chodu, uszkodzenie nerwów czaszkowych, parapareza kurczowa
- często współistniejące wady kręgosłupa szyjnego

6. Przedwczesne zarośnięcie szwów czaszkowych –

- najczęściej dotyczy szwu strzałkowego – czaszka łódkowata
- jednostronne szwu wieńcowego – czaszka skośna
- obustronne szwu wieńcowego – krótkogłowie
- kilka szwów – czaszka węzowata

7. Zespół Crouzona

- dziedziczny się w sposób autosomalny dominujący
- powstaje w wyniku przedwczesnego zarostania szwów wieńcowego, strzałkowego i węglowego, ze skróceniem przednio-tylnego wymiaru czaszki, skróceniem wymiaru oczodołów, wytrzeszczem gałek ocznych, hiperteloryzmem, niedorozwojem szczęki i głuchotą
- agenezja spoidła wielkiego, niedorozwój umysłowy, padaczka, zanik nerwów wzrokowych

Neurologia wieku rozwojowego

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD)

- wynik niepostępującego uszkodzenia mózgu we wczesnym stadium jego rozwoju
- dominują objawy uszkodzenia ośrodkowego neuronu ruchowego (zaburzenia ruchu i postawy)

Przyczyny

- genetyczne?
- zespół niedotlenieniowo-niedokrwieny
- krwawienie śródczaszkowe
- czynniki ryzyka
 - Powikłania w przebiegu ciąży – gestoza, krwawienie, przedwczesne skurcze
 - Powikłania po urodzeniu – znaczne wcześniactwo, urodzenie w zamartwicy, posocznica, neuroinfekcje, ciężki uraz głowy

Postacie kliniczne MPD – piramidowa, pozapiramidowa, mózdkowa i mieszana

Postać piramidowa (spastyczna)

- **porażenie lub niedowład połowiczny** z przewagą w KG; intelekt zwykle prawidłowy lub nieznacznie obniżony; często padaczka z napadami ogniskowymi, w 50% ruchy płasawicze
- **obustronne porażenie lub obustronny niedowład połowiczny** z przewagą w KG; często współwystępują objawy rzekomoopuszkowe i padaczka oraz upośledzenie umysłowe, nasilone zaburzenia mowy
- **obustronne porażenie lub obustronny niedowład** (diplegia, diparesis) głównie w KD; rozwój umysłowy prawidłowy, rzadko napady padaczkowe; zwykle u wcześniaków

Postać mózdkowo-ataktyczna

- Zaburzenia kontroli postawy i koordynacji wzrokowo-ruchowej
- Prawidłowy intelekt
- ↓ napięcie mięśniowe
- Drżenie zamiarowe
- Dysartryczne zaburzenia mowy

Postać pozapiramidowa – dyskinetyczna

- ↓ napięcie mięśniowe (w postaci dystonicznej okresowo wzmożone)
- ruchy mimowolne
- rozwój umysłowy prawidłowy

Postać mieszana – równocześnie występują cechy co najmniej dwóch postaci MPD

Najczęściej rozpoznajemy postać spastyczną – ok. 2 rz – pozostałe postacie ok. 3-4 rz.

Często występują też : opóźnienie rozwoju i zaburzenia zachowania, wzroku, słuchu, padaczka, zaburzenia połykania, refluks żołądkowo-przełykowy oraz zaburzenia ortopedyczne

Badania pomocnicze – TK, MR, genetyczne

Leczenie

- Opieka neurologiczna, rehabilitacyjna i psychologiczna
- Farmakologicznie – ↓ napięcia mięśniowego (np. baklofen, benzodiazepiny, miejscowe ostrzykiwanie toksyną botulinową)
- Ortopedycznie leczenie operacyjne
- Selektywna rizotomia korzeni grzbietowych (SDR) – leczenie spastyczności

Stany zapalne układu nerwowego w wieku rozwojowym

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

- Bakteryjne – **największa częstość występuje w 3 pierwszych kwartałach życia**
- Noworodki – *Escherichia coli*, gronkowce, paciorkowce, pałeczki jelitowe; rzadziej *Neisseria*, *Proteus*, *Listeria*
- Od 3 miesiąca – *Neisseria* (>40%), *Streptococcus*, *Hemophilus*

Objawy u noworodków i niemowląt

- Gorączka
- Senność lub niepokój
- ↓ napięcia mięśniowego
- Przeczulica
- Napięte, tętniące ciemię
- Niedowład kończyn, drgawki
- Zaburzenia oddychania (bezdech)
- Objawy niespecyficzne – wymioty i/lub biegunka, żółtaczka, brak łaknienia

Objawy u starszych dzieci

- Klasyczna triada – **gorączka, wymioty, bóle głowy**
- Zmiana normalnej aktywności i/lub zaburzenia świadomości
- Drgawki
- Uszkodzenie nerwów czaszkowych
- Objawy oponowe

Badania pomocnicze – PMR (preparat bezpośredni, testy lateksowe, posiew, ew. molekularne) + posiew krwi

Leczenie

- jak najszybciej celowane
- Pierwszy kwartał życia – cefotaksym + ampicylina
- Po 3 miesiącu życia – cefalosporyna + wankomycyna + acyklowir

Aseptyczne ZOMR:

- łagodne, samoograniczające, o mniej nasilonych objawach
- w PMR ↑ liczba komórek (ale umiarkowanie), st. glukozy N (w gruźlicy bardzo ↓↓), st. białka nieco ↑

Zapalenie mózgu

- Etiologia – wirusy *herpes* (HSV, CMV), arbo- i enterowirusy
- burzliwe, z zaburzeniami świadomości i deficytami ogniskowymi
- stan ciężki, powolna poprawa
- jeżeli zapalenie limbiczne – objawy są wynikiem pojawienia się Ab antyneuronalnych
- **Diagnostyka**
 - Badanie PMR (niewielki wzrost komórek limfocytarnych i stężenia białka) – PCR [złoty standard w HSV], odczyny serologiczne, Ab przeciwyneuronalne
 - Badanie MR – zmiany zapalne, zwłaszcza widoczne w HSV
- **Leczenie** – zakażenie wirusem *herpes* – acyklowir, zakażenie CMV – gancyklowir

Stwardnienie rozsiane u dzieci i młodzieży

- Bardzo rzadkie
- Najczęściej występuje pod postacią **izolowanych zespołów neurologicznych**
 - Pozagałkowe zapalenie NC II
 - Poprzeczne zapalenie rdzenia
 - Objawy ubytkowe z pnia mózgu, mózdku
 - Ogniskowe zaburzenia czuciowe i ruchowe
- Złoty standard – badanie MR mózgu i rdzenia
- Odrębne **kryteria rozpoznania** dla dzieci
 - ≥ 2 nieencefalopatyczne (nie o typie ADEM) epizody objawów uszkodzenia OUN o prawdopodobnie zapalnym podłożu, które dzieli > 30 dni i które dotyczą > 1 obszaru OUN
 - 1 nieencefalopatyczny epizod, związany z typową zmianą w MR, gdy kontrolne MR prezentuje ≥ 1 ognisko wzmacniające/niewzmacniające się (spełnia rozsianie w czasie)
 - 1 epizod ADEM, po którym po ≥ 3 msc. występuje epizod nieencefalopatyczny związany z nową zmianą w MR (spełnia kryteria rozsiania w przestrzeni)
 - pierwszy epizod niespełniający kryteriów ADEM, któremu towarzyszą zmiany w MR, spełniające rozsianie w czasie i przestrzeni = tylko dzieci > 12 rż.
- Rzadziej niż u dorosłych prążki oligoklonalne w PKR
- **Najczęściej rzutowo-remitująca** (90%), potem pierwotnie postępująca
- Dużo większa liczba rzutów i bardziej burzliwy przebieg niż u dorosłych; objawy mogą sugerować encefalopatię
- Trzeba różnicować z **ostрым rozsianym zapaleniem mózgu i rdzenia** (ADEM), które jest schorzeniem demielinizacyjnym, występującym głównie u dzieci, o przebiegu zwykle monofazowym, często poprzedzonym chorobą infekcyjną, szczepieniem, podaniem surowicy lub związanym z działaniem niepożądanych leków
- Trzeba różnicować też z **chorobami metabolicznymi**, w tym cytopatiami mitochondrialnymi i leukodystrofiami, neuroinfekcjami, zmianami naczyniowymi, chorobami tkanki łącznej i procesami rozrostowymi w obrębie OUN

Stany napadowe u dzieci

- **Napad** – jednorazowy, występujący nagle i ograniczony w czasie incydent
- **Napad padaczkowy** – epizod zmienionego zachowania, u podłoża którego leżą nagle występujące, nadmierne wyładowania czynności bioelektrycznej mózgu
- W dzieciństwie najczęstszy typ napadów to **drgawki gorączkowe** pojawiające się między 6. miesiącem a 5 r.ż.;
 - napady **uogólnione** przy temperaturze ciała **powyżej 38** stopni, trwają do kilku minut
 - **napady ogniskowe**, trwające **> 15 min i powtarzające się w ciągu 24h** – **drgawki gorączkowe złożone**
- Incydenty napadowe o charakterze **niepadaczkowym** – napady zatrzymania oddechu
 - afektywny bezdech po silnym płaczu, z zasinieniem i utratą przytomności
 - rzadziej: blade napady bezdechów – bez poprzedzającego płaczu; ogromny strach

Padaczka

- Choroba przewlekła, charakteryzująca się nawracającymi, nie gorączkowymi, niesprokowanymi napadami
- Odstęp między napadami trwa co najmniej 24h i na ogół pojawiają się niespodziewanie

Przyczyny napadów padaczkowych:

- **noworodki** – hipoksja, uraz okołoporodowy, krwawienie śródczaszkowe, hipoglikemia, zab. metaboliczne
- **niemowlęta** – wady mózgu, zab. metaboliczne, neuroinfekcje, fakomatozy, gorączka
- **dzieci w wieku szkolnym** – genetyczne, wady mózgu, urazy głowy, guzy głowy

Leczenie drgawek gorączkowych

- Leki przeciwgorączkowe – paracetamol, ibuprofen i/lub fizykalne metody obniżenia temperatury
- W razie przedłużającego się napadu drgawek gorączkowych ($> 2-3$ min) – diazepam doobytniczo 0,5 mg/kg mc./dawkę
 - nie podawać fenobarbitalu i kwasu walproinowego